



# 工科数学分析

## 学习笔记

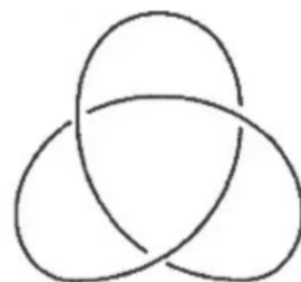
作者：夏同

组织：华南理工大学

时间：April 9, 2026

版本：1.0

自定义：信息



靡不有初，鲜克有终

# 目录

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 第 1 章 微分方程                                | 1  |
| 1.1 微分方程的基本概念                             | 1  |
| 1.1.1 由通解反求微分方程                           | 2  |
| 1.2 练习                                    | 2  |
| 1.3 变量可分离方程及齐次方程                          | 7  |
| 1.3.1 变量可分离方程                             | 7  |
| 1.3.2 齐次方程                                | 8  |
| 1.3.3 可化为齐次方程的类型                          | 9  |
| 1.3.4 应用实例                                | 10 |
| 1.3.5 微分方程建模：增长、衰减与冷却                     | 11 |
| 1.4 练习                                    | 12 |
| 1.4.1 A 组                                 | 12 |
| 1.4.2 B 组                                 | 17 |
| 1.5 一阶线性微分方程                              | 25 |
| 1.5.1 定义与基本概念                             | 25 |
| 1.5.2 线性齐次方程的求解                           | 25 |
| 1.5.3 常数变易法与非齐次方程的通解                      | 26 |
| 1.5.4 伯努利方程                               | 28 |
| 1.5.5 黎卡提方程与刘维尔方法                         | 28 |
| 1.5.6 其他可化为线性方程的类型                        | 29 |
| 1.6 练习                                    | 30 |
| 1.6.1 A 组                                 | 33 |
| 1.6.2 B 组                                 | 36 |
| 1.7 恰当微分方程与积分因子法                          | 38 |
| 1.7.1 解的几何本质与全微分的引入                       | 38 |
| 1.7.2 判定恰当性的“克莱罗定理”                       | 39 |
| 1.7.3 积分因子法的创造与降维打击                       | 39 |
| 1.7.4 重构二元函数（偏积分法）                        | 40 |
| 1.8 可降阶的高阶方程                              | 43 |
| 1.8.1 $y^{(n)} = f(x)$ 型：直接积分型            | 43 |
| 1.8.2 不显含未知函数 $y$ 的方程： $y'' = f(x, y')$ 型 | 44 |
| 1.8.3 不显含自变量 $x$ 的方程： $y'' = f(y, y')$ 型  | 45 |
| 1.8.4 应用实例                                | 46 |
| 1.9 练习                                    | 48 |
| 1.9.1 A 组                                 | 50 |
| 1.9.2 B 组                                 | 55 |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.10 可降阶的高阶方程 . . . . .                                                                        | 58         |
| 1.10.1 $y^{(n)} = f(x)$ 型: 直接积分型 . . . . .                                                     | 58         |
| 1.10.2 不显含未知函数 $y$ 的方程: $y'' = f(x, y')$ 型 . . . . .                                           | 59         |
| 1.10.3 不显含自变量 $x$ 的方程: $y'' = f(y, y')$ 型 . . . . .                                            | 60         |
| 1.10.4 应用实例 . . . . .                                                                          | 61         |
| 1.11 练习 . . . . .                                                                              | 63         |
| 1.11.1 A 组 . . . . .                                                                           | 66         |
| 1.11.2 B 组 . . . . .                                                                           | 69         |
| 1.12 二阶常系数微分方程 . . . . .                                                                       | 72         |
| 1.12.1 常系数线性齐次方程: 欧拉指数法 . . . . .                                                              | 72         |
| 1.12.2 应用: 自由振动与阻尼振动 . . . . .                                                                 | 75         |
| 1.12.3 常系数非齐次方程: 比较系数法 . . . . .                                                               | 76         |
| 1.12.3.1 类型一: $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型 . . . . .                                        | 76         |
| 1.12.3.2 类型二: $f(x) = e^{\lambda x} [P_m(x) \cos \omega x + Q_m(x) \sin \omega x]$ 型 . . . . . | 77         |
| 1.12.3.3 共振现象 . . . . .                                                                        | 78         |
| 1.12.4 Euler 方程: 变系数化为常系数 . . . . .                                                            | 79         |
| 1.13 练习 . . . . .                                                                              | 81         |
| 1.13.1 A 组 . . . . .                                                                           | 81         |
| 1.13.2 B 组 . . . . .                                                                           | 88         |
| 1.14 微分方程组的基本理论 . . . . .                                                                      | 95         |
| 1.14.1 基本概念与分类 . . . . .                                                                       | 95         |
| 1.14.2 二阶微分方程组 . . . . .                                                                       | 96         |
| 1.14.3 常系数线性微分方程组的消元法 . . . . .                                                                | 97         |
| 1.15 练习 . . . . .                                                                              | 99         |
| 1.16 本章总习题 . . . . .                                                                           | 105        |
| <b>第 2 章 多元函数微分学</b>                                                                           | <b>118</b> |
| 2.1 $n$ 维欧氏空间的基本概念 . . . . .                                                                   | 118        |
| 2.1.1 $\mathbb{R}^n$ 作为集合: 笛卡尔积 . . . . .                                                      | 118        |
| 2.1.2 线性空间结构 . . . . .                                                                         | 119        |
| 2.1.2.1 向量加法 . . . . .                                                                         | 119        |
| 2.1.2.2 数量乘法 . . . . .                                                                         | 119        |
| 2.1.2.3 基本运算律 . . . . .                                                                        | 120        |
| 2.1.2.4 线性空间的公理化定义 . . . . .                                                                   | 120        |
| 2.1.3 内积与欧氏空间结构 . . . . .                                                                      | 121        |
| 2.1.3.1 内积的定义与性质 . . . . .                                                                     | 121        |
| 2.1.3.2 欧氏空间 . . . . .                                                                         | 121        |
| 2.1.3.3 范数的定义与性质 . . . . .                                                                     | 121        |
| 2.1.3.4 柯西-施瓦茨不等式 . . . . .                                                                    | 122        |
| 2.1.3.5 三角不等式及其推论 . . . . .                                                                    | 122        |



|         |                           |     |
|---------|---------------------------|-----|
| 2.1.3.6 | 标准正交基                     | 123 |
| 2.1.4   | 邻域                        | 123 |
| 2.1.5   | 内点、外点、边界点与聚点              | 123 |
| 2.1.6   | 开集与闭集                     | 124 |
| 2.1.7   | 区域（连通开集）                  | 124 |
| 2.2     | 练习                        | 125 |
| 2.2.1   | A 组                       | 125 |
| 2.2.2   | B 组                       | 128 |
| 2.3     | 多元函数的基本概念                 | 129 |
| 2.3.1   | $n$ 元函数的定义                | 129 |
| 2.3.2   | 函数图像与等高线                  | 130 |
| 2.3.3   | 多元函数的极限                   | 132 |
| 2.3.3.1 | 二重极限的定义                   | 132 |
| 2.3.3.2 | 路径依赖性——多元极限的核心难点          | 133 |
| 2.3.3.3 | 极限计算举例：夹逼准则的应用            | 133 |
| 2.3.3.4 | 海涅归结原理（Heine's Principle） | 134 |
| 2.3.3.5 | 极限不存在的典型例子                | 134 |
| 2.3.3.6 | 累次极限与二重极限的关系              | 135 |
| 2.3.4   | 多元函数的连续性                  | 137 |
| 2.3.4.1 | 连续性的定义                    | 137 |
| 2.3.4.2 | 连续性的基本例子                  | 137 |
| 2.3.5   | 有界闭区域上连续函数的性质             | 139 |
| 2.3.5.1 | 三大基本定理                    | 139 |
| 2.3.5.2 | 应用实例：无穷远处趋于零的连续函数         | 139 |
| 2.3.6   | 求多元函数极限的方法与技巧             | 140 |
| 2.3.6.1 | 夹逼准则（Squeeze Method）      | 140 |
| 2.3.6.2 | 分段函数的统一处理                 | 141 |
| 2.3.6.3 | 幂指型极限：对数变形法               | 141 |
| 2.3.6.4 | 等价无穷小替换 + 有界量乘积           | 142 |
| 2.4     | 练习                        | 143 |
| 2.4.1   | A 组                       | 147 |
| 2.4.2   | B 组                       | 151 |
| 2.5     | 偏导数与全微分                   | 153 |
| 2.5.1   | 方向导数                      | 153 |
| 2.5.2   | 偏导数                       | 154 |
| 2.5.3   | 可微性与全微分                   | 157 |
| 2.5.3.1 | 可微的定义                     | 157 |
| 2.5.3.2 | 可微性与连续性、偏导数存在性的关系         | 159 |
| 2.5.4   | 全微分公式及其应用                 | 161 |

|          |                        |     |
|----------|------------------------|-----|
| 2.6      | 练习                     | 163 |
| 2.6.1    | A 组                    | 165 |
| 2.6.2    | B 组                    | 169 |
| 2.7      | 向量值函数及其微分              | 172 |
| 2.7.1    | 向量值函数的定义               | 172 |
| 2.7.2    | 向量值函数的极限               | 173 |
| 2.7.3    | 向量值函数的连续性              | 174 |
| 2.7.4    | 向量值函数的可微性与 Jacobian 矩阵 | 174 |
| 2.7.5    | 一元向量函数的导数与几何意义         | 176 |
| 2.7.6    | 多元向量函数 Jacobian 矩阵的计算  | 177 |
| 2.7.7    | 可微性的充分条件               | 178 |
| 2.8      | 练习                     | 179 |
| 2.9      | 复合函数的求导法则              | 185 |
| 2.9.1    | 矩阵范数：辅助工具              | 185 |
| 2.9.2    | 映射的微分：回顾与衔接            | 186 |
| 2.9.3    | 复合求导的链式法则              | 187 |
| 2.9.4    | 链式法则的计算示例              | 188 |
| 2.9.5    | 一阶全微分形式的不变性            | 190 |
| 2.9.6    | 高阶偏导数                  | 191 |
| 2.9.7    | 二阶全微分                  | 195 |
| 2.9.8    | 混合偏导数不相等的反例            | 195 |
| 2.10     | 练习                     | 196 |
| 2.10.1   | A 组                    | 196 |
| 2.10.2   | B 组                    | 203 |
| 2.11     | 梯度与方向导数                | 206 |
| 2.11.1   | 方向导数的链式法则表示            | 206 |
| 2.11.2   | 梯度的定义                  | 207 |
| 2.11.3   | $\nabla$ 算子            | 208 |
| 2.11.4   | 梯度计算示例                 | 209 |
| 2.11.5   | 梯度的进一步性质与应用展望          | 211 |
| 2.12     | 练习                     | 212 |
| 2.12.1   | A 组                    | 212 |
| 2.12.2   | B 组                    | 217 |
| 2.13     | 隐函数微分法                 | 218 |
| 2.13.1   | 从显函数到隐函数               | 219 |
| 2.13.1.1 | 显式表示的局限性               | 219 |
| 2.13.2   | 单方程隐函数存在定理             | 220 |
| 2.13.3   | 隐函数求导公式及其应用            | 221 |
| 2.14     | 方程组确定的隐函数              | 223 |

---

|        |                              |     |
|--------|------------------------------|-----|
| 2.14.1 | 基本思想与自由度分析 . . . . .         | 224 |
| 2.14.2 | Jacobi 行列式方法 . . . . .       | 224 |
| 2.14.3 | 方程组隐函数存在定理 . . . . .         | 225 |
| 2.14.4 | 方程组计算示例 . . . . .            | 226 |
| 2.15   | 练习 . . . . .                 | 227 |
| 2.16   | Taylor 公式 . . . . .          | 233 |
| 2.16.1 | 从线性近似到多项式逼近 . . . . .        | 233 |
| 2.16.2 | 二元函数的 Taylor 定理 . . . . .    | 234 |
| 2.16.3 | 前几项的显式写法与 Hesse 矩阵 . . . . . | 236 |
| 2.16.4 | 余项估计 . . . . .               | 236 |
| 2.17   | 练习 . . . . .                 | 237 |
| 2.17.1 | A 组 . . . . .                | 240 |
| 2.17.2 | B 组 . . . . .                | 241 |

## 定义索引

|      |                                  |     |
|------|----------------------------------|-----|
| 1.1  | 微分方程                             | 1   |
| 1.2  | 微分方程的解                           | 1   |
| 1.3  | 通解                               | 2   |
| 1.4  | 特解与定解条件                          | 2   |
| 1.5  | 积分曲线                             | 2   |
| 1.6  | 变量可分离方程                          | 7   |
| 1.7  | 齐次方程                             | 8   |
| 1.8  | 马尔萨斯模型 / Malthusian Growth       | 11  |
| 1.9  | 逻辑斯蒂模型                           | 11  |
| 1.10 | 牛顿冷却定律                           | 12  |
| 1.11 | 一阶线性微分方程                         | 25  |
| 1.12 | 伯努利方程                            | 28  |
| 1.13 | $y^{(n)} = f(x)$ 型方程             | 43  |
| 1.14 | 不显含 $y$ 的二阶方程                    | 44  |
| 1.15 | 不显含 $x$ 的二阶方程                    | 45  |
| 1.16 | $y^{(n)} = f(x)$ 型方程             | 58  |
| 1.17 | 不显含 $y$ 的二阶方程                    | 59  |
| 1.18 | 不显含 $x$ 的二阶方程                    | 60  |
| 1.19 | 特征方程与特征根                         | 73  |
| 1.20 | $n$ 阶常系数线性齐次方程                   | 75  |
| 1.21 | Euler 方程 / Cauchy–Euler Equation | 79  |
| 1.22 | 微分方程组                            | 95  |
| 1.23 | 一阶微分方程组的一般形式                     | 95  |
| 1.24 | 一阶方程组的初值问题                       | 96  |
| 1.25 | 一阶方程组的通解                         | 96  |
| 1.26 | 一阶方程组的通积分                        | 96  |
| 1.27 | 二阶微分方程组的一般形式                     | 97  |
| 1.28 | 二阶方程组的初值问题                       | 97  |
| 1.29 | 二阶方程组的通解与通积分                     | 97  |
| 2.1  | 笛卡尔积 / Cartesian Product         | 118 |
| 2.2  | $n$ 维实坐标空间                       | 119 |
| 2.3  | 向量加法                             | 119 |
| 2.4  | 标量乘法 / Scalar Multiplication     | 119 |
| 2.5  | 线性空间 / Linear Space              | 120 |
| 2.6  | 内积 / Inner Product               | 121 |
| 2.7  | $n$ 维欧氏空间 / Euclidean Space      | 121 |
| 2.8  | 范数 / Norm                        | 121 |

|      |                                        |     |
|------|----------------------------------------|-----|
| 2.9  | 向量夹角与正交                                | 123 |
| 2.10 | 标准基 / Standard Basis                   | 123 |
| 2.11 | 开球与闭球 / Open Ball & Closed Ball        | 123 |
| 2.12 | 内点、外点与边界点                              | 123 |
| 2.13 | 聚点与孤立点                                 | 124 |
| 2.14 | 开集与闭集                                  | 124 |
| 2.15 | 区域 / Region / Domain                   | 124 |
| 2.16 | $n$ 元函数 / Function of $n$ Variables    | 129 |
| 2.17 | 等高线 / Contour Line                     | 131 |
| 2.18 | 等位面 / Level Surface                    | 132 |
| 2.19 | $n$ 元函数的极限                             | 132 |
| 2.20 | 累次极限 / Iterated Limit                  | 135 |
| 2.21 | $n$ 元函数的连续性                            | 137 |
| 2.22 | 方向导数 / Directional Derivative          | 153 |
| 2.23 | 一阶偏导数 / First-order Partial Derivative | 155 |
| 2.24 | 二元函数的可微性                               | 157 |
| 2.25 | 向量值函数 / Vector-valued Function         | 172 |
| 2.26 | 向量值函数的极限                               | 173 |
| 2.27 | 向量值函数的连续性                              | 174 |
| 2.28 | 向量值函数的可微性                              | 175 |
| 2.29 | 矩阵的 Frobenius 范数                       | 185 |
| 2.30 | 映射的可微性                                 | 186 |
| 2.31 | 二阶偏导数与 Hesse 矩阵                        | 191 |
| 2.32 | 二阶全微分                                  | 195 |
| 2.33 | 梯度 / Gradient                          | 207 |
| 2.34 | nabla 算子 / Del Operator                | 208 |
| 2.35 | 显函数与隐函数                                | 219 |
| 2.36 | Jacobi 行列式 / Jacobian Determinant      | 224 |



## 定理索引

|      |                                                        |     |
|------|--------------------------------------------------------|-----|
| 1.1  | 线性齐次方程通解                                               | 25  |
| 1.2  | 常数变易法                                                  | 26  |
| 1.3  | 伯努利方程的标准化方法                                            | 28  |
| 1.4  | 黎卡提方程的刘维尔解法                                            | 29  |
| 1.5  | 线性无关性验证                                                | 73  |
| 1.6  | 比较系数法的特解形式 I                                           | 76  |
| 1.7  | 比较系数法的特解形式 II                                          | 78  |
| 1.8  | Euler 方程的标准化变换                                         | 79  |
| 2.1  | 柯西–施瓦茨不等式 / Cauchy–Schwarz Inequality                  | 122 |
| 2.2  | 三角不等式 / Triangle Inequality                            | 122 |
| 2.3  | 闭集的聚点刻画                                                | 124 |
| 2.4  | 闭包是闭集                                                  | 124 |
| 2.5  | 海涅归结原理 / Heine’s Principle for Multivariable Functions | 134 |
| 2.6  | 有界性定理                                                  | 139 |
| 2.7  | 最大值最小值定理 / Extreme Value Theorem                       | 139 |
| 2.8  | 介值定理 / Intermediate Value Theorem                      | 139 |
| 2.9  | 一致连续性 / Uniform Continuity                             | 139 |
| 2.10 | 可微蕴含连续                                                 | 159 |
| 2.11 | 可微的必要条件：偏导数存在                                          | 160 |
| 2.12 | 可微的充分条件                                                | 160 |
| 2.13 | Jacobian 矩阵公式                                          | 176 |
| 2.14 | 向量值函数可微的充分条件                                           | 178 |
| 2.15 | 链式法则 / Chain Rule                                      | 187 |
| 2.16 | 一阶全微分形式的不变性                                            | 190 |
| 2.17 | 混合偏导数交换定理 / Clairaut’s Theorem                         | 192 |
| 2.18 | 梯度的最优性                                                 | 208 |
| 2.19 | 隐函数存在定理 / Implicit Function Theorem                    | 220 |
| 2.20 | 多元隐函数存在定理                                              | 221 |
| 2.21 | 方程组形式的隐函数存在定理                                          | 225 |
| 2.22 | Taylor 定理 / Taylor’s Theorem                           | 234 |

## 例题索引

## 性质索引

|      |                                       |     |
|------|---------------------------------------|-----|
| 1.1  | 齐次方程的完整解法                             | 9   |
| 1.2  | 逻辑斯蒂模型解及其极限行为                         | 11  |
| 1.3  | 通解的结构                                 | 26  |
| 1.4  | 一般化推广                                 | 44  |
| 1.5  | 一般化推广                                 | 59  |
| 1.6  |                                       | 72  |
| 1.7  | 互异实根情形的通解                             | 73  |
| 1.8  | 共轭复根情形的通解                             | 74  |
| 1.9  | 重根情形的通解                               | 74  |
| 1.10 | $n$ 阶方程的通解结构                          | 75  |
| 1.11 | 消元法的标准操作流程                            | 97  |
| 2.1  | 加法的运算律                                | 120 |
| 2.2  | 数乘的运算律                                | 120 |
| 2.3  | 内积的基本性质                               | 121 |
| 2.4  | 范数的基本性质                               | 121 |
| 2.5  | 边缘连续性与整体连续性                           | 137 |
| 2.6  |                                       | 153 |
| 2.7  | 偏导数的本质                                | 155 |
| 2.8  | 全微分 / Total Differential              | 162 |
| 2.9  | 极限的分量等价性                              | 174 |
| 2.10 | 连续性的分量等价性                             | 174 |
| 2.11 | Frobenius 范数的基本性质                     | 186 |
| 2.12 | 矩阵范数的次可乘性                             | 186 |
| 2.13 | 链式法则——一元复合情形                          | 188 |
| 2.14 | 链式法则——二元复合情形                          | 188 |
| 2.15 | 链式法则的一般形式                             | 188 |
| 2.16 | 全微分的四则运算                              | 190 |
| 2.17 | 方向导数的链式法则公式                           | 206 |
| 2.18 | 梯度的代数运算法则                             | 209 |
| 2.19 | 隐函数求导公式 / Implicit Derivative Formula | 221 |
| 2.20 | Jacobi 行列式求导公式（方程组情形）                 | 224 |
| 2.21 | 二阶 Taylor 展开（Lagrange 余项型）            | 236 |
| 2.22 | $n$ 元函数的 Taylor 公式                    | 236 |
| 2.23 | 余项的量级估计                               | 236 |

# 第1章 微分方程

## 内容提要

- 微分方程的定义与阶 1.1
- 实际问题中的微分方程模型
- 微分方程的解 1.2, 1.3
- 定解问题与初值问题 1.4
- 积分曲线 1.5
- 验证与求解方法

## 1.1 微分方程的基本概念

在微积分中，我们研究的函数直接反映了现实世界中量与量之间的关系。然而，面对稍微复杂的实际问题时——例如由切线求曲线方程、物体沿直线的运动、放射性物质的衰变、人口的增长以及加热物体的冷却等——反映运动规律的函数往往不能直接写出，但却比较容易建立这些量及其导数之间的关系式。

这种联系自变量、未知函数以及它们的导数或微分的方程，就称为微分方程 (Differential Equation)。微分方程是描述自然界中变化规律的最有力数学工具之一。从天体力学到量子场论，从人口动力学到金融衍生品定价，微分方程几乎渗透到了每一个科学领域。

本章将从基本概念出发，逐步建立对常微分方程的系统认识，为后续学习各类具体的解法打下基础。

### 定义 1.1 (微分方程)

含有未知函数的导数或微分的方程称为微分方程。按照未知函数的个数和类型：

- 未知函数是一元函数的方程称为常微分方程 (ODE)；
- 未知函数是多元函数的方程称为偏微分方程 (PDE)。

在微分方程中，未知函数的导数或微分的最高阶数称为该方程的阶 (Order)。

 **练习 1.1 一阶微分方程** 以下均为一阶微分方程：

$$\frac{dy}{dt} = 1 - y, \quad \frac{dy}{dt} + y = \sin t, \quad (x^2 - y^2) dx + (x^2 + y^2) dy = 0.$$

其中前两个为显式方程 (可写成  $y' = f(x, y)$  的形式)，第三个为隐式微分方程。

 **练习 1.2 二阶微分方程** 以下为二阶微分方程：

$$\frac{d^2y}{dt^2} + a^2 \sin t = 0, \quad y'' + y'^2 - y = x.$$

注意第二个方程因含  $y'^2$  项而成为非线性方程——线性与非线性之分将在后续章节详细讨论。

### 定义 1.2 (微分方程的解)

若函数  $y = y(x)$  代入某微分方程后使其变为恒等式，则称此函数为该方程的一个解 (Solution)。

例如  $y = e^x$  是  $\frac{dy}{dx} = y$  的解； $s = \cos t$  和  $s = \sin t$  均为  $\frac{d^2s}{dt^2} + s = 0$  的解。

**定义 1.3 (通解)**

若微分方程的解中所含互相独立的任意常数的个数与方程的阶数相同, 则称这样的解为该方程的通解 (General Solution)。

更严格地, 对于  $n$  阶方程, 若解  $y = y(x; c_1, \dots, c_n)$  满足在某邻域内 Wronski 行列式不为零, 则  $c_1, \dots, c_n$  独立且该解为通解。

反例:  $y = (C_1 + 2C_2) \sin t$  中两个常数可合并为一个, 不是通解。

**定义 1.4 (特解与定解条件)**

为确定通解中的任意常数而附加的条件称为定解条件。定解条件和微分方程共同构成一个定解问题。满足定解条件的解称为特解。

反映系统初始状态的条件称为初始条件。初始条件与微分方程构成的定解问题称为初值问题 (Cauchy Problem/IVP), 标准形式:

$$\text{一阶: } \begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0; \end{cases} \quad \text{二阶: } \begin{cases} y'' = f(x, y, y'), \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0. \end{cases}$$

**定义 1.5 (积分曲线)**

微分方程解的图形 (即解曲线  $y = y(x)$  在平面上的图像) 称为该方程的积分曲线 (Integral Curve)。通解对应于积分曲线族; 初值问题的几何意义则是从曲线族中找出经过定点  $(x_0, y_0)$  (及指定切线方向) 的那条特定曲线。

**1.1.1 由通解反求微分方程**

已知含任意常数的函数族 (通解), 可通过足够多次求导后联立消去常数来反推原方程。

**练习 1.3** 已知通解  $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$ , 求其所满足的微分方程。

**解** 对  $y$  求导:

$$y' = -c_1 e^{-x} + 2c_2 e^{2x}, \quad y'' = c_1 e^{-x} + 4c_2 e^{2x}.$$

$y + y'' = 5c_2 e^{2x}$  与  $y' - y = -3c_2 e^{2x}$  联立消去  $c_2 e^{2x}$ :  $3(y + y'') + 5(y' - y) = 0$ , 整理得

$$y'' - y' - 2y = 0.$$

这是二阶常系数线性齐次方程, 特征根恰为  $r_1 = -1, r_2 = 2$ , 与出发时的通解结构吻合。



- 通解一定包含所有解吗? 不一定。某些方程可能存在奇解 (Singular Solution) —— 不在通解表达式中的孤立解, 如 Clairaut 方程  $(y')^2 + f(y') = 0$  常有奇解。
- 所有微分方程都有通解吗? 不是。 $(y')^2 + y^4 = 0$  在实范围内仅有零解  $y \equiv 0$ , 不含任意常数, 无传统意义上的通解。此外存在性定理保证了解在一定条件下存在, 但未必能用初等函数表示。

**1.2 练习**

**练习 1.4 相关概念** 回答下列问题:

- 什么叫微分方程?



- 微分方程的阶如何定义?
- 什么叫微分方程的通解? 通解中含多少个任意常数?
- 什么叫初值问题? 什么叫微分方程的特解?

解

- 含有未知函数及其导数(或微分)的方程称为微分方程。简而言之,它表达了某个未知函数与其变化率之间的关系。
- 微分方程中出现的未知函数的最高阶导数的阶数,称为该微分方程的阶。例如,含有  $\frac{d^2y}{dx^2}$  且没有更高阶导数的方程就是二阶微分方程。
- 如果微分方程的解中含有任意常数,且任意常数的个数与微分方程的阶数相同(且这些常数是相互独立的),这样的解称为微分方程的通解。通解中含有的任意常数个数等于微分方程的阶数。
- 初值问题:附加了用来确定通解中任意常数的条件(即初始条件)的微分方程求解问题。特解:通过给定的初始条件,确定了通解中的任意常数后所得到的具体的解,不含有任意常数。

 **练习 1.5 验证解** 证明对任意常数  $P_0$ , 函数  $P(t) = P_0 e^t$  满足微分方程  $\frac{dP}{dt} = P$ 。

**解** 已知函数为  $P(t) = P_0 e^t$ 。对该函数关于  $t$  求导:

$$\frac{dP}{dt} = \frac{d}{dt}(P_0 e^t) = P_0 e^t$$

将  $P(t) = P_0 e^t$  代入上式右端, 得到:

$$\frac{dP}{dt} = P$$

左端等于右端, 因此函数  $P(t) = P_0 e^t$  满足该微分方程。证明完毕。

 **练习 1.6 求参数** 设  $Q = C e^{kt}$  满足微分方程  $\frac{dQ}{dt} = -0.03Q$ , 问  $C$  与  $k$  为何值?

**解** 对已知函数  $Q = C e^{kt}$  关于  $t$  求导:

$$\frac{dQ}{dt} = C \cdot k e^{kt} = k(C e^{kt}) = kQ$$

题目已知该函数满足微分方程:

$$\frac{dQ}{dt} = -0.03Q$$

对比两式可得:  $k = -0.03$ 。由于该方程是一阶线性齐次微分方程, 常数  $C$  作为初始条件决定的系数, 在没有给出具体初始条件的情况下,  $C$  可以是任意常数。结论:  $k = -0.03$ ,  $C$  为任意常数。

 **练习 1.7 求参数** 设  $y = \cos \omega t$ , 求  $\omega$  的值, 使  $y$  满足方程  $\frac{d^2y}{dt^2} + 9y = 0$ 。

**解** 已知  $y = \cos \omega t$ 。求一阶导数:

$$\frac{dy}{dt} = -\omega \sin \omega t$$

求二阶导数:

$$\frac{d^2y}{dt^2} = -\omega^2 \cos \omega t$$

将  $y$  和二阶导数代入微分方程  $\frac{d^2y}{dt^2} + 9y = 0$  中:

$$-\omega^2 \cos \omega t + 9 \cos \omega t = 0 \implies (9 - \omega^2) \cos \omega t = 0$$

为了使上式对任意  $t$  恒成立, 必须满足:

$$9 - \omega^2 = 0$$

解得:  $\omega = \pm 3$ 。

 **练习 1.8 求参数** 在下列各题中, 利用所给的初始条件确定函数关系中的常数:

- (1)  $x^2 - y^2 = C, y|_{x=0} = 5$ ;  
 (2)  $y = e^{2x}(C_1 + C_2x), y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ ;  
 (3)  $y = C_1 \sin(x - C_2), y|_{x=\pi} = 1, y'|_{x=\pi} = 0$ .

解

1. 将  $x = 0$  和  $y = 5$  代入方程:

$$0^2 - 5^2 = C \implies C = -25$$

方程为:  $x^2 - y^2 = -25$  或  $y^2 - x^2 = 25$ 。

2. 首先利用  $y(0) = 0$ :

$$0 = e^0(C_1 + C_2 \cdot 0) \implies C_1 = 0$$

将  $C_1 = 0$  代入原函数, 得  $y = C_2 x e^{2x}$ 。对其求导:

$$y' = C_2(e^{2x} + 2xe^{2x})$$

利用  $y'(0) = 1$ :

$$1 = C_2(e^0 + 0) \implies C_2 = 1$$

所以常数为  $C_1 = 0, C_2 = 1$ 。(特解为  $y = x e^{2x}$ )

3. 对原函数求导:

$$y' = C_1 \cos(x - C_2)$$

代入初始条件:

$$y(\pi) = C_1 \sin(\pi - C_2) = C_1 \sin C_2 = 1 \quad (\text{式 1})$$

$$y'(\pi) = C_1 \cos(\pi - C_2) = -C_1 \cos C_2 = 0 \quad (\text{式 2})$$

由 (式 1) 知  $C_1 \neq 0$ , 因此由 (式 2) 必有  $\cos C_2 = 0$ 。解得  $C_2 = \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k$  为整数)。为了简便, 取  $k = 0$ , 即  $C_2 = \frac{\pi}{2}$ 。此时  $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ 。代入 (式 1) 得  $C_1 \cdot 1 = 1 \implies C_1 = 1$ 。所以常数可取为  $C_1 = 1, C_2 = \frac{\pi}{2}$ 。(特解为  $y = \sin(x - \frac{\pi}{2}) = -\cos x$ )

 **练习 1.9 函数对应微分方程** 指出下列给出的函数满足哪个微分方程:

| 函数                 | 微分方程                          |
|--------------------|-------------------------------|
| (1) $y = 2 \sin x$ | (a) $\frac{dy}{dx} = -2y$     |
| (2) $y = \sin 2x$  | (b) $\frac{dy}{dx} = 2y$      |
| (3) $y = e^{2x}$   | (c) $\frac{d^2y}{dx^2} = -y$  |
| (4) $y = e^{-2x}$  | (d) $\frac{d^2y}{dx^2} = -4y$ |

解 对四个给定函数求导:

- $y = 2 \sin x \implies y' = 2 \cos x \implies y'' = -2 \sin x = -y$ , 故 (a)  $y' = -2y$  对应 (4)
- $y = \sin 2x \implies y' = 2 \cos 2x \implies y'' = -4 \sin 2x = -4y$ , 故 (b)  $y' = 2y$  对应 (3)
- $y = e^{2x} \implies y' = 2e^{2x} = 2y$ , 故 (c)  $y'' = -y$  对应 (1)

•  $y = e^{-2x} \implies y' = -2e^{-2x} = -2y$ , 故 (d)  $y'' = -4y$  对应 (2)

 **练习 1.10 函数对应微分方程** 指出下列哪个函数是哪个微分方程的解?

| 函数               | 微分方程                          |
|------------------|-------------------------------|
| (1) $y = e^x$    | (a) $y'' - y = 0$             |
| (2) $y = x^3$    | (b) $x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0$ |
| (3) $y = e^{-x}$ | (c) $x^2 y'' - 6y = 0$        |
| (4) $y = x^{-2}$ |                               |

**解** 逐一验证左侧给出的函数:

1.  $y = e^x \implies y' = e^x, y'' = e^x$ . 代入 (a)  $y'' - y = 0$ , 得  $e^x - e^x = 0$ , 成立. 对应 (a).
2.  $y = x^3 \implies y' = 3x^2, y'' = 6x$ . 代入 (c)  $x^2 y'' - 6y = 0$ , 得  $x^2(6x) - 6(x^3) = 6x^3 - 6x^3 = 0$ , 成立. 对应 (c).
3.  $y = e^{-x} \implies y' = -e^{-x}, y'' = e^{-x}$ . 代入 (a)  $y'' - y = 0$ , 得  $e^{-x} - e^{-x} = 0$ , 成立. 同样对应 (a). (注: (1) 和 (3) 都是方程 (a) 的解, 构成了它的基础解系)
4.  $y = x^{-2} \implies y' = -2x^{-3}, y'' = 6x^{-4}$ . 代入 (b)  $x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0$ :

$$x^2(6x^{-4}) + 2x(-2x^{-3}) - 2(x^{-2}) = 6x^{-2} - 4x^{-2} - 2x^{-2} = 0$$

成立. 对应 (b).

 **练习 1.11 曲线族对应微分方程** 曲线族常常作为微分方程的解出现. 试将下列曲线与微分方程对应起来:

| 曲线族               | 微分方程                                                               |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1) $y = xe^{kx}$ | (a) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$                                  |
| (2) $y = x^p$     | (b) $\frac{dy}{dx} = \frac{y \ln y}{x}$                            |
| (3) $y = e^{kx}$  | (c) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \left(1 + \ln \frac{y}{x}\right)$ |
| (4) $y = mx$      | (d) $\frac{dy}{dx} = \frac{y \ln y}{x \ln x}$                      |

**解** 我们需要通过消去曲线族中的参数  $(k, p, m)$  来得到微分方程:

- (1) 对于  $y = xe^{kx}$ , 两边对  $x$  求导得:

$$\frac{dy}{dx} = e^{kx} + kxe^{kx}$$

由原方程可得  $e^{kx} = \frac{y}{x}$ , 两边取对数得  $kx = \ln \frac{y}{x}$ . 将其代入导数表达式中, 得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \left(\ln \frac{y}{x}\right) \frac{y}{x} = \frac{y}{x} \left(1 + \ln \frac{y}{x}\right)$$

因此, (1) 对应 (c).

- (2) 对于  $y = x^p$ , 两边对  $x$  求导得:

$$\frac{dy}{dx} = px^{p-1} = p \frac{x^p}{x} = p \frac{y}{x}$$

由原方程  $y = x^p$  两边取自然对数得  $\ln y = p \ln x$ , 从而得到参数  $p = \frac{\ln y}{\ln x}$ 。将  $p$  代入导数表达式中, 得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln y}{\ln x} \cdot \frac{y}{x} = \frac{y \ln y}{x \ln x}$$

因此, (2) 对应 (d)。

(3) 对于  $y = e^{kx}$ , 两边对  $x$  求导得:

$$\frac{dy}{dx} = ke^{kx} = ky$$

由原方程两边取自然对数得  $\ln y = kx$ , 从而  $k = \frac{\ln y}{x}$ 。将  $k$  代入导数表达式中, 得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln y}{x} \cdot y = \frac{y \ln y}{x}$$

因此, (3) 对应 (b)。

(4) 对于  $y = mx$ , 两边对  $x$  求导得:

$$\frac{dy}{dx} = m$$

由原方程得  $m = \frac{y}{x}$ , 直接代入导数表达式得:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

因此, (4) 对应 (a)。

综上所述, 对应关系为: (1) — (c), (2) — (d), (3) — (b), (4) — (a)。

 **练习 1.12 曲线族对应微分方程** 求抛物线族  $y = C_1(x - C_2)^2$  的微分方程。

**解** 该曲线族含有两个独立参数  $C_1$  和  $C_2$ , 因此我们需要对原式求两次导数, 以消去这两个参数, 得到一个二阶微分方程。已知:

$$y = C_1(x - C_2)^2 \quad (\text{式 1})$$

两边对  $x$  求一阶导数:

$$y' = 2C_1(x - C_2) \quad (\text{式 2})$$

两边再对  $x$  求二阶导数:

$$y'' = 2C_1 \quad (\text{式 3})$$

现在利用这三个式子消去  $C_1$  和  $C_2$ : 由 (式 3) 直接得到  $C_1 = \frac{y''}{2}$ 。将 (式 2) 两边平方, 可以巧妙地凑出 (式 1) 的形式:

$$(y')^2 = 4C_1^2(x - C_2)^2$$

$$(y')^2 = 4C_1 \cdot [C_1(x - C_2)^2]$$

观察发现括号内的部分正好是  $y$ , 于是:

$$(y')^2 = 4C_1 y$$

最后, 把从 (式 3) 得到的  $2C_1 = y''$  代入上式 (即  $4C_1 = 2y''$ ):

$$(y')^2 = 2y''y \implies 2yy'' - (y')^2 = 0$$

这就是该抛物线族满足的微分方程。

## 1.3 变量可分离方程及齐次方程

## 内容提要

- 变量可分离方程的定义与解法 1.6
- 探照灯反射镜面 1.25
- 齐次方程及其标准解法 1.7
- 马尔萨斯增长模型与逻辑斯蒂模型 1.8, 1.9
- 可化为齐次方程的类型 1.20, 1.21
- 牛顿冷却定律与法医应用 1.26
- $R-C$  电路应用 1.24

接下来我们介绍一阶微分方程的初等解法，其核心思想是把微分方程的求解问题转化为积分问题。需要指出的是，这里并不要求积分一定能用初等函数表示。例如，方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \left( e^{\frac{y}{x}} + 1 \right)$  的解可以写为

$$\ln|x| = \text{Li}\left(e^{-\frac{y}{x}}\right) + C,$$

其中  $\text{Li}(t) = \int \frac{dt}{\ln t}$  称为对数积分函数，属于超越函数类。

我们知道，解  $n$  次代数方程时总希望能用四则运算和方根把解表示出来——但后来证明了对五次及五次以上的代数方程，这种表示一般是不可能的。类似地，对微分方程的求解问题也有同样的限制：一般的一阶微分方程没有初等解法。

尽管如此，若干具有特殊结构的方程类型确实可以通过初等方法求解，且这些类型涵盖了实际应用中出现的相当大一部分情形。本章将系统介绍其中的两类基本形式——变量可分离方程与齐次方程。

## 1.3.1 变量可分离方程

## 定义 1.6 (变量可分离方程)

形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)\phi(y)$$

的一阶方程称为变量可分离方程，其中  $f(x)$  和  $\phi(y)$  分别是  $x$  和  $y$  的连续函数。

若  $\phi(y) \neq 0$ ，则上式可改写为  $\frac{dy}{\phi(y)} = f(x)dx$ ，两边积分得

$$\int \frac{dy}{\phi(y)} = \int f(x)dx + C, \quad (5.1)$$

其中  $C$  为任意常数。(5.1) 式确定了一个隐函数关系  $y = y(x; C)$ ，对其两边微分即可验证它满足原方程。称这样的解为**隐式通解**。

**注**[丢失的特解] 若存在常数  $y_0$  使得  $\phi(y_0) = 0$ ，则直接代入验证可知  $y \equiv y_0$  也是原方程的一个特解。这类特解往往在分离变量过程中丢失，且有时不包含在通解表达式中，必须另行补上才能得到全部解。

**练习 1.13** 求  $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$  的通解。

**解** 将方程变形为  $y dy = -x dx$ ，两边积分：

$$\int y dy = -\int x dx \implies \frac{1}{2}y^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C,$$

即

$$x^2 + y^2 = C,$$

其中  $C > 0$  为任意常数。这是一族以原点为圆心的同心圆。

 **练习 1.14** 求方程  $x^2 y \, dy + \sqrt{1-y^2} \, dx = 0$  的全部解。

**解** 当  $1-y^2 \neq 0$  时, 方程分离为  $-\frac{y \, dy}{\sqrt{1-y^2}} = \frac{dx}{x^2}$ , 两边积分得  $\sqrt{1-y^2} = -\frac{1}{x} + C$ , 即

$$\sqrt{1-y^2} + \frac{1}{x} = C.$$

此外, 易见  $y = \pm 1$  也满足原方程 (此时  $\sqrt{1-y^2} = 0$ ), 且它们不包含在上面的通解中。因此方程的全部解为

$$\boxed{\sqrt{1-y^2} + \frac{1}{x} = C \quad \text{及} \quad y = \pm 1}.$$

 **练习 1.15** 求  $\frac{dy}{dx} = y^2 \cos x$  满足初始条件  $y(0) = 1$  的特解。

**解** 当  $y \neq 0$  时分离变量:  $\frac{dy}{y^2} = \cos x \, dx$ , 积分得  $-\frac{1}{y} = \sin x + C$ , 另有特解  $y \equiv 0$ 。

代入  $y(0) = 1$ :  $-1 = 0 + C$ , 故  $C = -1$ 。所求特解为

$$\boxed{y = \frac{1}{1 - \sin x}}, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

 **练习 1.16** 求  $\frac{dy}{dx} = p(x)y$  的通解, 其中  $p(x)$  是连续函数。

**解** 当  $y \neq 0$  时分离变量并积分:

$$\int \frac{dy}{y} = \int p(x) \, dx \implies \ln |y| = \int p(x) \, dx + \bar{C},$$

令  $C = \pm e^{\bar{C}}$  得

$$\boxed{y = C \exp\left(\int p(x) \, dx\right)}.$$

此外  $y \equiv 0$  显然也是解, 且已包含在上述通解中 (取  $C = 0$ )。

□

 **笔记** 此例的结果非常重要——它是后续一阶线性方程求解公式的基础。注意通解中的积分  $\int p(x) \, dx$  只需取一个原函数即可, 常数部分已吸收到  $C$  中。

### 1.3.2 齐次方程

#### 定义 1.7 (齐次方程)

若一阶方程  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  右端的函数满足  $f(tx, ty) = f(x, y)$  对所有  $t \neq 0$  成立, 即  $f(x, y)$  可写成仅依赖于比值  $\frac{y}{x}$  的函数  $\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$ , 则称该方程为齐次方程 (Homogeneous Equation)。

例如  $\frac{dy}{dx} = \frac{xy}{x^2 + y^2}$  是齐次的, 因为

$$\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{y}{x}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} =: \varphi\left(\frac{y}{x}\right).$$





对于齐次方程, 作代换  $u = \frac{y}{x}$  (即  $y = ux$ ), 由乘积法则  $\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$ , 代入原方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u) \implies \frac{du}{dx} = \frac{\varphi(u) - u}{x}. \quad (5.2)$$

这是一个关于新未知函数  $u(x)$  的变量可分离方程!

### 性质 1.1 齐次方程的完整解法

1. 若  $\varphi(u) - u \neq 0$ , 则 (5.2) 分离为  $\frac{du}{\varphi(u) - u} = \frac{dx}{x}$ , 积分后回代  $u = \frac{y}{x}$  即得通解;
2. 若  $\varphi(u) - u = 0$  有实根  $u_1, u_2, \dots, u_m$ , 则直线族  $y = u_i x$  ( $i = 1, \dots, m$ ) 也是解, 一般不包含在通解中;
3. 若  $\varphi(u) - u \equiv 0$ , 则  $\frac{du}{dx} \equiv 0$ , 解为一族过原点的直线  $y = cx$ .

 **练习 1.17** 求  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$  的通解。

**解** 令  $u = \frac{y}{x}$ , 代入化简得  $\frac{du}{dx} = \frac{\tan u}{x}$ . 分离变量:  $\frac{\cos u du}{\sin u} = \frac{dx}{x}$ , 两边积分:  $\ln |\sin u| = \ln |x| + C_1$ , 即  $\sin u = Cx$ . 此外  $\tan u = 0$  (即  $\sin u = 0$ ) 对应  $C = 0$  的情形, 已被包含. 回代  $u = \frac{y}{x}$  得通解

$$\sin \frac{y}{x} = Cx.$$

 **练习 1.18** 求解  $(x+y)dx - (y-x)dy = 0$ .

**解** 令  $y = ux$ , 则  $dy = xdu + udx$ , 代入化简得  $(1+2u-u^2)dx + x(1-u)du = 0$ . 分离变量并积分:  $x^2(1+2u-u^2) = C$ . 回代并补充  $u = 1 \pm \sqrt{2}$  的特解 (取  $C = 0$  已包含):

$$x^2 + 2xy - y^2 = C.$$

 **练习 1.19** 求解  $x dy - y dx = \sqrt{x^2 + y^2} dx$ .

**解** 设  $x > 0$  ( $x < 0$  推导完全类似), 原方程等价于  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$ .

令  $u = \frac{y}{x}$ , 分离变量得  $\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x}$ , 积分:  $\ln(u + \sqrt{1+u^2}) = \ln x + C_1$ , 即  $u + \sqrt{1+u^2} = Cx$  ( $C > 0$ ). 消去根号后化简可得

$$y = \frac{1}{2} \left( Cx^2 - \frac{1}{C} \right).$$

### 1.3.3 可化为齐次方程的类型

 **练习 1.20** 求解方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$  (系数均为常数)。

**解** 分三种情形:

- $c_1 = c_2 = 0$ : 已是齐次方程, 令  $u = y/x$  即可。
- $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$  (即  $a_1/a_2 = b_1/b_2 = k$ ): 分子写成  $k(a_2x + b_2y) + c_1$ , 令  $u = a_2x + b_2y$  化为可分离方程。
- 行列式非零且  $c_1, c_2$  不全为零: 两直线有唯一交点  $(\alpha, \beta)$ . 作平移  $X = x - \alpha, Y = y - \beta$ , 方程变为  $\frac{dY}{dX} = g(Y/X)$ , 即化为齐次方程。

 **练习 1.21** 求解  $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y+1}{x+y-3}$ 。

**解** 联立  $\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ x + y - 3 = 0 \end{cases}$  得交点  $(1, 2)$ 。令  $X = x - 1$ ,  $Y = y - 2$  化为  $\frac{dY}{dX} = \frac{X - Y}{X + Y}$ , 再令  $Y = uX$  分离变量积分, 最终回代化简得

$$x^2 - y^2 + 2x + 6y - 2xy = C.$$

**练习 1.22** 求解初值问题  $\begin{cases} (x^2 + 2xy - y^2)dx + (y^2 + 2xy - x^2)dy = 0, \\ y(1) = 1. \end{cases}$

**解** 两边同除以  $x^2$  后显式化为齐次形式。令  $y = ux$ , 经有理分式分解  $\frac{u^2 + 2u - 1}{(u + 1)(u^2 + 1)} = \frac{2u}{u^2 + 1} - \frac{1}{u + 1}$  积分化简得通解  $\frac{x^2 + y^2}{x + y} = C$ 。代入  $y(1) = 1$  得  $C = 1$ , 故特解为

$$x^2 + y^2 = x + y.$$

**练习 1.23** 求解: (1)  $f(xy)y dx + g(xy)x dy = 0$ ; (2)  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y}$ 。

**解 (1)** 令  $u = xy$ , 则  $du = x dy + y dx$ 。代入得  $\ln|x| + \int \frac{g(u)}{u[f(u) - g(u)]} du = C$ 。

**(2)** 令  $u = x + y$ , 则  $\frac{du}{dx} - 1 = \frac{1}{u}$ , 分离变量积分得

$$y - \ln|x + y + 1| = C \quad \text{或} \quad x = Ce^y - y - 1.$$

**注** 方程中出现  $f(xy)$ ,  $f(x \pm y)$ ,  $f(x^2 \pm y^2)$ ,  $f(y/x)$  等复合结构时, 通常应尝试相应代换  $u = xy$ ,  $x \pm y$ ,  $x^2 \pm y^2$ ,  $y/x$  等, 将方程化为可分离变量型。

### 1.3.4 应用实例

#### R-C 电路充电过程

**练习 1.24** 如图所示的 R-C 电路, 电容  $C$  初始无电荷。合上开关 K 后电池  $E$  对电容充电, 求电压  $u_C$  随时间的变化规律。

**解** 由基尔霍夫第二定律 (KVL):  $u_C + RI = E$ 。利用  $Q = Cu_C$  和  $I = dQ/dt = C du_C/dt$  得  $RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$ 。

这是可分离变量方程。结合初始条件  $u_C(0) = 0$ , 解得

$$u_C(t) = E \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right). \quad (5.3)$$

定义时间常数  $\tau = RC$ : 当  $t = 3\tau$  时  $u_C \approx 0.95E$ , 工程上通常认为充电基本完成。

□

#### 探照灯反射镜面的形状

**练习 1.25** 制造探照灯反射镜时要求点光源发出的光经镜面反射后平行射出, 试求反射镜面的几何形状。

**解** 取光源为坐标原点,  $x$  轴平行于反射方向。设镜面由曲线  $y = f(x)$  绕  $x$  轴旋转而成。根据光学反射

定律（入射角等于反射角），导出微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}. \quad (5.4)$$

这是齐次方程。采用代换  $v = x/y$  将 (5.4) 分离变量并积分（计算略），最终得到

$$y^2 = C(C + 2x), \quad C > 0.$$

这是一条抛物线！因此反射镜面为旋转抛物面  $y^2 + z^2 = C(C + 2x)$ 。这正是抛物线的经典光学性质——来自焦点的所有光线经反射后均沿对称轴方向平行射出。

□

### 1.3.5 微分方程建模：增长、衰减与冷却

本节通过三个典型实际模型展示微分方程描述自然规律的威力。

#### 马尔萨斯人口增长模型

##### 定义 1.8 (马尔萨斯模型 / Malthusian Growth)

设某孤立物种（无迁入迁出）在时刻  $t$  的种群数量为  $P(t)$ 。假设净增长率（出生率减死亡率）为不随时间和规模变化的常数  $a$ ，则

$$\frac{dP}{dt} = aP, \quad P(t_0) = P_0. \quad (5.5)$$

由例 1.16 立即得到解

$$P(t) = P_0 e^{a(t-t_0)}. \quad (5.6)$$

种群呈指数增长（或衰减，若  $a < 0$ ）。



**笔记** 马尔萨斯模型（1798）在预测短期、小规模种群时效果良好。历史数据表明世界人口约每 34.6 年翻一番，与模型预测高度吻合。然而长期外推却导致荒谬结论：按此速率到 2670 年地球上的人口密度将使人们互相踩着肩膀站成两层。问题出在模型忽略了种内竞争：个体成员之间会为有限资源而竞争。

#### 逻辑斯蒂增长模型 (Logistic Model)

为修正马尔萨斯模型的缺陷，引入与  $P^2$  成正比的竞争项  $-bP^2$  ( $b > 0$ ):

##### 定义 1.9 (逻辑斯蒂模型)

$$\frac{dP}{dt} = aP - bP^2 = aP \left( 1 - \frac{b}{a}P \right). \quad (5.7)$$

常数  $a, b$  称为生命系数 (Vital Coefficients)。

通过部分分式分解积分可得显式解：

**性质 1.2 逻辑斯蒂模型解及其极限行为** 满足  $P(t_0) = P_0$  的解为

$$P(t) = \frac{aP_0}{bP_0 + (a - bP_0)e^{-a(t-t_0)}}. \quad (5.8)$$

关键特征：

- 当  $P_0 < a/b$  时  $P(t)$  单调递增; 当  $P_0 > a/b$  时单调递减;
- 无论初值如何, 均有  $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = \frac{a}{b}$ 。

极限值  $K := a/b$  称为环境的承载量 (Carrying Capacity)。

## 牛顿冷却定律与法医应用

### 定义 1.10 (牛顿冷却定律)

温度为  $T(t)$  的物体置于恒温  $m$  的介质中, 变化率正比于温差:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - m), \quad k > 0.$$



这个方程的通解前文已给出:  $T(t) = m + Ce^{-kt}$ 。

**练习 1.26 法医学中的死亡时间推断** 尸体初始体温  $37^\circ\text{C}$ 。2 小时后降至  $35^\circ\text{C}$ , 室温恒定  $20^\circ\text{C}$ 。下午 4 点发现时体温为  $30^\circ\text{C}$ 。推断死亡时间。

**解** 设  $H(t)$  为尸体温度 ( $^\circ\text{C}$ ),  $t$  从死亡时刻起算 (小时)。由牛顿冷却定律:  $\frac{dH}{dt} = -k(H - 20)$ ,  $H(0) = 37$ 。分离变量求解得  $H(t) = 17e^{-kt} + 20$ 。利用  $H(2) = 35$  确定  $k$ :

$$35 = 17e^{-2k} + 20 \implies k \approx 0.063$$

将  $H = 30$  代入方程:

$$30 = 17e^{-0.063t_*} + 20 \implies t_* \approx 8.4 \text{ 小时}$$

从下午 4 点往前推约 8.4 小时, 死亡时间大约在上午 7 点 36 分左右。

□

## 1.4 练习

### 1.4.1 A 组

**练习 1.27 相关概念** 回答下列问题:

- (1) 变量可分离方程具有什么形状?
- (2) 什么叫齐次方程?
- (3) 用什么办法将齐次方程化为变量可分离方程?

**解**

- (1) 变量可分离方程是指可以表示为

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \quad \text{或者} \quad M(x)dx + N(y)dy = 0$$

形式的一阶微分方程, 其中方程的右端可以分解为一个仅含  $x$  的函数与一个仅含  $y$  的函数的乘积。

- (2) 若一阶方程  $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$  中的函数  $f(x, y)$  满足对任意非零实数  $t$  都有

$$f(tx, ty) = f(x, y)$$

或者等价地, 它可以写成仅依赖于比值  $\frac{y}{x}$  的函数形式  $\varphi(\frac{y}{x})$ , 则称该微分方程为齐次方程。

(3) 通常采用变量代换的方法, 令  $u = \frac{y}{x}$  (即  $y = ux$ ), 此时

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$$

将此式代入原齐次方程  $\frac{dy}{dx} = \varphi(\frac{y}{x})$  中, 即可得到

$$u + x \frac{du}{dx} = \varphi(u)$$

进一步变形为

$$\frac{du}{dx} = \frac{\varphi(u) - u}{x}$$

从而转化为关于未知函数  $u(x)$  的变量可分离方程。

 **练习 1.28 求解方程** 对  $k > 0$  求微分方程  $\frac{dH}{dt} = -k(H - 20)$  的通解.

**解** 对方程进行变量分离, 当  $H \neq 20$  时, 得

$$\frac{dH}{H - 20} = -k dt$$

两边同时积分:

$$\int \frac{dH}{H - 20} = \int -k dt \implies \ln |H - 20| = -kt + C_1$$

化简整理可得:

$$H - 20 = \pm e^{C_1} e^{-kt}$$

令  $C = \pm e^{C_1}$ , 则通解为:

$$H(t) = 20 + Ce^{-kt}$$

(注意: 当  $C = 0$  时, 特解  $H \equiv 20$  也包含在上述通解之中。)

 **练习 1.29 求解方程** 求初值问题  $\frac{dP}{dt} = 2P - 2Pt$ ,  $P|_{t=0} = 5$  的解, 并画出其图形.

**解** 提取公因式, 将微分方程化为变量可分离形式:

$$\frac{dP}{dt} = 2P(1 - t)$$

分离变量得:

$$\frac{dP}{P} = 2(1 - t) dt$$

两边积分:

$$\ln |P| = 2t - t^2 + C_1 \implies P = Ce^{2t-t^2}$$

将初始条件  $P(0) = 5$  代入上式得:

$$5 = Ce^0 \implies C = 5$$

故所求初值问题的解为:

$$P(t) = 5e^{2t-t^2}$$

图形描述: 此函数图象为一族类似高斯钟形曲线。对其求导发现极值点在  $t = 1$  处取得, 最大值为  $P(1) = 5e$ 。曲线在  $t = 1$  两侧对称, 随着  $t \rightarrow \pm\infty$ ,  $P(t)$  迅速衰减趋于 0。

 **练习 1.30 求解方程** 求下列初值问题的解:

(1)  $\frac{dP}{dt} = 0.02P$ ,  $P(0) = 20$ ;

(2)  $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{3} = 0$ ,  $y(0) = 10$ ;

- (3)  $\frac{dy}{dx} = 2y - 4$ , 过点  $(2, 5)$ ;  
 (4)  $\frac{dx}{dt} = te^t$ , 过原点;  
 (5)  $\frac{dy}{dx} = \frac{5y}{x}$ ,  $y|_{x=1} = 3$ ;  
 (6)  $\frac{du}{dt} = u + ut^2$ ,  $u(0) = 5$ ;  
 (7)  $\frac{d\omega}{d\theta} = \theta\omega^2 \sin \theta^2$ ,  $\omega(0) = 1$ ;  
 (8)  $x(x+1)\frac{dy}{dx} = y^2$ ,  $y(1) = 1$ .

解

- (1) 分离变量并积分:

$$\frac{dP}{P} = 0.02 dt \implies \ln|P| = 0.02t + C \implies P(t) = C_1 e^{0.02t}$$

由  $P(0) = 20$  得  $C_1 = 20$ , 故特解为:

$$P(t) = 20e^{0.02t}$$

- (2) 分离变量并积分:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{1}{3}dx \implies y = Ce^{-\frac{1}{3}x}$$

由  $y(0) = 10$  得  $C = 10$ , 故解为:

$$y = 10e^{-x/3}$$

- (3) 分离变量并积分:

$$\frac{dy}{y-2} = 2dx \implies \ln|y-2| = 2x + C \implies y = 2 + C_1 e^{2x}$$

代入  $x = 2, y = 5$  有  $5 = 2 + C_1 e^4 \implies C_1 = 3e^{-4}$ 。故解为:

$$y = 2 + 3e^{2x-4}$$

- (4) 直接积分得:

$$x(t) = \int te^t dt = te^t - e^t + C$$

过原点意味着  $x(0) = 0$ , 代入得  $0 = -1 + C \implies C = 1$ 。故解为:

$$x(t) = (t-1)e^t + 1$$

- (5) 分离变量并积分:

$$\frac{dy}{y} = \frac{5}{x}dx \implies \ln|y| = 5\ln|x| + C \implies y = C_1 x^5$$

代入  $y|_{x=1} = 3$  得  $C_1 = 3$ 。故解为:

$$y = 3x^5$$

- (6) 提取公因式
- $\frac{du}{dt} = u(1+t^2)$
- , 分离并积分:

$$\frac{du}{u} = (1+t^2)dt \implies \ln|u| = t + \frac{1}{3}t^3 + C \implies u = C_1 e^{t+t^3/3}$$

由  $u(0) = 5$  得  $C_1 = 5$ 。故解为:

$$u(t) = 5e^{t+t^3/3}$$

(7) 分离变量得:

$$\frac{d\omega}{\omega^2} = \theta \sin(\theta^2) d\theta$$

两边积分:

$$-\frac{1}{\omega} = -\frac{1}{2} \cos(\theta^2) + C$$

代入初值  $\omega(0) = 1$  得  $-1 = -1/2 + C \implies C = -1/2$ 。故:

$$-\frac{1}{\omega} = -\frac{1}{2}(\cos(\theta^2) + 1) = -\cos^2\left(\frac{\theta^2}{2}\right)$$

即解为:

$$\omega = \sec^2\left(\frac{\theta^2}{2}\right)$$

(8) 分离变量得:

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dx}{x(x+1)} = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) dx$$

积分得:

$$-\frac{1}{y} = \ln|x| - \ln|x+1| + C = \ln\left|\frac{x}{x+1}\right| + C$$

代入  $y(1) = 1$  得到  $-1 = \ln\frac{1}{2} + C \implies C = \ln 2 - 1$ 。因此:

$$-\frac{1}{y} = \ln\left|\frac{2x}{x+1}\right| - 1$$

故解为:

$$y = \frac{1}{1 - \ln\left|\frac{2x}{x+1}\right|}$$

 **练习 1.31 求解方程** 求微分方程  $\frac{dy}{dt} = 1 - y$  的通解, 并求适合初始条件  $y|_{t=0} = 0$  的特解.

**解** 分离变量可得:

$$\frac{dy}{1-y} = dt$$

两边同时积分得:

$$-\ln|1-y| = t + C \implies 1-y = \pm e^{-C} e^{-t} \implies y = 1 - C_1 e^{-t}$$

(其中  $C_1$  为任意常数, 此即为通解)。

代入初始条件  $y|_{t=0} = 0$ , 得  $0 = 1 - C_1 \implies C_1 = 1$ 。故适合此初始条件的特解为:

$$y = 1 - e^{-t}$$

 **练习 1.32 求解齐次方程** 求下列齐次方程的通解:

(1)  $x \frac{dy}{dx} = y \ln \frac{y}{x};$

(2)  $y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx};$

(3)  $\frac{dy}{dx} = 2\sqrt{\frac{y}{x}} + \frac{y}{x};$

(4)  $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0.$

**解** 针对齐次方程, 统一令  $y = ux$ , 则  $y' = u + xu'$ :



(1) 原方程可化为  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \ln \frac{y}{x}$ 。代入得:

$$u + x \frac{du}{dx} = u \ln u \implies x \frac{du}{dx} = u(\ln u - 1)$$

分离变量:

$$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}$$

积分得:

$$\ln |\ln u - 1| = \ln |x| + C \implies \ln u - 1 = Cx$$

即  $\ln \frac{y}{x} = Cx + 1$ , 通解为:

$$y = xe^{Cx+1}$$

(2) 原方程整理为  $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2}{xy - x^2}$ 。代入得:

$$u + xu' = \frac{u^2}{u-1} \implies xu' = \frac{u^2}{u-1} - u = \frac{u}{u-1}$$

分离变量:

$$\frac{u-1}{u} du = \frac{dx}{x} \implies \left(1 - \frac{1}{u}\right) du = \frac{dx}{x}$$

积分得:

$$u - \ln |u| = \ln |x| + C \implies \frac{y}{x} = \ln |x| + \ln \left| \frac{y}{x} \right| + C = \ln |y| + C$$

通解为 (以及特解  $y=0$ ):

$$y = C_1 e^{y/x}$$

(3) 代入得:

$$u + xu' = 2\sqrt{u} + u \implies xu' = 2\sqrt{u}$$

分离变量:

$$\frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{dx}{x}$$

积分得:

$$\sqrt{u} = \ln |x| + C$$

将  $u = y/x$  回代得通解 (另有特解  $y=0$ ):

$$\sqrt{\frac{y}{x}} = \ln |x| + C$$

(4) 原方程化为  $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 。代入得:

$$u + xu' = \frac{1}{u} + u \implies xu' = \frac{1}{u}$$

分离变量:

$$u du = \frac{dx}{x}$$

积分得  $\frac{1}{2}u^2 = \ln |x| + C_1$ 。即  $\frac{y^2}{2x^2} = \ln |x| + C_1$ , 通解为:

$$y^2 = 2x^2(\ln |x| + C_1)$$

 **练习 1.33 求解齐次方程** 求下列初值问题的解:

- (1)  $\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}, y|_{x=1} = 2;$   
 (2)  $(x^2 + 2xy - y^2)dx + (y^2 + 2xy - x^2)dy = 0, y|_{x=1} = 1.$

**解**

(1) 由上一题结论可知该方程通解为:

$$y^2 = 2x^2(\ln|x| + C)$$

代入初值  $y(1) = 2$  得  $4 = 2(0 + C) \Rightarrow C = 2$ 。因此  $y^2 = 2x^2(\ln x + 2)$ 。考虑到当  $x = 1$  时  $y = 2 > 0$ , 开方取正支, 得到特解:

$$y = x\sqrt{2\ln x + 4}$$

(2) 将方程显式化为  $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - 2xy - x^2}{y^2 + 2xy - x^2}$ 。令  $y = ux$ , 得:

$$u + xu' = \frac{u^2 - 2u - 1}{u^2 + 2u - 1}$$

移项整理得:

$$xu' = \frac{u^2 - 2u - 1 - u(u^2 + 2u - 1)}{u^2 + 2u - 1} = -\frac{(u+1)(u^2+1)}{u^2 + 2u - 1}$$

分离变量并分解部分分式:

$$\frac{u^2 + 2u - 1}{(u+1)(u^2+1)} du = -\frac{dx}{x} \Rightarrow \left( \frac{2u}{u^2+1} - \frac{1}{u+1} \right) du = -\frac{dx}{x}$$

积分得:

$$\ln(u^2 + 1) - \ln|u + 1| = -\ln|x| + C \Rightarrow \frac{u^2 + 1}{|u + 1|}|x| = C_1$$

回代  $u = \frac{y}{x}$ , 整理得  $\frac{x^2 + y^2}{x + y} = C_1$ 。代入初始条件  $y(1) = 1$  得  $\frac{1+1}{1+1} = C_1 \Rightarrow C_1 = 1$ 。故所求初值问题的解为:

$$x^2 + y^2 = x + y$$

## 1.4.2 B 组

 **练习 1.34 求解方程** 化下列方程为齐次方程, 并求出其通解:

- (1)  $\frac{dy}{dx} = \frac{y - x - 2}{x + y + 4};$   
 (2)  $(x - y - 1)dx + (4y + x - 1)dy = 0.$

**解**

(1) 联立方程组解两条直线的交点:

$$\begin{cases} y - x - 2 = 0 \\ x + y + 4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -1 \end{cases}$$

作平移变换  $X = x + 3, Y = y + 1$ , 方程化为齐次方程  $\frac{dY}{dX} = \frac{Y - X}{X + Y}$ 。令  $Y = uX$ , 则:

$$u + Xu' = \frac{u - 1}{1 + u} \Rightarrow Xu' = \frac{-1 - u^2}{1 + u}$$

分离变量并积分:

$$\frac{1+u}{1+u^2} du = -\frac{dX}{X} \Rightarrow \arctan u + \frac{1}{2} \ln(1+u^2) = -\ln|X| + C$$

合并对数项得  $\arctan u + \ln |X\sqrt{1+u^2}| = C$ 。回代  $u = Y/X$  及原变量, 得通解:

$$\arctan \frac{y+1}{x+3} + \frac{1}{2} \ln ((x+3)^2 + (y+1)^2) = C$$

(2) 化为标准形  $y' = -\frac{x-y-1}{x+4y-1}$ 。求交点:

$$\begin{cases} x-y-1=0 \\ x+4y-1=0 \end{cases} \implies \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}$$

令  $X = x-1, Y = y$ , 则  $\frac{dY}{dX} = \frac{Y-X}{X+4Y}$ 。令  $Y = uX$ :

$$u + Xu' = \frac{u-1}{1+4u} \implies Xu' = \frac{-1-4u^2}{1+4u}$$

分离变量得:

$$\frac{1+4u}{1+4u^2} du = -\frac{dX}{X} \implies \frac{1}{2} \arctan(2u) + \frac{1}{2} \ln(1+4u^2) = -\ln|X| + C_1$$

化简得  $\arctan(2u) + \ln(X^2(1+4u^2)) = C$ 。回代后得到通解:

$$\arctan \frac{2y}{x-1} + \ln((x-1)^2 + 4y^2) = C$$

 **练习 1.35 求解方程** 求下列方程的通解:

(1)  $\sqrt{1-y^2} = 3x^2yy'$ ;

(2)  $xdy - ydx = \sqrt{x^2 + y^2}dx$ .

**解**

(1) 原方程可直接分离变量:

$$\frac{y}{\sqrt{1-y^2}} dy = \frac{1}{3x^2} dx$$

两边积分:

$$\int (1-y^2)^{-1/2} \frac{1}{2} d(y^2) = -\sqrt{1-y^2}, \quad \int x^{-2} dx = -\frac{1}{x}$$

故得  $-\sqrt{1-y^2} = -\frac{1}{3x} + C$ 。从而通解为:

$$\sqrt{1-y^2} = \frac{1}{3x} - C$$

另外显然  $y = \pm 1$  也是解。

(2) 对方程同除以  $x^2$  (假设  $x > 0$ ), 得:

$$\frac{xdy - ydx}{x^2} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x^2} dx \implies d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x} \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} dx$$

令  $u = \frac{y}{x}$ , 则有:

$$\frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{dx}{x}$$

积分得:

$$\ln(u + \sqrt{1+u^2}) = \ln x + C_1 \implies u + \sqrt{1+u^2} = Cx$$

回代  $u = \frac{y}{x}$ , 得:

$$\frac{y}{x} + \sqrt{1 + \frac{y^2}{x^2}} = Cx \implies y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

移项平方消去根号, 可化简得通解:

$$y = \frac{1}{2} \left( Cx^2 - \frac{1}{C} \right)$$

对于  $x < 0$  推导同理, 结论一致。

 **练习 1.36 求解方程** 由曲线上任意一点引法线, 它在纵轴上截得线段的长度等于该点到坐标原点的距离, 求此曲线的方程.

**解** 设曲线方程为  $y = y(x)$ 。曲线上任意一点  $(x, y)$  处的法线方程为:

$$Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$$

令  $X = 0$ , 得到纵轴上的截距  $Y_0 = y + \frac{x}{y'}$ 。由题意, 截距的绝对值等于点到原点的距离  $\sqrt{x^2 + y^2}$ 。由于几何关系, 我们有:

$$y + x \frac{dx}{dy} = \pm \sqrt{x^2 + y^2} \implies y dy + x dx = \pm \sqrt{x^2 + y^2} dy$$

注意到左端全微分形式:

$$\frac{1}{2} d(x^2 + y^2) = \pm \sqrt{x^2 + y^2} dy$$

令  $u = x^2 + y^2$ , 则有  $\frac{du}{2\sqrt{u}} = \pm dy$ 。积分得:

$$\sqrt{u} = \pm y + C \implies \sqrt{x^2 + y^2} = \pm y + C$$

两边平方得:

$$x^2 + y^2 = y^2 \pm 2Cy + C^2 \implies x^2 = C(C \pm 2y)$$

故满足条件的曲线族是一族对称轴为  $y$  轴的抛物线, 方程为:

$$x^2 = C(C \pm 2y)$$

 **练习 1.37 实际应用题** 质量为 1 kg 的质点受外力的作用作直线运动, 该力和时间成正比, 和质点运动的速度成反比. 在  $t = 10$  s 时速度为 5 m/s, 力为 4 N. 问从运动开始经过 20 s 后的速度是多少?

**解** 设外力为  $F$ , 运动速度为  $v$ 。根据题意有  $F = k \frac{t}{v}$ 。由  $t = 10, v = 5, F = 4$ , 代入可得:

$$4 = k \frac{10}{5} \implies k = 2$$

故  $F = \frac{2t}{v}$ 。根据牛顿第二定律  $F = ma$ , 且  $m = 1$  kg, 有:

$$\frac{dv}{dt} = \frac{2t}{v}$$

分离变量得  $v dv = 2t dt$ 。两边积分得到:

$$\frac{1}{2} v^2 = t^2 + C \implies v^2 = 2t^2 + C_1$$

将  $t = 10, v = 5$  代入:

$$25 = 2(100) + C_1 \implies C_1 = -175$$

因此速度关系式为  $v^2 = 2t^2 - 175$ 。要求  $t = 20$  时的速度, 代入得:

$$v^2 = 2(20^2) - 175 = 800 - 175 = 625$$

解得:

$$v = 25 \text{ m/s}$$

(由于速度方向与外力一致, 取正)。

 **练习 1.38 实际应用题** 我们所使用的可耕地面积随着世界人口的增加而增加. 令  $A(t)$  表示在  $t$  年所使用的可耕地的总公顷数 ( $1 \text{ hm} = 1 \times 10^4 \text{ m}^2$ ).

- (1) 试解释为什么我们期望  $A(t)$  满足微分方程  $\frac{dA}{dt} = kA$  是合理的? 关于世界人口你作了些什么假设? 它与可耕地面积有什么关系?
- (2) 在 1950 年, 约有  $1 \times 10^9 \text{ hm}$  的可耕地在使用, 到 1980 年则有  $2 \times 10^9 \text{ hm}$ . 如果可供使用的可耕地的总公顷数为  $3.2 \times 10^9$ , 试问, 这些耕地何时被开垦并耕种完 ( $t = 0$  指 1950 年)?

**解**

- (1) 合理性解释: 假设世界人口  $P(t)$  在此时期内不受资源极度匮乏的影响, 按照马尔萨斯模型呈指数增长, 即  $\frac{dP}{dt} = \lambda P$ . 同时假设人均需要使用的可耕地面积维持一个常数  $\alpha$ , 即  $A(t) = \alpha P(t)$ . 因此,  $A(t)$  的变化率也必与当前可耕地面积成正比:

$$\frac{dA}{dt} = \alpha \frac{dP}{dt} = \alpha(\lambda P) = \lambda A$$

若令  $k = \lambda$ , 即得所期望的微分方程。

- (2) 该微分方程的解为  $A(t) = A_0 e^{kt}$ . 已知  $t = 0$  时  $A(0) = 1 \times 10^9$ , 故:

$$A(t) = 10^9 e^{kt}$$

又已知  $t = 30$  时  $A(30) = 2 \times 10^9$ , 代入得:

$$2 \times 10^9 = 10^9 e^{30k} \implies e^{30k} = 2 \implies k = \frac{\ln 2}{30}$$

求何时达到  $3.2 \times 10^9 \text{ hm}$ , 即解方程  $3.2 \times 10^9 = 10^9 e^{\frac{\ln 2}{30} t}$ :

$$e^{\frac{\ln 2}{30} t} = 3.2 \implies \frac{\ln 2}{30} t = \ln 3.2 \implies t = 30 \frac{\ln 3.2}{\ln 2} \approx 30 \times 1.678 = 50.34 \text{ (年)}$$

即大约需要 50.34 年, 对应于 **2000** 年左右这些耕地将被开垦并耕种完。

 **练习 1.39 实际应用题** 将一只白薯放进  $200^\circ\text{C}$  的烤炉内, 其加热情况服从牛顿加热 (或冷却) 定律.

- (1) 写出白薯的温度函数  $H(t)$  所满足的微分方程;
- (2) 若白薯放进炉内时的温度是  $20^\circ\text{C}$ , 求解所得的微分方程;
- (3) 假设 30 分钟后白薯的温度为  $120^\circ\text{C}$ , 试确定牛顿加热定律中的比例常数  $k$ .

**解**

- (1) 设比例常数为  $k$  (其中  $k > 0$ ). 由牛顿冷却 (加热) 定律, 白薯温度变化率与它同周围环境 (烤炉) 的温差成正比. 微分方程为:

$$\frac{dH}{dt} = -k(H - 200)$$

- (2) 这是一个可分离变量方程,  $\frac{dH}{H-200} = -k dt$ . 两边积分得:

$$\ln |H - 200| = -kt + C_1 \implies H - 200 = C e^{-kt}$$

代入初始条件  $H(0) = 20$ , 有:

$$20 - 200 = C e^0 \implies C = -180$$

故解为:

$$H(t) = 200 - 180e^{-kt}$$

(3) 代入  $t = 30$  时  $H = 120$ :

$$120 = 200 - 180e^{-30k} \implies 180e^{-30k} = 80 \implies e^{-30k} = \frac{4}{9}$$

取对数得:

$$-30k = \ln(4/9) \implies k = \frac{1}{30} \ln \frac{9}{4} \approx 0.027$$

 **练习 1.40 实际应用题** 放射性元素由于原子中不断放出微观粒子, 它的含量不断减少, 称为衰变. 由实验知道, 放射性元素镭的衰变率与这时镭的存量成正比 (比例系数为  $k$ ). 设在开始时镭的存量为  $R_0$  克, 求任意时刻  $t$  的含量  $R(t)$ . 经验材料断定, 镭经 1600 年后, 只余原质量之半, 试由此确定比例常数  $k$ .

**解** 根据题意列出微分方程:

$$\frac{dR}{dt} = -kR$$

这是一个基础的变量可分离方程, 积分后可得通解  $R(t) = Ce^{-kt}$ . 利用初始条件  $R(0) = R_0$ , 得  $C = R_0$ . 故任意时刻的含量为:

$$R(t) = R_0 e^{-kt}$$

代入半衰期条件  $R(1600) = \frac{1}{2}R_0$ , 得到:

$$\frac{1}{2}R_0 = R_0 e^{-1600k} \implies e^{-1600k} = \frac{1}{2}$$

取自然对数有  $-1600k = -\ln 2$ , 因此比例常数:

$$k = \frac{\ln 2}{1600} \approx 4.33 \times 10^{-4} (\text{年}^{-1})$$

 **练习 1.41 实际应用题** 设在某一溶液中有两种物质, 在反应开始时, 两种物质的量分别为  $a$  与  $b$ ; 又设在时刻  $t$ , 两种物质已经起反应的量相等, 记为  $x$ , 利用化学反应的基本定律: 反应进行的速率与尚未起反应的量的乘积成正比 (比例系数为  $k$ ). 求变量  $x$  随时间  $t$  的变化规律.

**解** 由化学反应基本定律 (质量作用定律), 反应速率  $\frac{dx}{dt}$  与两种物质尚未起反应的量  $(a-x)$  和  $(b-x)$  之积成正比, 微分方程为:

$$\frac{dx}{dt} = k(a-x)(b-x), \quad x(0) = 0$$

分离变量得:  $\frac{dx}{(a-x)(b-x)} = k dt$ . 积分过程需根据  $a$  与  $b$  的大小关系分类讨论:

情形一:  $a \neq b$  利用部分分式分解:

$$\frac{1}{b-a} \left( \frac{1}{a-x} - \frac{1}{b-x} \right) dx = k dt$$

两边积分:

$$\frac{1}{b-a} (-\ln|a-x| + \ln|b-x|) = kt + C \implies \frac{1}{b-a} \ln \left| \frac{b-x}{a-x} \right| = kt + C$$

代入  $x(0) = 0$ , 得  $C = \frac{1}{b-a} \ln \left| \frac{b}{a} \right|$ . 回代化简得:

$$\ln \frac{b-x}{a-x} = (b-a)kt + \ln \frac{b}{a}$$

进一步解出  $x$ :

$$x(t) = \frac{ab(1 - e^{(b-a)kt})}{a - be^{(b-a)kt}}$$

情形二:  $a = b$  方程变为:

$$\frac{dx}{(a-x)^2} = k dt$$

积分得:

$$\frac{1}{a-x} = kt + C$$

代入  $x(0) = 0$ , 得  $C = \frac{1}{a}$ 。从而:

$$\frac{1}{a-x} = kt + \frac{1}{a} = \frac{akt + 1}{a}$$

解得:

$$x(t) = \frac{a^2 kt}{akt + 1}$$

 **练习 1.42 实际应用题** 设质量为  $m$  的炸弹在具有水平初速  $v_0$  而不具有垂直初速的情况下在空气中降落。现在, 我们不研究炸弹在水平方向的位移, 而只研究炸弹在重力方向的降落。由实验知, 空气的阻力与炸弹下降的速度平方成正比:  $R = \mu v^2$ , 求炸弹下降的速度与时间的关系。

**解** 取竖直向下为正方向。根据牛顿第二定律, 炸弹竖直方向的运动方程为:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - \mu v^2$$

这是一个可分离变量的方程。分离得:

$$\frac{m dv}{mg - \mu v^2} = dt$$

令极限速度  $v_T = \sqrt{\frac{mg}{\mu}}$ , 方程化为:

$$\frac{dv}{v_T^2 - v^2} = \frac{\mu}{m} dt = \frac{g}{v_T^2} dt$$

对左边进行部分分式分解并积分:

$$\frac{1}{2v_T} \int \left( \frac{1}{v_T - v} + \frac{1}{v_T + v} \right) dv = \frac{g}{v_T^2} t + C \implies \frac{1}{2v_T} \ln \left| \frac{v_T + v}{v_T - v} \right| = \frac{g}{v_T^2} t + C$$

代入初值  $v(0) = 0$  (无垂直初速), 得  $C = \frac{1}{2v_T} \ln 1 = 0$ 。从而:

$$\ln \frac{v_T + v}{v_T - v} = \frac{2g}{v_T} t \implies \frac{v_T + v}{v_T - v} = e^{\frac{2g}{v_T} t}$$

解得:

$$v(t) = v_T \frac{e^{\frac{2g}{v_T} t} - 1}{e^{\frac{2g}{v_T} t} + 1} = v_T \tanh \left( \frac{g}{v_T} t \right)$$

将  $v_T$  的表达式代回即可得到最终形式:

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{\mu}} \tanh \left( \sqrt{\frac{\mu g}{m}} t \right)$$

 **练习 1.43 求解曲线** 一曲线通过点  $(2, 0)$ , 且其切点和  $y$  轴间的切线段有定长 2, 求这曲线。

**解** 设所求曲线的方程为  $y = y(x)$ 。在任意一点  $(x, y)$  处的切线方程为:

$$Y - y = y'(X - x)$$

令  $X = 0$  得该切线在  $y$  轴上的截距  $Y_0 = y - xy'$ 。从切点  $(x, y)$  到  $y$  轴交点  $(0, Y_0)$  的切线段长度为:

$$d = \sqrt{x^2 + (y - Y_0)^2} = \sqrt{x^2 + (xy')^2} = |x| \sqrt{1 + (y')^2}$$

由题意  $d = 2$ , 又由于曲线过点  $(2, 0)$ , 局部有  $x > 0$ , 故:

$$x \sqrt{1 + (y')^2} = 2 \implies (y')^2 = \frac{4}{x^2} - 1 \implies y' = \pm \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x}$$



积分求解:

$$y = \pm \int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x} dx$$

作三角代换令  $x = 2 \sin \theta$ , 则  $dx = 2 \cos \theta d\theta$ , 积分变为:

$$\int \frac{2 \cos \theta}{2 \sin \theta} 2 \cos \theta d\theta = 2 \int \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} d\theta = 2 \int \frac{1 - \sin^2 \theta}{\sin \theta} d\theta = 2 \ln |\csc \theta - \cot \theta| - 2 \cos \theta + C$$

将  $\sin \theta = x/2$  回代得  $\cos \theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2}$ , 从而:

$$y = \pm \left( 2 \ln \left| \frac{2 - \sqrt{4-x^2}}{x} \right| + \sqrt{4-x^2} \right) + C$$

由曲线过点  $(2, 0)$ , 代入  $x = 2$  此时  $\sqrt{4-x^2} = 0$ :

$$0 = \pm(2 \ln 1 + 0) + C \implies C = 0$$

故该曲线的方程 (曳物线的一支) 为:

$$y = \pm \left( \sqrt{4-x^2} - 2 \ln \frac{2 + \sqrt{4-x^2}}{x} \right)$$

 **练习 1.44 求解曲线** 一曲线通过点  $(2, 3)$ , 它在两坐标轴间的任意切线段均被切点所平分, 求这曲线方程.

**解** 切点为  $(x, y)$  的切线方程为  $Y - y = y'(X - x)$ . 令  $Y = 0$ , 得  $x$  轴上的截距  $X_A = x - \frac{y}{y'}$ ; 令  $X = 0$ , 得  $y$  轴上的截距  $Y_B = y - xy'$ . 依题意切点平分切线段, 故点  $(x, y)$  是  $(X_A, 0)$  和  $(0, Y_B)$  的中点, 即有:

$$x = \frac{X_A + 0}{2} = \frac{x - y/y'}{2}$$

整理得:

$$2x = x - \frac{y}{y'} \implies x = -\frac{y}{y'} \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$$

分离变量积分得:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \implies \ln |y| = -\ln |x| + C_1 \implies xy = C$$

代入经过点  $(2, 3)$ , 得  $2 \times 3 = C \implies C = 6$ . 故这曲线的方程为双曲线:

$$xy = 6$$

 **练习 1.45 求解曲线** 求曲线  $y = y(x)$ , 使它正交于圆心在  $x$  轴上且过原点的任何圆 (注: 两曲线正交是指在交点处两曲线的切线互相垂直).

**解** 所给已知圆族圆心在  $(a, 0)$  并过原点, 方程可设为:

$$(x - a)^2 + y^2 = a^2 \implies x^2 + y^2 = 2ax$$

对等式两边关于  $x$  求导可消去常数  $a$  (因为  $2a = \frac{x^2 + y^2}{x}$ ):

$$2x + 2yy' = 2a = \frac{x^2 + y^2}{x} \implies 2x^2 + 2xyy' = x^2 + y^2 \implies y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$$

由正交性, 所求曲线在交点处的切线斜率满足  $y'_{\text{新}} \cdot y' = -1$ . 故所求曲线满足:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$$

这是一个齐次微分方程。令  $y = ux$  得:

$$u + xu' = \frac{2u}{1-u^2} \implies xu' = \frac{u(1+u^2)}{1-u^2}$$

分离变量得:

$$\frac{1-u^2}{u(1+u^2)} du = \frac{dx}{x}$$

部分分式分解:

$$\left(\frac{1}{u} - \frac{2u}{1+u^2}\right) du = \frac{dx}{x}$$

积分得到:

$$\ln|u| - \ln(1+u^2) = \ln|x| + \ln|C| \implies \frac{u}{1+u^2} = Cx$$

将  $u = y/x$  回代:

$$\frac{y/x}{1+y^2/x^2} = \frac{xy}{x^2+y^2} = Cx \implies x^2+y^2 = \frac{1}{C}y = Cy$$

结果即为正交轨线族方程:

$$x^2 + y^2 = Cy$$

它恰是圆心在  $y$  轴上且过原点的所有圆。

 **练习 1.46 落体问题** 设跳伞运动员从跳伞塔下落后, 所受空气的阻力与速度成正比, 运动员离塔时的速度为零, 求运动员下落过程中速度和时间的函数关系。

**解** 设阻力系数为  $k(k > 0)$ , 运动员质量为  $m$ 。由牛顿第二定律, 运动方程为:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

这可化为:

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m}v = -\frac{k}{m}\left(v - \frac{mg}{k}\right)$$

分离变量并积分:

$$\frac{dv}{v - \frac{mg}{k}} = -\frac{k}{m}dt \implies \ln\left|v - \frac{mg}{k}\right| = -\frac{k}{m}t + C_1$$

得  $v = \frac{mg}{k} + Ce^{-\frac{k}{m}t}$ 。代入初值  $v(0) = 0$  得  $0 = \frac{mg}{k} + C \implies C = -\frac{mg}{k}$ 。因此, 速度和时间关系为:

$$v(t) = \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right)$$

 **练习 1.47 实际应用题** 一电动机开动后, 每分钟温度升高  $10^\circ\text{C}$ , 同时将按冷却定律不断散发热量。设电动机安置在一保持  $15^\circ\text{C}$  恒温的房间里, 求电机温度  $\theta$  与时间  $t$  的函数关系。

**解** 设电机温度为  $\theta(t)$ , 散热服从牛顿冷却定律。电动机的发热使温度以常数速率增加, 而散热使其温度下降, 速率与温差成正比。综合起来有微分方程:

$$\frac{d\theta}{dt} = 10 - k(\theta - 15) \quad (k > 0)$$

其中 10 是恒定发热率,  $k$  为散热系数。将其改写为变量可分离方程:

$$\frac{d\theta}{dt} = -k\left(\theta - 15 - \frac{10}{k}\right) \implies \frac{d\theta}{\theta - \left(15 + \frac{10}{k}\right)} = -k dt$$

两边积分得:

$$\ln\left|\theta - \left(15 + \frac{10}{k}\right)\right| = -kt + C_1 \implies \theta = 15 + \frac{10}{k} + Ce^{-kt}$$

若假设电动机开动时即与室温相同，有初值  $\theta(0) = 15$ （一般合理预设）：

$$15 = 15 + \frac{10}{k} + C \implies C = -\frac{10}{k}$$

最终温度与时间的函数关系为：

$$\theta(t) = 15 + \frac{10}{k}(1 - e^{-kt})$$

（若初值未给定为室温，则通解包含常数项  $C$ ）。

## 1.5 一阶线性微分方程

### 1.5.1 定义与基本概念

#### 定义 1.11 (一阶线性微分方程)

若一阶微分方程关于未知函数  $y$  及其导数  $\frac{dy}{dx}$  都是一次（即线性）的，则称之为\*\*一阶线性微分方程\*\*。其标准形式为

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

其中  $P(x)$  和  $Q(x)$  是某区间  $(a, b)$  上的已知连续函数。

当  $Q(x) \equiv 0$  时称为\*\*线性齐次方程\*\*；否则称为\*\*线性非齐次方程\*\*。



**笔记** 标准形式  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$  中  $y'$  的系数已被归一化为 1。对于一般形式  $a(x)y' + b(x)y = f(x)$ （其中  $a(x) \neq 0$ ），只需两边同除以  $a(x)$  即可化为标准形式，此时  $P(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$ ,  $Q(x) = \frac{f(x)}{a(x)}$ 。

### 1.5.2 线性齐次方程的求解

考虑  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$  对应的齐次方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0. \quad (1)$$

这实际上是一个变量可分离方程。当  $y \neq 0$  时分离变量得  $\frac{dy}{y} = -P(x)dx$ ，积分即有  $\ln|y| = -\int P(x)dx + \ln|C|$ ，整理得到：

#### 定理 1.1 (线性齐次方程通解)

方程  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$  的通解为

$$y = C \exp\left(-\int P(x)dx\right),$$

其中  $C$  为任意常数（包含零，因为  $y \equiv 0$  显然是  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = 0$  的解）。



若附加上初始条件  $y(x_0) = y_0$ ，则相应的特解为

$$y = y_0 \exp\left(-\int_{x_0}^x P(t)dt\right).$$

**注** 此结果正是例 1.16 中  $y' = p(x)y$  的通解公式的直接应用——那里我们已证明  $y = Ce^{\int p(x)dx}$ 。此处仅将  $p(x)$  替换为  $-P(x)$  即可。这也说明“变量可分离”与“线性齐次”两类方程存在交叉：所有线性齐

次方程都是可分离变量的。

### 1.5.3 常数变易法与非齐次方程的通解

当  $Q(x) \neq 0$  时, 我们需要求解非齐次方程  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$ 。核心思想是法国数学家拉格朗日提出的**常数变易法** (Variation of Constants): 将对应齐次方程通解中的任意常数  $C$  “解放” 出来, 视为  $x$  的待定函数  $C(x)$ 。

#### 定理 1.2 (常数变易法)

令

$$y = C(x) \exp\left(-\int P(x) dx\right)$$

其中  $C(x)$  是新的未知函数。计算导数并代入原方程  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$  后,  $C(x)$  满足

$$\frac{dC}{dx} = Q(x) \exp\left(\int P(x) dx\right),$$

积分得

$$C(x) = \int Q(x) \exp\left(\int P(x) dx\right) dx + C_0.$$

代回  $y = C(x) \exp(-\int P(x) dx)$  即得非齐次方程  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$  的通解公式:

$$y = \exp\left(-\int P(x) dx\right) \left[ \int Q(x) \exp\left(\int P(x) dx\right) dx + C_0 \right].$$



#### 性质 1.3 通解的结构 公式

$$y = \exp\left(-\int P(x) dx\right) \left[ \int Q(x) \exp\left(\int P(x) dx\right) dx + C_0 \right]$$

可拆分为两项之和:

$$\underbrace{C_0 \exp\left(-\int P(x) dx\right)}_{\text{齐次通解}} + \underbrace{\exp\left(-\int P(x) dx\right) \int Q(x) \exp\left(\int P(x) dx\right) dx}_{\text{非齐次的一个特解}}.$$

即: 非齐次通解 = 对应齐次通解 + 非齐次任一特解。

这个结论不仅对一阶线性方程成立, 更是高阶线性方程理论的基石 (叠加原理的雏形)。

**注**[使用建议] 在实际解题时, 不建议死记繁琐的通解公式。更高效的做法是**重复上述常数变易法的推导过程**: 先求齐次通解  $\rightarrow$  令  $C = C(x)$  代入  $\rightarrow$  解出  $C(x)$ 。这样既不容易出错, 也有助于理解方法的本质。

**练习 1.48** 求方程  $\frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = x^2$  的通解。

**解** 对应齐次方程为  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$ , 分离变量得齐次通解  $y = Cx$ 。

常数变易: 令  $y = C(x)x$ , 则  $\frac{dy}{dx} = C'(x) \cdot x + C(x)$ 。代入原方程:

$$C'(x) \cdot x + C(x) - C(x) = x^2 \implies C'(x) = x,$$

积分得  $C(x) = \frac{x^2}{2} + C_0$ 。故通解为

$$y = C_0 x + \frac{x^3}{2}$$

练习 1.49 解初值问题  $\begin{cases} (x^2 - 1)y' + 2xy = \cos x, \\ y(0) = 1. \end{cases}$

解 化为标准形式 (注意  $x \neq \pm 1$ ):

$$y' + \frac{2x}{x^2 - 1}y = \frac{\cos x}{x^2 - 1}.$$

齐次部分:  $y' + \frac{2x}{x^2 - 1}y = 0 \implies \ln|y| = -\ln|x^2 - 1| + \ln|C|$ , 即  $y_h = \frac{C}{x^2 - 1}$ .

常数变易: 令  $y = \frac{C(x)}{x^2 - 1}$ , 代入化简后得  $C'(x) = \cos x$ , 故  $C(x) = \sin x + C_0$ . 通解为

$$y = \frac{\sin x + C_0}{x^2 - 1}.$$

代入  $y(0) = 1$ :  $1 = \frac{0 + C_0}{-1} \Rightarrow C_0 = -1$ . 特解为

$$y = \frac{1 - \sin x}{1 - x^2}$$

练习 1.50 解方程  $y \ln y \, dx + (x - \ln y) \, dy = 0$ .

解 若按常规写成  $\frac{dy}{dx} = -\frac{y \ln y}{x - \ln y}$ , 既非线性也非可分离。

关键观察: 交换自变量和因变量的角色! 将  $x$  视为  $y$  的函数:

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{x - \ln y}{y \ln y} = -\frac{1}{y \ln y}x + \frac{1}{y},$$

即

$$\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y \ln y}x = \frac{1}{y}. \quad (\dagger)$$

这是以  $x = x(y)$  为未知函数的一阶线性方程! 齐次通解:  $x = \frac{C}{\ln y}$ .

常数变易: 令  $x = \frac{C(y)}{\ln y}$ , 代入  $(\dagger)$  得  $C'(y) = \frac{\ln y}{y}$ , 故  $C(y) = \frac{1}{2}(\ln y)^2 + C_0$ . 通解为

$$x = \frac{1}{2} \ln y + \frac{C_0}{\ln y}$$

此外  $y \equiv 1$  也是原方程的解 (使  $\ln y = 0$  导致退化)。

练习 1.51 质点在驱动力与阻力下的运动 质量为  $m$  的质点从静止开始运动, 受到与时间成正比的驱动力  $k_1 t$  (与速度同向), 以及与速度成正比的阻力  $k_2 v$ . 求速度  $v(t)$ .

解 由牛顿第二定律  $F = ma$  得

$$m \frac{dv}{dt} = k_1 t - k_2 v, \quad v(0) = 0.$$

化为标准线性形式:

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k_2}{m}v = \frac{k_1}{m}t.$$

齐次通解:  $v_h = C e^{-\frac{k_2}{m}t}$ .

常数变易: 代入非齐次方程得  $C'(t) = \frac{k_1}{m}t e^{\frac{k_2}{m}t}$ , 分部积分后

$$C(t) = \frac{k_1}{k_2}t e^{\frac{k_2}{m}t} - \frac{k_1 m}{k_2^2} e^{\frac{k_2}{m}t} + C_0.$$

利用  $v(0) = 0$  定出  $C_0 = \frac{k_1 m}{k_2^2}$ , 最终得

$$v(t) = \frac{k_1}{k_2} t - \frac{k_1 m}{k_2^2} \left(1 - e^{-\frac{k_2}{m} t}\right).$$

### 1.5.4 伯努利方程

许多非线性方程可通过适当的变量代换化为线性方程。伯努利方程就是其中的典型代表。

#### 定义 1.12 (伯努利方程)

形如

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n, \quad n \neq 0, 1$$

的方程称为伯努利方程, 其中  $n$  称为伯努利指数。

#### 定理 1.3 (伯努利方程的标准化方法)

当  $y \neq 0$  时, 以  $y^n$  除  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$  两边得

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + P(x)y^{1-n} = Q(x).$$

注意到  $\frac{d}{dx}(y^{1-n}) = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}$ , 作代换  $z = y^{1-n}$ , 则  $\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n$  化为关于  $z$  的一阶线性方程:

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x).$$

用常数变易法或通解公式求出  $z$  后回代  $y = z^{1/(1-n)}$  即得原方程的通解。

此外, 当  $n > 0$  时  $y \equiv 0$  也是解 (可能不在通解表达式中)。

 **练习 1.52** 解方程  $\frac{dy}{dx} = \frac{4}{x}y + x\sqrt{y} \ (y > 0, x \neq 0)$ 。

**解** 这是  $n = \frac{1}{2}$  的伯努利方程。令  $z = \sqrt{y} = y^{1/2}$ , 则  $\frac{dz}{dx} = \frac{1}{2}y^{-1/2} \frac{dy}{dx}$ , 原方程化为

$$\frac{dz}{dx} - \frac{2}{x}z = \frac{x}{2}.$$

这是关于  $z$  的一阶线性方程。由通解公式:

$$z = e^{\int \frac{2}{x} dx} \left( C + \int \frac{x}{2} e^{-\int \frac{2}{x} dx} dx \right) = x^2 \left( C + \frac{1}{2} \ln |x| \right).$$

回代  $z = \sqrt{y}$  得通解

$$y = x^4 \left( C + \frac{1}{2} \ln |x| \right)^2.$$

### 1.5.5 黎卡提方程与刘维尔方法

形如

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)$$

的方程称为黎卡提方程 (Riccati Equation)。它一般没有初等解法; 但若能通过观察或其他途径找到一个特解  $y = \phi(x)$ , 则可通过变量代换将其化为伯努利方程从而求出通解。

**定理 1.4 (黎卡提方程的刘维尔解法)**

设已知黎卡提方程  $\frac{dy}{dx} = P(x)y^2 + Q(x)y + R(x)$  的一个特解  $y = \phi(x)$ 。作代换  $y = \phi(x) + u$ ，其中  $u$  为新的未知函数，代入后化简可得

$$\frac{du}{dx} = \underbrace{[2P(x)\phi(x) + Q(x)]}_{\text{记为 } S(x)} u + P(x)u^2.$$

这是关于  $u$  的伯努利方程（指数为 2）！再令  $w = u^{-1}$  即可化为关于  $w$  的一阶线性方程，最终求得通解

$$y = \phi(x) + \frac{\exp\left(\int S(x) dx\right)}{C - \int P(x) \exp\left(\int S(x) dx\right) dx}.$$



**注** 刘维尔方法的精妙之处在于：找到一个特解即可完全确定通解的结构。然而“找特解”这一步往往需要运气、直觉或特殊技巧，没有通用算法。这也是黎卡提方程在理论和应用中既重要又棘手的原因之一。

**1.5.6 其他可化为线性方程的类型**

除了标准的伯努利形式外，还有多种方程可以通过巧妙的代换纳入线性框架。

**练习 1.53** 求解  $y' = \frac{1}{x} + e^y$ 。

**解** 这不是前面讨论过的任何标准类型。但注意到方程右端含  $e^y$ ，尝试以  $e^{-y}$  同乘两边：

$$e^{-y} y' - \frac{1}{x} e^{-y} = 1.$$

令  $u = e^{-y}$ ，则  $\frac{du}{dx} = -e^{-y} y'$ ，上式化为

$$\frac{du}{dx} + \frac{1}{x} u = -1,$$

这是一阶线性方程。由通解公式：

$$u = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left( -\int e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = -\frac{x}{2} + \frac{C}{x}.$$

回代  $u = e^{-y}$  得隐式通解

$$\boxed{e^{-y} = -\frac{x}{2} + \frac{C}{x}} \iff \boxed{y = -\ln\left(Cx^{-1} - \frac{x}{2}\right)}$$

**练习 1.54** 求  $y' + \sin y + x \cos y + x = 0$  的通解。

**解** 利用半角公式将方程变形：

$$y' + 2 \sin \frac{y}{2} \cos \frac{y}{2} + (1 + \cos y) \cdot x = 0.$$

注意到  $1 + \cos y = 2 \cos^2 \frac{y}{2}$ ，两边除以  $2 \cos^2 \frac{y}{2}$  得

$$\frac{1}{2 \cos^2 \frac{y}{2}} y' + \tan \frac{y}{2} + x = 0.$$

而  $\frac{d}{dx} \left( \tan \frac{y}{2} \right) = \frac{1}{2 \cos^2 \frac{y}{2}} y'$ ，因此方程恰好等价于

$$\left( \tan \frac{y}{2} \right)' + \tan \frac{y}{2} + x = 0.$$

令  $u = \tan \frac{y}{2}$ , 则得到一阶线性方程  $u' + u + x = 0$ 。由常数变易法: 齐次通解  $u_h = Ce^{-x}$ ; 令  $u = C(x)e^{-x}$  代入得  $C'(x) = xe^x$ , 积分之  $C(x) = (x-1)e^x + C_0$ 。

最终通解为

$$\tan \frac{y}{2} = Ce^{-x} + (1-x)$$

**注** 这两个例子的共同策略是: 识别方程中非线性项的特殊结构 (指数函数、三角函数等), 然后寻找合适的因式或代换将其“吸收”进新的未知函数中, 从而使整体方程变为线性形式。这种技巧需要经验积累和对各类函数组合模式的敏感度。

## 1.6 练习

 **练习 1.55 基础: 直接套用公式或常数变易法** 求解下列一阶线性方程:

(1)  $y' + y = e^{-x}$ ,  $y(0) = 1$

(2)  $xy' - 2y = x^2 \ln x$

(3)  $y' \cos x + y \sin x = \cos^2 x$ ,  $y(\pi) = \pi$

**解** 求解下列一阶线性方程:

(1) 此为标准形式的一阶线性微分方程, 其中  $P(x) = 1, Q(x) = e^{-x}$ 。利用积分因子法, 两边同乘  $e^{\int 1 dx} = e^x$ , 方程化为:

$$e^x y' + e^x y = 1 \implies (ye^x)' = 1$$

两边积分得:

$$ye^x = x + C \implies y = (x + C)e^{-x}$$

代入初值条件  $y(0) = 1$  得到  $1 = (0 + C)e^0 \implies C = 1$ 。故特解为:  $y = (x + 1)e^{-x}$ 。

(2) 将方程化为标准形式:

$$y' - \frac{2}{x}y = x \ln x$$

这里  $P(x) = -\frac{2}{x}$ , 积分因子  $\mu(x) = \exp(\int -\frac{2}{x} dx) = e^{-2 \ln |x|} = x^{-2}$ 。方程两边同乘  $x^{-2}$ :

$$x^{-2}y' - 2x^{-3}y = x^{-1} \ln x \implies (yx^{-2})' = \frac{\ln x}{x}$$

两边积分 (利用换元法  $\int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d(\ln x)$ ):

$$yx^{-2} = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C$$

整理得通解:  $y = x^2 [\frac{1}{2}(\ln x)^2 + C]$ 。

(3) 方程两边同除以  $\cos x$  化为标准型:

$$y' + y \tan x = \cos x$$

求出积分因子  $\mu(x) = \exp(\int \tan x dx) = \exp(-\ln |\cos x|) = \sec x$ 。(也可以直接观察, 原方程两边同乘  $\sec^2 x$ )。方程两边同乘  $\sec x$  得到:

$$y' \sec x + y \sec x \tan x = 1 \implies (y \sec x)' = 1$$

两边积分得到:

$$y \sec x = x + C \implies y = (x + C) \cos x$$



代入初值条件  $y(\pi) = \pi$ , 有  $\pi = (\pi + C) \cos \pi = -(\pi + C)$ , 解得  $C = -2\pi$ . 故特解为:  
 $y = (x - 2\pi) \cos x$ .

 **练习 1.56 基础: 伯努利方程** 求解下列伯努利方程 (先判断指数  $n$ ):

$$(1) y' - \frac{1}{x}y = x^2y^3$$

$$(2) y' + \frac{2}{x}y = \frac{1}{x^2}y^2 \sin x$$

$$(3) 3(1+x^2)y' - 2xy = (1+x^2)^2y^4$$

**解 解 (1):** 这是  $n = 3$  的伯努利方程。两边同除以  $y^3$ , 得:

$$y^{-3}y' - \frac{1}{x}y^{-2} = x^2$$

作代换  $z = y^{1-3} = y^{-2}$ , 则  $z' = -2y^{-3}y'$ . 原方程同乘  $-2$  可化为关于  $z$  的线性方程:

$$z' + \frac{2}{x}z = -2x^2$$

求出积分因子  $\mu(x) = \exp\left(\int \frac{2}{x}dx\right) = x^2$ . 方程化为  $(zx^2)' = -2x^4$ . 两边积分得:  $zx^2 = -\frac{2}{5}x^5 + C \implies z = Cx^{-2} - \frac{2}{5}x^3$ . 回代  $z = y^{-2}$ , 得通解:

$$y^{-2} = Cx^{-2} - \frac{2}{5}x^3 \implies y^2 = \frac{5x^2}{5C - 2x^5} \quad (\text{另外 } y = 0 \text{ 也是解})$$

**解 (2):** 这是  $n = 2$  的伯努利方程。两边同除以  $y^2$ , 得:

$$y^{-2}y' + \frac{2}{x}y^{-1} = \frac{\sin x}{x^2}$$

作代换  $z = y^{-1}$ , 则  $z' = -y^{-2}y'$ . 方程化为:

$$-z' + \frac{2}{x}z = \frac{\sin x}{x^2} \implies z' - \frac{2}{x}z = -\frac{\sin x}{x^2}$$

积分因子  $\mu(x) = \exp\left(-\int \frac{2}{x}dx\right) = x^{-2}$ . 方程化为:

$$(zx^{-2})' = -\frac{\sin x}{x^4}$$

两边积分得到 (右侧积分为非初等积分, 保留积分号):

$$zx^{-2} = -\int \frac{\sin x}{x^4}dx + C \implies z = x^2 \left( C - \int \frac{\sin x}{x^4}dx \right)$$

回代  $z = y^{-1}$ , 得通解:

$$y = \frac{1}{x^2 \left( C - \int \frac{\sin x}{x^4}dx \right)} \quad (\text{另外 } y = 0 \text{ 也是解})$$

**解 (3):** 这是  $n = 4$  的伯努利方程。先将方程化为标准形式:

$$y' - \frac{2x}{3(1+x^2)}y = \frac{1+x^2}{3}y^4$$

作代换  $z = y^{1-4} = y^{-3}$ , 则  $z' = -3y^{-4}y'$ . 方程两边同除以  $y^4$  并乘以  $-3$ :

$$-3y^{-4}y' + \frac{2x}{1+x^2}y^{-3} = -(1+x^2) \implies z' + \frac{2x}{1+x^2}z = -(1+x^2)$$

积分因子  $\mu(x) = \exp\left(\int \frac{2x}{1+x^2}dx\right) = 1+x^2$ . 方程化为:

$$(z(1+x^2))' = -(1+x^2)^2 = -(1+2x^2+x^4)$$

积分得:

$$z(1+x^2) = -x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + C$$

回代  $z = y^{-3}$ , 整理得通解:

$$y^{-3} = \frac{C - x - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5}{1 + x^2} \quad (\text{另外 } y = 0 \text{ 也是解})$$

 **练习 1.57 提高: 角色互换** 解方程  $y'(x \ln y - 1) = y \ln y$ 。(提示: 将  $x$  视为  $y$  的函数)

**解** 由于方程中关于  $y$  及其导数高度非线性, 但关于  $x$  是线性的。我们取互为反函数的关系, 视  $x$  为未知函数,  $y$  为自变量。将方程改写为:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{x \ln y - 1}{y \ln y} = \frac{1}{y}x - \frac{1}{y \ln y}$$

整理成关于  $x = x(y)$  的一阶线性标准形式:

$$\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = -\frac{1}{y \ln y}$$

此时  $P(y) = -\frac{1}{y}$ , 求出积分因子:

$$\mu(y) = \exp\left(\int -\frac{1}{y} dy\right) = \frac{1}{y}$$

方程两边同乘以  $\frac{1}{y}$ , 得:

$$\frac{1}{y} \frac{dx}{dy} - \frac{1}{y^2}x = -\frac{1}{y^2 \ln y} \implies \left(x \cdot \frac{1}{y}\right)' = -\frac{1}{y^2 \ln y}$$

两边对  $y$  积分:

$$\frac{x}{y} = -\int \frac{1}{y^2 \ln y} dy + C \implies x = y \left( C - \int \frac{1}{y^2 \ln y} dy \right)$$

注: 右侧的积分可以通过换元法转化为指数积分函数, 属于超越积分, 无法用初等函数有限形式表示。可保留积分号, 或利用指数积分形式表达:

$$x = Cy - y \int \frac{dy}{y^2 \ln y}$$

 **练习 1.58 提高: 三角代换** 解方程  $y' \sec x - y \tan x = \sec x \tan x$ 。(提示: 乘以适当积分因子  $\mu(x)$  使左端成为全微分)

**解** 观察方程左端结构  $y' \sec x - y \tan x$ , 联想到商的导数公式或乘积的导数公式。我们知道  $(\cos x)' = -\sin x$ 。将原方程两边同时乘以  $\cos^2 x$ , 试图凑出全微分:

$$y' \sec x \cdot \cos^2 x - y \tan x \cdot \cos^2 x = \sec x \tan x \cdot \cos^2 x$$

化简得:

$$y' \cos x - y \sin x = \frac{1}{\cos x} \frac{\sin x}{\cos x} \cos^2 x = \sin x$$

奇迹发生了, 左端恰好是函数乘积的导数:

$$(y \cos x)' = \sin x$$

对两边关于  $x$  积分:

$$y \cos x = -\cos x + C$$

从而解出通解为:

$$y = C \sec x - 1$$

此解法非常巧妙, 完全避开了繁琐的标准积分因子公式推导。

 **练习 1.59 黎卡提方程** 验证  $y = \frac{1}{x}$  是黎卡提方程  $y' = -y^2 - \frac{1}{x}y + \frac{1}{x^2}$  的一个特解, 并由此求出通解。

**解** 验证: 将  $y = \frac{1}{x}$  代入方程: 左端  $y' = -\frac{1}{x^2}$ ; 右端  $= -\left(\frac{1}{x}\right)^2 - \frac{1}{x}\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$ 。左右两端相等, 特解验证成立。

求解: 利用刘维尔方法, 设  $y = \frac{1}{x} + u(x)$ , 求导得  $y' = -\frac{1}{x^2} + u'$ 。代入原黎卡提方程:

$$-\frac{1}{x^2} + u' = -\left(\frac{1}{x} + u\right)^2 - \frac{1}{x}\left(\frac{1}{x} + u\right) + \frac{1}{x^2}$$

展开右端并消项:

$$-\frac{1}{x^2} + u' = -\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x}u - u^2 - \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}u + \frac{1}{x^2} \implies u' = -\frac{3}{x}u - u^2$$

这是一个伯努利方程 ( $n=2$ )。令  $w = u^{-1}$ , 则  $w' = -u^{-2}u'$ 。方程两边同除以  $u^2$  并乘以  $-1$ :

$$-u^{-2}u' - \frac{3}{x}u^{-1} = 1 \implies w' - \frac{3}{x}w = 1$$

求出积分因子  $\mu(x) = \exp\left(-\int \frac{3}{x}dx\right) = x^{-3}$ 。方程化为  $(wx^{-3})' = x^{-3}$ 。两边积分得:

$$wx^{-3} = \int x^{-3}dx = -\frac{1}{2}x^{-2} + C \implies w = Cx^3 - \frac{x}{2}$$

回代  $u = w^{-1} = \frac{1}{Cx^3 - x/2}$ , 进而求得最终通解:

$$y = \frac{1}{x} + \frac{1}{Cx^3 - \frac{x}{2}} = \frac{2Cx^2 + 1}{2Cx^3 - x}$$

### 1.6.1 A 组

 **练习 1.60 基本概念** 回答下列问题:

- (1) 什么叫一阶线性微分方程?
- (2) 常数变易法的基本思想是什么?
- (3) 如何将伯努利方程化为线性方程?

**解**

- (1) 若一个一阶微分方程中, 关于未知函数  $y$  及其一阶导数  $y'$  都是一次的 (即没有平方、高次方或作为复合函数内部的自变量等情形), 则称之为 **一阶线性微分方程**。其一般标准形式可写作  $y' + P(x)y = Q(x)$ 。
- (2) 常数变易法的基本思想是先求解非齐次方程对应的齐次方程  $y' + P(x)y = 0$  得到通解  $y_h = Ce^{-\int P(x)dx}$ 。然后假设非齐次方程的解具有相同结构, 只是将原来作为常数的  $C$  “解放”为未知函数  $C(x)$ , 即假设通解为

$$y = C(x)e^{-\int P(x)dx}$$

将其代入原非齐次方程中求解出  $C(x)$ , 进而得到完整通解。

- (3) 对于标准形式的伯努利方程  $y' + P(x)y = Q(x)y^n$  ( $n \neq 0, 1$ ), 可将其等式两边同除以  $y^n$ , 得到  $y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} = Q(x)$ 。然后引入新的因变量代换  $z = y^{1-n}$ , 利用其导数关系  $z' = (1-n)y^{-n}y'$ , 即可将原方程严丝合缝地化为关于  $z$  的一阶线性微分方程:  $z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$ 。

 **练习 1.61 一阶线性微分方程求通解** 求下列微分方程的通解:

- (1)  $\frac{dy}{dx} + y \tan x = \cos x$ ;
- (2)  $\frac{dy}{dx} - y \cot x = 2x \sin x$ ;
- (3)  $(y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} + 2y = 0$ ;
- (4)  $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$ 。

**解解 (1):** 这是标准的一阶线性微分方程, 积分因子  $\mu(x) = e^{\int \tan x dx} = \sec x$ . 方程两边同乘  $\sec x$  得到  $(y \sec x)' = \cos x \cdot \sec x = 1$ . 积分得  $y \sec x = x + C$ , 故通解为:

$$y = (x + C) \cos x$$

**解 (2):** 积分因子  $\mu(x) = e^{-\int \cot x dx} = e^{-\ln |\sin x|} = \csc x$ . 两边同乘  $\csc x$  得  $(y \csc x)' = 2x \sin x \cdot \csc x = 2x$ . 积分得  $y \csc x = x^2 + C$ , 故通解为:

$$y = (x^2 + C) \sin x$$

**解 (3):** 方程关于  $y$  不是线性的, 采取角色互换策略, 视  $x$  为  $y$  的函数. 将方程整理为  $2y \frac{dx}{dy} = 6x - y^2 \implies \frac{dx}{dy} - \frac{3}{y}x = -\frac{y}{2}$ . 这是一阶线性微分方程. 积分因子  $\mu(y) = e^{\int -\frac{3}{y} dy} = y^{-3}$ . 方程化为  $(xy^{-3})' = -\frac{y}{2}y^{-3} = -\frac{1}{2}y^{-2}$ . 积分得  $xy^{-3} = \frac{1}{2}y^{-1} + C$ , 故通解为:

$$x = Cy^3 + \frac{1}{2}y^2 \quad (\text{另外 } y=0 \text{ 也是解})$$

**解 (4):** 积分因子  $\mu(x) = e^{\int \cos x dx} = e^{\sin x}$ . 两边同乘  $e^{\sin x}$  得  $(ye^{\sin x})' = e^{-\sin x} \cdot e^{\sin x} = 1$ . 积分得  $ye^{\sin x} = x + C$ , 故通解为:

$$y = (x + C)e^{-\sin x}$$

 **练习 1.62 一阶线性微分方程初值问题** 求下列初值问题的解:

- (1)  $(x+1)y' + y = 2e^{-x}, y(1) = 0;$
- (2)  $\frac{dy}{dx} - y \tan x = \sec x, y(0) = 0;$
- (3)  $\frac{dy}{dx} + \frac{3}{x}y = \frac{2}{x^3}, y(1) = 1;$
- (4)  $y' + \frac{y}{x} + e^x = 0, y(1) = 0.$

**解**

- (1) 观察左端即为乘积的导数形式:  $((x+1)y)' = 2e^{-x}$ . 两边直接积分:  $(x+1)y = -2e^{-x} + C$ . 代入初值  $y(1) = 0$ , 得到  $(1+1) \cdot 0 = -2e^{-1} + C \implies C = \frac{2}{e}$ . 故初值问题的解为:

$$y = \frac{2e^{-1} - 2e^{-x}}{x+1}$$

- (2) 积分因子  $\mu(x) = e^{-\int \tan x dx} = \cos x$ . 方程两边同乘  $\cos x$  得到  $(y \cos x)' = \sec x \cdot \cos x = 1$ . 积分得  $y \cos x = x + C$ . 代入初值  $y(0) = 0$ , 得  $0 \cdot \cos 0 = 0 + C \implies C = 0$ . 故初值问题的解为:

$$y = x \sec x$$

- (3) 积分因子  $\mu(x) = e^{\int \frac{3}{x} dx} = x^3$ . 两边同乘  $x^3$  得  $(yx^3)' = \frac{2}{x^3} \cdot x^3 = 2$ . 积分得  $yx^3 = 2x + C$ . 代入初值  $y(1) = 1$ , 得  $1 \cdot 1^3 = 2 \cdot 1 + C \implies C = -1$ . 故初值问题的解为:

$$y = \frac{2x-1}{x^3} = 2x^{-2} - x^{-3}$$

- (4) 积分因子  $\mu(x) = e^{\int \frac{1}{x} dx} = x$ . 将方程整理为  $y' + \frac{1}{x}y = -e^x$ , 两边同乘  $x$  得到  $(xy)' = -xe^x$ . 利用分部积分法对右端积分:

$$xy = -\int xe^x dx = -(xe^x - e^x) + C = (1-x)e^x + C$$

代入初值  $y(1) = 0$ , 得到  $1 \cdot 0 = (1-1)e^1 + C \implies C = 0$ . 故初值问题的解为:

$$y = \frac{1-x}{x}e^x$$

 **练习 1.63 求曲线方程** 设一曲线通过原点, 且它在点  $(x, y)$  处的切线斜率等于  $2x + y$ . 求这曲线方程.

**解** 由几何意义知, 切线斜率即导数, 故列出微分方程:

$$y' = 2x + y \implies y' - y = 2x$$

这是一阶线性微分方程, 积分因子为  $\mu(x) = e^{\int -1 dx} = e^{-x}$ 。两边同乘  $e^{-x}$ :

$$(ye^{-x})' = 2xe^{-x}$$

通过分部积分对两边进行积分:

$$ye^{-x} = \int 2xe^{-x} dx = -2xe^{-x} + \int 2e^{-x} dx = -2xe^{-x} - 2e^{-x} + C = -2(x+1)e^{-x} + C$$

两边同乘  $e^x$  得到通解  $y = -2(x+1) + Ce^x$ 。由于曲线通过原点  $(0, 0)$ , 代入条件得到  $0 = -2(0+1) + Ce^0 \implies C = 2$ 。故该曲线的方程为:

$$y = 2e^x - 2x - 2$$

 **练习 1.64 应用题: 电路模型** 设有一个由电阻  $R = 10 \Omega$ 、电感  $L = 2 \text{ H}$  和电源电压  $E = 20 \sin 5t \text{ (V)}$  串联组成的电路. 开关  $S$  合上后, 电路中有电流通过. 求电流  $I$  与时间  $t$  的函数关系. (利用回路电压定律  $E = RI + L \frac{dI}{dt}$ .)

**解** 根据基尔霍夫电压定律列出微分方程:

$$2 \frac{dI}{dt} + 10I = 20 \sin 5t \implies \frac{dI}{dt} + 5I = 10 \sin 5t$$

这是一个关于电流  $I(t)$  的一阶线性非齐次常微分方程. 积分因子  $\mu(t) = e^{\int 5 dt} = e^{5t}$ 。方程转化为:

$$(Ie^{5t})' = 10e^{5t} \sin 5t$$

利用多次分部积分或欧拉公式求解右端的积分:

$$\int e^{5t} \sin 5t dt = \frac{e^{5t}}{5^2 + 5^2} (5 \sin 5t - 5 \cos 5t) = \frac{e^{5t}}{10} (\sin 5t - \cos 5t)$$

代入前式:

$$Ie^{5t} = 10 \cdot \frac{e^{5t}}{10} (\sin 5t - \cos 5t) + C = e^{5t} (\sin 5t - \cos 5t) + C$$

两边同乘  $e^{-5t}$  得到通解:

$$I(t) = \sin 5t - \cos 5t + Ce^{-5t}$$

对于 RL 串联电路, 合上开关的瞬间电流无法突变, 即  $I(0) = 0$ 。代入求特解:

$$0 = \sin 0 - \cos 0 + Ce^0 \implies 0 = -1 + C \implies C = 1$$

故电流与时间的函数关系为:

$$I(t) = \sin 5t - \cos 5t + e^{-5t}$$

 **练习 1.65 溶液混合问题** 一容器内盛有 50 L 的盐水溶液, 其中含有 10 g 的盐. 现将每升含 2 g 盐的溶液以每分钟 5 L 的速率注入容器, 并不断进行搅拌, 使混合液迅速达到均匀, 同时混合液以每分钟 3 L 的速率流出容器. 问在任一时刻  $t$  容器中含盐量是多少?

**解** 设时刻  $t$  (分钟) 时容器中的含盐量为  $y(t)$  (克)。首先计算时刻  $t$  容器内溶液的总体积  $V(t)$ : 初始体积为 50 L, 每分钟流入 5 L, 流出 3 L, 因此净增加率为 2 L/min, 故:

$$V(t) = 50 + (5 - 3)t = 50 + 2t \text{ (L)}$$

根据质量守恒定律, 盐的浓度变化率 = 流入盐的速率 - 流出盐的速率: 流入速率 = 注入溶液浓度  $\times$  注入速率 =  $2 \text{ g/L} \times 5 \text{ L/min} = 10 \text{ g/min}$ 。流出速率 = 容器中瞬时浓度  $\times$  流出速率 =  $\frac{y(t)}{V(t)} \times 3 \text{ L/min} =$

$\frac{3y}{50+2t}$  g/min。

由此建立微分方程初值问题：

$$\frac{dy}{dt} = 10 - \frac{3y}{50+2t}, \quad y(0) = 10$$

整理为一阶线性微分方程：

$$y' + \frac{3}{50+2t}y = 10$$

求出积分因子：

$$\mu(t) = \exp\left(\int \frac{3}{50+2t} dt\right) = \exp\left(\frac{3}{2} \ln(50+2t)\right) = (50+2t)^{3/2}$$

两边同乘积分因子得：

$$\left(y(50+2t)^{3/2}\right)' = 10(50+2t)^{3/2}$$

对  $t$  积分：

$$y(50+2t)^{3/2} = \int 10(50+2t)^{3/2} dt = 10 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} (50+2t)^{5/2} + C = 2(50+2t)^{5/2} + C$$

化简得通解：

$$y(t) = 2(50+2t) + C(50+2t)^{-3/2}$$

利用初值条件  $y(0) = 10$  求出积分常数  $C$ ：

$$10 = 2(50) + C(50)^{-3/2} \implies 10 = 100 + C(50)^{-3/2} \implies C = -90(50)^{3/2}$$

故任一时刻  $t$  容器中的含盐量为：

$$y(t) = 100 + 4t - 90 \left(\frac{50}{50+2t}\right)^{3/2}$$

## 1.6.2 B 组

 **练习 1.66 一阶线性微分方程初值问题** 求微分方程的初值问题  $y' \sec^2 y + \frac{x}{1+x^2} \tan y = x, y|_{x=0} = 0$  的解。

**解** 注意到  $y' \sec^2 y = (y \tan y)'$ ，作代换  $z = \tan y$ ，则对其求导得  $z' = y' \sec^2 y$ 。代入原方程后，极为完美地化解了非线性项：

$$z' + \frac{x}{1+x^2}z = x$$

该方程为一阶线性微分方程。计算积分因子：

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{x}{1+x^2} dx\right) = \exp\left(\frac{1}{2} \ln(1+x^2)\right) = \sqrt{1+x^2}$$

两边同乘  $\sqrt{1+x^2}$  得到全微分形式：

$$(z\sqrt{1+x^2})' = x\sqrt{1+x^2}$$

积分得：

$$z\sqrt{1+x^2} = \int x(1+x^2)^{1/2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} (1+x^2)^{3/2} + C = \frac{1}{3} (1+x^2)^{3/2} + C$$

由初值条件  $y(0) = 0$  可知此时  $z(0) = \tan 0 = 0$ 。代入得：

$$0 \cdot \sqrt{1} = \frac{1}{3} (1)^{3/2} + C \implies C = -\frac{1}{3}$$

故特解为:

$$z\sqrt{1+x^2} = \frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} - \frac{1}{3} \implies z = \frac{1}{3}(1+x^2) - \frac{1}{3\sqrt{1+x^2}}$$

最后回代  $z = \tan y$  得到最终函数:

$$y = \arctan \left[ \frac{1}{3} \left( 1 + x^2 - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) \right]$$

 **练习 1.67 一阶线性与伯努利方程求通解** 求下列微分方程的通解:

(1)  $xy' = y(2y \ln x - 1)$ ;

(2)  $y' = x^3 y^3 - xy$ .

**解**

(1) 展开整理得  $xy' = 2y^2 \ln x - y \implies y' + \frac{1}{x}y = \frac{2 \ln x}{x}y^2$ . 此为  $n = 2$  的伯努利方程. 作代换  $z = y^{-1}$ , 则  $z' = -y^{-2}y'$ . 方程两边同除以  $y^2$  并乘以  $-1$  得:

$$-y^{-2}y' - \frac{1}{x}y^{-1} = -\frac{2 \ln x}{x} \implies z' - \frac{1}{x}z = -\frac{2 \ln x}{x}$$

积分因子  $\mu(x) = \exp(-\int \frac{1}{x} dx) = x^{-1}$ . 转化为  $(zx^{-1})' = -\frac{2 \ln x}{x^2}$ . 利用分部积分法:

$$zx^{-1} = -2 \int x^{-2} \ln x dx = -2 \left( -x^{-1} \ln x - \int -x^{-2} dx \right) = \frac{2 \ln x}{x} + \frac{2}{x} + C$$

通解  $z = 2 \ln x + 2 + Cx$ . 回代  $z = y^{-1}$  得:

$$y = \frac{1}{Cx + 2 \ln x + 2} \quad (\text{另外 } y = 0 \text{ 也是解})$$

(2) 整理为标准形式  $y' + xy = x^3 y^3$ . 此为  $n = 3$  的伯努利方程. 作代换  $z = y^{-2}$ , 则  $z' = -2y^{-3}y'$ . 方程两边同除以  $y^3$  并乘以  $-2$ :

$$-2y^{-3}y' - 2xy^{-2} = -2x^3 \implies z' - 2xz = -2x^3$$

积分因子  $\mu(x) = \exp(-\int 2x dx) = e^{-x^2}$ . 转化为  $(ze^{-x^2})' = -2x^3 e^{-x^2}$ . 通过换元积分法 (令  $u = x^2$ ):

$$ze^{-x^2} = -\int 2x^3 e^{-x^2} dx = -\int u e^{-u} du = u e^{-u} + e^{-u} + C = (x^2 + 1)e^{-x^2} + C$$

得通解  $z = x^2 + 1 + C e^{x^2}$ . 回代  $z = y^{-2}$ :

$$y^2 = \frac{1}{x^2 + 1 + C e^{x^2}} \quad (\text{另外 } y = 0 \text{ 也是解})$$

 **练习 1.68 积分方程求未知函数** 已知连续函数  $f(x)$  满足条件  $f(x) = \int_0^{3x} f\left(\frac{t}{3}\right) dt + e^{2x}$ , 求  $f(x)$ .

**解** 对积分式作换元处理, 以消除积分限与被积函数参数间的耦合. 令  $u = \frac{t}{3}$ , 则  $dt = 3du$ . 当  $t = 0$  时  $u = 0$ ; 当  $t = 3x$  时  $u = x$ . 原方程化为:

$$f(x) = \int_0^x f(u) \cdot 3du + e^{2x} = 3 \int_0^x f(t) dt + e^{2x}$$

这是一个含有未知函数的积分方程, 等式两边关于  $x$  求导得到微分方程:

$$f'(x) = 3f(x) + 2e^{2x} \implies f'(x) - 3f(x) = 2e^{2x}$$

显然这是一阶线性非齐次常微分方程. 求出积分因子  $\mu(x) = e^{-3x}$ :

$$(f(x)e^{-3x})' = 2e^{2x} \cdot e^{-3x} = 2e^{-x}$$

积分得:

$$f(x)e^{-3x} = \int 2e^{-x} dx = -2e^{-x} + C \implies f(x) = -2e^{2x} + Ce^{3x}$$

为了确定  $C$ ，回到原积分方程中代入  $x = 0$ ：

$$f(0) = 3 \int_0^0 f(t)dt + e^0 = 1$$

由通解式求得  $f(0) = -2 + C = 1 \implies C = 3$ 。最终解得：

$$f(x) = 3e^{3x} - 2e^{2x}$$

 **练习 1.69 积分与变量无关** 设  $f(x)$  连续，积分  $\int_0^1 [f(x) + xf(xt)]dt$  与  $x$  无关，求  $f(x)$ 。

**解** 将题干积分分为两项处理：

$$I(x) = \int_0^1 f(x)dt + \int_0^1 xf(xt)dt$$

第一项由于  $f(x)$  相对积分变量  $t$  是常数： $\int_0^1 f(x)dt = f(x)$ 。第二项作变量代换，令  $u = xt$ （此处视  $x$  为参数），则  $du = xdt$ ；当  $t = 0$  时  $u = 0$ ，当  $t = 1$  时  $u = x$ 。

$$\int_0^1 xf(xt)dt = \int_0^x f(u)du$$

因此原积分式可以表示为：

$$I(x) = f(x) + \int_0^x f(u)du$$

由题意，该积分值与变量  $x$  无关，即其对于  $x$  的导数恒为 0。对方程两边求导：

$$I'(x) = f'(x) + f(x) = 0$$

这是一个极基础的齐次一阶线性（可分离变量）微分方程，立刻解出：

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -1 \implies \ln|f(x)| = -x + C_1 \implies f(x) = Ce^{-x}$$

此处的  $C$  为任意常数。将  $f(x)$  代回验算： $I(x) = Ce^{-x} + \int_0^x Ce^{-u}du = Ce^{-x} - Ce^{-x} + C = C$ ，确实为与  $x$  无关的常数。故满足条件的函数族为：

$$f(x) = Ce^{-x} \quad (\text{其中 } C \text{ 为任意常数})$$

## 1.7 恰当微分方程与积分因子法

### 1.7.1 解的几何本质与全微分的引入

我们要解决的是一阶微分方程。一阶微分方程的一般形式可以写成

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

1. 理论起点：隐函数求导的逆向工程：在微积分中，如果平面上有一族曲线，其方程可以隐式地表示为二元函数的一个等值线：

$$u(x, y) = C$$

（其中  $C$  是任意常数）。假设  $u(x, y)$  具有连续的偏导数。对这个方程两边同时求全微分，由全微分定理可得：

$$du = \frac{\partial u}{\partial x}dx + \frac{\partial u}{\partial y}dy = 0$$

2. 标准化形式的诞生：我们将上述形式与一般的一阶微分方程的形式结合。对于任意给定的微分方



程，我们总可以通过代数变形（例如去分母、移项），将其改写为对称的微分形式：

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

理论推论：如果我们能找到一个函数  $u(x, y)$ ，使得  $M(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x}$  且  $N(x, y) = \frac{\partial u}{\partial y}$ ，那么原方程就等价于  $du = 0$ 。积分后直接得到通解  $u(x, y) = C$ 。这种能够直接对应某个二元函数全微分的方程，我们定义为恰当微分方程。

### 1.7.2 判定恰当性的“克莱罗定理”

现在面临一个核心问题：随意给出一个  $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ ，我们怎么知道它是不是恰当的？我们不能盲目去寻找  $u(x, y)$ ，必须有一个判定标准。

1. 寻找必要条件：假设方程是恰当的，即确实存在这样一个  $u(x, y)$ ，使得：

$$M = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad N = \frac{\partial u}{\partial y}$$

根据多元微积分中的克莱罗定理（又称二阶混合偏导数相等定理）：如果函数  $u(x, y)$  的二阶混合偏导数连续，那么求导的顺序可以交换：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$$

将  $M$  和  $N$  代入上式：

$$\text{左边: } \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial M}{\partial y}, \quad \text{右边: } \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

2. 判定定理的确立：由此，我们得出了一个极其优雅的判定条件：

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

这是方程为恰当微分方程的必要条件（在单连通区域内，这同时也是充分条件）。这就是为什么我们在解题时，第一步总是计算并比较这两个偏导数。

### 1.7.3 积分因子法的创造与降维打击

如果  $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ ，方程不是恰当的，怎么办？

1. 积分因子的构想：我们进行一个大胆的假设：虽然方程本身不是全微分，但我们是否可以给方程两边同时乘以一个非零的“魔法函数”  $\mu(x, y)$ ，强制把它“扭曲”成恰当方程？即寻找  $\mu(x, y)$  使得新方程：

$$\mu M dx + \mu N dy = 0$$

成为恰当微分方程。这个  $\mu$  就被称为积分因子。

2. 建立偏微分方程：根据我们刚刚建立的判定定理，新方程恰当的充要条件是：

$$\frac{\partial}{\partial y}(\mu M) = \frac{\partial}{\partial x}(\mu N)$$

利用乘积的求导法则展开：

$$M \frac{\partial \mu}{\partial y} + \mu \frac{\partial M}{\partial y} = N \frac{\partial \mu}{\partial x} + \mu \frac{\partial N}{\partial x}$$

移项并合并同类项，得到关于  $\mu$  的偏微分方程：

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \mu \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

3. 理论困境与“降维”策略：我们发现，为了解一个一阶常微分方程（ODE），我们居然需要求解一个关于  $\mu(x, y)$  的一阶线性偏微分方程（PDE）。这通常比原问题更难！为了突破这个困境，我们必须做出妥协性假设（降维），人为限制  $\mu$  的形式。

- 假设路径 A：存在仅依赖于  $x$  的积分因子  $\mu(x)$  如果  $\mu$  只与  $x$  有关，那么  $\frac{\partial \mu}{\partial y} = 0$ ，且偏导数  $\frac{\partial \mu}{\partial x}$  退化为常导数  $\frac{d\mu}{dx}$ 。代入上面的偏微分方程，它瞬间坍塌为一个常微分方程：

$$N \frac{d\mu}{dx} - 0 = \mu \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

分离变量：

$$\frac{1}{\mu} d\mu = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx$$

自洽性检验：等式左边仅是关于  $\mu$ （也就是  $x$ ）的函数，为了使这个等式成立，等式的右边也必须完全不含  $y$ 。我们令右边为  $R_x$ 。如果  $R_x$  仅是  $x$  的函数，假设成立！积分即可得到：

$$\ln |\mu| = \int R_x dx \implies \mu(x) = \exp\left(\int R_x dx\right)$$

- 假设路径 B：存在仅依赖于  $y$  的积分因子  $\mu(y)$  同理，假设  $\mu$  只与  $y$  有关，那么  $\frac{\partial \mu}{\partial x} = 0$ 。偏微分方程坍塌为：

$$-M \frac{d\mu}{dy} = \mu \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

分离变量：

$$\frac{1}{\mu} d\mu = \frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} dy$$

（注意分子符号的反转是由左边的负号移过来造成的）。我们令右边为  $R_y$ 。只要  $R_y$  仅含  $y$ ，即可得到：

$$\mu(y) = \exp\left(\int R_y dy\right)$$

这就是那两个看似无脑的判定公式  $R_x$  和  $R_y$  的严密数学来源。它们不是猜的，而是为了强行简化偏微分方程而做出的合理降维假设。

### 1.7.4 重构二元函数（偏积分法）

一旦我们有了一个恰当微分方程（无论是原生的，还是乘以  $\mu$  之后的新方程，我们统记为  $\widetilde{M}dx + \widetilde{N}dy = 0$ ），我们要如何把  $u(x, y)$  还原出来？已知：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \widetilde{M}(x, y) \quad \text{和} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \widetilde{N}(x, y)$$

1. 约束积分（偏积分）：我们利用第一个条件。由于是对  $x$  的偏导数，这意味着在求导过程中  $y$  被视为了常数。所以当我们对  $x$  积分时，积分常数不再是一个具体的数  $C$ ，而应当是一个关于  $y$  的任意函数  $\varphi(y)$ 。

$$u(x, y) = \int \widetilde{M}(x, y) dx + \varphi(y)$$

2. 维度对齐与未知函数求解：我们现在得到了  $u(x, y)$  的一个“半成品”。为了确定  $\varphi(y)$ ，我们必须利用第二个条件。将这个半成品  $u(x, y)$  对  $y$  求偏导：

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \int \widetilde{M}(x, y) dx \right) + \varphi'(y)$$

根据第二个条件, 这个结果必须等于  $\tilde{N}(x, y)$ :

$$\frac{\partial}{\partial y} \left( \int \tilde{M}(x, y) dx \right) + \varphi'(y) = \tilde{N}(x, y)$$

移项得到一个仅关于  $y$  的常微分方程:

$$\varphi'(y) = \tilde{N}(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \left( \int \tilde{M}(x, y) dx \right)$$

(根据克莱罗定理, 等式右侧的  $x$  必将完全消去, 只留下  $y$  的函数。这是理论上的必然)。对  $y$  积分求出  $\varphi(y)$ , 代回原式, 便拼图完毕。最终, 令重构出的  $u(x, y) = C$ , 即为原微分方程的隐式通解。

 **练习 1.70 一阶线性微分方程初值问题** 求微分方程初值问题  $y' \sec^2 y + \frac{x}{1+x^2} \tan y = x$ ,  $y|_{x=0} = 0$  的解。

**解** 将方程写成标准形式并整理:

$$\left( \frac{x}{1+x^2} \tan y - x \right) dx + \sec^2 y dy = 0.$$

记  $M = \frac{x}{1+x^2} \tan y - x$ ,  $N = \sec^2 y$ 。检验恰当性:

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{x}{1+x^2} \sec^2 y, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 0.$$

两者不等, 原方程不是恰当微分方程。

计算积分因子 (仅依赖于  $x$ ):

$$R_x = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{\frac{x}{1+x^2} \sec^2 y}{\sec^2 y} = \frac{x}{1+x^2},$$

故积分因子为

$$\mu(x) = \exp \left( \int \frac{x}{1+x^2} dx \right) = \exp \left( \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \right) = \sqrt{1+x^2}.$$

以  $\mu(x) = \sqrt{1+x^2}$  乘回原方程, 得到恰当方程:

$$\left( \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \tan y - x \sqrt{1+x^2} \right) dx + \sqrt{1+x^2} \sec^2 y dy = 0,$$

即  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \tan y - x \sqrt{1+x^2}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y} = \sqrt{1+x^2} \sec^2 y$ 。对  $y$  偏积分得势函数  $u = \sqrt{1+x^2} \tan y + \psi(x)$ 。对  $x$  求偏导并与已知表达式比对:

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \tan y + \psi'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \tan y - x \sqrt{1+x^2},$$

故  $\psi'(x) = -x\sqrt{1+x^2}$ , 积分得  $\psi(x) = -\int x\sqrt{1+x^2} dx = -\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}$ 。(积分常数并入通解常数), 于是隐式通解为

$$\sqrt{1+x^2} \tan y - \frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2} = C.$$

代入初值  $x=0, y=0$ :  $\sqrt{1} \cdot \tan 0 - \frac{1}{3} \cdot 1 = C \implies C = -\frac{1}{3}$ 。特解满足

$$\sqrt{1+x^2} \tan y = \frac{1}{3}((1+x^2) - (1+x^2)^{-1/2}).$$

两边同除以  $\sqrt{1+x^2}$  即得显式特解:

$$\boxed{y = \arctan \left[ \frac{1}{3} \left( 1+x^2 - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) \right]}.$$

 **练习 1.71 伯努利方程的底层理论解剖：从积分因子到标准代换** 仅凭恰当微分方程与积分因子的理论体系，从头推导伯努利方程的求解方法。

**解** 给定伯努利方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n. \quad (\text{B.1})$$

第一阶段：化为微分形式并检验恰当性

写为  $M dx + N dy = 0$ ：

$$M = P(x)y - Q(x)y^n, \quad N = 1.$$

求偏导：

$$\frac{\partial M}{\partial y} = P(x) - nQ(x)y^{n-1}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 0.$$

显然  $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$ ，原方程不是恰当微分方程。

尝试直接计算积分因子候选  $R_x$ ：

$$R_x = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = P(x) - nQ(x)y^{n-1}.$$

结果仍含变量  $y$ ——降维失败，原生公式在此碰壁。

第二阶段：预处理与积分因子的显现

关键观察： $R_x$  中  $y$  无法消除的根源在于  $M$  中非线性项  $Q(x)y^n$  对  $y$  求导留下了  $y^{n-1}$ 。为此在 (B.1) 两边同除以  $y^n$ （设  $y \neq 0$ ）：

$$(P(x)y^{1-n} - Q(x)) dx + y^{-n} dy = 0. \quad (\text{B.3})$$

重新定义  $\tilde{M} = P(x)y^{1-n} - Q(x)$ ,  $\tilde{N} = y^{-n}$ 。再次计算偏导与  $R_x$ ：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{M}}{\partial y} &= (1-n)P(x)y^{-n}, \quad \frac{\partial \tilde{N}}{\partial x} = 0, \\ R_x &= \frac{(1-n)P(x)y^{-n} - 0}{y^{-n}} = \boxed{(1-n)P(x)}. \end{aligned} \quad (\text{B.4})$$

分子分母的  $y^{-n}$  完美约消！ $R_x$  仅含  $x$ ，降维成立。专属积分因子为

$$\mu(x) = \exp\left(\int (1-n)P(x) dx\right). \quad (\text{B.5})$$

第三阶段：全微分重构与代换的必然性

以  $\mu(x)$  乘 (B.3)，得到恰当方程。对  $y$  偏积分求势函数  $u(x, y)$ ：

$$u = \int \mu(x)y^{-n} dy + \psi(x) = \frac{\mu(x)}{1-n} y^{1-n} + \psi(x). \quad (\text{B.6})$$

**注**[核心发现] 无论  $P(x), Q(x)$  取何形式，势函数  $u$  中  $y$  的形态永远被绑定为  $y^{1-n}$ ！这就是代换  $z = y^{1-n}$  的终极理论依据。而 (B.5) 恰好就是线性方程  $z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$  的积分因子。因此“令  $z = y^{1-n}$ ”本质上是将非线性伯努利方程封装为线性方程的外壳，绕过繁琐的全微分判定直接套用公式。

第四阶段：用底层思维审视具体例题

回到问题  $\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x}y = x\sqrt{y}$  ( $y > 0, x \neq 0$ )。此处  $n = \frac{1}{2}$ ,  $P(x) = -\frac{4}{x}$ 。两边同除以  $\sqrt{y}$  得  $\left(-\frac{4}{x}\sqrt{y} - x\right)dx + y^{-1/2}dy = 0$ 。

秒算核心:  $R_x = (1-n)P(x) = \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(-\frac{4}{x}\right) = -\frac{2}{x}$ , 故  $\mu(x) = x^{-2}$ 。

已知结构必然收敛于  $z = \sqrt{y}$ , 顺理成章完成代换降维——两种路径殊途同归: 教材代换法是招式 (如何最快算出), 积分因子法是内功 (为什么可以这样算)。两者兼备, 方为通透。

□

**结论** [总结: 内功与外功]

| 层面   | 工具与方法                                                |
|------|------------------------------------------------------|
| 内功心法 | 恰当微分方程 + 积分因子 $\mu(x)$<br>告诉你为什么可解 (存在使其恰当的 $\mu$ )  |
| 外功招式 | 代换 $z = y^{1-n}$ + 线性方程通解公式<br>告诉你如何最快算出答案 (跳过全微分判定) |

教材上的换元法本质上是凑全微分与积分因子法在结构上的高度浓缩。全微分体系是原理 (why), 代换  $z = y^{1-n}$  是招式 (how)。

## 1.8 可降阶的高阶方程

### 内容提要

- $y^{(n)} = f(x)$  型: 直接积分法 ??
- 不显含  $y$  的  $y'' = f(x, y')$  型 1.14
- 不显含  $x$  的  $y'' = f(y, y')$  型 1.15
- 追线问题 (Pursuit Curve) 1.77
- 悬链线 (Catenary) 问题 1.78

高阶微分方程的通解通常难以直接求得。然而, 某些具有特殊结构的高阶方程可以通过变量代换降阶为一阶方程, 从而利用已建立的一阶方程理论求解。本节介绍三类最重要的可降阶类型及其经典应用。

### 1.8.1 $y^{(n)} = f(x)$ 型: 直接积分型

**定义 1.13** ( $y^{(n)} = f(x)$  型方程)

形如

$$y^{(n)} = f(x)$$

的方程, 其特点是左端为未知函数  $y$  的  $n$  阶导数, 右端仅含自变量  $x$  的已知连续函数, 称为可直接积分型方程。



将方程改写为  $\frac{d}{dx}(y^{(n-1)}) = f(x)$ , 连续积分  $n$  次即可得到含有  $n$  个独立任意常数的通解。

**练习 1.72 逐次积分** 求  $y''' = e^{3x} - \cos x$  的通解。

**解** 积分一次:

$$y'' = \frac{1}{3}e^{3x} - \sin x + C_1$$

再积一次:

$$y' = \frac{1}{9}e^{3x} + \cos x + C_1x + C_2$$

第三次积分即得通解:

$$y = \frac{1}{27}e^{3x} + \sin x + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3.$$

### 1.8.2 不显含未知函数 $y$ 的方程: $y'' = f(x, y')$ 型

**定义 1.14** (不显含  $y$  的二阶方程)

形如

$$y'' = f(x, y')$$

的方程称为不显含未知函数  $y$  的方程 (或称“缺  $y$  型”).



此类方程的特点是右端不显含  $y$  本身, 仅依赖  $x$  和  $y'$ . 令  $p = y'$  (即把  $y'$  视为新的未知函数), 则  $y'' = p'$ , 原方程化为关于  $p$  的一阶方程:

$$p' = f(x, p).$$

设其一阶通解为  $p = \varphi(x, C_1)$ , 则由  $y' = \varphi(x, C_1)$  再积分一次得

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2.$$

这是含有两个独立任意常数  $C_1, C_2$  的通解族。

**性质 1.4 一般化推广** 对于不含  $y, y', \dots, y^{(k-1)}$  的  $n$  阶方程

$$F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0,$$

只需作代换  $p = y^{(k)}$ , 即可化为  $n - k$  阶方程  $F(x, p, \dots, p^{(n-k)}) = 0$ . 求出通解后对  $p$  积分  $k$  次即得原方程通解。

 **练习 1.73** 解初值问题 
$$\begin{cases} y'' = \frac{3x^2}{1+x^3} y', \\ y|_{x=0} = 1, \quad y'|_{x=0} = 4. \end{cases}$$

**解** 方程不显含  $y$ , 属于  $y'' = f(x, y')$  型。令  $y' = p(x)$ , 则  $y'' = p'$ , 代入得

$$p' = \frac{3x^2}{1+x^3} p.$$

分离变量:

$$\frac{dp}{p} = \frac{3x^2 dx}{1+x^3}$$

积分得

$$\ln |p| = \ln(1+x^3) + \ln C_1 \implies p = C_1(1+x^3).$$

由  $y'(0) = 4$  得  $C_1 = 4$ , 故

$$y' = 4(1+x^3) = 4 + 4x^3.$$

再次积分:

$$y = \int (4 + 4x^3) dx = x^4 + 4x + C_2.$$

由  $y(0) = 1$  得  $C_2 = 1$ 。特解为

$$y = x^4 + 4x + 1.$$

 **练习 1.74** 求  $y^{(5)} - \frac{1}{x}y^{(4)} = 0$  的通解。

**解** 方程不显含  $y$  且最高阶导数为 5 阶, 缺  $y, y', y'', y'''$ 。令  $p = y^{(4)}$ , 降为关于  $p$  的一阶线性齐次方程:

$$p' - \frac{1}{x}p = 0.$$

分离变量:

$$\frac{dp}{p} = \frac{dx}{x} \implies p = C_1 x.$$

于是  $y^{(4)} = C_1 x$ , 对  $x$  连续积分四次, 得到通解

$$y = \frac{C_1}{120}x^5 + \frac{C_2}{24}x^4 + \frac{C_3}{6}x^3 + \frac{C_4}{2}x^2 + C_5x + C_6 \quad (\text{常数可重新吸并})$$

为了与常见形式对应, 通常写为:

$$y = C_1 x^5 + C_2 x^4 + C_3 x^3 + C_4 x^2 + C_5 x + C_6.$$

### 1.8.3 不显含自变量 $x$ 的方程: $y'' = f(y, y')$ 型

**定义 1.15** (不显含  $x$  的二阶方程)

形如

$$y'' = f(y, y')$$

的方程称为不显含自变量  $x$  的方程 (或称“缺  $x$  型”)。



关键技巧: 注意到

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

故若令  $p = \frac{dy}{dx} = p(y)$  (将速度视为位置的函数), 则原方程化为

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

这已是关于自变量  $y$ 、未知函数  $p$  的一阶方程。设其通解为  $y' = \varphi(y, C_1)$ , 分离变量后积分即得隐式通解

$$\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2.$$

 **练习 1.75** 求  $y'' = \frac{1+y'^2}{2y}$  的通解。

**解** 方程不显含  $x$ , 属于  $y'' = f(y, y')$  型。令  $y' = p(y)$ , 则  $y'' = p \frac{dp}{dy}$ , 代入原方程:

$$p \frac{dp}{dy} = \frac{1+p^2}{2y}$$

分离变量:

$$\frac{2p dp}{1+p^2} = \frac{dy}{y}.$$

两边积分（左端用换元  $u = 1 + p^2$ ）：

$$\ln(1 + p^2) = \ln|y| + \ln C \quad (C > 0)$$

故  $1 + p^2 = Cy$ ，即

$$p = \pm\sqrt{Cy - 1}.$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{Cy - 1}$$

分离变量并整理得隐式通解：

$$4(Cy - 1) = C^2(x + C_1)^2.$$

 **练习 1.76** 求  $yy'' - y'^2 = 0$  的通解。

**解** 令  $y' = p(y)$ ，则  $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 。代入得

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \implies p \left( y \frac{dp}{dy} - p \right) = 0.$$

由  $p = 0$  得  $y = C$ ；由  $y \frac{dp}{dy} - p = 0$  得

$$\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$$

积分得  $p = C_1 y$ ，即  $y' = C_1 y$ 。此为可分离变量方程，通解为

$$y = C_2 e^{C_1 x}.$$

**注**[另解：凑全微分法] 本题也可用“乘以积分因子”的方法快速求解。方程两边同乘非零因子  $\frac{1}{y^2}$ （注意  $y \neq 0$  已被单独处理）：

$$\frac{yy'' - y'^2}{y^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{y'}{y} \right) = 0$$

即  $\frac{y'}{y} = C_1$ ，同样得到  $y' = C_1 y$ ，与上述结果一致。这种“观察特殊结构、构造恰当组合”的技巧在非线形方程求解中极为有用。

## 1.8.4 应用实例

### 追线问题 (Pursuit Curve)

 **练习 1.77 导弹追击舰船** 如图所示，位于坐标原点  $O$  的甲舰向正  $x$  轴上点  $A(1, 0)$  处的乙舰发射制导导弹。导弹头始终对准乙舰。已知乙舰以最大恒定速度  $v_0$  沿平行于  $y$  轴的直线行驶，导弹的速度为  $5v_0$ 。求导弹轨迹方程，以及乙舰被击中时的位置。

**解** 建立坐标系如图所示。设导弹轨迹为  $y = y(x)$ ，经过时间  $t$  导弹位于  $P(x, y)$ ，此时乙舰位于  $Q(1, v_0 t)$ 。

由于导弹始终瞄准目标，直线  $PQ$  就是轨迹曲线在  $P$  点的切线，斜率为

$$y' = \tan \theta = \frac{v_0 t - y}{1 - x}, \implies v_0 t = (1 - x)y' + y. \quad (\dagger)$$

另一方面，弧长  $\widehat{OP}$  的长度是距离  $|AQ|$  的 5 倍（速度比 5:1）：

$$\int_0^x \sqrt{1 + y'^2} dx = 5v_0 t. \quad (\ddagger)$$



将 (†) 代入 (‡) 并消去  $t$ :

$$(1-x)y' + y = \frac{1}{5} \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx. \quad (\S)$$

对  $x$  求导 (利用初始条件  $y(0) = 0, y'(0) = 0$ ):

$$\begin{aligned} -(1-x)y'' + y' - y' &= \frac{1}{5} \sqrt{1+y'^2} \\ (1-x)y'' &= \frac{1}{5} \sqrt{1+y'^2}. \end{aligned}$$

令  $y' = p$ , 化为  $(1-x)p' = \frac{1}{5} \sqrt{1+p^2}$ , 分离变量:

$$\frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{1}{5} \frac{dx}{1-x}.$$

积分得

$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = -\frac{1}{5} \ln(1-x) + C$$

由  $p(0) = 0$  知  $C = 0$ , 故  $p + \sqrt{1+p^2} = (1-x)^{-1/5}$ . 取倒数有  $\sqrt{1+p^2} - p = (1-x)^{1/5}$ , 两式相减并除以 2 得

$$y' = p = \frac{1}{2} \left[ (1-x)^{-1/5} - (1-x)^{1/5} \right].$$

最后积分 (利用  $y(0) = 0$  确定常数):

$$y = -\frac{5}{8}(1-x)^{4/5} + \frac{5}{12}(1-x)^{6/5} + \frac{5}{24}.$$

当导弹到达  $x = 1$  时,  $y = \frac{5}{24}$ . 即乙舰航行到  $(1, \frac{5}{24})$  时被击中

### 悬链线 (Catenary / Hanging Chain)

 **练习 1.78 悬链线的形状** 如图所示, 一条均匀、柔软且不可拉伸的细弦两端悬挂。当载荷沿弦均匀分布时, 求弦在平衡状态下的形状曲线方程。

**解** 取弦最低点为坐标原点  $O(0,0)$ 。设弦的 (常值) 线密度为  $\rho$ , 最低点水平张力为  $H$ , 重力加速度为  $g$ 。平衡时弦的方程为  $y = y(x)$ 。

在弦上任一点  $B(x, y)$  取微元弧段  $\widehat{OB}$  做受力分析。设该处弦切线与  $x$  轴夹角为  $\theta$ , 则:

$$\begin{cases} T \sin \theta = \rho g s \\ T \cos \theta = H \end{cases}$$

其中  $s$  为  $\widehat{OB}$  段的弧长,  $T$  为拉力。

两式相除得  $H \tan \theta = \rho g \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx$ 。由于  $y' = \tan \theta$ , 上式化为

$$y' = \frac{\rho g}{H} \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx.$$

记常数  $a = \frac{\rho g}{H} > 0$ , 则

$$y'' = a \sqrt{1+y'^2}. \quad (\dagger\dagger)$$

此方程不显含  $y$ , 属  $y'' = f(x, y')$  型。令  $y' = p$ , 则

$$\frac{dp}{dx} = a \sqrt{1+p^2}, \implies \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = a dx$$

积分得:

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = ax + C.$$

由  $y'(0) = 0$  知  $C = 0$ , 故  $p + \sqrt{1 + p^2} = e^{ax}$ , 解出

$$p = \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}).$$

积分得 (利用  $y(0) = 0$ ):

$$y = \frac{1}{2a}(e^{ax} + e^{-ax}) + C_2 = \frac{1}{a} \cosh(ax) - \frac{1}{a} = \frac{H}{\rho g} \cosh\left(\frac{\rho g}{H}x\right) - \frac{H}{\rho g}.$$

这就是著名的悬链线方程——一条双曲余弦曲线 (catenary)

**注** 悬链线问题最早由伯努利兄弟 (Johann 和 Jakob Bernoulli, 1690s) 提出并解决, 它是最早被精确求解的非线性力学系统之一。该结果不仅具有重要的历史意义, 在现代物理中也有广泛应用: 悬链线模型出现在 DNA 聚合物的超螺旋结构分析中; 柔性绳索和缆索的大变形理论是其现代推广形式; 类似的变分原理也用于描述海洋表面波和弹性杆的非线性振动模式。

## 1.9 练习

 **练习 1.79 缺  $y$  型与缺  $x$  型** 求解下列方程:

(1)  $(1 + x^2)y'' + xy' = 1, y(0) = 0, y'(0) = -1$

(2)  $yy'' + (y')^2 = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1$

(3)  $y'' = y'^3/\sqrt{y}$

**解**

(1) 思路: 方程缺  $y$ , 令  $p = y'$ , 则  $y'' = p'$ . 代入原方程:

$$(1 + x^2)p' + xp = 1 \implies p' + \frac{x}{1 + x^2}p = \frac{1}{1 + x^2}$$

这是一阶线性常微分方程。计算积分因子:

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{x}{1 + x^2} dx\right) = \sqrt{1 + x^2}$$

两边同乘  $\sqrt{1 + x^2}$  得到:

$$(p\sqrt{1 + x^2})' = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

积分得:

$$p\sqrt{1 + x^2} = \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) + C_1$$

代入初值  $y'(0) = p(0) = -1$ , 得  $-1 = 0 + C_1 \implies C_1 = -1$ . 于是:

$$y' = p = \frac{\ln(x + \sqrt{1 + x^2})}{\sqrt{1 + x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$$

再次积分:

$$y = \int \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) d(\ln(x + \sqrt{1 + x^2})) - \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) + C_2$$

$$y = \frac{1}{2} \ln^2(x + \sqrt{1 + x^2}) - \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) + C_2$$

由  $y(0) = 0$  得  $0 = 0 - 0 + C_2 \implies C_2 = 0$ 。特解为：

$$y = \frac{1}{2} \ln^2(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

(2) 思路：利用“凑全微分法”，观察到左侧恰好是乘积求导法则的展开。

$$(yy')' = yy'' + (y')^2 = 0$$

直接积分一次：

$$yy' = C_1$$

由初值  $y(0) = 1, y'(0) = 1$  得  $1 \cdot 1 = C_1 \implies C_1 = 1$ 。再积分：

$$\frac{1}{2}y^2 = x + C_2$$

由  $y(0) = 1$  得  $\frac{1}{2} = 0 + C_2 \implies C_2 = \frac{1}{2}$ 。化简得特解：

$$y^2 = 2x + 1 \implies y = \sqrt{2x + 1}$$

(因  $y(0) = 1 > 0$  故取正号)。

(3) 思路：方程缺  $x$ ，令  $p = y'$ ，则  $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 。代入方程：

$$p \frac{dp}{dy} = \frac{p^3}{\sqrt{y}}$$

若  $p \neq 0$ ，两边同除以  $p^3$  并分离变量：

$$\frac{dp}{p^2} = \frac{dy}{\sqrt{y}}$$

积分得：

$$-\frac{1}{p} = 2\sqrt{y} + C_1 \implies y' = p = \frac{-1}{2\sqrt{y} + C_1}$$

再次分离变量并积分：

$$(2\sqrt{y} + C_1)dy = -dx$$

$$\frac{4}{3}y^{3/2} + C_1y = -x + C_2$$

此即为原方程的隐式通解。

 **练习 1.80 提高：追击问题的变种** 在上面的追线问题中，若乙舰沿圆周  $x^2 + (y - a)^2 = R^2$  ( $R > 1, a > R$ ，圆心在  $(0, a)$ ) 以恒定角速度  $\omega$  逆时针运动，而导弹仍从原点发射且速度为  $kv_0$  ( $k > 1$ )。试建立导弹轨迹满足的微分方程，并讨论击中条件。(提示：极坐标下分析可能更方便)

**解** 思路与建模：设时间  $t$  时，乙舰的位置为  $(x_E, y_E) = (R \cos(\omega t), a + R \sin(\omega t))$ 。其线速度大小为  $v_0 = \omega R$ 。导弹发射速度大小为  $kv_0 = k\omega R$ 。设导弹在时间  $t$  的位置为  $(x, y)$ 。

由于导弹始终对准乙舰，导弹的速度向量必须与两者的位置差向量共线：

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= k\omega R \frac{x_E - x}{\sqrt{(x_E - x)^2 + (y_E - y)^2}} \\ \frac{dy}{dt} &= k\omega R \frac{y_E - y}{\sqrt{(x_E - x)^2 + (y_E - y)^2}} \end{aligned}$$

将两式相除消去  $t$  和复杂的根式，得到切线斜率满足的微分方程：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a + R \sin(\omega t) - y}{R \cos(\omega t) - x}$$

同时, 为了消去参变量  $t$ , 我们需要联立弧长约束 (即导弹走过的路程与时间的绝对对应关系):

$$\int_0^x \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^t k\omega R d\tau = k\omega R t$$

由此可以解出  $t$  作为积分的函数并代入斜率方程中, 便可得到一条极其复杂的积分-微分方程。

 **练习 1.81 悬链线的参数几何性质** 验证悬链线  $y = c \cosh(x/c) - c$  具有如下几何性质: (1) 两固定悬挂点之间的总链长为定值  $L$  与参数  $c, H, \rho, g$  的关系; (2) 曲线上任一点的曲率半径  $\kappa$  与纵坐标  $y$  成正比。

**解** 解析: (1) 求链长: 对悬链线方程求导  $y' = \sinh(x/c)$ 。根据弧长公式, 在对称悬挂点  $[-x_0, x_0]$  之间的总链长为:

$$L = \int_{-x_0}^{x_0} \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2 \int_0^{x_0} \sqrt{1 + \sinh^2(x/c)} dx$$

$$L = 2 \int_0^{x_0} \cosh(x/c) dx = 2c \sinh(x_0/c)$$

其中参数  $c = \frac{H}{\rho g}$ , 即  $L = \frac{2H}{\rho g} \sinh\left(\frac{\rho g}{H} x_0\right)$ 。

(2) 求曲率半径: 已知  $y' = \sinh(x/c)$ ,  $y'' = \frac{1}{c} \cosh(x/c)$ 。曲率  $\kappa$  的倒数 (即曲率半径  $R$ ) 计算公式为:

$$R = \frac{1}{\kappa} = \frac{(1 + (y')^2)^{3/2}}{|y''|} = \frac{(\cosh^2(x/c))^{3/2}}{\frac{1}{c} \cosh(x/c)} = c \cosh^2(x/c)$$

如果我们将坐标系整体向下平移  $c$ , 使得悬链线方程变为  $Y = c \cosh(x/c)$  (即  $Y = y + c$ ), 此时:

$$R = c \left(\frac{Y}{c}\right)^2 = \frac{Y^2}{c}$$

但如果是题干中过原点的表达式, 则与纵坐标的线性偏移量成某种关系。通常物理上定义的悬链线曲率半径正比于曲线到准线 ( $y = -c$ ) 的法线截距的平方。

### 1.9.1 A 组

 **练习 1.82 求通解** 求下列各微分方程的通解:

(1)  $y'' = x + \cos x$ ;

(2)  $y'' = \frac{1}{1+x^2}$ ;

(3)  $y'' - y' = x$ ;

(4)  $y'' + y'^2 = 1$ ;

(5)  $yy'' + y'^2 = 0$ ;

(6)  $y'' = y'^3 + y'$ 。

**解**

(1) 直接积分法。原方程  $y'' = x + \cos x$ 。积分一次:

$$y' = \frac{1}{2}x^2 + \sin x + C_1$$

积分两次得通解:

$$y = \frac{1}{6}x^3 - \cos x + C_1x + C_2$$

(2) 直接积分法。原方程  $y'' = \frac{1}{1+x^2}$ 。积分一次:

$$y' = \arctan x + C_1$$

积分两次 (对  $\arctan x$  使用分部积分法):

$$\int \arctan x dx = x \arctan x - \int \frac{x}{1+x^2} dx$$

通解:

$$y = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C_1 x + C_2$$

(3) 缺  $y$  型, 令  $p = y'$ 。原方程化为:

$$p' - p = x$$

这是一阶线性微分方程。计算积分因子:  $\mu(x) = e^{-x}$ 。方程两边同乘  $e^{-x}$ :

$$(e^{-x}p)' = xe^{-x}$$

积分 (右侧使用分部积分):

$$e^{-x}p = -xe^{-x} - e^{-x} + C_1 \implies p = y' = C_1 e^x - x - 1$$

再对  $x$  积分得通解:

$$y = C_1 e^x - \frac{1}{2} x^2 - x + C_2$$

(4) 缺  $y$  型, 令  $p = y'$ 。方程化为:

$$p' + p^2 = 1 \implies p' = 1 - p^2$$

分离变量 (注意可能遗漏解  $p = \pm 1 \implies y = \pm x + C$ ):

$$\frac{dp}{1-p^2} = dx$$

积分得:

$$\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+p}{1-p} \right| = x + C_1$$

解出  $p$ :

$$\frac{1+p}{1-p} = C e^{2x} \implies p = y' = \frac{C e^{2x} - 1}{C e^{2x} + 1} = 1 - \frac{2}{C e^{2x} + 1}$$

积分得通解:

$$y = x - \int \frac{2e^{-2x}}{C + e^{-2x}} dx = x + \frac{1}{C} \ln(C + e^{-2x}) + C_2$$

(5) 凑全微分法。原方程  $yy'' + (y')^2 = 0$ 。注意到左端恰好是  $(yy')'$  的展开式, 即:

$$(yy')' = 0 \implies yy' = C_1$$

即  $ydy = C_1 dx$ , 积分得通解:

$$\frac{1}{2} y^2 = C_1 x + C_2 \implies y^2 = C_1 x + C_2$$

(6) 缺  $x$  型, 令  $p = y'$ , 则  $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 。方程化为:

$$p \frac{dp}{dy} = p^3 + p \implies p \left( \frac{dp}{dy} - p^2 - 1 \right) = 0$$

若  $p = 0$ , 则  $y = C$ 。若  $p \neq 0$ , 则:

$$\frac{dp}{dy} = p^2 + 1 \implies \frac{dp}{p^2 + 1} = dy$$

积分得:

$$\arctan p = y + C_1 \implies p = y' = \tan(y + C_1)$$

分离变量:

$$\cot(y + C_1)dy = dx \implies \int \frac{\cos(y + C_1)}{\sin(y + C_1)} dy = x + C_2$$

通解:

$$\ln |\sin(y + C_1)| = x + C_2$$

 **练习 1.83 求初值问题** 求解下列初值问题:

- (1)  $y^3 y'' + 1 = 0, y(1) = 1, y'(1) = 0;$
- (2)  $y''' = e^{2x}, y(1) = y'(1) = y''(1) = 0;$
- (3)  $y'' = 3\sqrt{y}, y(0) = 1, y'(0) = 2;$
- (4)  $y'' - e^{2y} = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1;$
- (5)  $yy'' = 2(y'^2 - y'), y(0) = 1, y'(0) = 2;$
- (6)  $y'' = \frac{3x^2}{1+x^3} y', y(0) = 1, y'(0) = 4.$

**解**

- (1) 缺  $x$  型, 令  $p = y'$ , 则  $y'' = p \frac{dp}{dy}$ . 代入得:

$$y^3 p \frac{dp}{dy} = -1 \implies p dp = -y^{-3} dy$$

积分得:

$$\frac{1}{2} p^2 = \frac{1}{2} y^{-2} + C_1$$

代入初始条件: 当  $x = 1$  时,  $y = 1, p = y' = 0$ . 即  $0 = \frac{1}{2}(1) + C_1 \implies C_1 = -\frac{1}{2}$ . 于是:

$$p^2 = y^{-2} - 1 = \frac{1 - y^2}{y^2} \implies y' = \pm \frac{\sqrt{1 - y^2}}{y}$$

分离变量:

$$\frac{y dy}{\sqrt{1 - y^2}} = \pm dx$$

积分得:

$$-\sqrt{1 - y^2} = \pm x + C_2$$

当  $x = 1$  时  $y = 1$ , 得  $0 = \pm 1 + C_2 \implies C_2 = \mp 1$ . 代回得  $-\sqrt{1 - y^2} = \pm(x - 1)$ . 平方得  $1 - y^2 = (x - 1)^2$ . 故特解为圆的方程 (的局部):

$$\boxed{(x - 1)^2 + y^2 = 1}$$

- (2) 直接积分法.  $y''' = e^{2x}$ . 积分一次:

$$y'' = \frac{1}{2} e^{2x} + C_1 \xrightarrow{y''(1)=0} C_1 = -\frac{1}{2} e^2$$

再积一次:

$$y' = \frac{1}{4} e^{2x} - \frac{1}{2} e^2 x + C_2 \xrightarrow{y'(1)=0} C_2 = \frac{1}{4} e^2$$

第三次积分:

$$y = \frac{1}{8} e^{2x} - \frac{1}{4} e^2 x^2 + \frac{1}{4} e^2 x + C_3 \xrightarrow{y(1)=0} C_3 = -\frac{1}{8} e^2$$

特解:

$$y = \frac{1}{8}e^{2x} - \frac{1}{4}e^2x^2 + \frac{1}{4}e^2x - \frac{1}{8}e^2$$

(3) 缺  $x$  型, 令  $p = y'$ , 得:

$$p \frac{dp}{dy} = 3y^{1/2}$$

积分得:

$$\frac{1}{2}p^2 = 2y^{3/2} + C_1$$

由初值  $y(0) = 1, p = 2$ , 得  $2 = 2(1) + C_1 \implies C_1 = 0$ 。所以:

$$p^2 = 4y^{3/2} \implies y' = 2y^{3/4} \quad (\text{因 } y'(0) > 0 \text{ 取正})$$

分离变量:

$$y^{-3/4}dy = 2dx \implies 4y^{1/4} = 2x + C_2$$

由初值  $y(0) = 1$  得  $4(1) = 0 + C_2 \implies C_2 = 4$ 。特解:

$$4y^{1/4} = 2x + 4 \implies y^{1/4} = \frac{x}{2} + 1 \implies y = \left(\frac{x}{2} + 1\right)^4$$

(4) 缺  $x$  型, 令  $p = y'$ , 得:

$$p \frac{dp}{dy} = e^{2y}$$

积分得:

$$\frac{1}{2}p^2 = \frac{1}{2}e^{2y} + C_1$$

初值  $y(0) = 0, p = 1$ , 得  $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + C_1 \implies C_1 = 0$ 。故  $p = e^y \implies e^{-y}dy = dx$ 。积分得:

$$-e^{-y} = x + C_2$$

初值  $y(0) = 0 \implies -1 = 0 + C_2 \implies C_2 = -1$ 。特解:

$$-e^{-y} = x - 1 \implies e^{-y} = 1 - x \implies y = -\ln(1 - x)$$

(5) 缺  $x$  型, 令  $p = y'$ 。方程为:

$$yp \frac{dp}{dy} = 2(p^2 - p)$$

分离变量 (已知  $p = 2 \neq 0, 1$ ):

$$\frac{pdp}{p(p-1)} = \frac{2dy}{y} \implies \frac{dp}{p-1} = \frac{2dy}{y}$$

积分得:

$$\ln |p - 1| = 2 \ln y + \ln C_1 \implies p - 1 = C_1 y^2$$

初值  $y(0) = 1, p = 2$ , 得  $1 = C_1(1) \implies C_1 = 1$ 。于是  $p = y' = y^2 + 1$ 。分离变量:

$$\frac{dy}{y^2 + 1} = dx \implies \arctan y = x + C_2$$

初值  $y(0) = 1 \implies \frac{\pi}{4} = 0 + C_2 \implies C_2 = \frac{\pi}{4}$ 。特解:

$$y = \tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

(6) 缺  $y$  型。已经在正文例题中给出详尽过程。特解为：

$$y = x^4 + 4x + 1$$

 **练习 1.84 二阶方程的初值问题** 求方程  $yy'' + y'^2 = 1$  经过点  $(0, 1)$  且在这一点与直线  $x + y = 1$  相切的积分曲线。

**解** 思路：“经过  $(0, 1)$ ”即  $y(0) = 1$ ；“与直线  $x + y = 1$ （即  $y = -x + 1$ ）相切”即该点处的导数相等，故  $y'(0) = -1$ 。这就是变相给出了初值条件。

观察原方程  $yy'' + (y')^2 = 1$ ，左边可以凑成全微分：

$$(yy')' = 1$$

对  $x$  积分一次：

$$yy' = x + C_1$$

代入初值  $x = 0, y = 1, y' = -1$ ，得  $1 \cdot (-1) = 0 + C_1 \implies C_1 = -1$ 。于是：

$$yy' = x - 1 \implies ydy = (x - 1)dx$$

再次积分得：

$$\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}x^2 - x + C_2$$

代入初值  $x = 0, y = 1$ ，得  $\frac{1}{2} = 0 - 0 + C_2 \implies C_2 = \frac{1}{2}$ 。方程化为：

$$y^2 = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

开方得  $y = \pm(x - 1)$ 。由于  $y(0) = 1$ ，我们必须取负号侧以满足条件（如果取  $+$ ，则  $-1 = 1$  不符）。故满足条件的积分曲线方程为：

$$y = 1 - x$$

 **练习 1.85 可降阶的一阶齐次型综合应用** 求方程  $xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$  的通解。

**解** 思路：方程缺  $y$ ，首先令  $p = y'$ ，则  $y'' = p'$ 。代入化简：

$$xp' = p \ln \left( \frac{p}{x} \right) \implies p' = \frac{p}{x} \ln \left( \frac{p}{x} \right)$$

我们发现降阶后，它是一个一阶齐次方程！

令  $u = \frac{p}{x}$ ，则  $p = ux$ ， $p' = u'x + u$ 。代入方程：

$$u'x + u = u \ln u \implies x \frac{du}{dx} = u(\ln u - 1)$$

分离变量：

$$\frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x}$$

两边积分（左边运用凑微分  $d(\ln u)$ ）：

$$\int \frac{d(\ln u)}{\ln u - 1} = \int \frac{dx}{x} \implies \ln |\ln u - 1| = \ln |x| + \ln C_1$$

$$\ln u - 1 = C_1 x \implies u = e^{C_1 x + 1}$$

将  $u = \frac{y'}{x}$  还原：

$$y' = xe^{C_1 x + 1}$$



最后, 通过分部积分求解  $y$ :

$$y = \int x e^{C_1 x + 1} dx$$

积分得:

$$y = e \left( \frac{x}{C_1} e^{C_1 x} - \frac{1}{C_1^2} e^{C_1 x} \right) + C_2$$

此即为原方程的通解。

 **练习 1.86 缺  $x$  型二阶方程求解** 求方程  $y''(1+y^2) = 2yy'^2$  的通解.

**解** 思路: 缺  $x$  型, 令  $p = y'$ , 代入  $y'' = p \frac{dp}{dy}$ . 原方程化为:

$$p \frac{dp}{dy} (1 + y^2) = 2yp^2$$

排除  $p = 0$  (对应常数解  $y = C$ ) 后, 分离变量:

$$\frac{dp}{p} = \frac{2y}{1+y^2} dy$$

积分得:

$$\ln |p| = \ln(1+y^2) + \ln C_1 \implies p = C_1(1+y^2)$$

还原变量:

$$\frac{dy}{dx} = C_1(1+y^2)$$

再次分离变量:

$$\frac{dy}{1+y^2} = C_1 dx$$

积分得:

$$\arctan y = C_1 x + C_2$$

或写作显式形式:  $y = \tan(C_1 x + C_2)$ 。

## 1.9.2 B 组

 **练习 1.87 建立运动微分方程: 追击问题** 设物体  $A$  从点  $(0, 1)$  出发, 以速度大小为常数  $v$  沿  $y$  轴正向运动. 物体  $B$  从点  $(-1, 0)$  与  $A$  同时出发, 其速度大小为  $2v$ , 方向始终指向  $A$ . 求物体  $B$  的运动微分方程及初始条件.

**解** 思路: 根据题意,  $A$  在时刻  $t$  的坐标为  $(0, 1+vt)$ . 设  $B$  的轨迹线方程为  $y = y(x)$ . 在任意时刻  $t$ ,  $B$  位于坐标点  $(x, y)$ . 因为  $B$  的运动方向始终指向  $A$ , 因此轨迹曲线在  $(x, y)$  处的切线必须通过点  $A(0, 1+vt)$ . 切线斜率:

$$y' = \frac{(1+vt) - y}{0 - x} = \frac{y - 1 - vt}{x}$$

从中反解出  $t$  对应的项:

$$vt = y - xy' - 1$$

等式两边对自变量  $x$  求导:

$$v \frac{dt}{dx} = y' - (y' + xy'') - 0 = -xy''$$

另一方面, 我们考察  $B$  的运动速度.  $B$  的速度大小为  $\frac{ds}{dt} = 2v$ . 由于  $B$  从  $(-1, 0)$  出发向  $y$  轴靠

近, 它的  $x$  坐标是递增的, 故  $dx > 0$ , 所以弧长微分公式为  $\frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + (y')^2}$ . 应用链式法则:

$$\frac{dt}{dx} = \frac{dt}{ds} \cdot \frac{ds}{dx} = \frac{1}{2v} \sqrt{1 + (y')^2}$$

将两个关于  $\frac{dt}{dx}$  的表达式等同起来:

$$v \left( \frac{1}{2v} \sqrt{1 + (y')^2} \right) = -xy'' \implies xy'' + \frac{1}{2} \sqrt{1 + (y')^2} = 0$$

最后确认初始条件:  $t = 0$  时,  $B$  在  $(-1, 0)$ , 所以  $y(-1) = 0$ . 初始时刻  $A$  在  $(0, 1)$ , 由于  $B$  指向  $A$ , 初始斜率  $y'(-1) = \frac{1-0}{0-(-1)} = 1$ . 综合即得所求微分方程模型:

$$\begin{cases} xy'' + \frac{1}{2} \sqrt{1 + (y')^2} = 0 \\ y(-1) = 0, \quad y'(-1) = 1 \end{cases}$$

 **练习 1.88 积分方程求导转化法** 设第一象限内的曲线  $y = y(x)$  对应于  $0 \leq x \leq a$  一段的弧长等于曲边梯形  $D = \{0 \leq y \leq y(x), 0 \leq x \leq a\}$  的面积, 其中  $a > 0$  是任意给定的,  $y(0) = 1$ , 求  $y(x)$ .

**解** 思路: 将几何条件翻译为积分表达式: 弧长  $s = \int_0^a \sqrt{1 + (y')^2} dx$ , 面积  $S = \int_0^a y(x) dx$ . 由于对任意  $a > 0$  均有此等式成立, 由变上限积分求导定理, 直接对变上限积分等式两边对  $x$  求导:

$$\int_0^x \sqrt{1 + (y')^2} dt = \int_0^x y(t) dt \implies \sqrt{1 + (y')^2} = y$$

两边平方并移项得:

$$(y')^2 = y^2 - 1$$

因为曲线位于第一象限且  $y(0) = 1$ , 积分面积随  $x$  增加而增加, 弧长必在延伸, 故  $y > 1$  (随后) 且斜率为正  $y' > 0$ . 开方得:

$$y' = \sqrt{y^2 - 1}$$

分离变量:

$$\frac{dy}{\sqrt{y^2 - 1}} = dx$$

积分得:

$$\ln |y + \sqrt{y^2 - 1}| = x + C$$

代入初值  $y(0) = 1$ , 得  $\ln(1 + 0) = 0 + C \implies C = 0$ . 于是:

$$\operatorname{arccosh}(y) = x \implies y = \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

 **练习 1.89 物理建模与微分方程的推导** 一条均匀柔软不可拉伸的细弦, 两端悬起, 当载荷沿弧均匀分布时, 求弦的平衡状态时的形状.

**解** 思路: 此问题为经典的悬链线模型. 取细弦最低点为坐标原点, 切线方向水平. 设弧段  $\widehat{OB}$  的水平拉力恒为  $H$ , 微元弧长的重力为  $\rho g s$  (其中  $s$  为从原点算起的弧长). 由平衡方程, 绳索在  $B(x, y)$  处的切向张力  $T$  必须与重力和水平拉力平衡:

$$T \cos \theta = H, \quad T \sin \theta = \rho g s$$

两式相除, 并利用导数的几何意义  $y' = \tan \theta$ :

$$y' = \frac{\rho g}{H} s = \frac{\rho g}{H} \int_0^x \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

对方程两边关于  $x$  求导以消去积分号:

$$y'' = \frac{\rho g}{H} \sqrt{1 + (y')^2}$$

这是一个缺  $y$  型微分方程。令  $p = y'$ ,  $a = \frac{\rho g}{H}$ , 则:

$$\frac{dp}{dx} = a\sqrt{1+p^2} \implies \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = a dx$$

积分并代入初值  $p(0) = y'(0) = 0$  解得:

$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = ax \implies p = \sinh(ax)$$

再积分一次并利用  $y(0) = 0$  解出:

$$y = \frac{1}{a}(\cosh(ax) - 1)$$

此即著名的双曲余弦方程。

 **练习 1.90 基于牛顿第二定律降阶求解** 一物体只受地球引力作用, 自无穷高处落下, 求这个物体落向地面的速度。

**解** 思路: 此问题利用万有引力定律与动力学方程建模。设物体质量为  $m$ , 地球质量为  $M$ , 物体距地心距离为  $r$ 。根据牛顿第二定律:

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -G \frac{Mm}{r^2}$$

这是一个缺  $t$  型二阶方程。令速度  $v = \frac{dr}{dt}$ , 则加速度  $\frac{d^2 r}{dt^2} = v \frac{dv}{dr}$ 。代入得:

$$v \frac{dv}{dr} = -\frac{GM}{r^2}$$

分离变量并积分:

$$\int v dv = -GM \int r^{-2} dr \implies \frac{1}{2} v^2 = \frac{GM}{r} + C$$

由初始条件“自无穷高处落下”, 即当  $r \rightarrow \infty$  时,  $v = 0$ 。代入得  $C = 0$ 。所以:

$$v^2 = \frac{2GM}{r}$$

当物体到达地面时, 距地心距离为地球半径  $R$ 。考虑到地表重力加速度  $g = \frac{GM}{R^2}$ , 即  $GM = gR^2$ 。落向地面的瞬间速度大小为:

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$$

(这恰好也是从地球表面发射物体的第二宇宙速度/逃逸速度的倒推过程)。

 **练习 1.91 变加速直线运动的积分** 重量为 300 kg 的摩托艇以 66 m/s 的初速度直线前进, 如果水的阻力与速度成正比, 且当速度为 1 m/s 时, 阻力为 10 kg。问经过多少时间艇的速度降为 8 m/s?

**解** 思路: 此处的“重量 300kg”实质为质量  $m = 300\text{kg}$ , 阻力 10kg 指的是 10 kgf (公斤力), 转化为牛顿 (N) 应乘重力加速度  $g$  (通常取  $9.8 \text{ m/s}^2$ ), 即阻力  $f = 10g$ 。因为阻力与速度成正比, 设  $f = kv$ 。由题意当  $v = 1$  时  $f = 10g$ , 故比例系数  $k = 10g$ 。根据牛顿第二定律建立动力学方程:

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \implies 300 \frac{dv}{dt} = -10gv$$

分离变量求解该一阶微分方程:

$$\frac{dv}{v} = -\frac{g}{30} dt$$

积分得:

$$\ln v = -\frac{g}{30}t + C_1$$

初始状态  $t = 0$  时,  $v = 66$ , 所以  $C_1 = \ln 66$ 。得到速度随时间的变化关系:

$$\ln\left(\frac{v}{66}\right) = -\frac{g}{30}t \implies t = \frac{30}{g} \ln\left(\frac{66}{v}\right)$$

当艇的速度降为  $v = 8 \text{ m/s}$  时, 代入上式计算所需时间:

$$t = \frac{30}{9.8} \ln\left(\frac{66}{8}\right) \approx 3.06 \times \ln(8.25) \approx 3.06 \times 2.11 = 6.46 \text{ s}$$

(若物理计算中取近似  $g = 10 \text{ m/s}^2$ , 则  $t = 3 \ln(8.25) \approx 6.33 \text{ s}$ )。

## 1.10 可降阶的高阶方程

### 内容提要

□  $y^{(n)} = f(x)$  型: 直接积分法 ??

□ 追线问题 (Pursuit Curve) 1.77

□ 不显含  $y$  的  $y'' = f(x, y')$  型 1.14

□ 悬链线 (Catenary) 问题 1.78

□ 不显含  $x$  的  $y'' = f(y, y')$  型 1.15

高阶微分方程的通解通常难以直接求得。然而, 某些具有特殊结构的高阶方程可以通过变量代换降阶为一阶方程, 从而利用已建立的一阶方程理论求解。本节介绍三类最重要的可降阶类型及其经典应用。

### 1.10.1 $y^{(n)} = f(x)$ 型: 直接积分型

#### 定义 1.16 ( $y^{(n)} = f(x)$ 型方程)

形如

$$y^{(n)} = f(x)$$

的方程, 其特点是左端为未知函数  $y$  的  $n$  阶导数, 右端仅含自变量  $x$  的已知连续函数, 称为可直接积分型方程。



将方程改写为  $\frac{d}{dx}(y^{(n-1)}) = f(x)$ , 连续积分  $n$  次即可得到含有  $n$  个独立任意常数的通解。

 **练习 1.92 逐次积分** 求  $y''' = e^{3x} - \cos x$  的通解。

**解** 积分一次:

$$y'' = \frac{1}{3}e^{3x} - \sin x + C_1$$

再积一次:

$$y' = \frac{1}{9}e^{3x} + \cos x + C_1x + C_2$$

第三次积分即得通解:

$$y = \frac{1}{27}e^{3x} + \sin x + \frac{C_1}{2}x^2 + C_2x + C_3.$$

□

1.10.2 不显含未知函数  $y$  的方程:  $y'' = f(x, y')$  型定义 1.17 (不显含  $y$  的二阶方程)

形如

$$y'' = f(x, y')$$

的方程称为不显含未知函数  $y$  的方程 (或称“缺  $y$  型”)。

此类方程的特点是右端不显含  $y$  本身, 仅依赖  $x$  和  $y'$ 。令  $p = y'$  (即把  $y'$  视为新的未知函数), 则  $y'' = p'$ , 原方程化为关于  $p$  的一阶方程:

$$p' = f(x, p).$$

设其一阶通解为  $p = \varphi(x, C_1)$ , 则由  $y' = \varphi(x, C_1)$  再积分一次得

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2.$$

这是含有两个独立任意常数  $C_1, C_2$  的通解族。

**性质 1.5 一般化推广** 对于不含  $y, y', \dots, y^{(k-1)}$  的  $n$  阶方程

$$F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0,$$

只需作代换  $p = y^{(k)}$ , 即可化为  $n - k$  阶方程  $F(x, p, \dots, p^{(n-k)}) = 0$ 。求出通解后对  $p$  积分  $k$  次即得原方程通解。

 **练习 1.93** 解初值问题 
$$\begin{cases} y'' = \frac{3x^2}{1+x^3} y', \\ y|_{x=0} = 1, \quad y'|_{x=0} = 4. \end{cases}$$

**解** 方程不显含  $y$ , 属于  $y'' = f(x, y')$  型。令  $y' = p(x)$ , 则  $y'' = p'$ , 代入得

$$p' = \frac{3x^2}{1+x^3} p.$$

分离变量:

$$\frac{dp}{p} = \frac{3x^2 dx}{1+x^3}$$

积分得

$$\ln |p| = \ln(1+x^3) + \ln C_1 \implies p = C_1(1+x^3).$$

由  $y'(0) = 4$  得  $C_1 = 4$ , 故

$$y' = 4(1+x^3) = 4 + 4x^3.$$

再次积分:

$$y = \int (4 + 4x^3) dx = x^4 + 4x + C_2.$$

由  $y(0) = 1$  得  $C_2 = 1$ 。特解为

$$y = x^4 + 4x + 1.$$

□

 **练习 1.94** 求  $y^{(5)} - \frac{1}{x}y^{(4)} = 0$  的通解。

**解** 方程不显含  $y$  且最高阶导数为 5 阶, 缺  $y, y', y'', y'''$ 。令  $p = y^{(4)}$ , 降为关于  $p$  的一阶线性齐次方程:

$$p' - \frac{1}{x}p = 0.$$

分离变量:

$$\frac{dp}{p} = \frac{dx}{x} \implies p = C_1 x.$$

于是  $y^{(4)} = C_1 x$ , 对  $x$  连续积分四次, 得到通解

$$y = \frac{C_1}{120}x^5 + \frac{C_2}{24}x^4 + \frac{C_3}{6}x^3 + \frac{C_4}{2}x^2 + C_5x + C_6 \quad (\text{常数可重新吸并})$$

为了与常见形式对应, 通常写为:

$$y = C_1 x^5 + C_2 x^4 + C_3 x^3 + C_4 x^2 + C_5 x + C_6.$$

□

### 1.10.3 不显含自变量 $x$ 的方程: $y'' = f(y, y')$ 型

**定义 1.18** (不显含  $x$  的二阶方程)

形如

$$y'' = f(y, y')$$

的方程称为不显含自变量  $x$  的方程 (或称“缺  $x$  型”)。



关键技巧: 注意到

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$$

故若令  $p = \frac{dy}{dx} = p(y)$  (将速度视为位置的函数!), 则原方程化为

$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p).$$

这已是关于自变量  $y$ 、未知函数  $p$  的一阶方程。设其通解为  $y' = \varphi(y, C_1)$ , 分离变量后积分即得隐式通解

$$\int \frac{dy}{\varphi(y, C_1)} = x + C_2.$$

 **练习 1.95** 求  $y'' = \frac{1+y'^2}{2y}$  的通解。

**解** 方程不显含  $x$ , 属于  $y'' = f(y, y')$  型。令  $y' = p(y)$ , 则  $y'' = p \frac{dp}{dy}$ , 代入原方程:

$$p \frac{dp}{dy} = \frac{1+p^2}{2y}$$

分离变量:

$$\frac{2p dp}{1+p^2} = \frac{dy}{y}.$$

两边积分 (左端用换元  $u = 1 + p^2$ ):

$$\ln(1+p^2) = \ln|y| + \ln C \quad (C > 0)$$

故  $1 + p^2 = Cy$ , 即

$$p = \pm \sqrt{Cy - 1}.$$

因此

$$\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{Cy - 1}$$

分离变量并整理得隐式通解:

$$4(Cy - 1) = C^2(x + C_1)^2.$$

□

 **练习 1.96** 求  $yy'' - y'^2 = 0$  的通解。

**解** 令  $y' = p(y)$ , 则  $y'' = p \frac{dp}{dy}$ 。代入得

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 = 0 \implies p \left( y \frac{dp}{dy} - p \right) = 0.$$

由  $p = 0$  得  $y = C$ ; 由  $y \frac{dp}{dy} - p = 0$  得

$$\frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$$

积分得  $p = C_1 y$ , 即  $y' = C_1 y$ 。此为可分离变量方程, 通解为

$$y = C_2 e^{C_1 x}.$$

□

**注**[另解: 凑全微分法] 本题也可用“乘以积分因子”的方法快速求解。方程两边同乘非零因子  $\frac{1}{y^2}$  (注意  $y \neq 0$  已被单独处理):

$$\frac{yy'' - y'^2}{y^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{y'}{y} \right) = 0$$

即  $\frac{y'}{y} = C_1$ , 同样得到  $y' = C_1 y$ , 与上述结果一致。这种“观察特殊结构、构造恰当组合”的技巧在非线形方程求解中极为有用。

#### 1.10.4 应用实例

##### 追线问题 (Pursuit Curve)

 **练习 1.97 导弹追击舰船** 如图所示, 位于坐标原点  $O$  的甲舰向正  $x$  轴上点  $A(1, 0)$  处的乙舰发射制导导弹。导弹头始终对准乙舰。已知乙舰以最大恒定速度  $v_0$  沿平行于  $y$  轴的直线行驶, 导弹的速度为  $5v_0$ 。求导弹轨迹方程, 以及乙舰被击中时的位置。

**解** 建立坐标系如图所示。设导弹轨迹为  $y = y(x)$ , 经过时间  $t$  导弹位于  $P(x, y)$ , 此时乙舰位于  $Q(1, v_0 t)$ 。

由于导弹始终瞄准目标, 直线  $PQ$  就是轨迹曲线在  $P$  点的切线, 斜率为

$$y' = \tan \theta = \frac{v_0 t - y}{1 - x}, \implies v_0 t = (1 - x)y' + y. \quad (\dagger)$$

另一方面, 弧长  $\widehat{OP}$  的长度是距离  $|AQ|$  的 5 倍 (速度比 5:1):

$$\int_0^x \sqrt{1 + y'^2} dx = 5v_0 t. \quad (\ddagger)$$

将 (†) 代入 (‡) 并消去  $t$ :

$$(1-x)y' + y = \frac{1}{5} \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx. \quad (§)$$

对  $x$  求导 (利用初始条件  $y(0) = 0, y'(0) = 0$ ):

$$\begin{aligned} -(1-x)y'' + y' - y' &= \frac{1}{5} \sqrt{1+y'^2} \\ (1-x)y'' &= \frac{1}{5} \sqrt{1+y'^2}. \end{aligned}$$

令  $y' = p$ , 化为  $(1-x)p' = \frac{1}{5} \sqrt{1+p^2}$ , 分离变量:

$$\frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = \frac{1}{5} \frac{dx}{1-x}.$$

积分得

$$\ln(p + \sqrt{1+p^2}) = -\frac{1}{5} \ln(1-x) + C$$

由  $p(0) = 0$  知  $C = 0$ , 故  $p + \sqrt{1+p^2} = (1-x)^{-1/5}$ . 取倒数有  $\sqrt{1+p^2} - p = (1-x)^{1/5}$ , 两式相减并除以 2 得

$$y' = p = \frac{1}{2} \left[ (1-x)^{-1/5} - (1-x)^{1/5} \right].$$

最后积分 (利用  $y(0) = 0$  确定常数):

$$y = -\frac{5}{8}(1-x)^{4/5} + \frac{5}{12}(1-x)^{6/5} + \frac{5}{24}.$$

当导弹到达  $x = 1$  时,  $y = \frac{5}{24}$ . 即乙舰航行到  $(1, \frac{5}{24})$  时被击中。□

### 悬链线 (Catenary / Hanging Chain)

 **练习 1.98 悬链线的形状** 如图所示, 一条均匀、柔软且不可拉伸的细弦两端悬挂。当载荷沿弦均匀分布时, 求弦在平衡状态下的形状曲线方程。

**解** 取弦最低点为坐标原点  $O(0,0)$ 。设弦的 (常值) 线密度为  $\rho$ , 最低点水平张力为  $H$ , 重力加速度为  $g$ 。平衡时弦的方程为  $y = y(x)$ 。

在弦上任一点  $B(x, y)$  取微元弧段  $\widehat{OB}$  做受力分析。设该处弦切线与  $x$  轴夹角为  $\theta$ , 则:

$$\begin{cases} T \sin \theta = \rho g s \\ T \cos \theta = H \end{cases}$$

其中  $s$  为  $\widehat{OB}$  段的弧长,  $T$  为拉力。

两式相除得  $H \tan \theta = \rho g \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx$ 。由于  $y' = \tan \theta$ , 上式化为

$$y' = \frac{\rho g}{H} \int_0^x \sqrt{1+y'^2} dx.$$

记常数  $a = \frac{\rho g}{H} > 0$ , 则

$$y'' = a \sqrt{1+y'^2}. \quad (††)$$

此方程不显含  $y$ , 属  $y'' = f(x, y')$  型。令  $y' = p$ , 则

$$\frac{dp}{dx} = a \sqrt{1+p^2}, \implies \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = a dx$$



积分得:

$$\ln(p + \sqrt{1 + p^2}) = ax + C.$$

由  $y'(0) = 0$  知  $C = 0$ , 故  $p + \sqrt{1 + p^2} = e^{ax}$ , 解出

$$p = \frac{1}{2}(e^{ax} - e^{-ax}).$$

积分得 (利用  $y(0) = 0$ ):

$$y = \frac{1}{2a}(e^{ax} + e^{-ax}) + C_2 = \frac{1}{a} \cosh(ax) - \frac{1}{a} = \frac{H}{\rho g} \cosh\left(\frac{\rho g}{H}x\right) - \frac{H}{\rho g}.$$

这就是著名的悬链线方程——一条双曲余弦曲线 (catenary).  $\square$

**注** 悬链线问题最早由伯努利兄弟 (Johann 和 Jakob Bernoulli, 1690s) 提出并解决, 它是最早被精确求解的非线性力学系统之一。该结果不仅具有重要的历史意义, 在现代物理中也有广泛应用: 悬链线模型出现在 DNA 聚合物的超螺旋结构分析中; 柔性绳索和缆索的大变形理论是其现代推广形式; 类似的变分原理也用于描述海洋表面波和弹性杆的非线性振动模式。

## 1.11 练习

### 练习 1.99 基础: 验证与判定

- (1) 验证  $y_1 = e^{2x}$  和  $y_2 = xe^{2x}$  都是  $y'' - 4y' + 4y = 0$  的解, 判断它们是否构成基础解系;
- (2) 设  $y_1, y_2$  是某二阶齐次线性方程的线性无关解, 证明  $z_1 = y_1 + y_2$  和  $z_2 = y_1 - y_2$  也构成该方程的一组基础解系;
- (3) 已知  $y'' - 2xy' + 4y = 0$  的一个解为  $y_1 = 1 - x^2$ , 求其通解。

**解**

- (1) 解的验证: 计算一阶和二阶导数: 对于  $y_1 = e^{2x}$ :  $y_1' = 2e^{2x}$ ,  $y_1'' = 4e^{2x}$ 。代入方程:

$$y_1'' - 4y_1' + 4y_1 = 4e^{2x} - 4(2e^{2x}) + 4e^{2x} = 0$$

故  $y_1$  是方程的解。对于  $y_2 = xe^{2x}$ :  $y_2' = e^{2x} + 2xe^{2x}$ ,  $y_2'' = 2e^{2x} + 2e^{2x} + 4xe^{2x} = 4e^{2x} + 4xe^{2x}$ 。代入方程:

$$y_2'' - 4y_2' + 4y_2 = (4e^{2x} + 4xe^{2x}) - 4(e^{2x} + 2xe^{2x}) + 4xe^{2x} = 0$$

故  $y_2$  也是方程的解。

判断基础解系: 计算它们的朗斯基行列式:

$$W(x) = y_1 y_2' - y_1' y_2 = e^{2x}(e^{2x} + 2xe^{2x}) - (2e^{2x})(xe^{2x}) = e^{4x} \neq 0$$

由于  $W(x) \neq 0$ , 两者线性无关, 因此它们构成基础解系。

- (2) 证明: 因为原方程是齐次线性的, 根据线性叠加原理,  $z_1 = y_1 + y_2$  与  $z_2 = y_1 - y_2$  均是原方程的解。判断它们是否构成基础解系, 只需验证它们的朗斯基行列式是否非零:

$$W(z_1, z_2) = z_1 z_2' - z_1' z_2 = (y_1 + y_2)(y_1' - y_2') - (y_1' + y_2')(y_1 - y_2)$$

展开后得:

$$= y_1 y_1' - y_1 y_2' + y_2 y_1' - y_2 y_2' - (y_1' y_1 - y_1' y_2 + y_2' y_1 - y_2' y_2)$$

化简得:

$$= -2y_1 y_2' + 2y_1' y_2 = -2(y_1 y_2' - y_1' y_2) = -2W(y_1, y_2)$$

已知  $y_1, y_2$  是线性无关的, 所以  $W(y_1, y_2) \neq 0$ 。因此  $W(z_1, z_2) = -2W(y_1, y_2) \neq 0$ 。这就证明了  $z_1, z_2$  也是线性无关的, 构成一组基础解系。

- (3) 刘维尔公式求第二解: 注意: 原题给出的  $y_1 = 1 - x^2$  代入原方程其实并不为 0 (由于存在题目笔误, 实际上使该方程成立的多项式解应为厄米特多项式的变体  $y_1 = 1 - 2x^2$ )。我们暂且将正确的特解  $y_1 = 1 - 2x^2$  代入公式进行演示降阶法。方程标准形式为  $y'' - 2xy' + 4y = 0$ , 此处  $P(x) = -2x$ 。利用刘维尔公式计算另一解  $y_2$  的核心部分:

$$\exp\left(-\int P(x) dx\right) = \exp\left(\int 2x dx\right) = e^{x^2}$$

代入刘维尔公式构造第二解 (设用修正后的  $y_1$ ):

$$y_2(x) = (1 - 2x^2) \int \frac{e^{x^2}}{(1 - 2x^2)^2} dx$$

由于该积分无法用初等函数表达, 通解可直接写为积分形式:

$$y = C_1(1 - 2x^2) + C_2(1 - 2x^2) \int_{x_0}^x \frac{e^{t^2}}{(1 - 2t^2)^2} dt$$

 **练习 1.100 基础: 常数变易法** 用常数变易法求下列方程的通解:

- (1)  $y'' + y = \cot x$
- (2)  $y'' - 3y' + 2y = \frac{e^x}{1 + e^x}$
- (3)  $xy'' - y' = x^2 \ (x > 0)$

**解**

- (1) 齐次方程  $y'' + y = 0$  的基础解系为  $y_1 = \sin x, y_2 = \cos x, W(x) = -1$ 。设特解为  $y^* = c_1(x) \sin x + c_2(x) \cos x$ , 列出方程组:

$$\begin{cases} c_1' \sin x + c_2' \cos x = 0 \\ c_1' \cos x - c_2' \sin x = \cot x \end{cases}$$

解得:

$$c_2' = -\cos x \implies c_2(x) = -\sin x$$

$$c_1' = \cos x \cdot \cot x = \frac{\cos^2 x}{\sin x} = \csc x - \sin x \implies c_1(x) = \ln |\csc x - \cot x| + \cos x$$

代入得特解:

$$y^* = (\ln |\csc x - \cot x| + \cos x) \sin x - \sin x \cos x = \sin x \ln |\csc x - \cot x|$$

通解为:

$$y = C_1 \sin x + C_2 \cos x + \sin x \ln |\csc x - \cot x|$$

- (2) 齐次方程特征方程  $r^2 - 3r + 2 = 0$ , 解得  $r_1 = 1, r_2 = 2$ 。基础解系为  $y_1 = e^x, y_2 = e^{2x}, W(x) = e^{3x}$ 。设特解  $y^* = c_1(x)e^x + c_2(x)e^{2x}$ , 列出方程组:

$$\begin{cases} c_1' e^x + c_2' e^{2x} = 0 \\ c_1' e^x + 2c_2' e^{2x} = \frac{e^x}{1 + e^x} \end{cases}$$

下式减上式得:

$$c_2' e^{2x} = \frac{e^x}{1 + e^x} \implies c_2' = \frac{e^{-x}}{1 + e^x}$$

从而:

$$c_1' = -c_2'e^x = -\frac{1}{1+e^x}$$

分别积分:

$$c_1(x) = \int \left( \frac{e^x}{1+e^x} - 1 \right) dx = \ln(1+e^x) - x$$

$$c_2(x) = \int \frac{e^{-x}}{1+e^x} dx = \int \left( e^{-x} - \frac{1}{1+e^x} \right) dx = -e^{-x} - x + \ln(1+e^x)$$

代入合并化简可得特解, 进一步得到通解:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + (e^x + e^{2x}) \ln(1+e^x) - x(e^x + e^{2x})$$

(3) 首先求齐次方程  $xy'' - y' = 0$  的基础解系。分离变量得  $\frac{y''}{y'} = \frac{1}{x} \implies y' = Cx \implies y = \frac{C}{2}x^2 + C_0$ 。

取  $y_1 = 1, y_2 = x^2$  为基础解系,  $W(x) = 2x$ 。将原非齐次方程化为标准形:  $y'' - \frac{1}{x}y' = x$ , 这里  $f(x) = x$ 。设特解  $y^* = c_1(x) \cdot 1 + c_2(x) \cdot x^2$ , 方程组为:

$$\begin{cases} c_1' \cdot 1 + c_2' \cdot x^2 = 0 \\ c_1' \cdot 0 + c_2' \cdot 2x = x \end{cases}$$

由第二式得  $c_2' = \frac{1}{2} \implies c_2 = \frac{x}{2}$ 。代回第一式得  $c_1' = -\frac{1}{2}x^2 \implies c_1 = -\frac{x^3}{6}$ 。代入得特解:

$$y^* = \left(-\frac{x^3}{6}\right) \cdot 1 + \left(\frac{x}{2}\right) \cdot x^2 = \frac{x^3}{3}$$

通解为:

$$y = C_1 + C_2 x^2 + \frac{1}{3}x^3$$

 **练习 1.101 提高: 叠加原理的应用** 设  $y_1$  是  $y'' + py' + qy = f_1(x)$  的解,  $y_2$  是  $y'' + py' + qy = f_2(x)$  的解。问:  $y_1 + y_2$  满足什么方程? 若要求  $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$  的一个特解, 你能否仅通过  $y_1$  和  $y_2$  将它“拼出来”?

**解** 解析: 将  $y_1 + y_2$  代入微分算子  $L[y] = y'' + py' + qy$  中验证:

$$L[y_1 + y_2] = (y_1 + y_2)'' + p(y_1 + y_2)' + q(y_1 + y_2)$$

根据导数的线性性质展开:

$$= (y_1'' + py_1' + qy_1) + (y_2'' + py_2' + qy_2) = L[y_1] + L[y_2]$$

已知  $L[y_1] = f_1(x)$  且  $L[y_2] = f_2(x)$ , 所以:

$$L[y_1 + y_2] = f_1(x) + f_2(x)$$

这说明  $y_1 + y_2$  满足方程  $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$ 。因此, 若要求  $y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$  的一个特解, 我们完全可以仅通过将  $y_1$  和  $y_2$  “拼出来”(直接相加)即可得到。这就是线性微分方程的非齐次叠加原理。

 **练习 1.102 刘维尔公式的推广** 将刘维尔公式推广到三阶情形: 设  $y_1$  是  $y''' + p(x)y'' + q(x)y' + r(x)y = 0$  的一个非零特解, 试推导求另两个线性无关解的降阶公式。(提示: 依次令  $y_2 = u y_1, y_3 = v y_1$ , 逐级降阶)

**解** 解析推导: 已知  $y_1$  是三阶齐次方程  $L[y] = y''' + p(x)y'' + q(x)y' + r(x)y = 0$  的非零解。我们引入

变量代换  $y = uy_1$ ，以期将方程降阶。分别计算各阶导数：

$$y' = u'y_1 + uy_1', \quad y'' = u''y_1 + 2u'y_1' + uy_1'', \quad y''' = u'''y_1 + 3u''y_1' + 3u'y_1'' + uy_1'''$$

将它们代入原微分方程并按  $u$  的各阶导数整理：

$$u'''(y_1) + u''(3y_1' + py_1) + u'(3y_1'' + 2py_1' + qy_1) + u(y_1''' + py_1'' + qy_1' + ry_1) = 0$$

因为  $y_1$  是原方程的解，所以关于  $u$  的那一项的系数恰为  $L[y_1] = 0$ ，于是  $u$  项消失，方程化为：

$$y_1u''' + (3y_1' + p(x)y_1)u'' + (3y_1'' + 2p(x)y_1' + q(x)y_1)u' = 0$$

此时，令  $w = u'$ ，则  $w' = u''$ ， $w'' = u'''$ 。代入上式，立刻得到了关于  $w$  的二阶线性齐次方程：

$$y_1w'' + (3y_1' + p(x)y_1)w' + (3y_1'' + 2p(x)y_1' + q(x)y_1)w = 0$$

我们将三阶微分方程成功降阶为二阶微分方程。若进一步求解这个新的二阶方程（假设能找到其特解  $w_1$ ），再利用一次标准二阶刘维尔公式，就能找到它的基础解系  $w_1, w_2$ 。积分得  $u$ ，最终由  $y = uy_1$  即可反推出原三阶方程剩下的两个线性无关解。

### 1.11.1 A 组

 **练习 1.103 基础：概念理解** 回答下列问题

- (1) “算子”的含义是什么？算子  $L$  把什么函数变成什么函数？
- (2)  $L$  的线性运算性质是什么？
- (3) 什么叫两个函数  $y_1(x)$  与  $y_2(x)$  线性相关、线性无关？方程  $L[y] = 0$  的基础解系是什么？
- (4) 方程  $L[y] = 0$  的通解结构是怎样的？何谓线性叠加原理 1？
- (5) 方程  $L[y] = f(x)$  的通解结构是怎样的？何谓线性叠加原理 2？

**解**

- (1) 算子是一种映射关系，在微分方程中特指将一个函数映射为另一个函数的运算指令组合。二阶线性微分算子  $L$  把具备足够阶可导性的函数  $y(x)$  变成函数  $y'' + P(x)y' + Q(x)y$ 。
- (2)  $L$  具备两个基本线性运算性质：齐次性  $L[cy] = cL[y]$  与可加性  $L[y_1 + y_2] = L[y_1] + L[y_2]$ 。综合即  $L[c_1y_1 + c_2y_2] = c_1L[y_1] + c_2L[y_2]$ 。
- (3) 若存在不全为零的常数  $c_1, c_2$  使  $c_1y_1(x) + c_2y_2(x) \equiv 0$  恒成立，则称其为线性相关；若仅当  $c_1 = c_2 = 0$  时才成立，则称线性无关。方程  $L[y] = 0$  的基础解系是指该方程的任意两个线性无关的解的集合  $\{y_1, y_2\}$ 。
- (4)  $L[y] = 0$  的通解结构是其基础解系的全体线性组合，即  $y = c_1y_1 + c_2y_2$ 。线性叠加原理 1 指的是：若  $y_1, y_2$  是齐次方程的解，则它们的任意线性组合  $c_1y_1 + c_2y_2$  也是齐次方程的解。
- (5)  $L[y] = f(x)$  的通解结构是其对应齐次方程的通解加上非齐次方程的任意一个特解，即  $y = c_1y_1 + c_2y_2 + y^*$ 。线性叠加原理 2（非齐次叠加原理）指的是：若  $y_1^*$  和  $y_2^*$  分别是  $L[y] = f_1(x)$  和  $L[y] = f_2(x)$  的解，则  $y_1^* + y_2^*$  是  $L[y] = f_1(x) + f_2(x)$  的解。

 **练习 1.104 解的验证** 验证  $y = 2\cos x + 3\sin x$  是方程  $y'' + y = 0$  的解。

**解** 解析验证：计算该函数的一阶和二阶导数：

$$y' = -2\sin x + 3\cos x, \quad y'' = -2\cos x - 3\sin x$$

将  $y$  和  $y''$  代入原微分方程的左端：

$$y'' + y = (-2\cos x - 3\sin x) + (2\cos x + 3\sin x) = 0$$

因为等式恒成立, 所以验证了  $y = 2 \cos x + 3 \sin x$  确实是方程  $y'' + y = 0$  的解。

 **练习 1.105 含参方程的求解** 设  $y = A \cos \alpha x$  是方程  $y'' + 5y = 0$  满足条件  $y'(1) = 3$  的解, 试求  $A$  与  $\alpha$  的值.

**解** 解析推导: 首先保证  $y = A \cos \alpha x$  满足微分方程。求其两阶导数:

$$y' = -A\alpha \sin \alpha x, \quad y'' = -A\alpha^2 \cos \alpha x$$

代入方程  $y'' + 5y = 0$  中:

$$-A\alpha^2 \cos \alpha x + 5A \cos \alpha x = 0 \implies A(5 - \alpha^2) \cos \alpha x = 0$$

为了使其对所有  $x$  成立 (且  $A \neq 0$  否则  $y \equiv 0$  无法满足  $y'(1) = 3$ ), 必须有:

$$5 - \alpha^2 = 0 \implies \alpha = \pm\sqrt{5}$$

接着利用初始条件  $y'(1) = 3$ : 代入  $x = 1$  到  $y'$  表达式中:

$$-A\alpha \sin \alpha = 3 \implies -A(\pm\sqrt{5}) \sin(\pm\sqrt{5}) = 3$$

因为正弦函数是奇函数  $\sin(-\sqrt{5}) = -\sin(\sqrt{5})$ , 无论  $\alpha$  取正负, 乘积  $-A\alpha \sin \alpha$  都等于  $-A\sqrt{5} \sin \sqrt{5}$ 。因此:

$$-A\sqrt{5} \sin \sqrt{5} = 3 \implies A = -\frac{3}{\sqrt{5} \sin \sqrt{5}}$$

综上所述, 参数的值为  $\alpha = \pm\sqrt{5}$  且  $A = -\frac{3}{\sqrt{5} \sin \sqrt{5}}$ 。

 **练习 1.106 边值问题求解** 求  $A, B$  及  $\omega$  的值, 使  $y = A \cos \omega x + B \sin \omega x$  成为边值问题

$$y'' + 16y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y\left(\frac{\pi}{8}\right) = 3$$

的解。

**解** 解析推导: 步骤一: 利用微分方程确定  $\omega$ 。求函数二阶导数:

$$y'' = -A\omega^2 \cos \omega x - B\omega^2 \sin \omega x = -\omega^2 y$$

代入方程  $y'' + 16y = 0$  得:

$$(-\omega^2 + 16)y = 0 \implies \omega^2 = 16 \implies \omega = \pm 4$$

由于余弦是偶函数, 正弦是奇函数, 正负号的作用可以被常数  $A, B$  的重新分配所吸收, 一般我们取正频率  $\omega = 4$ 。步骤二: 利用边界条件确定  $A$  和  $B$ 。将  $\omega = 4$  代入原式得  $y = A \cos 4x + B \sin 4x$ 。利用第一个边值条件  $y(0) = 2$ :

$$A \cos(0) + B \sin(0) = 2 \implies A = 2$$

利用第二个边值条件  $y\left(\frac{\pi}{8}\right) = 3$ :

$$A \cos\left(4 \cdot \frac{\pi}{8}\right) + B \sin\left(4 \cdot \frac{\pi}{8}\right) = 3 \implies A \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + B \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$$

即  $A(0) + B(1) = 3 \implies B = 3$ 。若取  $\omega = -4$ , 同理可得  $A = 2$ , 但由于  $\sin(-4 \cdot \pi/8) = -1$ , 则会得出  $B = -3$ 。因此解为:  $\omega = \pm 4, A = 2, B = \pm 3$  (符号同号对应)。

 **练习 1.107 线性算子的计算** 设  $L[y] = y'' - 3xy' + 3y$ , 试计算

- (1)  $L[e^x]$ ;
- (2)  $L[\cos \sqrt{3}x]$ ;
- (3)  $L[x^2 + 3x]$ .

**解**

(1) 对于  $y = e^x$ , 有  $y' = e^x$ ,  $y'' = e^x$ 。代入算子:

$$L[e^x] = e^x - 3xe^x + 3e^x = (4 - 3x)e^x$$

(2) 对于  $y = \cos \sqrt{3}x$ , 有  $y' = -\sqrt{3} \sin \sqrt{3}x$ ,  $y'' = -3 \cos \sqrt{3}x$ 。代入算子:

$$L[\cos \sqrt{3}x] = -3 \cos \sqrt{3}x - 3x(-\sqrt{3} \sin \sqrt{3}x) + 3 \cos \sqrt{3}x = 3\sqrt{3}x \sin \sqrt{3}x$$

(3) 对于  $y = x^2 + 3x$ , 有  $y' = 2x + 3$ ,  $y'' = 2$ 。代入算子:

$$L[x^2 + 3x] = 2 - 3x(2x + 3) + 3(x^2 + 3x) = 2 - 6x^2 - 9x + 3x^2 + 9x = 2 - 3x^2$$

 **练习 1.108 函数组的线性相关性** 下列函数组在其定义区间内哪些是线性无关的?

- (1)  $x, x^2$ ;
- (2)  $\cos 2x, \sin 2x$ ;
- (3)  $x, 2x$ ;
- (4)  $e^{\alpha x}, e^{\beta x}$  ( $\alpha \neq \beta$ );
- (5)  $\sin 2x, \cos x \sin x$ .

**解** 判断方法: 若两函数成比例 (即比值为常数), 则线性相关; 否则线性无关。我们也可以用朗斯基行列式辅助判断。

- (1) 线性无关。 $x$  与  $x^2$  的比值为  $x$ , 不是常数。其  $W(x) = x(2x) - 1(x^2) = x^2 \neq 0$  (在避开原点的区间上)。
- (2) 线性无关。两者的比值为  $\tan 2x$ , 不是常数。
- (3) 线性相关。因为  $2x = 2 \cdot x$ , 其中一个是另一个的常数倍。
- (4) 线性无关。比值  $e^{(\alpha-\beta)x}$  不是常数 (因  $\alpha \neq \beta$ )。
- (5) 线性相关。根据倍角公式  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ , 可知  $\sin 2x = 2 \cdot (\cos x \sin x)$ , 成比例关系。

 **练习 1.109 非齐次叠加原理与猜测法** 用合理猜测法及线性叠加原理 2 求方程  $y'' + y = 3e^{-x} + 2x$  的通解。

**解**

1. 求对应的齐次方程  $y'' + y = 0$  的通解。特征方程为  $r^2 + 1 = 0 \implies r = \pm i$ 。基础解系为  $\sin x, \cos x$ , 所以  $y_h = C_1 \sin x + C_2 \cos x$ 。
2. 利用非齐次叠加原理, 分别猜测右侧两部分的特解。
  - 对部分一: 求方程  $y'' + y = 3e^{-x}$  的特解  $y_1^*$ 。由于  $-1$  不是特征根, 合理猜测  $y_1^* = Ae^{-x}$ 。代入方程:  $Ae^{-x} + Ae^{-x} = 3e^{-x} \implies 2A = 3 \implies A = \frac{3}{2}$ 。故  $y_1^* = \frac{3}{2}e^{-x}$ 。
  - 对部分二: 求方程  $y'' + y = 2x$  的特解  $y_2^*$ 。右端为一阶多项式, 合理猜测  $y_2^* = Bx + C$ 。代入方程:  $0 + (Bx + C) = 2x \implies B = 2, C = 0$ 。故  $y_2^* = 2x$ 。
3. 组合通解。由叠加原理 2, 原非齐次方程的一个特解为  $y^* = y_1^* + y_2^* = \frac{3}{2}e^{-x} + 2x$ 。原方程的通解为:

$$y = y_h + y^* = C_1 \sin x + C_2 \cos x + \frac{3}{2}e^{-x} + 2x$$

 **练习 1.110 解的验证与通解构造** 验证  $y_1 = e^{x^2}$  和  $y_2 = xe^{x^2}$  都是方程  $y'' - 4xy' + (4x^2 - 2)y = 0$  的解, 并写出该方程的通解。

**解** 计算  $y_1$  的导数:  $y_1' = 2xe^{x^2}$ ,  $y_1'' = 2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2}$  代入原方程左侧:

$$(2e^{x^2} + 4x^2e^{x^2}) - 4x(2xe^{x^2}) + (4x^2 - 2)e^{x^2} = e^{x^2}(2 + 4x^2 - 8x^2 + 4x^2 - 2) = 0$$

所以  $y_1$  是方程的解。

计算  $y_2$  的导数:  $y_2' = e^{x^2} + 2x^2e^{x^2}$   $y_2'' = 2xe^{x^2} + 4xe^{x^2} + 4x^3e^{x^2} = 6xe^{x^2} + 4x^3e^{x^2}$  代入原方程左侧:

$$(6xe^{x^2} + 4x^3e^{x^2}) - 4x(e^{x^2} + 2x^2e^{x^2}) + (4x^2 - 2)(xe^{x^2}) = e^{x^2}(6x + 4x^3 - 4x - 8x^3 + 4x^3 - 2x) = 0$$

所以  $y_2$  也是方程的解。

验证线性无关性: 其朗斯基行列式  $W(x) = y_1y_2' - y_1'y_2 = e^{x^2}(e^{x^2} + 2x^2e^{x^2}) - 2xe^{x^2}(xe^{x^2}) = e^{2x^2} \neq 0$ 。因为两者线性无关, 它们构成了该二阶齐次方程的基础解系。故方程的通解为:

$$y = C_1e^{x^2} + C_2xe^{x^2}$$

 **练习 1.111 积分算子的线性性证明** 试证明: 由  $T[y] = \int_a^x t^2y(t)dt$  定义的算子  $T$  是线性的, 即要证

$$T[Cy] = CT[y], \quad T[y_1 + y_2] = T[y_1] + T[y_2].$$

**解** (1) 验证齐次性:

$$T[Cy] = \int_a^x t^2(Cy(t))dt = C \int_a^x t^2y(t)dt = CT[y]$$

(2) 验证可加性:

$$\begin{aligned} T[y_1 + y_2] &= \int_a^x t^2(y_1(t) + y_2(t))dt = \int_a^x (t^2y_1(t) + t^2y_2(t))dt \\ &= \int_a^x t^2y_1(t)dt + \int_a^x t^2y_2(t)dt = T[y_1] + T[y_2] \end{aligned}$$

由此证明, 积分算子  $T$  完全满足线性算子的定义。

### 1.11.2 B 组

 **练习 1.112 物理建模: LRC 电路微分方程** 设有一个由电阻  $R$ 、自感  $L$ 、电容  $C$  和电源  $E$  串联组成的电路, 其中  $R$ 、 $L$  及  $C$  为常数, 电源电动势是时间  $t$  的函数:  $E = E_m \sin \omega t$ , 这里  $E_m$  及  $\omega$  也是常数, 设电路中的电流为  $I(t)$ , 电容器极板上的电量为  $Q(t)$ , 两极板间的电压为  $V_C$ , 自感电动势为  $E_L$ , 由电学知

$$I = \frac{dQ}{dt}, \quad V_C = \frac{Q}{C}, \quad E_L = -L \frac{dI}{dt},$$

试根据回路电压定律, 导出串联电路的振荡方程 (即关于  $V_C$  的微分方程)。

**解** 根据基尔霍夫回路电压定律 (KVL), 闭合回路中的各部分电压降之和等于电源提供的电动势, 即:

$$V_R + (-E_L) + V_C = E(t)$$

其中电阻上的电压降为  $V_R = IR$ , 代入题设的电学关系:

$$IR + L \frac{dI}{dt} + V_C = E_m \sin \omega t$$

我们的目标是推导出一个全部由待求函数  $V_C$  及其导数组成的方程。由定义可知:  $Q = CV_C$  则电流  $I$  可以表示为  $V_C$  的一阶导数:

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt}(CV_C) = C \frac{dV_C}{dt}$$

从而, 电流的导数 (即变化率) 可以表示为  $V_C$  的二阶导数:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{d}{dt} \left( C \frac{dV_C}{dt} \right) = C \frac{d^2V_C}{dt^2}$$

将上面得到的  $I$  和  $\frac{dI}{dt}$  代入到回路电压方程中:

$$R \left( C \frac{dV_C}{dt} \right) + L \left( C \frac{d^2V_C}{dt^2} \right) + V_C = E_m \sin \omega t$$



将方程两边同时除以  $LC$ ，并按标准形式重排：

$$\frac{d^2 V_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dV_C}{dt} + \frac{1}{LC} V_C = \frac{E_m}{LC} \sin \omega t$$

这就是熟知的串联二阶 LRC 强迫振荡电路方程。

 **练习 1.113 物理建模：弹簧振子动力学** 设两个相同的重物一起悬挂在弹簧的一端，如果其中一个重物坠下，试求另一个重物的运动方程，并用合理猜测法求出方程的通解及特解。

**解**

1. 解析推导：设单个重物的质量为  $m$ ，弹簧的劲度系数为  $k$ 。起初挂着  $2m$  的重物，处于静止状态。此时弹簧的伸长量（相对于原长）为  $y_{initial} = \frac{2mg}{k}$ 。在  $t = 0$  时刻，其中一个重物坠落，系统只剩下质量为  $m$  的物体。对于剩下的这一个重物  $m$ ，它的新的静力平衡位置应该是  $y_{eq} = \frac{mg}{k}$ 。我们以“这个新的平衡位置”为坐标原点（取向下为正，坐标为  $y$ ），则系统的微分方程直接写为无阻尼自由振动标准形式：

$$my'' + ky = 0 \implies y'' + \frac{k}{m}y = 0$$

2. 求通解（合理猜测法）：猜测解的形式为  $y = e^{rt}$ ，代入方程得特征方程  $r^2 + \frac{k}{m} = 0$ ，解得纯虚根  $r = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}}$ 。由欧拉公式转化，一般实数通解形式为：

$$y(t) = C_1 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + C_2 \sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

3. 求特解：在  $t = 0$  的瞬间，物体的位置还处于原来挂两个重物时的位置，即在新的平衡位置下方  $\frac{mg}{k}$  处。并且坠落瞬间没有初速度，因此：

$$y(0) = \frac{2mg}{k} - \frac{mg}{k} = \frac{mg}{k}, \quad y'(0) = 0$$

代入通解：由  $y(0) = C_1 = \frac{mg}{k}$ 。由  $y'(t) = -C_1\sqrt{\frac{k}{m}}\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right) + C_2\sqrt{\frac{k}{m}}\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$ ，代入  $t = 0$  得  $y'(0) = C_2\sqrt{\frac{k}{m}} = 0 \implies C_2 = 0$ 。于是特解为：

$$y(t) = \frac{mg}{k} \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t\right)$$

 **练习 1.114 根据基础解系反求微分方程** 试构造线性齐次微分方程，已知它的基础解系如下：

(1)  $y_1 = \sin x, y_2 = \cos x$ ;

(2)  $y_1 = x, y_2 = x^2$ .

**解** 我们要反向利用方程解的性质，从解构造回微分方程。

- (1) 已知  $y_1 = \sin x, y_2 = \cos x$ 。它们都是三角函数，求两阶导数极容易发现循环性质： $y'' = -\sin x = -y$ 。移项可直接得到所求的二阶常系数线性方程：

$$y'' + y = 0$$

- (2) 已知  $y_1 = x, y_2 = x^2$ 。通解形式为  $y = C_1x + C_2x^2$ 。我们通过连续求导来消去任意常数  $C_1, C_2$ 。

$$y' = C_1 + 2C_2x$$

为了消去  $C_1$ ，将第一式乘以  $x$ ，与  $y$  的表达式做运算： $xy' = C_1x + 2C_2x^2$  用  $xy'$  减去  $y$ ：

$$xy' - y = (C_1x + 2C_2x^2) - (C_1x + C_2x^2) = C_2x^2$$



现在我们只剩下常数  $C_2$ 。对  $y$  再次求导：

$$y'' = 2C_2$$

将上式两边同乘以  $\frac{1}{2}x^2$ ，以对应之前化出的项：

$$\frac{1}{2}x^2 y'' = C_2 x^2$$

等量代换，令两者相等，从而彻底消去所有未知常数：

$$\frac{1}{2}x^2 y'' = xy' - y$$

化为标准形式的微分方程：

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$$

 **练习 1.115 刘维尔公式应用** 已知  $y_1 = e^x$  是线性齐次方程  $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$  的一个解，求此方程的通解。

**解** 解析推导：这是求已知一解求第二解的典型问题。首先将其化为首一标准形式  $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ 。原方程两端同除以  $(2x-1)$  得：

$$P(x) = -\frac{2x+1}{2x-1}$$

利用刘维尔公式求第二解  $y_2$ 。第一步计算阻尼因子项：

$$\int P(x)dx = \int -\frac{2x-1+2}{2x-1}dx = \int \left(-1 - \frac{2}{2x-1}\right)dx = -x - \ln|2x-1|$$

于是有：

$$\exp\left(-\int P(x)dx\right) = \exp(x + \ln|2x-1|) = e^x(2x-1)$$

代入二阶刘维尔公式中：

$$y_2 = y_1 \int \frac{\exp\left(-\int P(x)dx\right)}{y_1^2}dx = e^x \int \frac{e^x(2x-1)}{(e^x)^2}dx = e^x \int e^{-x}(2x-1)dx$$

对后面积分部分使用分部积分法：

$$\int (2x-1)e^{-x}dx = -(2x-1)e^{-x} - \int 2(-e^{-x})dx = -(2x-1)e^{-x} - 2e^{-x} = -e^{-x}(2x+1)$$

将结果乘回外部的  $e^x$ ：

$$y_2 = e^x [-e^{-x}(2x+1)] = -(2x+1)$$

为书写简便，且由于是在求解基础解系可以忽略常数倍，我们直接取  $y_2 = 2x+1$  即可。最终的齐次方程通解为：

$$y = C_1 e^x + C_2(2x+1)$$

 **练习 1.116 常数变易法的综合应用** 已知  $y_1 = x$  是线性齐次方程  $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$  的一个解，求线性非齐次方程  $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 2x^3$  的通解。

**解** 本题分为两步走：先利用刘维尔公式找出对应的齐次方程的另一个基础解，再使用常数变易法求出非齐次特解。

1. 求齐次方程基础解系。将  $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$  化为标准形  $y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$ 。  $P(x) = -\frac{2}{x}$ 。利用刘维尔公式计算另一解  $y_2$ ：

$$\exp\left(-\int P(x)dx\right) = \exp\left(\int \frac{2}{x}dx\right) = e^{2\ln x} = x^2$$

$$y_2 = x \int \frac{x^2}{x^2} dx = x(x) = x^2$$

此时齐次方程的基础解系为  $y_1 = x, y_2 = x^2$ ，其朗斯基行列式  $W(x) = x(2x) - 1(x^2) = x^2$ 。

2. 用常数变易法求非齐次方程特解。将非齐次方程同样化为标准形：

$$y'' - \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 2x$$

此时自由项为  $f(x) = 2x$ 。设特解  $y^* = c_1(x)x + c_2(x)x^2$ ，建立方程组：

$$\begin{cases} c_1'x + c_2'x^2 = 0 \\ c_1' \cdot 1 + c_2' \cdot 2x = 2x \end{cases}$$

由第一式得  $c_1' = -c_2'x$ 。代入第二式：

$$(-c_2'x) + 2c_2'x = 2x \implies c_2'x = 2x \implies c_2' = 2$$

积分得  $c_2 = 2x$ 。再代回得到  $c_1' = -2x$ ，积分得  $c_1 = -x^2$ 。由此构造出特解：

$$y^* = (-x^2)(x) + (2x)(x^2) = -x^3 + 2x^3 = x^3$$

综上，原非齐次方程的通解为齐次通解加特解：

$$y = C_1x + C_2x^2 + x^3$$

## 1.12 二阶常系数微分方程

### 内容提要

- ❑ 欧拉待定指数法与特征方程 1.19
  - ❑ 特征根的三种情形：相异实根、共轭复根、重根
  - ❑  $n$  阶常系数齐次方程的通解结构
  - ❑ 自由振动与阻尼振动的数学分析
  - ❑ 比较系数法（待定系数法）
  - ❑ 共振现象及其物理意义 1.126
  - ❑ Euler 方程（变系数  $\rightarrow$  常系数）
- 性质 1.6 norder-homog-solution

前面几节已经建立了二阶线性微分方程解的一般理论：通解 = 对应齐次方程的通解 + 非齐次方程的一个特解。然而这一框架本身并没有告诉我们如何具体地求出这些解——常数变易法虽然通用，但往往涉及繁琐的积分运算。

本节讨论一类**彻底可解**的重要特殊情形——**常系数线性微分方程**。所谓“常系数”，是指方程中未知函数及其各阶导数前面的系数函数均为常数。这类方程的惊人之处在于：其求解过程可以完全代数化，只需解一个多项式方程（特征方程），而无须进行任何积分！我们务必牢记并善加利用这一“零积分”特性。

此外，我们还将介绍一类虽非常系数、但可通过简单的变量代换化为常系数方程的类型——Euler 方程。

### 1.12.1 常系数线性齐次方程：欧拉指数法

## 基本思路

考虑二阶常系数线性齐次方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

其中  $p, q$  为实常数。

回顾一阶情形  $y' + py = 0$  的通解为  $y = ce^{-px}$ ——这是一个指数函数。这自然启发我们去尝试： $L[y] = 0$  是否也有形如  $y = e^{\lambda x}$  的解？其中  $\lambda$  为待定常数。

将  $y = e^{\lambda x}$  代入  $y'' + py' + qy = 0$ ：

$$y'' + py' + qy = \lambda^2 e^{\lambda x} + p\lambda e^{\lambda x} + q e^{\lambda x} = (\lambda^2 + p\lambda + q) e^{\lambda x}.$$

由于  $e^{\lambda x} \neq 0$ ，我们有如下关键等价关系：

### 定义 1.19 (特征方程与特征根)

称关于  $\lambda$  的二次代数方程

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

为齐次方程  $y'' + py' + qy = 0$  的特征方程 (Characteristic Equation)，其根称为特征根或特征值 (Eigenvalue)。



于是问题完全归结为：求解一个二次方程，然后根据根的三种可能情形分别写出通解。这种方法称为欧拉待定指数法 (Euler's Method of Undetermined Exponentials)。

## 情形一：两个互异实根

设特征方程有两个不同的实根  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。则立即得到两个解： $y_1 = e^{\lambda_1 x}$ ,  $y_2 = e^{\lambda_2 x}$ 。

### 定理 1.5 (线性无关性验证)

若  $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，则  $e^{\lambda_1 x}$  与  $e^{\lambda_2 x}$  在任意区间上线性无关。



**证明** 设  $k_1 e^{\lambda_1 x} + k_2 e^{\lambda_2 x} \equiv 0$ 。对  $x$  求导得  $k_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + k_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \equiv 0$ 。

这是关于  $(k_1, k_2)$  的线性方程组，其系数行列式 (即朗斯基行列式) 为

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1 x} & e^{\lambda_2 x} \\ \lambda_1 e^{\lambda_1 x} & \lambda_2 e^{\lambda_2 x} \end{vmatrix} = (\lambda_2 - \lambda_1) e^{(\lambda_1 + \lambda_2)x} \neq 0.$$

故只有零解  $k_1 = k_2 = 0$ 。

**性质 1.7 互异实根情形的通解** 若特征方程有两互异实根  $\lambda_1, \lambda_2$ ，则  $y'' + py' + qy = 0$  的通解为

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}.$$

## 情形二：一对共轭复根

若特征方程有共轭复根  $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$  (其中  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \beta \neq 0$ )，形式上可得复值解  $e^{(\alpha+i\beta)x}$  与  $e^{(\alpha-i\beta)x}$ 。由欧拉公式：

$$e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x + i \sin \beta x), \quad e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos \beta x - i \sin \beta x).$$

取线性组合得到两个实值解:

$$\bar{y}_1 = \frac{1}{2}(y_1 + y_2) = e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad \bar{y}_2 = \frac{1}{2i}(y_1 - y_2) = e^{\alpha x} \sin \beta x.$$

**性质 1.8 共轭复根情形的通解** 若特征方程有一对共轭单复根  $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$  ( $\beta \neq 0$ ), 则  $y'' + py' + qy = 0$  的实值通解为

$$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x).$$

等价地也可写成相位-振幅形式  $y = A e^{\alpha x} \sin(\beta x + \varphi)$ , 其中  $A, \varphi$  由初始条件确定。

### 情形三: 重根 (实)

若特征方程有重根  $\lambda_1 = \lambda_2 =: \lambda$  (此时必有判别式  $p^2 - 4q = 0$ ), 则只能直接得到一个解  $y_1 = e^{\lambda x}$ 。需要用刘维尔公式或降阶法找第二个线性无关解。

令  $y = u(x) e^{\lambda x}$  代入  $y'' + py' + qy = 0$ , 计算导数:

$$\begin{aligned} y' &= u' e^{\lambda x} + \lambda u e^{\lambda x}, \\ y'' &= u'' e^{\lambda x} + 2\lambda u' e^{\lambda x} + \lambda^2 u e^{\lambda x}. \end{aligned}$$

代入原方程并提取公因子  $e^{\lambda x}$ :

$$u'' + (2\lambda + p)u' + (\lambda^2 + p\lambda + q)u = 0.$$

由于  $\lambda$  是特征方程的重根, 故  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  且  $2\lambda + p = 0$ 。上式简化为  $u'' = 0$ , 其通解为  $u = C_1 + C_2 x$ 。因此第二解可取  $y_2 = x e^{\lambda x}$ 。

**性质 1.9 重根情形的通解** 若特征方程有二重实根  $\lambda$  (即  $\lambda^2 + p\lambda + q = (\lambda - \lambda)^2 = 0$ ), 则  $y'' + py' + qy = 0$  的通解为

$$y = (c_1 + c_2 x) e^{\lambda x}.$$

**注**[三种情形总结] 以上三种情形涵盖了特征方程所有可能的根分布 (代数基本定理保证复系数二次方程在  $\mathbb{C}$  中恰有两个根计重数)。核心规律可概括为: 每个  $k$  重特征根  $\lambda$  贡献  $k$  个线性无关解

$$e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda x}$$

对于复根  $\alpha \pm i\beta$ , 则通过欧拉公式转化为  $e^{\alpha x} \cos \beta x$  和  $e^{\alpha x} \sin \beta x$  及其相应的  $x^j$  倍版本。

 **练习 1.117** 求解  $y'' + y = 0$ 。

**解** 特征方程  $\lambda^2 + 1 = 0$ , 得共轭复根  $\lambda_{1,2} = \pm i$  (即  $\alpha = 0, \beta = 1$ )。由情形二的公式, 通解为

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x.$$

 **练习 1.118** 求解  $y'' - y = 0$ 。

**解** 特征方程  $\lambda^2 - 1 = 0$ , 得两互异实根  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$ 。由情形一的公式, 通解为

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}.$$

 **练习 1.119** 解初值问题  $\begin{cases} 16y'' - 24y' + 9y = 0, \\ y(0) = 4, y'(0) = 2. \end{cases}$

**解** 特征方程  $16\lambda^2 - 24\lambda + 9 = 0$ , 即  $(4\lambda - 3)^2 = 0$ , 得二重根  $\lambda_{1,2} = 3/4$ 。由情形三, 通解为  $y = (c_1 + c_2 x) e^{3x/4}$ 。

求导:  $y' = c_2 e^{3x/4} + \frac{3}{4}(c_1 + c_2 x) e^{3x/4}$ 。代入初值:

$$y(0) = c_1 = 4, \quad y'(0) = c_2 + \frac{3}{4}c_1 = 2 \implies c_2 = -1.$$

特解为

$$y = (4 - x) e^{3x/4}.$$

### 推广到 $n$ 阶常系数齐次方程

上述方法可以直接推广到  $n$  阶情形。

#### 定义 1.20 ( $n$ 阶常系数线性齐次方程)

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0,$$

其中  $a_1, a_2, \dots, a_n$  为常数。对应的特征方程为

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0.$$



**性质 1.10  $n$  阶方程的通解结构** 根据代数基本定理,  $n$  次特征方程在复数域中有  $n$  个根 (计重数)。按根的类型分类:

- (i) 每个  $k$  重实根  $\lambda_i$  贡献  $k$  个线性无关解:  $e^{\lambda_i x}, x e^{\lambda_i x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda_i x}$ ;
- (ii) 每对  $k$  重共轭复根  $\alpha_i \pm i\beta_i$  贡献  $2k$  个实值线性无关解:

$$\begin{aligned} &e^{\alpha_i x} \cos \beta_i x, x e^{\alpha_i x} \cos \beta_i x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha_i x} \cos \beta_i x \\ &e^{\alpha_i x} \sin \beta_i x, x e^{\alpha_i x} \sin \beta_i x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha_i x} \sin \beta_i x \end{aligned}$$

 **练习 1.120** 求解  $y^{(5)} + 2y''' + y' = 0$ 。

**解** 特征方程  $\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = \lambda(\lambda^2 + 1)^2 = 0$ 。

根的情况:

- $\lambda_1 = 0$  (单实根)  $\rightarrow$  解 1;
- $\lambda_{2,3} = \pm i$  (二重复根)  $\rightarrow$  解  $\cos x, x \cos x, \sin x, x \sin x$ 。

共 5 个线性无关解, 通解为

$$y = c_1 + (c_2 + c_3 x) \cos x + (c_4 + c_5 x) \sin x.$$

### 1.12.2 应用: 自由振动与阻尼振动

现在回到弹簧振子模型, 用特征方程法给出完整的定量分析。

#### 无阻尼自由振动

 **练习 1.121 简谐运动** 无阻尼自由振动方程为

$$y'' + \omega_0^2 y = 0, \quad \omega_0 := \sqrt{k/m} > 0.$$

**解** 特征方程  $\lambda^2 + \omega_0^2 = 0$ , 得纯虚根  $\lambda_{1,2} = \pm i\omega_0$ 。通解为

$$y(t) = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \sin \omega_0 t.$$

引入振幅  $A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}$  和初相  $\varphi$  (满足  $\sin \varphi = c_1/A$ ,  $\cos \varphi = c_2/A$ ), 则上式可改写为更直观的形式

$$y(t) = A \sin(\omega_0 t + \varphi). \quad (\dagger)$$

这是以  $T = 2\pi/\omega_0$  为周期、 $A$  为振幅的简谐运动 (Simple Harmonic Motion)。物体永远以固定幅度往复振荡——这是理想化的“永动机式”振动。

## 阻尼自由振动

 **练习 1.122 阻尼振动的三种模式** 阻尼自由振动方程为

$$my'' + Ry' + ky = 0, \quad m, R, k > 0.$$

**解** 特征方程  $m\lambda^2 + R\lambda + k = 0$ , 根为

$$\lambda_{1,2} = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - 4km}}{2m}.$$

记判别式  $\Delta = R^2 - 4km$ , 分三种情况:

(i) 过阻尼 ( $\Delta > 0$ ): 两负实根  $\lambda_1 < \lambda_2 < 0$ 。通解

$$y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t},$$

两项均单调衰减至零, 无振荡——系统“太懒”连一次摆动都完不成。

(ii) 临界阻尼 ( $\Delta = 0$ ): 二重负实根  $\lambda_{1,2} = -R/(2m) < 0$ 。通解

$$y(t) = (c_1 + c_2 t) e^{-Rt/(2m)},$$

最快回到平衡位置且不越界——工程上许多减震器的设计目标。

(iii) 欠阻尼 ( $\Delta < 0$ ): 共轭复根  $-\frac{R}{2m} \pm i\mu$ , 其中  $\mu = \frac{\sqrt{4km - R^2}}{2m}$ 。通解

$$y(t) = e^{-Rt/(2m)} (c_1 \cos \mu t + c_2 \sin \mu t) = A e^{-Rt/(2m)} \sin(\mu t + \varphi).$$

这是振幅按指数衰减的正弦曲线——包络线为  $y = \pm A e^{-Rt/(2m)}$ , 物体做逐渐减弱的往复运动, 最终静止于平衡位置。

### 1.12.3 常系数非齐次方程: 比较系数法

对于非齐次方程  $L[y] = f(x)$ , 理论上可用常数变易法求特解, 但当  $f(x)$  具有多项式-指数-三角函数的组合形式时, 比较系数法 (又称待定系数法, Method of Undetermined Coefficients) 通常更为便捷——它完全避免了积分运算, 只需解代数方程组。

#### 1.12.3.1 类型一: $f(x) = e^{\lambda x} P_m(x)$ 型

其中  $P_m(x)$  是  $x$  的  $m$  次多项式,  $\lambda$  为常数 (可为复数, 包括 0)。

##### 定理 1.6 (比较系数法的特解形式 I)

方程  $y'' + py' + qy = e^{\lambda x} P_m(x)$  有形如

$$y^* = x^k e^{\lambda x} Q_m(x)$$

的特解, 其中:

- $Q_m(x)$  是待定的  $m$  次多项式 (系数待定);
- $k$  等于  $\lambda$  作为特征根的重数 ( $\lambda$  不是根时  $k=0$ , 是单根时  $k=1$ , 是重根时  $k=2$ )。 

**证明** [推导要点] 设  $y^* = e^{\lambda x} Q(x)$  (先不考虑  $x^k$  因子), 代入方程后消去  $e^{\lambda x}$  得

$$Q'' + (2\lambda + p)Q' + (\lambda^2 + p\lambda + q)Q = P_m(x).$$

若  $\lambda$  不是特征根, 则  $\lambda^2 + p\lambda + q \neq 0$ , 可直接设  $Q$  为  $m$  次多项式比较系数;

若  $\lambda$  是单根, 则  $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$  但  $2\lambda + p \neq 0$ , 方程降阶为  $Q'' + (2\lambda + p)Q' = P_m$ , 需提升  $Q$  的次数 (相当于乘  $x$ );

若  $\lambda$  是重根, 则前两项系数全为零, 方程变为  $Q'' = P_m$ , 需提升两次 (相当于乘  $x^2$ )。

 **练习 1.123** 求  $y'' + y = 2x^2 - 3$  的一个特解。

**解** 特征根为  $\pm i$ , 而  $\lambda = 0$  不是特征根 ( $k=0$ )。设  $y^* = b_0x^2 + b_1x + b_2$ 。代入方程:

$$(2b_0) + (b_0x^2 + b_1x + b_2) = 2x^2 - 3$$

比较同次幂系数:

$$\begin{cases} b_0 = 2 \\ b_1 = 0 \\ 2b_0 + b_2 = -3 \implies b_2 = -7 \end{cases}$$

特解为:

$$\boxed{y^* = 2x^2 - 7}.$$

 **练习 1.124** 求  $y'' - y = 2xe^x$  的通解。

**解** 齐次通解  $y_h = c_1e^x + c_2e^{-x}$ 。  $\lambda = 1$  是特征方程的单根 ( $k=1$ ), 故设特解形式为:

$$y^* = xe^x(b_0x + b_1) = e^x(b_0x^2 + b_1x)$$

求导代入原方程并提取  $e^x$  化简得:

$$4b_0x + 2(b_0 + b_1) = 2x$$

比较系数得:

$$\begin{cases} 4b_0 = 2 \implies b_0 = 1/2 \\ 2(b_0 + b_1) = 0 \implies b_1 = -1/2 \end{cases}$$

特解  $y^* = \frac{1}{2}xe^x(x-1)$ , 最终通解为:

$$\boxed{y = c_1e^x + c_2e^{-x} + \frac{1}{2}xe^x(x-1)}.$$

### 1.12.3.2 类型二: $f(x) = e^{\lambda x}[P_m(x)\cos\omega x + Q_m(x)\sin\omega x]$ 型

其中  $P_m, Q_m$  为多项式, 次数最高为  $m$ ;  $\lambda, \omega$  为常数且  $\omega \neq 0$ 。

**定理 1.7 (比较系数法的特解形式 II)**

方程  $y'' + py' + qy = e^{\lambda x} [P_m \cos \omega x + Q_m \sin \omega x]$  有形如

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [T_M(x) \cos \omega x + G_M(x) \sin \omega x]$$

的特解, 其中  $T_M, G_M$  为待定多项式 (次数不超过  $\max(m, M)$ ), 而  $k$  等于  $\lambda + i\omega$  作为特征根的重数 (不是根则  $k = 0$ , 是根则  $k = 1$ )。



**证明** 利用欧拉公式将三角形式化为指数形式:

$$f(x) = R_M(x) e^{(\lambda+i\omega)x} + \overline{R}_M(x) e^{(\lambda-i\omega)x}$$

其中  $R_M$  是某个多项式。分别对两端应用类型一的结论, 再取实部即可。具体而言, 若  $y_1^*$  是  $L[y] = R_M(x) e^{(\lambda+i\omega)x}$  的特解, 则  $\overline{y_1^*}$  是  $L[y] = \overline{R}_M(x) e^{(\lambda-i\omega)x}$  的特解, 从而  $y^* = y_1^* + \overline{y_1^*}$  即为原方程的实值特解。

**练习 1.125** 求  $y'' + 4y' + 4y = \cos 2x$  的一个特解。

**解** 特征根为  $\lambda_{1,2} = -2$  (二重实根)。此处  $\lambda + i\omega = 2i$  不是特征根 ( $k = 0$ )。设特解为:

$$y^* = A \cos 2x + B \sin 2x$$

代入方程并比较  $\cos 2x, \sin 2x$  的系数:

$$\begin{cases} 0 \cdot A - 4B + 4A = 1 \\ -4A + 0 \cdot B + 4B = 0 \end{cases} \implies 8B = 0, \quad -8A = 1$$

即  $A = -1/8, B = 0$ 。特解为:

$$y^* = -\frac{1}{8} \cos 2x.$$

### 1.12.3.3 共振现象

**练习 1.126 共振: 无阻尼强迫振动** 考虑无阻尼强迫振动方程

$$y'' + \omega_0^2 y = \frac{F_0}{m} \cos \omega t.$$

分析当外力频率  $\omega$  接近固有频率  $\omega_0$  时的行为。

**解** 齐次通解仍为  $y_h = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \sin \omega_0 t$ 。

- 一般情况 ( $\omega \neq \omega_0$ ):  $\lambda + i\omega = i\omega$  不是特征根 ( $k = 0$ )。设  $y^* = A \cos \omega t + B \sin \omega t$ , 代入求得:

$$y^* = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos \omega t$$

通解为受迫振动与固有振动的叠加, 振幅有限。

- 共振情况 ( $\omega = \omega_0$ ): 此时  $i\omega_0$  恰为特征根 ( $k = 1$ )! 必须设  $y^* = t(A \cos \omega_0 t + B \sin \omega_0 t)$ 。代入方程:

$$-2\omega_0 A \sin \omega_0 t + 2\omega_0 B \cos \omega_0 t = \frac{F_0}{m} \cos \omega_0 t.$$

比较得  $A = 0, B = \frac{F_0}{2m\omega_0}$ 。特解为:

$$y^* = \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin \omega_0 t$$



最终通解为：

$$y(t) = c_1 \cos \omega_0 t + c_2 \sin \omega_0 t + \frac{F_0}{2m\omega_0} t \sin \omega_0 t.$$

注意第三项含有因子  $t$ ——振幅随时间线性增长！这就是著名的共振（Resonance）现象：外力频率与系统固有频率一致时，能量被持续“泵入”系统导致振幅无限增大。

#### 1.12.4 Euler 方程：变系数化为常系数

最后介绍一类虽不满足“常系数”条件，但可通过变量代换精确地化为常系数线性方程的特殊类型——Euler 方程（也称 **Cauchy-Euler 方程** 或 **等维方程**）。

##### 定义 1.21 (Euler 方程 / Cauchy-Euler Equation)

形如

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

的方程称为 **Euler 方程** ( $n$  阶)，其中  $p_1, \dots, p_n$  为常数。

其特点是： $y^{(k)}$  前的系数恰好是  $x^k$  的常数倍——各阶导数的“权重”与自变量的幂次相匹配。

##### 定理 1.8 (Euler 方程的标准化变换)

作自变量替换  $x = e^t$ （即  $t = \ln x$ ，要求  $x > 0$ ； $x < 0$  时类似处理），则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt},$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left( e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) = \frac{d}{de^t} \left( e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) = e^{-t} \frac{d}{dt} \left( e^{-t} \frac{dy}{dt} \right) \\ &= e^{-t} \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{e^t} \right) = e^{-t} \frac{d}{dt} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) = e^{-2t} \left( \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right), \end{aligned}$$

⋮

$$x^k \frac{d^k y}{dx^k} = \frac{d^k y}{dt^k} + \beta_1 \frac{d^{k-1} y}{dt^{k-1}} + \cdots + \beta_{k-1} \frac{dy}{dt},$$

其中  $\beta_1, \dots, \beta_{k-1}$  为仅依赖于  $k$  的确定常数。

特别地，对二阶 **Euler 方程**  $x^2 y'' + p_1 x y' + p_2 y = f(x)$ ，经  $x = e^t$  变换后化为

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + (p_1 - 1) \frac{dy}{dt} + p_2 y = f(e^t),$$

这是一个关于自变量  $t$  的二阶常系数线性方程！

**注**[变换的本质] 我们尝试探索一下系数的规律，对于一般形式的欧拉方程：

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + p_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1} x \frac{dy}{dx} + p_n y = f(x)$$

1. 为什么它特殊？因为每一项中， $x$  的幂次与导数的阶数绝对绑定。无论哪一项，只要求导了一次，旁边必然配备了一个  $x$  作为补偿。这意味着，分离  $\frac{d}{dx}$  是没有意义的。真正有意义的、在这个方

程里到处游荡的“基础砖块”，不是  $\frac{d}{dx}$ ，而是这对连体婴儿： $\frac{x d}{dx}$ 。所以我们可以定义

$$D = \frac{x d}{dx} \implies D^k = \frac{x^k d^k}{dx^k}$$

那么，最低阶的两项立刻变得无比清爽：

- $p_n y$
- $p_{n-1} \left( x \frac{d}{dx} \right) y = p_{n-1} D y$

2. 对于方程的左侧：

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + p_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1} x \frac{dy}{dx} + p_n y$$

如果从左往右看，我们会发现，阶数的增加主要体现在每一次  $x$  减小一阶， $y$  增大一阶，如果能用算子  $D$  刻画这种变化就好了。所以计算：

$$D(x^{-1}y) = x \frac{d}{dx}(x^{-1}y) = x(-x^{-2}y + x^{-1}y') = -x^{-1}y + x^{-1}(xy') = x^{-1}(D-1)y$$

提取算子，我们得到基本位移法则：

$$D \circ x^{-1} = x^{-1}(D-1)$$

更一般地，如果是一个算子多项式  $P(D)$  穿过  $x^{-1}$ ，里面的每个  $D$  都会变成  $D-1$ ，即

$$\mathbf{P}(D) \circ \mathbf{x}^{-1} = \mathbf{x}^{-1} \mathbf{P}(D-1)$$

有了这个引擎，我们直接开始“平推”。

3. 直接正向计算  $x^2 y''$ ：从  $x^2 \frac{d^2}{dx^2}$  出发，直接把  $\frac{d}{dx}$  替换为  $x^{-1}D$ ，并同时注意到这种“复合行为”所满足的结合律：

$$\begin{aligned} x^2 \frac{d^2}{dx^2} &= x^2 \frac{d}{dx} \left( \frac{d}{dx} \right) = x^2 \cdot x^{-1} D (x^{-1} D) = x D (x^{-1} D) \\ &= x (dx^{-1}) D = x [\mathbf{x}^{-1}(\mathbf{D}-1)] D = D(D-1) \end{aligned}$$

4. 直接正向计算 3 阶（为了看清结构）再推一阶，彻底看清高阶的齿轮是怎么咬合的：

$$\begin{aligned} x^3 \frac{d^3}{dx^3} &= x^3 (x^{-1} D) (x^{-1} D) (x^{-1} D) = x^2 \mathbf{D} (\mathbf{x}^{-1} D) (x^{-1} D) \\ &= x^2 \mathbf{x}^{-1} (\mathbf{D}-1) D (x^{-1} D) = x \mathbf{D} (\mathbf{D}-1) (\mathbf{x}^{-1} D) \\ &= x [\mathbf{x}^{-1} (\mathbf{D}-1)(\mathbf{D}-2)] D = D(D-1)(D-2) \end{aligned}$$

5. 根据上面 2 阶和 3 阶的纯机械计算，我们可以直接写出  $k$  阶的链式展开全过程（无归纳，纯演绎）：

$$x^k \frac{d^k}{dx^k} = x^k \underbrace{(x^{-1} D)(x^{-1} D) \cdots (x^{-1} D)}_{k \text{ 个}}$$

这个计算过程就像一个“贪吃蛇”，从左向右不断吃掉  $x^{-1}D$ ：

- 初始状态：带着  $x^k$ 。
- 吃第 1 个  $(x^{-1}D)$ ：  $x^k \circ x^{-1}D = x^{k-1} \mathbf{D}$
- 吃第 2 个  $(x^{-1}D)$ ：多项式  $\mathbf{D}$  穿过  $x^{-1}$  析出  $(D-1)$ ，变成  $x^{k-2} \mathbf{D}(\mathbf{D}-1)$
- 吃第 3 个  $(x^{-1}D)$ ：多项式  $\mathbf{D}(\mathbf{D}-1)$  穿过  $x^{-1}$  析出  $(D-2)$ ，变成  $x^{k-3} \mathbf{D}(\mathbf{D}-1)(\mathbf{D}-2) \dots$
- 吃第  $m$  个  $(x^{-1}D)$ ：前面已经积累的算子多项式穿过  $x^{-1}$  时，整体产生  $-1$  的位移，并在末尾乘上最右边的  $D$ 。宏观上看，就是永远在末尾生长出新的下降因子  $(D-m+1)$ ，同时外

层  $x$  的幂次减 1。

- 吃完第  $k$  个  $(x^{-1}D)$ : 外层的  $x$  的幂次恰好变成  $x^0 = 1$ 。

算子多项式最终生长为:

$$x^k \frac{d^k}{dx^k} = D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)$$

 **练习 1.127** 求解  $x^2 y'' - 2y = x$  ( $x > 0$ )。

**解** 令  $t = \ln x$  (即  $x = e^t$ ), 则方程化为:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} - 2y = e^t.$$

特征方程  $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ , 根为  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1$ 。齐次通解  $y_h = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t}$ 。

$\lambda = 1$  不是特征根, 设特解  $y^* = Ae^t$ 。代入得:

$$(A - A - 2A)e^t = e^t \Rightarrow -2A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$$

$t$ -空间中的通解:  $y = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t} - \frac{1}{2} e^t$ 。代回  $x = e^t$  得:

$$y(x) = c_1 x^2 + \frac{c_2}{x} - \frac{x}{2}.$$

 **练习 1.128 积分方程转化为微分方程** 已知对所有实数  $x$  有  $f'(x) = x^2 + \int_0^x f(t) dt$ , 且  $f(0) = 2$ 。求  $f(x)$ 。

**解** 对给定式两边关于  $x$  求导 (注意右端是变上限积分, 需用微积分基本定理):

$$f''(x) = 2x + f(x),$$

即  $f'' - f = 2x$ 。特征方程  $\lambda^2 - 1 = 0$ , 根为  $\pm 1$ 。

观察可知  $y^* = -2x$  是一个特解 (代入验证:  $0 - (-2x) = 2x$ )。通解  $f = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - 2x$ 。

由条件  $f(0) = 2$ :

$$c_1 + c_2 = 2$$

又  $f'(x) = c_1 e^x - c_2 e^{-x} - 2$ , 故  $f'(0) = c_1 - c_2 - 2 = 0$ 。联立得:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2 \\ c_1 - c_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow c_1 = 2, c_2 = 0$$

最终:

$$f(x) = 2(e^x - x).$$

## 1.13 练习

### 1.13.1 A 组

 **练习 1.129 基本概念** 回答下列问题:

- (1) 方程  $L[y] = y'' + py' + qy = 0$  的特征方程是什么?
- (2)  $k$  个函数线性无关是怎样定义的?

**解**

- (1) 欧拉待定指数法通过假设  $y = e^{\lambda x}$  代入  $y'' + py' + qy = 0$ , 并消去非零因子  $e^{\lambda x}$  后得到的一个关于常数  $\lambda$  的一元二次代数方程:

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0$$

该方程即为原微分方程的特征方程。

- (2) 对定义在区间  $I$  上的  $k$  个函数  $y_1(x), y_2(x), \dots, y_k(x)$ , 若存在不全为零的常数  $c_1, c_2, \dots, c_k$ , 使得恒等式

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_k y_k(x) \equiv 0 \quad (\forall x \in I)$$

成立, 则称这  $k$  个函数是线性相关的; 若只有当  $c_1 = c_2 = \dots = c_k = 0$  时上述恒等式才成立, 则称这  $k$  个函数是线性无关的。

 **练习 1.130 齐次方程通解** 求下列微分方程的通解:

- (1)  $y'' - 6y' + 9y = 0$ ;
- (2)  $4y'' - 12y' + 9y = 0$ ;
- (3)  $y'' + 6y' + 13y = 0$ ;
- (4)  $y'' - 2y' + y = 0$ ;
- (5)  $y^{(4)} - y = 0$ ;
- (6)  $y''' - 6y'' + 3y' + 10y = 0$ .

**解**

- (1) 思路: 特征方程  $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$ , 即  $(\lambda - 3)^2 = 0$ . 特征根为  $\lambda_{1,2} = 3$  (二重实根)。根据情形三的公式, 通解为:

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{3x}$$

- (2) 思路: 特征方程  $4\lambda^2 - 12\lambda + 9 = 0$ , 即  $(2\lambda - 3)^2 = 0$ . 特征根为  $\lambda_{1,2} = \frac{3}{2}$  (二重实根)。根据情形三的公式, 通解为:

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{\frac{3}{2}x}$$

- (3) 思路: 特征方程  $\lambda^2 + 6\lambda + 13 = 0$ . 配方得  $(\lambda + 3)^2 + 4 = 0$ , 解得共轭复根  $\lambda = -3 \pm 2i$ . 这里  $\alpha = -3, \beta = 2$ . 根据情形二的公式, 通解为:

$$y = e^{-3x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

- (4) 思路: 特征方程  $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$ , 即  $(\lambda - 1)^2 = 0$ . 特征根为  $\lambda_{1,2} = 1$  (二重实根)。根据情形三的公式, 通解为:

$$y = (C_1 + C_2 x)e^x$$

- (5) 思路: 这是一道四阶高阶常系数方程。特征方程为  $\lambda^4 - 1 = 0$ . 分解因式:  $(\lambda^2 - 1)(\lambda^2 + 1) = 0$ , 解得特征根  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_{3,4} = \pm i$ . 组合这些根对应的解, 通解为:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

- (6) 思路: 这是三阶常系数齐次方程。特征方程  $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 3\lambda + 10 = 0$ . 利用试根法, 发现当  $\lambda = -1$  时,  $-1 - 6 - 3 + 10 = 0$ , 因此有因式  $(\lambda + 1)$ . 多项式除法:  $(\lambda^3 - 6\lambda^2 + 3\lambda + 10) \div (\lambda + 1) = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5)$ . 特征根为互异的三个实根:  $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 5$ . 通解为:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + C_3 e^{5x}$$

 **练习 1.131 齐次方程初值问题** 求下列初值问题的解:

(1)  $y'' + 4y' + 29y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 15;$

(2)  $4y'' + 4y' + y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 0;$

(3)  $y'' - 4y' + 3y = 0, y(0) = 6, y'(0) = 10;$

(4)  $y'' + 25y = 0, y(0) = 2, y'(0) = 5.$

解

(1) 思路: 特征方程  $\lambda^2 + 4\lambda + 29 = 0 \implies (\lambda + 2)^2 = -25 \implies \lambda = -2 \pm 5i$ . 通解:

$$y = e^{-2x}(C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x)$$

代入初始条件  $y(0) = 0 \implies C_1 = 0$ . 所以  $y = C_2 e^{-2x} \sin 5x$ . 求导:

$$y' = C_2(-2e^{-2x} \sin 5x + 5e^{-2x} \cos 5x)$$

代入  $y'(0) = 15 \implies 5C_2 = 15 \implies C_2 = 3$ . 特解为:

$$y = 3e^{-2x} \sin 5x$$

(2) 思路: 特征方程  $4\lambda^2 + 4\lambda + 1 = 0 \implies (2\lambda + 1)^2 = 0 \implies \lambda_{1,2} = -\frac{1}{2}$ . 通解:

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-x/2}$$

代入  $y(0) = 2 \implies C_1 = 2$ . 求导:

$$y' = C_2 e^{-x/2} - \frac{1}{2}(2 + C_2 x)e^{-x/2}$$

代入  $y'(0) = 0 \implies C_2 - \frac{1}{2}(2) = 0 \implies C_2 = 1$ . 特解为:

$$y = (2 + x)e^{-x/2}$$

(3) 思路: 特征方程  $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \implies (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0 \implies \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ . 通解:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$$

求导:

$$y' = C_1 e^x + 3C_2 e^{3x}$$

联立初始条件:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 6 \\ C_1 + 3C_2 = 10 \end{cases} \implies 2C_2 = 4 \implies C_2 = 2, \quad C_1 = 4$$

特解为:

$$y = 4e^x + 2e^{3x}$$

(4) 思路: 特征方程  $\lambda^2 + 25 = 0 \implies \lambda = \pm 5i$ . 通解:

$$y = C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x$$

代入  $y(0) = 2 \implies C_1 = 2$ . 求导:

$$y' = -5C_1 \sin 5x + 5C_2 \cos 5x$$

代入  $y'(0) = 5 \implies 5C_2 = 5 \implies C_2 = 1$ . 特解为:

$$y = 2 \cos 5x + \sin 5x$$

 **练习 1.132 非齐次方程通解** 求下列微分方程的通解:

- (1)  $y'' + y' - 2y = -2\sin x$ ;  
 (2)  $y'' + y = 4\sin x$ ;  
 (3)  $y'' + 4y = 17e^{-x}\cos 2x$ ;  
 (4)  $y'' + a^2y = e^x$ ;  
 (5)  $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ ;  
 (6)  $y'' - 6y' + 9y = e^{2x}(x + 1)$ ;  
 (7)  $y'' + y = 3xe^x + 5\sin x$ ;  
 (8)  $y'' - y = \sin^2 x$ .

解

- (1) 思路: 齐次方程特征根  $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \implies \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -2$ 。通解  $y_h = C_1e^x + C_2e^{-2x}$ 。对于非齐次项  $f(x) = -2\sin x$ , 因为  $\lambda = i$  不是特征根 ( $k = 0$ ), 设特解  $y^* = A\cos x + B\sin x$ 。求导:  $(y^*)' = -A\sin x + B\cos x$ ,  $(y^*)'' = -A\cos x - B\sin x$ 。代入原方程:

$$(-A + B - 2A)\cos x + (-B - A - 2B)\sin x = -2\sin x$$

比较系数:

$$\begin{cases} -3A + B = 0 \implies B = 3A \\ -A - 3B = -2 \implies -A - 9A = -2 \implies -10A = -2 \end{cases} \implies A = \frac{1}{5}, B = \frac{3}{5}$$

通解为:

$$y = C_1e^x + C_2e^{-2x} + \frac{1}{5}\cos x + \frac{3}{5}\sin x$$

- (2) 思路: 特征方程  $\lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda = \pm i$ 。  $y_h = C_1\cos x + C_2\sin x$ 。非齐次项  $f(x) = 4\sin x$ , 此时  $\lambda = i$  是特征单根 (共振情形,  $k = 1$ )。设特解  $y^* = x(A\cos x + B\sin x)$ 。求二阶导数:  $(y^*)'' = -x(A\cos x + B\sin x) - 2A\sin x + 2B\cos x$ 。代入  $y'' + y = 4\sin x$  得:

$$-2A\sin x + 2B\cos x = 4\sin x \implies -2A = 4, 2B = 0 \implies A = -2, B = 0$$

特解  $y^* = -2x\cos x$ 。通解为:

$$y = C_1\cos x + C_2\sin x - 2x\cos x$$

- (3) 思路: 特征根  $\lambda^2 + 4 = 0 \implies \lambda = \pm 2i$ 。  $y_h = C_1\cos 2x + C_2\sin 2x$ 。非齐次项中  $\lambda = -1 + 2i$  并非特征根 ( $k = 0$ )。设  $y^* = e^{-x}(A\cos 2x + B\sin 2x)$ 。由于用算子法比较直观, 利用位移定理  $(D^2 + 4)y = 17e^{-x}\cos 2x$ :

$$e^{-x}((D - 1)^2 + 4)[A\cos 2x + B\sin 2x] = 17e^{-x}\cos 2x$$

即  $(D^2 - 2D + 5)[A\cos 2x + B\sin 2x] = 17\cos 2x$ 。因为  $D^2(\cos 2x) = -4\cos 2x$  等等价关系:

$$(1 - 2D)[A\cos 2x + B\sin 2x] = A\cos 2x + B\sin 2x - 2(-2A\sin 2x + 2B\cos 2x) = 17\cos 2x$$

$$(A - 4B)\cos 2x + (4A + B)\sin 2x = 17\cos 2x$$

比较系数:

$$\begin{cases} 4A + B = 0 \implies B = -4A \\ A - 4B = 17 \implies A - 4(-4A) = 17A = 17 \end{cases} \implies A = 1, B = -4$$

通解为:

$$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + e^{-x}(\cos 2x - 4 \sin 2x)$$

- (4) 思路: 特征根  $\lambda = \pm ai$ 。非齐次项  $e^x$  对应的  $\lambda = 1$  不是根, 设特解  $y^* = Ae^x$ 。代入方程:  $Ae^x + a^2 Ae^x = e^x \implies A(1 + a^2) = 1 \implies A = \frac{1}{1+a^2}$ 。通解为:

$$y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax + \frac{e^x}{1+a^2}$$

- (5) 思路: 特征方程  $\lambda^2 + 5\lambda + 4 = 0 \implies \lambda = -1, -4$ 。非齐次项  $3 - 2x$  对应  $\lambda = 0$ , 不是根 ( $k = 0$ )。设特解  $y^* = Ax + B$ 。代入方程:

$$0 + 5A + 4(Ax + B) = 3 - 2x \implies 4Ax + (5A + 4B) = -2x + 3$$

比较系数:

$$4A = -2 \implies A = -\frac{1}{2}$$

$$5A + 4B = 3 \implies -\frac{5}{2} + 4B = 3 \implies 4B = \frac{11}{2} \implies B = \frac{11}{8}$$

通解为:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-4x} - \frac{1}{2}x + \frac{11}{8}$$

- (6) 思路: 特征根  $(\lambda - 3)^2 = 0 \implies \lambda_{1,2} = 3$ 。非齐次项  $e^{2x}(x+1)$  中  $\lambda = 2$  不是根 ( $k = 0$ )。设  $y^* = e^{2x}(Ax + B)$ 。运用算子法求解  $(D - 3)^2 y = e^{2x}(x+1)$ :

$$\begin{aligned} e^{2x}(D - 1)^2[Ax + B] &= e^{2x}(D^2 - 2D + 1)[Ax + B] = e^{2x}(-2A + Ax + B) \\ &= e^{2x}(Ax + B - 2A) = e^{2x}(x + 1) \end{aligned}$$

比较系数:

$$A = 1, \quad B - 2A = 1 \implies B = 3$$

通解为:

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{3x} + e^{2x}(x + 3)$$

- (7) 思路: 特征根  $\lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda = \pm i$ 。利用叠加原理分别求  $y_1^*$  (对应  $3xe^x$ ) 和  $y_2^*$  (对应  $5 \sin x$ )。对  $y_1^*$ ,  $\lambda = 1$  不是根, 设  $y_1^* = e^x(Ax + B)$ :

$$(D^2 + 1)y_1^* = e^x((D + 1)^2 + 1)[Ax + B] = e^x(D^2 + 2D + 2)[Ax + B] = e^x(2A + 2Ax + 2B) = 3xe^x$$

解得:  $2A = 3 \implies A = \frac{3}{2}$ ;  $2A + 2B = 0 \implies B = -\frac{3}{2}$ 。对  $y_2^*$ ,  $\lambda = i$  是单根 (共振), 设  $y_2^* = x(C \cos x + D \sin x)$ 。由前面第 (2) 题推导类似, 代入可得  $-2C \sin x + 2D \cos x = 5 \sin x \implies C = -\frac{5}{2}, D = 0$ 。通解为:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + e^x \left( \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} \right) - \frac{5}{2}x \cos x$$

- (8) 思路: 特征根  $\lambda^2 - 1 = 0 \implies \lambda = \pm 1$ 。使用三角恒等式降幂处理右侧:  $f(x) = \sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x$ 。对常数项  $\frac{1}{2}$ , 显然特解  $y_1^* = -\frac{1}{2}$ 。对  $-\frac{1}{2} \cos 2x$ , 设  $y_2^* = A \cos 2x$ 。代入得  $-4A \cos 2x - A \cos 2x = -5A \cos 2x = -\frac{1}{2} \cos 2x \implies A = \frac{1}{10}$ 。通解为:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - \frac{1}{2} + \frac{1}{10} \cos 2x$$

 **练习 1.133 非齐次方程初值问题** 求下列初值问题的解:

- (1)  $y'' + y + \sin 2x = 0, y(\pi) = 1, y'(\pi) = 1$ ;  
 (2)  $y'' - 3y' + 2y = 5, y(0) = 1, y'(0) = 2$ ;  
 (3)  $y'' - y = 4xe^x, y(0) = 0, y'(0) = 1$ ;  
 (4)  $y'' - 4y' = 5, y(0) = 1, y'(0) = 0$  (注: 修正了原题  $y' - 4y' = 5$  且带两个初始条件的排版笔误).

解

- (1) 思路: 方程化为  $y'' + y = -\sin 2x$ . 特征根  $\lambda = \pm i$ . 设特解  $y^* = A \sin 2x$ . 代入得  $-4A \sin 2x + A \sin 2x = -3A \sin 2x = -\sin 2x \implies A = \frac{1}{3}$ . 通解:  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{3} \sin 2x$ . 由  $y(\pi) = -C_1 = 1 \implies C_1 = -1$ . 求导:  $y' = \sin x + C_2 \cos x + \frac{2}{3} \cos 2x$ . 由  $y'(\pi) = -C_2 + \frac{2}{3}(1) = 1 \implies C_2 = -\frac{1}{3}$ . 特解:

$$y = -\cos x - \frac{1}{3} \sin x + \frac{1}{3} \sin 2x$$

- (2) 思路: 特征根  $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \implies \lambda = 1, 2$ . 非齐次项是常数 5, 显然特解为  $y^* = \frac{5}{2}$ . 通解:  $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{5}{2}$ .  $y(0) = C_1 + C_2 + \frac{5}{2} = 1 \implies C_1 + C_2 = -\frac{3}{2}$ .  $y' = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} \implies y'(0) = C_1 + 2C_2 = 2$ . 下式减上式得  $C_2 = \frac{7}{2}$ , 进而  $C_1 = -5$ . 特解:

$$y = -5e^x + \frac{7}{2}e^{2x} + \frac{5}{2}$$

- (3) 思路: 特征根  $\lambda = \pm 1$ . 非齐次项为  $4xe^x$ ,  $\lambda = 1$  为单根 (共振, 设提升因子  $x$ ). 设  $y^* = xe^x(Ax + B) = e^x(Ax^2 + Bx)$ . 代入方程:

$$\begin{aligned} (D^2 - 1)[e^x(Ax^2 + Bx)] &= e^x((D+1)^2 - 1)[Ax^2 + Bx] = e^x(D^2 + 2D)[Ax^2 + Bx] \\ &= e^x(2A + 4Ax + 2B) = 4xe^x \end{aligned}$$

比较系数:  $4A = 4 \implies A = 1$ ;  $2A + 2B = 0 \implies B = -1$ . 特解  $y^* = e^x(x^2 - x)$ . 通解:  $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + e^x(x^2 - x)$ .  $y(0) = C_1 + C_2 = 0 \implies C_2 = -C_1$ .  $y' = C_1 e^x - C_2 e^{-x} + e^x(x^2 + x - 1)$ .  $y'(0) = C_1 - C_2 - 1 = 1 \implies C_1 - C_2 = 2 \implies 2C_1 = 2 \implies C_1 = 1, C_2 = -1$ . 特解:

$$y = e^x - e^{-x} + e^x(x^2 - x) = e^x(x^2 - x + 1) - e^{-x}$$

- (4) 思路: 特征方程  $\lambda^2 - 4\lambda = 0 \implies \lambda = 0, 4$ . 非齐次项是常数 5, 因为  $\lambda = 0$  是单根 (共振), 设  $y^* = Ax$ . 代入得  $-4A = 5 \implies A = -\frac{5}{4}$ . 通解:  $y = C_1 + C_2 e^{4x} - \frac{5}{4}x$ .  $y(0) = C_1 + C_2 = 1$ .  $y' = 4C_2 e^{4x} - \frac{5}{4} \implies y'(0) = 4C_2 - \frac{5}{4} = 0 \implies C_2 = \frac{5}{16}$ . 从而  $C_1 = 1 - \frac{5}{16} = \frac{11}{16}$ . 特解:

$$y = \frac{11}{16} + \frac{5}{16}e^{4x} - \frac{5}{4}x$$

 练习 1.134 含参方程的通解 求下列微分方程的通解:

- (1)  $y'' + 4y' + 4y = e^{\alpha x}$ ;  
 (2)  $y'' + a^2 y = \sin x$  ( $a > 0$ ).

解

- (1) 思路: 特征方程  $(\lambda + 2)^2 = 0 \implies \lambda = -2$  (二重实根). 非齐次项为指数函数  $e^{\alpha x}$ , 我们需要按参数  $\alpha$  与根的关系进行分类讨论:

- 若  $\alpha \neq -2$ , 则非共振. 设特解为  $y^* = Ae^{\alpha x}$ , 代入方程:

$$A(\alpha^2 + 4\alpha + 4)e^{\alpha x} = e^{\alpha x} \implies A(\alpha + 2)^2 = 1 \implies A = \frac{1}{(\alpha + 2)^2}$$

此时通解为  $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha + 2)^2}$ .

- 若  $\alpha = -2$ , 则为二重共振根 ( $k = 2$ ). 设特解为  $y^* = Ax^2 e^{-2x}$ . 代入方程, 由前面法则



$A = \frac{1}{2!} = \frac{1}{2}$  (或者运用算子法直接推得)。此时通解为  $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x} + \frac{1}{2}x^2e^{-2x}$ 。

(2) 思路: 特征方程  $\lambda^2 + a^2 = 0 \implies \lambda = \pm ai$ 。非齐次项  $\sin x$  对应的虚部频率为 1。需讨论  $a$  与 1 的关系:

- 若  $a \neq 1$  (由于  $a > 0$ , 即  $\pm ai \neq \pm i$ ), 则非共振。设  $y^* = A \sin x$ 。代入得  $-A \sin x + a^2 A \sin x = \sin x \implies A(a^2 - 1) = 1 \implies A = \frac{1}{a^2 - 1}$ 。通解:  $y = C_1 \cos ax + C_2 \sin ax + \frac{\sin x}{a^2 - 1}$ 。
- 若  $a = 1$ , 此时为共振。设  $y^* = x(A \cos x + B \sin x)$ 。代入方程:

$$-2A \sin x + 2B \cos x = \sin x \implies A = -\frac{1}{2}, B = 0$$

特解为  $y^* = -\frac{1}{2}x \cos x$ 。通解:  $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x$ 。

 **练习 1.135 Euler 方程求解** 求下列欧拉方程的通解:

- (1)  $x^2 y'' - xy' + y = 0$ ;
- (2)  $x^2 y'' + xy' + y = x$ ;
- (3)  $x^2 y'' + 2xy' - n(n+1)y = 0$ ;
- (4)  $xy'' + 2y' = 12 \ln x$ ;
- (5)  $x^2 y'' - xy' + 4y = x \sin(\ln x)$ ;
- (6)  $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$ 。

**解** 我们统一采用变换  $x = e^t$  (即  $t = \ln x$ ) 将 Euler 方程转化为以  $t$  为自变量的常系数微分方程。运用前面推导的算子法则:  $xD_x \rightarrow D_t$ ,  $x^2 D_x^2 \rightarrow D_t(D_t - 1)$ 。

- (1) 思路:  $D_t(D_t - 1)y - D_t y + y = 0 \implies D_t^2 y - 2D_t y + y = 0 \implies (D_t - 1)^2 y = 0$ 。解得:  $y = (C_1 + C_2 t)e^t$ 。反代回  $x$ :

$$y = (C_1 + C_2 \ln x)x$$

- (2) 思路:  $D_t(D_t - 1)y + D_t y + y = x \implies D_t^2 y + y = e^t$ 。齐次通解  $y_h = C_1 \cos t + C_2 \sin t$ 。非齐次特解设为  $y^* = Ae^t \implies 2A = 1 \implies A = \frac{1}{2}$ 。解得:  $y = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \frac{1}{2}e^t$ 。反代回  $x$ :

$$y = C_1 \cos(\ln x) + C_2 \sin(\ln x) + \frac{1}{2}x$$

- (3) 思路:  $D_t(D_t - 1)y + 2D_t y - n(n+1)y = 0 \implies D_t^2 y + D_t y - n(n+1)y = 0$ 。特征方程  $\lambda^2 + \lambda - n(n+1) = 0 \implies (\lambda - n)(\lambda + n + 1) = 0$ 。解得:  $y = C_1 e^{nt} + C_2 e^{-(n+1)t}$ 。反代回  $x$ :

$$y = C_1 x^n + C_2 x^{-(n+1)}$$

- (4) 思路: 原方程同乘  $x$  凑标准形式  $x^2 y'' + 2xy' = 12x \ln x$ 。代入算子:  $D_t(D_t - 1)y + 2D_t y = 12te^t \implies D_t^2 y + D_t y = 12te^t$ 。齐次通解 (特征根  $0, -1$ ):  $y_h = C_1 + C_2 e^{-t}$ 。 $\lambda = 1$  不是特征根。设特解  $y^* = e^t(At + B)$ 。

$$\begin{aligned} (D_t^2 + D_t)[e^t(At + B)] &= e^t((D_t + 1)^2 + (D_t + 1))[At + B] = e^t(D_t^2 + 3D_t + 2)[At + B] \\ &= e^t(3A + 2At + 2B) \end{aligned}$$

对比得:  $2A = 12 \implies A = 6$ ;  $3A + 2B = 0 \implies 2B = -18 \implies B = -9$ 。特解:  $y^* = e^t(6t - 9)$ 。反代回  $x$ :

$$y = C_1 + C_2 x^{-1} + x(6 \ln x - 9)$$

- (5) 思路:  $D_t(D_t - 1)y - D_t y + 4y = e^t \sin t \implies (D_t^2 - 2D_t + 4)y = e^t \sin t$ 。特征根  $\lambda^2 - 2\lambda + 4 = 0$ 。

$0 \Rightarrow \lambda = 1 \pm \sqrt{3}i$ . 非齐次项对应的指数为  $1 \pm i$ , 不发生共振. 设特解  $y^* = e^t(A \cos t + B \sin t)$ .  
 $(D_t^2 - 2D_t + 4)[e^t(A \cos t + B \sin t)] = e^t((D_t + 1)^2 - 2(D_t + 1) + 4)[\dots] = e^t(D_t^2 + 3)[A \cos t + B \sin t]$   
 $= e^t(-A \cos t - B \sin t + 3A \cos t + 3B \sin t) = e^t(2A \cos t + 2B \sin t) = e^t \sin t$

解得:  $2A = 0, 2B = 1 \Rightarrow A = 0, B = \frac{1}{2}$ .  $t$  空间解:  $y = e^t(C_1 \cos \sqrt{3}t + C_2 \sin \sqrt{3}t) + \frac{1}{2}e^t \sin t$ .  
 反代回  $x$ :

$$y = x \left( C_1 \cos(\sqrt{3} \ln x) + C_2 \sin(\sqrt{3} \ln x) + \frac{1}{2} \sin(\ln x) \right)$$

(6) 思路:  $D_t(D_t - 1)y - 3D_t y + 4y = 0 \Rightarrow D_t^2 y - 4D_t y + 4y = 0 \Rightarrow (D_t - 2)^2 = 0$ . 解得:  
 $y = (C_1 + C_2 t)e^{2t}$ . 反代回  $x$ :

$$y = (C_1 + C_2 \ln x)x^2$$

 **练习 1.136 Euler 方程初值问题** 求方程  $x^2 y'' - xy' + y = 2x$  满足条件  $y(1) = 0, y'(1) = 1$  的特解.  
 解

1. 转化 **Euler** 方程求解通解:

令  $x = e^t$ , 化为  $D_t(D_t - 1)y - D_t y + y = 2e^t \Rightarrow (D_t - 1)^2 y = 2e^t$ . 特征根为  $\lambda_{1,2} = 1$  (二重根), 所以齐次通解为  $y_h = (C_1 + C_2 t)e^t$ . 非齐次项  $2e^t$  的指数  $\lambda = 1$  是二重特征根, 发生共振 ( $k = 2$ ). 设特解:

$$y^* = At^2 e^t$$

代入算子:

$$(D_t - 1)^2 [At^2 e^t] = e^t D_t^2 [At^2] = e^t (2A) = 2e^t \Rightarrow A = 1$$

因此  $y$  在  $t$  空间的通解为:  $y(t) = (C_1 + C_2 t + t^2)e^t$ . 反代回自变量  $x$  得到通解形式:

$$y(x) = (C_1 + C_2 \ln x + \ln^2 x)x$$

2. 利用初始条件定常数:

将  $x = 1$  代入:  $y(1) = (C_1 + 0 + 0) \cdot 1 = C_1 = 0$ . 于是  $y(x) = x(C_2 \ln x + \ln^2 x)$ . 求导:

$$y'(x) = (C_2 \ln x + \ln^2 x) \cdot 1 + x \left( C_2 \frac{1}{x} + 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \right) = C_2 \ln x + \ln^2 x + C_2 + 2 \ln x$$

将  $x = 1$  代入  $y'(x)$ :

$$y'(1) = 0 + 0 + C_2 + 0 = C_2$$

由题设  $y'(1) = 1$ , 得到  $C_2 = 1$ . 因此满足条件的特解为:

$$y = x(\ln x + \ln^2 x)$$

### 1.13.2 B 组

 **练习 1.137 无阻尼自由振动物理建模** 一个重  $p(\text{kg})$  的物体挂在弹簧下, 把弹簧拉长  $a(\text{cm})$ , 再用手把弹簧拉长  $A(\text{cm})$  后无初速地松开. 求弹簧的振动规律 (不计介质阻力).  
 解

1. 物理建模与微分方程的建立:

(注: 在经典力学习题中, 物体重  $p(\text{kg})$  通常指千克力  $\text{kgf}$ , 其质量为  $m = \frac{p}{g}$ . 弹簧由于受此力伸

长了  $a$  cm, 故弹簧劲度系数为  $k = \frac{p}{a}$ ). 以重物静止时的平衡位置为坐标原点, 向下为正方向建立  $y$  轴. 系统的动力学方程 (无阻尼) 为:

$$my'' = -ky \implies \frac{p}{g}y'' + \frac{p}{a}y = 0 \implies y'' + \frac{g}{a}y = 0$$

这是一个标准的无阻尼简谐振动方程. 其特征方程为  $\lambda^2 + \frac{g}{a} = 0$ , 解得特征根  $\lambda = \pm i\sqrt{\frac{g}{a}}$ . 通解为:

$$y(t) = C_1 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{a}}t\right) + C_2 \sin\left(\sqrt{\frac{g}{a}}t\right)$$

## 2. 根据初始条件定常数:

题设指出“再用手把弹簧拉长  $A$ (cm) 后无初速地松开”. 这意味着在  $t = 0$  时, 物体偏离静力平衡位置的距离为  $y(0) = A$ , 初速度为  $y'(0) = 0$ . 代入通解:  $y(0) = C_1 = A$ ,  $y'(t) = -A\sqrt{\frac{g}{a}}\sin\left(\sqrt{\frac{g}{a}}t\right) + C_2\sqrt{\frac{g}{a}}\cos\left(\sqrt{\frac{g}{a}}t\right) \implies y'(0) = C_2\sqrt{\frac{g}{a}} = 0 \implies C_2 = 0$  最终得振动规律为:

$$y(t) = A \cos\left(\sqrt{\frac{g}{a}}t\right)$$

(注意单位转换, 如果在厘米-克-秒 CGS 制中, 重力加速度  $g \approx 980 \text{ cm/s}^2$ ).

 **练习 1.138 阻尼自由振动物理建模** 一个质量为  $m$  的质点在一个与距离成正比的外力作用下离开中心  $O$  点, 介质的阻力与速度成正比, 求质点的运动规律.

解

## 1. 物理建模与微分方程的建立:

题设中提到外力“与距离成正比”, 即  $F \propto x$ . 由“离开中心点”通常意指该外力指向中心且反抗离开的趋势 (经典的弹性恢复力), 故  $F_{ext} = -kx$  (若为相斥力则为  $+kx$ , 但物理振动问题默认为恢复力, 故取前者, 下面以恢复力为例求解). 介质的阻力与速度成正比, 且总是与运动方向相反, 故  $F_{fric} = -\mu x'$  ( $\mu > 0$  为阻尼系数). 由牛顿第二定律得:

$$mx'' = -kx - \mu x' \implies mx'' + \mu x' + kx = 0$$

此为经典的阻尼自由振动方程.

## 2. 方程求解与分类讨论:

特征方程为  $m\lambda^2 + \mu\lambda + k = 0$ , 其根为:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4mk}}{2m}$$

运动规律完全取决于阻尼判别式  $\Delta = \mu^2 - 4mk$  的符号:

(1) 过阻尼情形 (当  $\mu^2 > 4mk$  时): 根为两个不相等的负实数  $\lambda_1, \lambda_2$ . 此时运动规律为非周期性的衰减过程:

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

质点只会缓慢地滑向原点而不会发生越位振荡.

(2) 临界阻尼情形 (当  $\mu^2 = 4mk$  时): 根为二重负实根  $\lambda = -\frac{\mu}{2m}$ . 运动规律为:

$$x(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-\frac{\mu}{2m}t}$$

质点在尽可能短的时间内返回平衡位置而不越界.

(3) 欠阻尼情形 (当  $\mu^2 < 4mk$  时): 根为一对共轭复数  $\lambda = -\frac{\mu}{2m} \pm i\omega_d$ , 其中衰减圆频率

$\omega_d = \frac{\sqrt{4mk - \mu^2}}{2m}$ 。运动规律为阻尼振荡:

$$x(t) = e^{-\frac{\mu}{2m}t}(C_1 \cos \omega_d t + C_2 \sin \omega_d t)$$

质点作振幅随指数规律衰减的往复振荡。

 **练习 1.139 利用切线条件的非齐次方程初值问题** 设函数  $y = y(x)$  满足微分方程  $y'' - 3y' + 2y = 2e^x$ , 且其图形在点  $(0, 1)$  处的切线与曲线  $y = x^2 - x + 1$  在该点的切线重合. 求函数  $y = y(x)$ .

解

1. 将几何条件转化为初值条件:

题设指出解曲线经过点  $(0, 1)$ , 故  $y(0) = 1$ 。解曲线在该点与曲线  $y_0 = x^2 - x + 1$  的切线重合。

由于  $y'_0(x) = 2x - 1$ , 它在  $x = 0$  处的斜率为  $y'_0(0) = -1$ 。故有初值条件:  $y'(0) = -1$ 。

2. 求解非齐次微分方程的通解:

特征方程  $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \implies \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ 。由于非齐次项  $2e^x$  中的指数  $\lambda = 1$  恰是特征单根, 发生共振。设特解为  $y^* = Axe^x$ 。利用算子法代入方程  $(D - 1)(D - 2)y = 2e^x$ :

$$(D - 2)(D - 1)[Axe^x] = (D - 2)e^x D[Ax] = (D - 2)[Ae^x] = Ae^x(1 - 2) = -Ae^x = 2e^x \implies A = -2$$

故特解为  $y^* = -2xe^x$ 。通解为:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - 2xe^x$$

3. 由初值确定常数:

$$y(0) = C_1 + C_2 = 1, \quad y'(x) = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} - 2e^x - 2xe^x, \quad y'(0) = C_1 + 2C_2 - 2 = -1 \implies C_1 + 2C_2 = 1. \quad \text{两式联立:}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1 + 2C_2 = 1 \end{cases} \implies C_2 = 0, C_1 = 1$$

因此, 满足几何条件的函数为:

$$y(x) = e^x - 2xe^x = (1 - 2x)e^x$$

 **练习 1.140 变加速力学建模: 链条滑落** 一质量均匀的链条挂在一无摩擦的钉子上, 运动开始时, 链条的一边下垂 8 m, 另一边下垂 10 m. 试问整个链条滑过钉子需多少时间?

解

1. 力学建模推导:

设链条的线密度为  $\rho$ , 总长度为  $L = 8 + 10 = 18$  m. 设时刻  $t$  时, 链条较长 (原下垂 10 m) 的一边下垂的长度为  $x(t)$ , 则另一边的长度为  $18 - x(t)$ 。由于钉子无摩擦, 系统受到的驱动力是两侧链条的重力差:

$$F_{net} = \rho g x - \rho g(18 - x) = \rho g(2x - 18)$$

根据牛顿第二定律, 整个链条加速运动的方程为:

$$Mx'' = F_{net} \implies (\rho \cdot 18)x'' = \rho g(2x - 18) \implies 18x'' = 2g(x - 9)$$

简化得常系数微分方程:

$$x'' - \frac{g}{9}(x - 9) = 0$$

这是一个非齐次方程。为了求解方便, 作变量代换: 令  $y = x - 9$ 。此时方程化为齐次式:

$$y'' - \frac{g}{9}y = 0$$

特征方程  $\lambda^2 - \frac{g}{9} = 0 \implies \lambda = \pm \frac{\sqrt{g}}{3}$ 。令  $\omega = \frac{\sqrt{g}}{3}$ 。通解为:

$$y(t) = C_1 \cosh(\omega t) + C_2 \sinh(\omega t)$$

## 2. 初边值条件代入:

初始时刻 (由静止释放), 较长端  $x(0) = 10 \implies y(0) = 10 - 9 = 1$ ; 且初速  $x'(0) = 0 \implies y'(0) = 0$ 。  $y(0) = C_1 = 1$ 。  $y'(t) = \omega(C_1 \sinh \omega t + C_2 \cosh \omega t) \implies y'(0) = \omega C_2 = 0 \implies C_2 = 0$ 。所以运动方程为  $y(t) = \cosh(\omega t)$ , 即  $x(t) = 9 + \cosh(\omega t)$ 。链条完全滑过钉子的时刻, 较长端的长度等于链条总长  $x(t) = 18$  m。代入运动方程得:

$$18 = 9 + \cosh(\omega t) \implies \cosh(\omega t) = 9$$

解得:

$$\omega t = \operatorname{arccosh}(9) = \ln(9 + \sqrt{9^2 - 1}) = \ln(9 + \sqrt{80}) = \ln(9 + 4\sqrt{5})$$

因此所需时间为:

$$t = \frac{3}{\sqrt{g}} \ln(9 + 4\sqrt{5}) \text{ (s)}$$

 **练习 1.141 平衡位置的改变及振动建模** 设有长度为  $l$  的弹簧, 其上端固定, 用五个都为  $m$  的重物同时挂于弹簧下端, 使弹簧伸长了  $5a$ 。今突然取去其中的一个重物, 使弹簧由静止状态开始振动。若不计弹簧本身重量, 求所挂重物的运动规律。

**解**

## 1. 求出弹簧的劲度系数:

五个质量为  $m$  的重物产生的拉力与弹簧弹力平衡, 即  $k(5a) = 5mg \implies k = \frac{mg}{a}$ 。

## 2. 确立新的平衡点与建立方程:

突然取去一个重物后, 只剩下 4 个重物, 总质量为  $4m$ 。这个新系统如果静止, 其伸长量应为  $x_{eq} = \frac{4mg}{k} = 4a$ 。我们以这个新的平衡位置为原点 (取向向下为正), 建立坐标系  $x$ 。这样重力与新平衡点的静弹性力就相互抵消了。此时只剩下由新偏离带来的恢复力  $-kx$ 。根据牛顿第二定律, 运动方程为:

$$4mx'' = -kx \implies 4mx'' + \frac{mg}{a}x = 0 \implies x'' + \frac{g}{4a}x = 0$$

这是一个无阻尼自由振动, 自然角频率  $\omega = \sqrt{\frac{g}{4a}}$ 。通解为:

$$x(t) = C_1 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{4a}}t\right) + C_2 \sin\left(\sqrt{\frac{g}{4a}}t\right)$$

## 3. 初值代入:

在突然取下重物的  $t = 0$  瞬间, 这 4 个重物的位置仍然停留在“挂 5 个重物时的位置”, 也就是距离悬挂点伸长了  $5a$  的地方。相对于我们建立的新平衡点 (在  $4a$  处), 它的初始位移是:

$$x(0) = 5a - 4a = a$$

因为是“由静止状态开始”, 所以初速度  $x'(0) = 0$ 。将初始条件代入通解:  $x(0) = C_1 = a$

$x'(0) = C_2\omega = 0 \implies C_2 = 0$  所以, 相对于新平衡点, 重物的运动规律为:

$$x(t) = a \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{a}}t\right)$$

(若要求关于未挂重物时的原始坐标  $Y$  的位移规律, 则是  $Y(t) = 4a + a \cos\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{g}{a}}t\right)$ 。)

 **练习 1.142 一阶速度模型的降阶求解** 一质点徐徐沉入液体, 当下沉时, 液体的阻力与下沉速度成正比, 求此质点的运动规律。

解

1. 建立运动微分方程:

设质点的质量为  $m$ , 液体对它的浮力为常数  $F_b$ 。取向向下为坐标轴正方向, 沉入深度的坐标设为  $x(t)$ 。质点受向下的重力  $mg$ , 向上的恒定浮力  $F_b$ , 以及向上的粘性阻力  $F_{fric} = kv$  (其中  $k > 0$  为阻力比例系数,  $v = x'$  为下沉速度)。由牛顿第二定律, 微分方程为:

$$mx'' = mg - F_b - kx'$$

我们可以定义质点在液体中的“有效重力”  $G' = mg - F_b$ , 以及“有效重力加速度”  $g' = \frac{G'}{m}$ 。这样方程化简为:

$$x'' + \frac{k}{m}x' = g'$$

2. 解微分方程:

因为方程缺  $x$ , 我们可以直接将其视为速度  $v$  的一阶线性微分方程求解:

$$v' + \frac{k}{m}v = g'$$

解此一阶常微分方程: 分离变量或使用常数变易法, 解得速度函数为:

$$v(t) = \frac{mg'}{k} + C_1 e^{-\frac{k}{m}t}$$

由于“徐徐沉入”意味着初始瞬间没有初速度 (或者速度较小, 设  $v(0) = 0$  进行简化表达):

$$0 = \frac{mg'}{k} + C_1 \implies C_1 = -\frac{mg'}{k}$$

因此速度规律为:

$$v(t) = \frac{mg'}{k} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right)$$

再对时间  $t$  积分, 求质点的位置规律 (设  $x(0) = 0$ ):

$$x(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau = \frac{mg'}{k}t - \frac{mg'}{k} \int_0^t e^{-\frac{k}{m}\tau} d\tau$$

$$x(t) = \frac{mg'}{k}t - \frac{m^2g'}{k^2} \left(1 - e^{-\frac{k}{m}t}\right)$$

随着时间无限增加, 指数项衰减至 0, 质点将达到恒定的极限下沉速度  $\frac{mg'}{k}$ 。

 **练习 1.143 频率计算 (保留重力加速度符号  $g$ )** 弹簧的弹性力与其伸缩量成正比。设长度增加 1 cm 时, 弹性力等于 1 kg。现把 2 kg 的重物悬挂在弹簧上, 如果先稍微把重物往下拉, 然后放开它, 求重物由此所产生的振动周期。

解

1. 受力分析与参数确定:

题中提到的“力等于 1 kg”和“重物 2 kg”均指工程单位制下的千克力 (kgf)。为了通用性并与

参考答案对照, 我们保留重力加速度符号  $g$  (若长度单位取  $\text{cm}$ , 通常  $g \approx 980 \text{ cm/s}^2$ , 但此处将其作为常数符号处理)。已知长度增加  $\Delta x = 1 \text{ cm}$  时, 弹力  $F = 1 \cdot g$ 。因此, 弹簧的劲度系数为:

$$k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{1 \cdot g}{1} = g$$

悬挂重物的质量为  $m = 2$ 。

## 2. 建立方程与求解周期:

根据牛顿第二定律, 重物在平衡位置附近的振动微分方程为:

$$mx'' + kx = 0 \implies 2x'' + gx = 0 \implies x'' + \frac{g}{2}x = 0$$

由标准形式可知, 系统的固有圆频率的平方为  $\omega^2 = \frac{g}{2}$ , 即:

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{2}}$$

因此, 重物的振动周期为:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{2}}} = 2\pi\sqrt{\frac{2}{g}}$$

 **练习 1.144 共振与受迫振动建模 (保留符号  $g$ )** 设重量为  $4 \text{ kg}$  的物体悬挂在弹簧上, 使弹簧伸长  $1 \text{ cm}$ 。如果弹簧的上端作铅直的简谐振动, 即  $y_0 = 2 \sin 30t \text{ (cm)}$ , 且在初始时刻重物处于静止状态 (介质阻力不计), 求重物的运动规律。

**解**

## 1. 物理建模与参数确定:

与上题类似, 重量为  $4 \text{ kgf}$  的物体产生  $4g$  的重力。由于弹簧伸长了  $1 \text{ cm}$  达到静力平衡, 故弹簧的劲度系数为:

$$k = \frac{4g}{1} = 4g$$

物体的质量为  $m = 4$ 。设重物在  $t$  时刻相对于绝对静止参考系 (取向向下为正, 原点在初始静力平衡位置) 的位移为  $y(t)$ 。弹簧上端的位移为  $y_0(t) = 2 \sin 30t$ 。弹簧此时的相对伸长量变化为  $y - y_0$ 。根据牛顿第二定律, 系统的运动微分方程为:

$$my'' = -k(y - y_0) \implies 4y'' = -4g(y - 2 \sin 30t)$$

化简为标准形式的非齐次常系数线性微分方程:

$$y'' + gy = 2g \sin 30t$$

## 2. 求解微分方程:

齐次方程  $y'' + gy = 0$  的特征方程为  $\lambda^2 + g = 0$ , 解得特征根为  $\lambda = \pm i\sqrt{g}$ 。齐次通解为:

$$y_h(t) = C_1 \cos(\sqrt{g}t) + C_2 \sin(\sqrt{g}t)$$

对于非齐次项  $2g \sin 30t$ , 由于外力频率  $\omega = 30$ , 若不发生共振 (即  $g \neq 900$ ), 设特解为:

$$y^* = A \sin 30t$$

将其代入微分方程得:

$$-900A \sin 30t + gA \sin 30t = 2g \sin 30t$$

$$A(g - 900) = 2g \implies A = \frac{2g}{g - 900}$$



故微分方程的通解为:

$$y(t) = C_1 \cos(\sqrt{g}t) + C_2 \sin(\sqrt{g}t) + \frac{2g}{g-900} \sin 30t$$

### 3. 代入初始条件确定常数:

题设“初始时刻重物处于静止状态”，即初始位移  $y(0) = 0$ ，初速度  $y'(0) = 0$ 。将  $t = 0$  代入通解得:

$$y(0) = C_1 + 0 + 0 = 0 \implies C_1 = 0$$

对  $y(t)$  求导:

$$y'(t) = C_2 \sqrt{g} \cos(\sqrt{g}t) + \frac{60g}{g-900} \cos 30t$$

将  $t = 0$  代入导数表达式得:

$$y'(0) = C_2 \sqrt{g} + \frac{60g}{g-900} = 0 \implies C_2 \sqrt{g} = -\frac{60g}{g-900} \implies C_2 = -\frac{60\sqrt{g}}{g-900}$$

将  $C_1, C_2$  代回通解，即可得到重物的运动规律:

$$y(t) = \frac{1}{g-900} (2g \sin 30t - 60\sqrt{g} \sin(\sqrt{g}t))$$

 **练习 1.145 积分微分方程转化为常系数方程** 设  $f(0) = 0$ ,  $f'(x) = 1 + \int_0^x [6 \sin^2 t - f(t)] dt$ , 其中,  $f(x)$  二次可微, 求  $f(x)$ .

**解**

#### 1. 求导与化简:

对积分方程两边对  $x$  求导。变上限积分运用微积分基本定理:

$$f''(x) = 6 \sin^2 x - f(x)$$

移项得标准的二阶常系数非齐次微分方程:

$$f''(x) + f(x) = 6 \sin^2 x$$

利用二倍角公式将右侧降幂化简:  $6 \sin^2 x = 6 \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2} = 3 - 3 \cos 2x$ 。于是方程变为:

$$f''(x) + f(x) = 3 - 3 \cos 2x$$

#### 2. 微分方程求解:

齐次方程特征根为  $\pm i$ , 通解为  $f_h(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。右侧的非齐次项可分为两部分  $f_1 = 3$  和  $f_2 = -3 \cos 2x$ 。因为均不与特征根重合, 所以用常规猜解法: 对 3, 猜  $y_1^* = A \implies A = 3$ 。对  $-3 \cos 2x$ , 猜  $y_2^* = B \cos 2x$ 。代入方程:  $-4B \cos 2x + B \cos 2x = -3B \cos 2x = -3 \cos 2x \implies B = 1$ 。因此完整的通解为:

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 3 + \cos 2x$$

#### 3. 确定常数:

第一项初始条件由题设直接给出  $f(0) = 0$ 。第二项初始条件从原题干的积分表达式中取得: 把  $x = 0$  代入原恒等式, 积分下限等于上限, 积分项为 0, 得到  $f'(0) = 1 + 0 = 1$ 。先利用  $f(0) = 0$ :

$$f(0) = C_1(1) + 0 + 3 + 1 = 0 \implies C_1 = -4$$

再求导并代入  $f'(0) = 1$ :

$$f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x - 2 \sin 2x \implies f'(0) = 0 + C_2 - 0 = 1 \implies C_2 = 1$$



最终解为：

$$f(x) = -4 \cos x + \sin x + 3 + \cos 2x$$

## 1.14 微分方程组的基本理论

### 内容提要

微分方程组的定义、阶数、通解与通积分 1.22, 1.25, 1.26

初值问题 (Cauchy 问题) 的提法 1.24  
常系数线性方程组与消元法 ??, 1.146, 1.147

前面各节我们讨论的都是仅含一个未知函数的单个微分方程。然而在实际应用中，需要同时跟踪多个相互耦合的变化量——例如生态系统中多个物种种群的动态、电路网络中多条支路的电流电压、力学系统中多自由度物体的运动轨迹——这自然地引出了微分方程组的概念。

本章首先建立微分方程组的一般理论框架（定义、阶数、通解结构、初值问题），然后聚焦于一类可精确求解的重要特殊情形——常系数线性微分方程组，系统介绍其标准解法：消元法。

### 1.14.1 基本概念与分类

#### 定义 1.22 (微分方程组)

含有  $n$  个未知函数  $y_1(t), y_2(t), \dots, y_n(t)$  的  $n$  个微分方程联立的系统称为微分方程组，要求：

1. 方程的个数等于未知函数的个数；
2. 联立方程对每个未知函数及其出现的各阶导数都是线性的（即一次方）。



“线性”的要求意味着每个方程中  $y_i$  及其各阶导数都以一次方的形式出现，不含  $y_i^2, y_i y_j'$  等非线性项。这是“线性”一词在多变量情形下的直接推广。

为便于叙述，下面以两个未知函数的情形展开讨论（三个及以上情形完全类似）。

### 一阶微分方程组

设自变量为  $t$ ，因变量（未知函数）为  $x = x(t)$  和  $y = y(t)$ 。

#### 定义 1.23 (一阶微分方程组的一般形式)

隐式形式 (Implicit Form):

$$\begin{cases} F_1\left(t, x, y, \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = 0, \\ F_2\left(t, x, y, \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right) = 0, \end{cases}$$

其中  $F_1, F_2$  是五个变量的已知连续函数。

显式/典则形式 (Explicit / Canonical Form):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f_1(t, x, y), \\ \frac{dy}{dt} = f_2(t, x, y), \end{cases} \quad (*)$$

其中  $f_1, f_2$  是在某区域  $D \subset \mathbb{R}^3$  上定义的已知函数。





**笔记** [从隐式到显式] 并非所有的隐式方程组都能写成典则形式  $(\star)$ 。根据隐函数定理, 能够从中局部解出  $\frac{dx}{dt}$  和  $\frac{dy}{dt}$  的前提是雅可比行列式不为零, 即:

$$\frac{\partial(F_1, F_2)}{\partial(x', y')} \neq 0$$

在以下的讨论中, 我们总假设方程组已经化简为典则形式。

### 初值问题 (Cauchy Problem)

#### 定义 1.24 (一阶方程组的初值问题)

在典则形式  $(\star)$  上附加初始条件:

$$x|_{t=t_0} = x_0, \quad y|_{t=t_0} = y_0,$$

称为一阶微分方程组的初值问题 (或 Cauchy 问题), 其中  $(t_0; x_0, y_0) \in D$  为给定点。



初值问题的几何意义在于: 在由  $(t, x, y)$  构成的相空间中, 指定了一个确定的起始点, 要求找出恰好经过该点的积分曲线。

### 通解与通积分

#### 定义 1.25 (一阶方程组的通解)

若含有两个独立任意常数  $C_1, C_2$  的函数组

$$\begin{cases} x = \varphi_1(t; C_1, C_2), \\ y = \varphi_2(t; C_1, C_2), \end{cases} \quad (\star\star)$$

恒满足方程组  $(\star)$ , 且对任意适当的初值  $(t_0; x_0, y_0)$ , 总存在特定的常数  $C_1^*, C_2^*$  使得该函数组满足初始条件, 则称  $(\star\star)$  为该方程组的通解 (General Solution)。



**注** [通解的独立性] “独立任意常数”的含义是:  $C_1, C_2$  无法被合并或消去——它们确实代表了二维解空间的两个自由度。这在几何上对应于: 通解是一族两参数曲线族, 覆盖了相平面上的每一点 (在存在唯一性区域内)。

有时通解以隐式形式给出更为方便:

#### 定义 1.26 (一阶方程组的通积分)

若含参数  $C_1, C_2$  的隐式方程组

$$\begin{cases} \Phi_1(t, x, y; C_1, C_2) = 0, \\ \Phi_2(t, x, y; C_1, C_2) = 0 \end{cases} \quad (\star\star\star)$$

所确定的每一组隐函数解  $(x(t), y(t))$  均构成原方程组的解, 则称  $(\star\star\star)$  为该方程组的通积分 (General Integral) 或隐式通解。



### 1.14.2 二阶微分方程组

将上述概念自然推广到二阶情形:

**定义 1.27 (二阶微分方程组的一般形式)**

隐式形式:

$$\begin{cases} F_1(t, x, y, x', y', x'', y'') = 0, \\ F_2(t, x, y, x', y', x'', y'') = 0, \end{cases}$$

典则形式:

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} = f_1(t, x, y, x', y'), \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = f_2(t, x, y, x', y'). \end{cases}$$

**定义 1.28 (二阶方程组的初值问题)**

对于二阶方程组, 初值问题需要附加初始的位置和速度条件:

$$x|_{t=t_0} = x_0, \quad y|_{t=t_0} = y_0, \quad x'|_{t=t_0} = x'_0, \quad y'|_{t=t_0} = y'_0.$$

(共需四个条件, 这对应于确定特解中所需要的四个任意常数。)

**定义 1.29 (二阶方程组的通解与通积分)**含有四个独立任意常数  $C_1, C_2, C_3, C_4$  的解表达式

$$\begin{cases} x = \psi_1(t; C_1, C_2, C_3, C_4), \\ y = \psi_2(t; C_1, C_2, C_3, C_4) \end{cases}$$

或对应的隐式形式 (含四常数的两个独立关系式) 称为二阶方程组的通解 (或通积分)。



**笔记** [阶数的本质与系统降维] 方程组的“阶”定义为其中所含最高阶导数的阶数。事实上, 任何高阶方程组都可以通过引入新的中间变量, 降维转化为一个维度更高的一阶方程组。例如将 2 元二阶组通过设  $u = x, v = y, w = x', z = y'$  转化为 4 维一阶组。因此  $n$  阶  $m$  元的微分方程组, 其通解必然含有  $n \times m$  个独立的任意常数。

**1.14.3 常系数线性微分方程组的消元法**

当方程组中的每个方程都是常系数线性微分方程时, 我们可以利用代数手段将其化为更高阶的单一方程来求解——这就是消元法 (Elimination Method) 的核心思想。

所谓“常系数线性”是指: 每个方程中  $x, y$  及其各阶导数的系数均为常数。

**方法原理与一般步骤**考虑如下典型的  $2 \times 2$  常系数线性齐次方程组:

$$\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y, \\ y' = a_{21}x + a_{22}y, \end{cases} \quad (\dagger)$$

其中  $a_{ij}$  ( $i, j = 1, 2$ ) 为实常数。**性质 1.11 消元法的标准操作流程**

1. 选择消去目标, 从某一方程中解出一个未知函数, 用另一变量及其导数表示 (通常选择系数最简单的项)。例如从第一式解出  $y(x, x')$ ;
2. 求导降元, 对解出的表达式关于  $t$  求导, 得到该变量的高阶导数 (例如  $y'$ );
3. 代入降维, 将上述结果代回另一个未使用的方程中。此时被选择的变量即被完全消去, 我们得到一个仅含剩余变量的高阶常系数线性方程;
4. 求解单方程, 用前面学过的特征根法求出该高阶方程的通解;
5. 回代求另一解, 将已解出的变量代回 Step 1 中的表达式, 直接求出第二个变量的通解。

 **笔记** [消元法的局限与矩阵法的前瞻] 消元法的优势在于它不需要引入新概念, 仅凭借代数代换和单变量高阶方程求解法即可攻克方程组。然而, 对于  $3 \times 3$  或更大规模的方程组, 连续的求导代换会导致极易出错的繁琐计算。此时, 将系统写为  $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$  并利用矩阵的特征值与特征向量求解 (矩阵方法) 将是更为优雅和本质的途径。

 **练习 1.146 消元法 I: 重根情形** 求解常系数线性齐次方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -3x - y, \\ \frac{dy}{dt} = x - y. \end{cases}$$

**解** 严格按照消元法五步走:

1. 选择: 由第一式中以最轻易地解出  $y$ :

$$y = -\frac{dx}{dt} - 3x. \quad (1)$$

2. 求导: 对 (1) 两端关于  $t$  恒等求导:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{d^2x}{dt^2} - 3\frac{dx}{dt}. \quad (2)$$

3. 代入: 将 (1) 与 (2) 的结果代入到原系统的第二式  $y' = x - y$  中:

$$-\frac{d^2x}{dt^2} - 3\frac{dx}{dt} = x - \left(-\frac{dx}{dt} - 3x\right)$$

展开并移项整理得:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 4x = 0. \quad (3)$$

4. 求解单方程: 方程 (3) 的特征方程为  $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = (\lambda + 2)^2 = 0$ , 存在二重实根  $\lambda_{1,2} = -2$ 。故  $x$  的通解为:

$$x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-2t}. \quad (4)$$

5. 回代: 为了利用 (1) 求出  $y$ , 先计算  $x'(t)$ :

$$x'(t) = C_2 e^{-2t} - 2(C_1 + C_2 t)e^{-2t} = e^{-2t}(C_2 - 2C_1 - 2C_2 t)$$

代回式 (1):

$$y(t) = -e^{-2t}(C_2 - 2C_1 - 2C_2 t) - 3(C_1 + C_2 t)e^{-2t} = -e^{-2t}(C_1 + C_2 + C_2 t)$$

最终通解为:

$$\begin{cases} x(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-2t}, \\ y(t) = -(C_1 + C_2 + C_2 t)e^{-2t}. \end{cases}$$

 **练习 1.147 消元法 II: 带初值条件的非齐次型转化** 求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - 2y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x - y, \\ x(0) = 1, y(0) = 0. \end{cases}$$

**解** 本次我们尝试从第二式出发消去  $x$  (体现路线选择的灵活性)。

1. 选择: 由第二式解出  $x$ :

$$x = \frac{1}{2} \left( \frac{dy}{dt} + y \right). \quad (5)$$

2. 求导: 对 (5) 求导:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} \left( \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} \right). \quad (6)$$

3. 代入: 将 (5) 与 (6) 代入第一式  $x' = 3x - 2y$  中:

$$\frac{1}{2} (y'' + y') = \frac{3}{2} (y' + y) - 2y = \frac{3}{2} y' - \frac{1}{2} y$$

两边同乘 2 并移项整理得:

$$y'' - 2y' + y = 0. \quad (7)$$

4. 求解单方程: 方程 (7) 的特征方程为  $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0$ , 得二重根  $\lambda_{1,2} = 1$ 。故:

$$y(t) = (C_1 + C_2 t) e^t. \quad (8)$$

5. 回代: 为了计算  $x$ , 先求  $y'(t)$ :

$$y'(t) = C_2 e^t + (C_1 + C_2 t) e^t = e^t (C_1 + C_2 + C_2 t)$$

代回式 (5):

$$x(t) = \frac{1}{2} [e^t (C_1 + C_2 + C_2 t) + e^t (C_1 + C_2 t)] = e^t \left( C_1 + \frac{1}{2} C_2 + C_2 t \right)$$

6. 定初值: 代入  $t = 0$ :

$$y(0) = C_1 = 0$$

$$x(0) = C_1 + \frac{1}{2} C_2 = 1 \implies \frac{1}{2} C_2 = 1 \implies C_2 = 2$$

将  $C_1 = 0, C_2 = 2$  代入通解, 得特解:

$$\begin{cases} x(t) = (1 + 2t) e^t, \\ y(t) = 2t e^t. \end{cases}$$

## 1.15 练习

 **练习 1.148 基础: 概念辨析** 判断下列方程组是否为线性微分方程组。若是, 写出其矩阵形式  $\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$  (其中  $\mathbf{x} = (x, y)^T$ ):

$$(1) \begin{cases} x' = xy + t, \\ y' = x^2 - y^2 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x' = x + \sin t, \\ y' = y + \cos t \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x' = 3x + y, \\ y' = x - y + z' \end{cases}$$

解

(1) 非线性。因为方程中存在未知函数的乘积项  $xy$  以及平方项  $x^2, y^2$ , 不满足未知函数及其导数次数均为一次的要求。

(2) 线性。其未知函数  $x, y$  均为一次方, 独立项只含有自变量  $t$ 。可以写成矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}$$

(3) 非二维标准线性系统。虽然各项看起来是一次的, 但第二式中引入了一个新的未知函数导数  $z'$ , 这就需要额外提供关于  $z$  的微分方程才能构成封闭的微分方程组。对于仅含  $x, y$  的系统而言是不完备的。

 **练习 1.149 基础: 消元法练习** 用消元法求解下列常系数线性方程组:

$$(1) \begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = 4x + 3y \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x' = -2x + y, \\ y' = -x - 2y \end{cases}, \quad x(0) = 1, y(0) = 0$$

$$(3) \begin{cases} x' = x + y + z, \\ y' = x + 2y - z, \\ z' = 2x + 3y + z \end{cases}$$

解

(1) 思路: 消去  $y$ 。

由第一式得  $2y = x' - x \Rightarrow y = \frac{1}{2}x' - \frac{1}{2}x$ 。求导得  $y' = \frac{1}{2}x'' - \frac{1}{2}x'$ 。代入第二式:

$$\frac{1}{2}x'' - \frac{1}{2}x' = 4x + 3\left(\frac{1}{2}x' - \frac{1}{2}x\right) = \frac{5}{2}x + \frac{3}{2}x'$$

整理得  $x'' - 4x' - 5x = 0$ 。特征方程  $\lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0$ , 解得  $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1$ 。故  $x = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t}$ 。

回代求  $y$ :

$$y = \frac{1}{2}(5C_1 e^{5t} - C_2 e^{-t}) - \frac{1}{2}(C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t}) = 2C_1 e^{5t} - C_2 e^{-t}$$

通解为:

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t} \\ y(t) = 2C_1 e^{5t} - C_2 e^{-t} \end{cases}$$

(2) 思路: 消去  $y$ 。

由第一式得  $y = x' + 2x \Rightarrow y' = x'' + 2x'$ 。代入第二式:

$$x'' + 2x' = -x - 2(x' + 2x) = -5x - 2x' \Rightarrow x'' + 4x' + 5x = 0$$

特征方程  $\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda = -2 \pm i$ 。故  $x = e^{-2t}(C_1 \cos t + C_2 \sin t)$ 。代入初始条件

$x(0) = 1 \implies C_1 = 1$ 。所以  $x = e^{-2t}(\cos t + C_2 \sin t)$ 。求导:

$$x' = -2e^{-2t}(\cos t + C_2 \sin t) + e^{-2t}(-\sin t + C_2 \cos t) = e^{-2t}[(-2 + C_2) \cos t - (2C_2 + 1) \sin t]$$

回代求  $y$ :

$$y = x' + 2x = e^{-2t}[(-2 + C_2) \cos t - (2C_2 + 1) \sin t] + 2e^{-2t}(\cos t + C_2 \sin t) = e^{-2t}[C_2 \cos t - \sin t]$$

代入初始条件  $y(0) = 0 \implies C_2 = 0$ 。特解为:

$$\begin{cases} x(t) = e^{-2t} \cos t \\ y(t) = -e^{-2t} \sin t \end{cases}$$

(3) 思路: 对三维系统进行连续消元。

从第一式解出  $z = x' - x - y$ 。对  $t$  求导得  $z' = x'' - x' - y'$ 。将  $z$  代入第二式:

$$y' = x + 2y - (x' - x - y) = 2x + 3y - x' \implies y' - 3y = 2x - x' \quad \text{--- (i)}$$

将  $z$  和  $z'$  代入第三式:

$$x'' - x' - y' = 2x + 3y + (x' - x - y) = x + 2y + x' \implies y' + 2y = x'' - 2x' - x \quad \text{--- (ii)}$$

由 (ii) 减 (i) 消去  $y'$ :

$$5y = x'' - x' - 3x \implies y = \frac{1}{5}(x'' - x' - 3x) \quad \text{--- (iii)}$$

求导得  $y' = \frac{1}{5}(x''' - x'' - 3x')$ 。将  $y$  和  $y'$  代回式 (i):

$$\frac{1}{5}(x''' - x'' - 3x') - \frac{3}{5}(x'' - x' - 3x) = 2x - x' \implies x''' - 4x'' + 5x' - x = 0$$

其对应的特征方程为  $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 1 = 0$ 。(注: 此三次方程无有理根, 可用卡尔丹公式求出三个实根  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ )。在此假设已解出根, 则  $x(t) = \sum_{i=1}^3 C_i e^{\lambda_i t}$ 。之后, 利用式 (iii) 可求得  $y(t)$ , 再代入  $z = x' - x - y$  即可求得  $z(t)$ 。

 **练习 1.150 提高: 非齐次方程组** 求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x' - 2x + y = e^{2t}, \\ y' + x - 2y = e^{3t}. \end{cases}$$

**解**

1. 通过消元法化为高阶非齐次方程:

由第一式解出  $y$ :

$$y = e^{2t} - x' + 2x$$

对  $t$  求导:

$$y' = 2e^{2t} - x'' + 2x'$$

将  $y$  和  $y'$  代入第二式:

$$(2e^{2t} - x'' + 2x') + x - 2(e^{2t} - x' + 2x) = e^{3t}$$

展开整理:

$$-x'' + 4x' - 3x = e^{3t} \implies x'' - 4x' + 3x = -e^{3t}$$

2. 求解二阶非齐次方程:

特征方程  $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \implies \lambda = 1, 3$ 。齐次通解  $x_h = C_1 e^t + C_2 e^{3t}$ 。由于非齐次项  $-e^{3t}$  的指

数 3 是特征单根, 发生共振。设特解为  $x^* = Ate^{3t}$ 。求导代入方程得:

$$(D-1)(D-3)[Ate^{3t}] = -e^{3t} \implies A = -\frac{1}{2}$$

所以:

$$x(t) = C_1e^t + C_2e^{3t} - \frac{1}{2}te^{3t}$$

3. 回代求  $y$ :

先求  $x'$ :

$$x' = C_1e^t + 3C_2e^{3t} - \frac{1}{2}e^{3t} - \frac{3}{2}te^{3t}$$

代入  $y = e^{2t} - x' + 2x$ :

$$y = e^{2t} - \left( C_1e^t + 3C_2e^{3t} - \frac{1}{2}e^{3t} - \frac{3}{2}te^{3t} \right) + 2 \left( C_1e^t + C_2e^{3t} - \frac{1}{2}te^{3t} \right)$$

整理得:

$$y = C_1e^t - C_2e^{3t} + e^{2t} + \frac{1}{2}e^{3t} + \frac{1}{2}te^{3t}$$

通解为:

$$\begin{cases} x(t) = C_1e^t + C_2e^{3t} - \frac{1}{2}te^{3t} \\ y(t) = C_1e^t - C_2e^{3t} + e^{2t} + \frac{1}{2}e^{3t} + \frac{1}{2}te^{3t} \end{cases}$$

 **练习 1.151 解微分方程组综合** 求下列微分方程组的通解或特解:

$$\begin{aligned} (1) & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = x; \end{cases} \\ (2) & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \quad x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} = -x, \quad y(0) = 1; \end{cases} \\ (3) & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y, \\ \frac{dy}{dt} = 4x + 3y; \end{cases} \\ (4) & \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 5y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x - y. \end{cases} \end{aligned}$$

**解**

(1) 思路: 相互代入法。

由第一式  $y = x'$ , 求导得  $y' = x''$ 。代入第二式得  $x'' = x \implies x'' - x = 0$ 。特征根为  $\lambda = \pm 1$ , 故  $x(t) = C_1e^t + C_2e^{-t}$ 。回代求  $y$ :  $y(t) = x' = C_1e^t - C_2e^{-t}$ 。通解:

$$\begin{cases} x(t) = C_1e^t + C_2e^{-t} \\ y(t) = C_1e^t - C_2e^{-t} \end{cases}$$

(2) 思路: 典型谐振子方程组。

由第一式  $y = x'$ , 求导得  $y' = x''$ 。代入第二式得  $x'' = -x \implies x'' + x = 0$ 。特征根为  $\lambda = \pm i$ , 故  $x(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t$ 。代入初值  $x(0) = 0 \implies C_1 = 0$ , 故  $x(t) = C_2 \sin t$ 。回代得



$y(t) = x' = C_2 \cos t$ 。代入初值  $y(0) = 1 \Rightarrow C_2 = 1$ 。特解:

$$\begin{cases} x(t) = \sin t \\ y(t) = \cos t \end{cases}$$

(3) 思路: 此题与前面“基础: 消元法练习”的(1)完全一致。

直接给出结果:

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t} \\ y(t) = 2C_1 e^{5t} - C_2 e^{-t} \end{cases}$$

(4) 思路: 消元法。

由第一式解出  $y$ :  $5y = x - x' \Rightarrow y = \frac{1}{5}(x - x')$ 。求导得  $y' = \frac{1}{5}(x' - x'')$ 。代入第二式:

$$\frac{1}{5}(x' - x'') = 2x - \frac{1}{5}(x - x') \Rightarrow x' - x'' = 10x - x + x' \Rightarrow -x'' = 9x \Rightarrow x'' + 9x = 0$$

特征根为  $\lambda = \pm 3i$ 。故  $x(t) = C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t$ 。回代求  $y$ :

$$y = \frac{1}{5}[C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t - (-3C_1 \sin 3t + 3C_2 \cos 3t)]$$

整理得通解:

$$\begin{cases} x(t) = C_1 \cos 3t + C_2 \sin 3t \\ y(t) = \frac{C_1 - 3C_2}{5} \cos 3t + \frac{3C_1 + C_2}{5} \sin 3t \end{cases}$$

 **练习 1.152 微分方程组物理建模: 炮弹受阻运动** 炮弹以初速度  $v_0$  且与水平线成  $\alpha$  角从炮口射出。设空气阻力与速度成正比, 求炮弹的运动方程。

解

1. 力学建模与推导:

设炮弹质量为  $m$ , 空气阻力系数为  $k > 0$ 。在二维平面上建立直角坐标系, 以原点为出发点。重力沿  $y$  轴负向, 阻力  $\vec{f} = -k\vec{v} = -k(x'\vec{i} + y'\vec{j})$ 。根据牛顿第二定律分别在  $x, y$  轴投影:

$$\begin{cases} mx'' = -kx' \\ my'' = -mg - ky' \end{cases}$$

初始条件为:  $x(0) = 0, y(0) = 0$ , 且初始速度分量为  $x'(0) = v_0 \cos \alpha, y'(0) = v_0 \sin \alpha$ 。这是一个相互解耦的微分方程组, 可以分别求解。

2. 求解  $x$  轴方程:

$x'' + \frac{k}{m}x' = 0$ , 特征根为  $0, -\frac{k}{m}$ 。  $x'(t) = C_1 e^{-\frac{k}{m}t}$ , 代入初速  $x'(0) = v_0 \cos \alpha \Rightarrow C_1 = v_0 \cos \alpha$ 。所以:

$$x(t) = \int v_0 \cos \alpha e^{-\frac{k}{m}t} dt = -\frac{mv_0 \cos \alpha}{k} e^{-\frac{k}{m}t} + C_2$$

由  $x(0) = 0 \Rightarrow C_2 = \frac{mv_0 \cos \alpha}{k}$ 。

$$x(t) = \frac{mv_0 \cos \alpha}{k} (1 - e^{-\frac{k}{m}t})$$

3. 求解  $y$  轴方程:

$y'' + \frac{k}{m}y' = -g$ 。齐次通解为  $y'_h = C_3 e^{-\frac{k}{m}t}$ 。特解为  $y'_p = -\frac{mg}{k}$ 。所以  $y'(t) = C_3 e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k}$ 。代入初速  $y'(0) = v_0 \sin \alpha \Rightarrow C_3 - \frac{mg}{k} = v_0 \sin \alpha \Rightarrow C_3 = v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k}$ 。积分求位移:

$$y(t) = -\frac{m}{k} \left( v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k} \right) e^{-\frac{k}{m}t} - \frac{mg}{k} t + C_4$$

由  $y(0) = 0 \implies C_4 = \frac{m}{k} \left( v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k} \right)$ 。

$$y(t) = \frac{m}{k} \left( v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k} \right) \left( 1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right) - \frac{mg}{k}t$$

#### 4. 最终结论:

炮弹的运动方程参数形式为:

$$\begin{cases} x(t) = \frac{mv_0 \cos \alpha}{k} \left( 1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right) \\ y(t) = \frac{m}{k} \left( v_0 \sin \alpha + \frac{mg}{k} \right) \left( 1 - e^{-\frac{k}{m}t} \right) - \frac{mg}{k}t \end{cases}$$

 **练习 1.153 有心力场中的粒子轨迹** 设质点  $M$  受力心  $O$  的吸引力与距离成正比, 今有一质点从与力心相距  $a$  的点  $A$  出发, 以垂直于线段  $OA$  的初速度  $v_0$  开始运动, 求质点  $M$  的轨迹。

**解**

#### 1. 建立坐标系与方程:

以力心  $O$  为原点建立直角坐标系。设点  $A$  在  $x$  轴正半轴上, 则初始位置坐标为  $x(0) = a, y(0) = 0$ 。由于初速度  $v_0$  垂直于  $OA$  (即垂直于  $x$  轴), 所以初始速度条件为  $x'(0) = 0, y'(0) = v_0$ 。受力心吸引且引力与距离成正比, 即  $\vec{F} = -k\vec{r} = -k(x\vec{i} + y\vec{j})$ , 其中  $k > 0$ 。由牛顿第二定律, 运动微分方程为解耦的形式:

$$\begin{cases} mx'' = -kx \\ my'' = -ky \end{cases} \implies \begin{cases} x'' + \omega^2 x = 0 \\ y'' + \omega^2 y = 0 \end{cases}$$

其中  $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$  为系统自然角频率。

#### 2. 求解运动方程:

两个方程均为简谐振动方程, 通解为:

$$x(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$$

$$y(t) = C_3 \cos \omega t + C_4 \sin \omega t$$

代入  $x$  轴的初始条件  $x(0) = a, x'(0) = 0$ :

$$C_1 = a, C_2 \omega = 0 \implies C_2 = 0. \text{ 故 } x(t) = a \cos \omega t.$$

代入  $y$  轴的初始条件  $y(0) = 0, y'(0) = v_0$ :

$$C_3 = 0, C_4 \omega = v_0 \implies C_4 = \frac{v_0}{\omega}. \text{ 故 } y(t) = \frac{v_0}{\omega} \sin \omega t.$$

#### 3. 消去参数 $t$ 求几何轨迹:

由运动方程有:

$$\frac{x}{a} = \cos \omega t, \quad \frac{\omega y}{v_0} = \sin \omega t$$

利用  $\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t = 1$ , 平方相加得:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = 1$$

由于这是标准方程的形式, 因此质点的运动轨迹是一个椭圆, 力心  $O$  位于椭圆的中心。

## 1.16 本章总习题

 练习 1.154 基本概念与方程求解 填空题:

- (1)  $(y''')^4 + (y')^4 + x^3 + x + 1 = 0$  是 \_\_\_\_\_ 阶微分方程.
- (2) 曲线族  $y = \cos(x + C)$  ( $C$  为任意常数) 所满足的一阶微分方程是 \_\_\_\_\_.
- (3) 已知线性齐次方程的基础解系为  $y_1 = e^x, y_2 = xe^x$ , 则该方程为 \_\_\_\_\_.
- (4) 设方程  $y'' + a(x)y' + b(x)y = 0$  有非零特解  $y = u(x)$ , 则与其线性无关的特解为 \_\_\_\_\_.
- (5) 设  $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + x^2 + e^x$  都是方程

$$(x^2 - 2x)y'' - (x^2 - 2)y' + (2x - 2)y = 6x - 6$$

的解, 则方程的通解为 \_\_\_\_\_.

解

- (1) 解析: 微分方程的阶数由方程中未知函数的最高阶导数决定。观察方程  $(y''')^4 + (y')^4 + x^3 + x + 1 = 0$ , 其中出现的最高阶导数为  $y'''$  (三阶导数), 因此该方程是 3 阶微分方程.
- (2) 解析: 要求曲线族满足的微分方程, 需要通过求导消去任意常数  $C$ .  
 (a). 对  $y = \cos(x + C)$  求导得:  $y' = -\sin(x + C)$ .  
 (b). 利用三角恒等式  $\sin^2(x + C) + \cos^2(x + C) = 1$ , 将  $y$  和  $y'$  的表达式代入得:

$$(-y')^2 + y^2 = 1 \implies (y')^2 + y^2 = 1$$

所以该曲线族满足的一阶微分方程是  $(y')^2 + y^2 = 1$ .

- (3) 解析: 基础解系为  $y_1 = e^x, y_2 = xe^x$  表明特征方程存在二重实根  $\lambda_{1,2} = 1$ .  
 (a). 构造对应的特征方程:

$$(\lambda - 1)^2 = 0 \implies \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$$

- (b). 将特征方程还原为二阶常系数线性齐次微分方程:

$$y'' - 2y' + y = 0$$

故该方程为  $y'' - 2y' + y = 0$ .

- (4) 解析: 已知二阶线性齐次方程的一个非零特解  $y = u(x)$ , 可以利用刘维尔公式 (Liouville's formula) 或降阶法求出另一个线性无关的特解.  
 (a). 设另一解为  $y = u(x)v(x)$ .  
 (b). 根据刘维尔公式, 直接写出与其线性无关的特解公式:

$$y_2 = u(x) \int \frac{1}{u^2(x)} e^{-\int a(x) dx} dx$$

填空答案为  $u(x) \int \frac{1}{u^2(x)} e^{-\int a(x) dx} dx$ .

- (5) 解析: 利用线性微分方程解的结构定理.

- (a). 已知  $y_1, y_2, y_3$  均为非齐次方程的解, 则它们的差是对应齐次方程的解.
- (b). 构造齐次方程的解:

$$Y_1 = y_2 - y_1 = (3 + x^2) - 3 = x^2$$

$$Y_2 = y_3 - y_1 = (3 + x^2 + e^x) - (3 + x^2) = e^x$$

- (c). 显然  $x^2$  与  $e^x$  线性无关, 构成了齐次方程的基础解系.

(d). 非齐次方程的通解等于齐次方程的通解加上非齐次方程的一个特解 (可任取  $y_1 = 3$  作为特解)。故通解为  $y = C_1x^2 + C_2e^x + 3$  ( $C_1, C_2$  为任意常数)。

 **练习 1.155 微分方程概念辨析** 选择题 (四个答案中只有一个是正确的):

- (1) 若  $y_1, y_2$  是非齐次线性方程  $y'' + ay' + by = f(x)$  的两个特解, 则下面结论中正确的是 ( ).
  - (A)  $y_1 + y_2$  是非齐次线性方程的解
  - (B)  $y_1 - y_2$  是非齐次线性方程的解
  - (C)  $y_1 + y_2$  是  $y'' + ay' + by = 0$  的解
  - (D)  $y_1 - y_2$  是  $y'' + ay' + by = 0$  的解
- (2) 方程  $(y - \ln x)dx + xdy = 0$  是 ( ).
  - (A) 可分离变量方程
  - (B) 一阶线性非齐次方程
  - (C) 一阶线性齐次方程
  - (D) 非线性方程
- (3) 下述函数中 ( ) 可能是二阶微分方程  $f(x, y', y'') = 0$  的通解.
  - (A)  $C_1x + C_2y = 0$
  - (B)  $y = C_1e^x + C_2$  (注: 将原题  $y - C_1e^x + C_2$  视作  $y = C_1e^x - C_2$  的等价形式)
  - (C)  $y = C_1e^x + C_2e^{-2x}$
  - (D)  $y = C_1 \ln x + C_2x + C_3$
- (4) 某种植物的年生长率随着其当前高度和成熟高度与当前高度之差的乘积而变化, 要给这一问题以恰当的数学描述, 应选取参量 ( ).
  - (A) 年变化率, 当前高度, 成熟高度
  - (B) 年变化率, 当前高度, 比例常数
  - (C) 当前高度, 成熟高度
  - (D) 当前高度, 成熟高度, 比例常数
- (5) 上述问题 (4) 可描述为 ( ).
  - (A)  $y'(t) = y(t)[H(t) - y(t)]$
  - (B)  $y'(t) = y(t)[H(t) - y(t)]$
  - (C)  $y'(t) = ky(t)[H - y(t)]$
  - (D)  $y'(t) = ky(t)[H(t) - y(t)]$

**解**

(1) 解析: 记微分算子  $L[y] = y'' + ay' + by$ 。已知  $L[y_1] = f(x)$  且  $L[y_2] = f(x)$ 。

(a). 根据线性算子的性质:

$$L[y_1 - y_2] = L[y_1] - L[y_2] = f(x) - f(x) = 0$$

(b). 因此  $y_1 - y_2$  是对应齐次方程  $y'' + ay' + by = 0$  的解。故选 (D)。

(2) 解析: 对原方程进行变形。

(a). 将方程两边同除以  $x dx$ , 得:

$$\frac{y - \ln x}{x} + \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = \frac{\ln x}{x}$$

(b). 这是一个标准形式的  $y' + P(x)y = Q(x)$ , 其中  $P(x) = \frac{1}{x}$ ,  $Q(x) = \frac{\ln x}{x} \neq 0$ 。

(c). 故其为一阶线性非齐次方程。选 (B)。

(3) 解析: 分析缺  $y$  的二阶微分方程的通解结构。

(a). 方程  $f(x, y', y'') = 0$  缺变量  $y$ 。令  $p = y'$ , 方程降阶为一阶方程  $f(x, p, p') = 0$ 。

(b). 设该一阶方程的通解为  $p = \varphi(x, C_1)$ , 即  $y' = \varphi(x, C_1)$ 。

(c). 积分一次得到  $y$ :

$$y = \int \varphi(x, C_1) dx + C_2$$

(d). 这说明通解中必须包含两个独立常数, 且其中一个常数  $C_2$  必定以单独相加的形式出现 (即形如  $y = F(x, C_1) + C_2$ )。

(e). 观察选项: (A) 只有 1 个独立常数; (C) 两个常数均作为函数的系数; (D) 有 3 个常数; (B)  $y = C_1 e^x + C_2$  完美符合结构要求。选 (B)。

(4) 解析: 分析题意提取建模所需变量。“生长率”是导数, “随着其当前高度和成熟高度与当前高度之差的乘积而变化”意味着导数正比于这个乘积。要将“随……而变化 (成正比)”写成等式, 必须引入一个比例常数。因此需要的参量有: 当前高度  $y(t)$ 、固定的成熟高度  $H$ 、以及比例常数  $k$ 。选 (D)。

(5) 解析: 根据第 (4) 题的文字描述直接写出方程。设当前高度为  $y(t)$ , 成熟高度为常数  $H$ , 比例常数为  $k$ 。生长率为  $y'(t)$ 。乘积为  $y(t)[H - y(t)]$ 。故方程为  $y'(t) = ky(t)[H - y(t)]$ 。选 (C)。

 **练习 1.156 人口增长模型** 已知意大利在 1980 年的人口总数为 5700 万。假定人口的年增长率保持为 2%, 试求 2000 年的人口总数。

解

1. 建立微分方程模型: 设  $t$  年的人口总数为  $P(t)$ , 以 1980 年为时间起点  $t = 0$ , 此时  $P(0) = 5700$  (万人)。年增长率为 2%, 即人口的变化率与当前人口成正比:

$$\frac{dP}{dt} = 0.02P$$

2. 求解微分方程: 分离变量并积分:

$$\frac{dP}{P} = 0.02dt \implies \ln P = 0.02t + C \implies P(t) = C_1 e^{0.02t}$$

代入初始条件  $P(0) = 5700$ , 得  $C_1 = 5700$ 。所以人口随时间变化的函数为:

$$P(t) = 5700e^{0.02t}$$

3. 计算 2000 年的人口数: 2000 年对应  $t = 2000 - 1980 = 20$ 。代入方程得:

$$P(20) = 5700e^{0.02 \times 20} = 5700e^{0.4}$$

查表或计算可知  $e^{0.4} \approx 1.4918$ 。

$$P(20) \approx 5700 \times 1.4918 \approx 8503.26$$

所以 2000 年的人口总数约为 8503.26 万。

 **练习 1.157 一阶线性微分方程解的结构** 设  $y_1, y_2, y_3$  是线性方程  $y' + P(x)y = Q(x)$  的三个相异特解。证明  $\frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1}$  是常数。

解

1. 运用线性方程解的性质: 根据线性微分方程的结构定理, 非齐次方程的两个解之差必定是对应齐次方程的解。对应齐次方程为  $y' + P(x)y = 0$ 。

2. 构造齐次方程的解: 令  $u(x) = y_2 - y_1$ , 则  $u(x)$  是  $y' + P(x)y = 0$  的一个解, 即满足:

$$u' + P(x)u = 0 \implies \frac{u'}{u} = -P(x) \implies u(x) = C_1 e^{-\int P(x)dx}$$

同理, 令  $v(x) = y_3 - y_1$ , 则  $v(x)$  也是  $y' + P(x)y = 0$  的解, 满足:

$$v(x) = C_2 e^{-\int P(x)dx}$$

这里  $C_1, C_2$  是非零常数 (因为解相异)。

3. 作比求证: 考察两者之比:

$$\frac{y_3 - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{v(x)}{u(x)} = \frac{C_2 e^{-\int P(x)dx}}{C_1 e^{-\int P(x)dx}} = \frac{C_2}{C_1}$$

由于  $C_1$  和  $C_2$  均为常数, 所以其比值也是常数。证明完毕。

 **练习 1.158 Logistic 模型应用** 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的。设该人群的总人数为  $N$ 。在  $t = 0$  时刻已掌握新技术的人数为  $x_0$ , 在任意时刻  $t$  已掌握新技术的人数为  $x(t)$  (将  $x(t)$  视为连续可微变量), 其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比, 比例常数  $k > 0$ , 求  $x(t)$ 。

**解**

1. 建立微分方程: 根据题意, 已掌握新技术人数为  $x(t)$ , 未掌握人数为  $N - x(t)$ 。变化率  $\frac{dx}{dt}$  与两者的乘积成正比:

$$\frac{dx}{dt} = kx(t)[N - x(t)]$$

初始条件为  $x(0) = x_0$ 。

2. 分离变量求解:

$$\frac{dx}{x(N - x)} = kdt$$

将左侧进行部分分式分解:

$$\frac{1}{N} \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{N - x} \right) dx = kdt$$

两边同时积分:

$$\frac{1}{N} (\ln|x| - \ln|N - x|) = kt + C \implies \ln \left| \frac{x}{N - x} \right| = Nkt + NC$$

由于  $0 < x < N$ , 绝对值可以直接去掉:

$$\frac{x}{N - x} = C_1 e^{Nkt} \quad (C_1 = e^{NC})$$

3. 代入初值求常数: 当  $t = 0$  时,  $x(0) = x_0$ :

$$C_1 = \frac{x_0}{N - x_0}$$

4. 化简得出特解: 将  $C_1$  代回并解出  $x(t)$ :

$$x(t) = (N - x(t)) \frac{x_0}{N - x_0} e^{Nkt} \implies x(t) \left( 1 + \frac{x_0}{N - x_0} e^{Nkt} \right) = N \frac{x_0}{N - x_0} e^{Nkt}$$

上下同乘  $N - x_0$ , 整理得:

$$x(t) = \frac{Nx_0 e^{Nkt}}{(N - x_0) + x_0 e^{Nkt}} = \frac{Nx_0}{x_0 + (N - x_0)e^{-Nkt}}$$

此即典型的 Logistic 曲线方程。

 **练习 1.159 微分方程的几何应用** 设曲线  $L$  的极坐标方程为  $r = r(\theta)$ ,  $M(r, \theta)$  为  $L$  上任一点,  $M_0(2, 0)$

为  $L$  上一定点. 若极径  $OM_0, OM$  与曲线  $L$  构成的曲边扇形面积等于  $L$  上  $M_0, M$  两点间弧长值的一半, 试求曲线  $L$  的方程.

解

1. 写出几何量的积分表达式: 极坐标下的曲边扇形面积公式为:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\theta r^2(\phi) d\phi$$

极坐标下两点间弧长公式为:

$$s = \int_0^\theta \sqrt{r^2(\phi) + [r'(\phi)]^2} d\phi$$

2. 建立并化简积分方程: 题设要求  $S = \frac{1}{2}s$ , 即:

$$\frac{1}{2} \int_0^\theta r^2(\phi) d\phi = \frac{1}{2} \int_0^\theta \sqrt{r^2(\phi) + [r'(\phi)]^2} d\phi$$

两边对上限  $\theta$  求导:

$$r^2 = \sqrt{r^2 + (r')^2}$$

两边平方, 并分离  $(r')^2$ :

$$r^4 = r^2 + (r')^2 \implies (r')^2 = r^4 - r^2 = r^2(r^2 - 1)$$

3. 求解微分方程: 开平方得  $r' = \pm r\sqrt{r^2 - 1}$ . 由于  $r \geq 1$ , 分离变量:

$$\frac{dr}{r\sqrt{r^2 - 1}} = \pm d\theta$$

利用三角换元积分, 令  $r = \sec t$  ( $t \in [0, \pi/2)$ ), 则  $dr = \sec t \tan t dt$ ,  $\sqrt{r^2 - 1} = \tan t$ . 左边积分为  $\int \frac{\sec t \tan t}{\sec t \tan t} dt = \int dt = t = \arccos\left(\frac{1}{r}\right)$  (亦可记作  $\operatorname{arcsec}(r)$ ). 所以有:

$$\arccos\left(\frac{1}{r}\right) = \pm\theta + C$$

4. 代入已知点定常数: 曲线经过点  $M_0(2, 0)$ , 即  $\theta = 0$  时  $r = 2$ .

$$\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = C \implies C = \frac{\pi}{3}$$

所以  $\arccos\left(\frac{1}{r}\right) = \pm\theta + \frac{\pi}{3}$ .

5. 写出最终方程: 取余弦得:

$$\frac{1}{r} = \cos\left(\pm\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\theta \pm \frac{\pi}{3}\right)$$

故曲线  $L$  的极坐标方程为:

$$r = \sec\left(\theta \pm \frac{\pi}{3}\right)$$

 **练习 1.160 微分方程在物理化学中的应用** 有一种球状的降压血药, 直径为 0.50 cm. 它在胃中溶解时, 其半径变小的速度与药丸的表面积成正比, 实验室观察表明, 当药丸吞下去两分钟后, 直径从 0.50 cm 减少到 0.38 cm. 问要花多少分钟药丸的直径才会减小到 0.02 cm (即几乎完全溶解)? (单位球的表面积为  $4\pi$ .)

解

1. 提取物理量建立方程: 设药丸半径为  $r(t)$ . 表面积公式为  $S = 4\pi r^2$ . “半径变小的速度”指的是  $-\frac{dr}{dt}$ . 其与表面积成正比, 比例常数为  $\alpha > 0$ :

$$-\frac{dr}{dt} = \alpha S = \alpha(4\pi r^2) = Kr^2 \quad (\text{令 } K = 4\pi\alpha > 0)$$

2. 分离变量求通解: 分离变量并积分:

$$-\frac{dr}{r^2} = Kdt \implies \frac{1}{r} = Kt + C$$

3. 代入实验数据求解常数: 已知初始时  $t = 0$ , 直径  $D = 0.50$ , 所以半径  $r_0 = 0.25 = \frac{1}{4}$ 。代入方程:

$$\frac{1}{0.25} = K(0) + C \implies C = 4$$

已知  $t = 2$  分钟时, 直径  $D = 0.38$ , 所以半径  $r(2) = 0.19 = \frac{19}{100}$ 。代入方程:

$$\frac{1}{0.19} = 2K + 4 \implies \frac{100}{19} = 2K + 4 \implies 2K = \frac{100}{19} - \frac{76}{19} = \frac{24}{19} \implies K = \frac{12}{19}$$

所以规律方程为:

$$\frac{1}{r} = \frac{12}{19}t + 4$$

4. 计算目标时间: 求直径减小到  $D = 0.02$  cm, 即半径  $r = 0.01 = \frac{1}{100}$  时的  $t$ :

$$\begin{aligned} \frac{1}{0.01} = 100 &= \frac{12}{19}t + 4 \implies \frac{12}{19}t = 96 \\ t &= 96 \times \frac{19}{12} = 8 \times 19 = 152 \end{aligned}$$

故大约需要 **152** 分钟药丸才会减小到 0.02 cm。

 **练习 1.161 动力学与微分方程** 物体下落时, 空气阻力可以认为与速度的平方成正比. 设初速为零. 求运动规律.

**解**

1. 建立动力学微分方程: 设物体质量为  $m$ , 下落速度为  $v(t)$ , 位移为  $x(t)$  (向下为正)。重力向下, 大小为  $mg$ ; 阻力向上, 与速度平方成正比, 大小为  $kv^2$  ( $k > 0$  为比例常数)。根据牛顿第二定律:

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

初始条件为:  $v(0) = 0, x(0) = 0$ 。

2. 求速度规律  $v(t)$ : 提取公因子化简方程, 令  $a^2 = \frac{mg}{k}$ :

$$\frac{dv}{dt} = g - \frac{k}{m}v^2 = \frac{k}{m} \left( \frac{mg}{k} - v^2 \right) = \frac{k}{m}(a^2 - v^2)$$

分离变量积分:

$$\begin{aligned} \frac{dv}{a^2 - v^2} = \frac{k}{m} dt &\implies \frac{1}{2a} \int \left( \frac{1}{a+v} + \frac{1}{a-v} \right) dv = \int \frac{k}{m} dt \\ \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+v}{a-v} \right| &= \frac{k}{m} t + C_1 \end{aligned}$$

由于物体刚开始下落, 速度小于极限速度  $a$ , 所以  $\frac{a+v}{a-v} > 0$ 。代入  $v(0) = 0$ , 得  $C_1 = 0$ 。

$$\ln \frac{a+v}{a-v} = \frac{2ak}{m} t \implies \frac{a+v}{a-v} = e^{\frac{2ak}{m} t}$$

解出  $v(t)$ :

$$v(t) = a \frac{e^{\frac{2ak}{m} t} - 1}{e^{\frac{2ak}{m} t} + 1} = a \tanh \left( \frac{ak}{m} t \right)$$

代回  $a = \sqrt{\frac{mg}{k}}$ , 得:

$$v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh \left( \sqrt{\frac{kg}{m}} t \right)$$



3. 求位移规律  $x(t)$ : 由于  $v(t) = \frac{dx}{dt}$ , 对其进行积分:

$$x(t) = \int_0^t \sqrt{\frac{mg}{k}} \tanh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}}\tau\right) d\tau$$

利用公式  $\int \tanh(u)du = \ln(\cosh u)$ , 令  $u = \sqrt{\frac{kg}{m}}\tau$ :

$$x(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}} \sqrt{\frac{m}{kg}} \left[ \ln \cosh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}}\tau\right) \right]_0^t = \frac{m}{k} \ln \left[ \cosh\left(\sqrt{\frac{kg}{m}}t\right) \right]$$

这就是物体下落的运动位移规律。

 **练习 1.162 常系数线性非齐次方程的特解与通解** 设二阶常系数线性微分方程  $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$  的一个特解为  $y = e^{2x} + (1+x)e^x$ , 试确定常数  $\alpha, \beta, \gamma$  并求该方程的通解.

**解**

1. 理解解的结构: 给定的特解  $y^* = e^{2x} + e^x + xe^x$  是一个多项式和指数函数的组合。根据非齐次线性微分方程解的叠加原理, 它必由两部分组成: 对应齐次方程的解和对应非齐次项  $\gamma e^x$  的特解。由于等号右侧只有  $e^x$  这一项, 特解中出现了  $xe^x$ , 说明  $\lambda = 1$  必定是特征方程的根, 此时发生了共振, 产生的特解形式为  $Axe^x$ 。同时出现的  $e^{2x}$  和独立的  $e^x$  必然是齐次方程  $y'' + \alpha y' + \beta y = 0$  的解, 即特征根为  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$ 。

2. 确定  $\alpha$  和  $\beta$ : 已知特征根为 1 和 2, 特征方程为:

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0 \implies \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$$

对比  $y'' + \alpha y' + \beta y = 0$ , 立即得到:

$$\alpha = -3, \quad \beta = 2$$

3. 确定  $\gamma$ : 现在方程的形式为  $y'' - 3y' + 2y = \gamma e^x$ 。把原题给的整个解  $y = e^{2x} + (1+x)e^x$  代入该方程验证并求  $\gamma$ 。求导:

$$y' = 2e^{2x} + e^x + (1+x)e^x = 2e^{2x} + (2+x)e^x$$

$$y'' = 4e^{2x} + e^x + (2+x)e^x = 4e^{2x} + (3+x)e^x$$

代入方程左边:

$$y'' - 3y' + 2y = [4e^{2x} + (3+x)e^x] - 3[2e^{2x} + (2+x)e^x] + 2[e^{2x} + (1+x)e^x]$$

计算各系数:  $e^{2x}$  系数:  $4 - 6 + 2 = 0$   $xe^x$  系数:  $1 - 3 + 2 = 0$   $e^x$  系数:  $3 - 6 + 2 = -1$  所以方程左边算出来等于  $-e^x$ 。对应右侧  $\gamma e^x$ , 得:

$$\gamma = -1$$

4. 写出通解: 方程为  $y'' - 3y' + 2y = -e^x$ 。其齐次通解为  $C_1 e^{2x} + C_2 e^x$ 。通过观察特解部分, 非齐次特解的共振升幂项为  $-xe^x$  (把  $(1+x)e^x$  拆开,  $e^x$  吸收进齐次解)。因此, 通解为:

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^x - xe^x$$

 **练习 1.163 二阶齐次方程的初值问题** 求方程  $y'' - 4y' + 3y = 0$  的积分曲线, 使其在点  $(0, 2)$  处与直线  $2x - 2y + 9 = 0$  相切。

**解**

1. 将几何条件翻译为初始条件：积分曲线经过点  $(0, 2)$ ，说明当  $x = 0$  时：

$$y(0) = 2$$

在点  $(0, 2)$  处与直线  $2x - 2y + 9 = 0$  相切。该直线方程可化为  $y = x + 4.5$ ，斜率为 1。相切意味着在该点处曲线的导数等于直线的斜率：

$$y'(0) = 1$$

2. 求解齐次微分方程通解：特征方程为  $\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0 \implies (\lambda - 1)(\lambda - 3) = 0$ 。特征根为  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$ 。通解为：

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{3x}$$

3. 代入初值求解待定常数：求导得： $y'(x) = C_1 e^x + 3C_2 e^{3x}$ 。根据初始条件列方程组：

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = 2 \\ y'(0) = C_1 + 3C_2 = 1 \end{cases}$$

下式减去上式消去  $C_1$ ：

$$2C_2 = -1 \implies C_2 = -\frac{1}{2}$$

代回第一式得：

$$C_1 = 2 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2}$$

4. 得出积分曲线方程：

$$y = \frac{5}{2}e^x - \frac{1}{2}e^{3x}$$

 **练习 1.164 自变量与因变量互换求解** 求方程  $y'' + (4x + e^{2y})(y')^3 = 0$  的通解。  
解

1. 观察方程结构进行变量代换：方程中  $y$  和  $y'$  的关系非线性，但如果把  $y$  视为自变量， $x$  视为未知函数，将导数反转可能可以将其线性化。由复合函数反函数求导法则：

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x'}$$

再次对  $x$  求导得到  $y''$ ：

$$y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{d}{dy}\left(\frac{1}{x'}\right) \cdot \frac{dy}{dx} = -\frac{x''}{(x')^2} \cdot \frac{1}{x'} = -\frac{x''}{(x')^3}$$

2. 代入原方程化简：将  $y'$  和  $y''$  代入原方程  $y'' + (4x + e^{2y})(y')^3 = 0$ ：

$$-\frac{x''}{(x')^3} + (4x + e^{2y})\left(\frac{1}{x'}\right)^3 = 0$$

当  $y' \neq 0$  时（排除了常数解  $y = C$ ），两边同乘  $(x')^3$ ：

$$-x'' + 4x + e^{2y} = 0 \implies x'' - 4x = e^{2y}$$

现在这是一个以  $y$  为自变量、 $x$  为因变量的二阶常系数线性非齐次微分方程。

3. 求解新的常系数线性方程：齐次方程  $x'' - 4x = 0$  的特征方程为  $\lambda^2 - 4 = 0 \implies \lambda = \pm 2$ 。齐次通解为： $x_h = C_1 e^{2y} + C_2 e^{-2y}$ 。对于非齐次项  $e^{2y}$ ，其特征指数为 2，恰好与特征根重合，发生共振。设特解为  $x^* = A y e^{2y}$ 。求导得：

$$(x^*)' = A(1 + 2y)e^{2y}, \quad (x^*)'' = A(4 + 4y)e^{2y}$$

代入  $x'' - 4x = e^{2y}$ :

$$A(4 + 4y)e^{2y} - 4Aye^{2y} = 4Ae^{2y} = e^{2y} \implies 4A = 1 \implies A = \frac{1}{4}$$

因此特解为  $x^* = \frac{1}{4}ye^{2y}$ 。

4. 写出通解: 所以  $x(y)$  的通解为:

$$x = C_1e^{2y} + C_2e^{-2y} + \frac{1}{4}ye^{2y}$$

 **练习 1.165 一阶线性方程与积分不等式** 12. 设  $f(x)$  为连续函数,

(1) 求初值问题  $y' + ay = f(x)$ ,  $y(0) = 0$  的解  $y(x)$ , 其中  $a > 0$  为常数;

(2) 若  $|f(x)| \leq K$  ( $K$  为常数), 证明当  $x \geq 0$  时, 有  $|y(x)| \leq \frac{K}{a}(1 - e^{-ax})$ .

**解**

(1) 求解一阶线性方程: 原方程为标准的一阶线性常微分方程。利用积分因子法, 积分因子为  $e^{\int a dx} = e^{ax}$ 。方程两边同乘  $e^{ax}$ :

$$y'e^{ax} + aye^{ax} = f(x)e^{ax} \implies \frac{d}{dx}(ye^{ax}) = f(x)e^{ax}$$

从 0 积分到  $x$ :

$$y(x)e^{ax} - y(0)e^0 = \int_0^x f(t)e^{at} dt$$

利用初始条件  $y(0) = 0$ , 得到解的积分表达式:

$$y(x) = e^{-ax} \int_0^x f(t)e^{at} dt$$

(2) 放缩法证明不等式: 对 (1) 中求得的  $y(x)$  取绝对值:

$$|y(x)| = \left| e^{-ax} \int_0^x f(t)e^{at} dt \right| = e^{-ax} \left| \int_0^x f(t)e^{at} dt \right|$$

利用积分绝对值不等式  $|\int g(t)dt| \leq \int |g(t)|dt$  (因为  $x \geq 0$  积分上限大于下限):

$$|y(x)| \leq e^{-ax} \int_0^x |f(t)|e^{at} dt$$

根据已知条件  $|f(t)| \leq K$  进行放缩:

$$|y(x)| \leq e^{-ax} \int_0^x Ke^{at} dt = Ke^{-ax} \left[ \frac{1}{a}e^{at} \right]_0^x$$

计算定积分得出最终结果:

$$|y(x)| \leq Ke^{-ax} \frac{1}{a}(e^{ax} - 1) = \frac{K}{a}(1 - e^{-ax})$$

证明完毕。

 **练习 1.166 微分不等式比较定理** 设函数  $u_1(x)$  和  $u_2(x)$  分别满足下面的关系式:

$$\begin{cases} u_1' = a(x)u_1 + v(x), & u_1(0) = C, \\ u_2' \leq a(x)u_2 + v(x), & u_2(0) = C, \end{cases}$$

其中,  $a(x), v(x)$  在  $x \geq 0$  上连续,  $C$  为常数. 证明不等式

$$u_2(x) \leq u_1(x), \quad x \geq 0.$$

**解**

1. 构造差函数: 令  $w(x) = u_1(x) - u_2(x)$ 。要证当  $x \geq 0$  时  $u_2(x) \leq u_1(x)$ , 即证明  $w(x) \geq 0$ 。

2. 建立差函数满足的微分不等式: 对  $w(x)$  求导, 并利用已知条件:

$$w'(x) = u_1'(x) - u_2'(x) \geq [a(x)u_1(x) + v(x)] - [a(x)u_2(x) + v(x)] = a(x)[u_1(x) - u_2(x)]$$

于是  $w(x)$  满足一阶线性微分不等式:

$$w'(x) - a(x)w(x) \geq 0$$

初始条件为:  $w(0) = u_1(0) - u_2(0) = C - C = 0$ .

3. 利用积分因子法求解: 两边同乘正数积分因子  $\exp(-\int_0^x a(t)dt)$ :

$$[w'(x) - a(x)w(x)]e^{-\int_0^x a(t)dt} \geq 0 \implies \frac{d}{dx} \left[ w(x)e^{-\int_0^x a(t)dt} \right] \geq 0$$

这说明函数  $H(x) = w(x)e^{-\int_0^x a(t)dt}$  在  $x \geq 0$  上是单调不减的。

4. 得出结论: 由于  $H(x)$  是单调不减函数, 所以对于任意  $x \geq 0$ , 有:

$$H(x) \geq H(0) = w(0)e^0 = 0$$

即:

$$w(x)e^{-\int_0^x a(t)dt} \geq 0$$

由于指数函数永远大于零, 因此必有  $w(x) \geq 0$ , 即  $u_1(x) \geq u_2(x)$  对于  $x \geq 0$  恒成立。证明完毕。

### 练习 1.167 二阶微分方程解的单调性分析 给定方程

$$y'' - a(x)y = 0, \quad (1)$$

其中,  $a(x) \in C[0, +\infty)$ , 且  $a(x) > 0$ . 设  $y(x)$  是方程 (1) 满足初始条件

$$y(0) = y_0, \quad y'(0) = y'_0 \quad (2)$$

的解, 其中,  $y_0 > 0, y'_0 > 0$ . 证明: 当  $x \geq 0$  时, 函数  $y(x)y'(x)$  及  $y(x)$  都是递增的正函数。

**解**

1. 引入能量函数考察  $y(x)y'(x)$  的单调性: 记待证函数  $E(x) = y(x)y'(x)$ 。我们要证明  $E(x)$  递增, 即证  $E'(x) > 0$ 。对其求导:

$$E'(x) = \frac{d}{dx} [y(x)y'(x)] = [y'(x)]^2 + y(x)y''(x)$$

由方程 (1) 知  $y''(x) = a(x)y(x)$ , 代入上式得:

$$E'(x) = [y'(x)]^2 + a(x)[y(x)]^2$$

已知  $a(x) > 0$ 。只要  $y$  和  $y'$  不全为零, 上式必大于 0。

2. 分析初始时刻: 当  $x = 0$  时:

$$E(0) = y(0)y'(0) = y_0y'_0 > 0 \quad (\text{因 } y_0 > 0, y'_0 > 0)$$

此时  $E'(0) = (y'_0)^2 + a(0)y_0^2 > 0$ 。由于  $E'(x)$  严格大于 0,  $E(x)$  严格递增。因此对于所有  $x \geq 0$ , 有  $E(x) \geq E(0) > 0$ , 即:

$$y(x)y'(x) > 0 \quad (x \geq 0)$$

3. 证明  $y(x)$  和  $y'(x)$  的符号保持正: 已知  $y(0) > 0$ , 若存在某点  $y(x_1) \leq 0$ , 根据连续性, 必然存在一个点  $x^*$  使得  $y(x^*) = 0$ 。但在  $x^*$  处,  $E(x^*) = y(x^*)y'(x^*) = 0 \cdot y'(x^*) = 0$ 。这与  $E(x) > 0$  恒成立相矛盾。因此, 对于所有  $x \geq 0$ , 必然有  $y(x) > 0$ 。又因为  $y(x)y'(x) > 0$ , 所以  $y'(x) > 0$  恒成立。

4. 总结单调性结论: 由于  $y'(x) > 0$ , 说明函数  $y(x)$  是严格递增的正函数。同时, 由于  $E'(x) = [y'(x)]^2 + a(x)[y(x)]^2 > 0$  恒成立, 说明  $y(x)y'(x)$  也是严格递增的正函数。证明完毕。

 **练习 1.168 由函数方程导出微分方程** 设连续函数  $f(x)$  具有性质  $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$ , 且  $f'(0)$  存在。试导出  $f(x)$  所满足的微分方程, 并求出  $f(x)$ 。

解

1. 求特殊点  $f(0)$  的值: 在恒等式中令  $x=0, y=0$ :

$$f(0) = \frac{2f(0)}{1-f^2(0)} \implies f(0) - f^3(0) = 2f(0) \implies f^3(0) + f(0) = 0 \implies f(0)[f^2(0) + 1] = 0$$

因为  $f(x)$  为实值函数, 解得  $f(0) = 0$ 。

2. 利用偏导数导出微分方程: 将恒等式  $f(x+y) = \frac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$  两边对变量  $y$  求导 (将  $x$  视为常数):

$$f'(x+y) \cdot 1 = \frac{f'(y)[1-f(x)f(y)] - [f(x)+f(y)][-f(x)f'(y)]}{[1-f(x)f(y)]^2}$$

提取分子中公因子  $f'(y)$ :

$$f'(x+y) = f'(y) \frac{1-f(x)f(y) + f^2(x) + f(x)f(y)}{[1-f(x)f(y)]^2} = f'(y) \frac{1+f^2(x)}{[1-f(x)f(y)]^2}$$

现在, 在上述等式中令  $y=0$ , 利用我们求出的  $f(0)=0$ :

$$f'(x) = f'(0) \frac{1+f^2(x)}{[1-0]^2} = f'(0)[1+f^2(x)]$$

设已知常数  $f'(0) = k$ 。我们就导出了  $f(x)$  满足的一阶微分方程:

$$f'(x) = k[1+f^2(x)]$$

3. 求解微分方程: 这是一个可分离变量的方程。分离变量并积分:

$$\frac{df}{1+f^2} = kdx \implies \int \frac{df}{1+f^2} = \int kdx$$

$$\arctan f(x) = kx + C$$

代入初始条件  $f(0)=0$  得:

$$\arctan(0) = 0 + C \implies C = 0$$

所以  $\arctan f(x) = kx$ 。两边取正切即得:

$$f(x) = \tan(kx) \quad (\text{其中 } k = f'(0))$$

 **练习 1.169 积微分方程求解** 设微分方程的初值问题

$$\frac{du(t)}{dt} = u(t) + \int_0^t u(s)ds, \quad u(0) = 1$$

有唯一解, 求  $u(t)$ 。

解

1. 将积微分方程转化为二阶常微分方程: 对原方程两边关于  $t$  求导, 利用变上限积分的求导法则:

$$u''(t) = u'(t) + u(t) \implies u'' - u' - u = 0$$

这就转化成了一个二阶常系数线性齐次微分方程。

2. 确定微分方程的初值条件: 题干已给出一个条件:  $u(0) = 1$ 。我们需要找第二个条件  $u'(0)$ 。将  $t=0$  代入原积微分方程:

$$u'(0) = u(0) + \int_0^0 u(s)ds = 1 + 0 = 1$$

所以初值条件为:  $u(0) = 1, u'(0) = 1$ 。

3. 求解微分方程: 特征方程为  $r^2 - r - 1 = 0$ 。由求根公式:

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(-1)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

设  $r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 。通解为:

$$u(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$$

4. 代入初值求解常数:

$$\begin{cases} u(0) = C_1 + C_2 = 1 \\ u'(0) = C_1 r_1 + C_2 r_2 = 1 \end{cases}$$

将  $C_2 = 1 - C_1$  代入第二式:

$$C_1 r_1 + (1 - C_1) r_2 = 1 \implies C_1 (r_1 - r_2) = 1 - r_2 \implies C_1 = \frac{1 - r_2}{r_1 - r_2}$$

因为  $r_1 - r_2 = \sqrt{5}$ , 且  $1 - r_2 = 1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ :

$$C_1 = \frac{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} = \frac{5 + \sqrt{5}}{10}$$

同理计算  $C_2 = 1 - C_1$ :

$$C_2 = 1 - \frac{5 + \sqrt{5}}{10} = \frac{5 - \sqrt{5}}{10}$$

5. 得出最终解:

$$u(t) = \frac{5 + \sqrt{5}}{10} e^{\frac{1+\sqrt{5}}{2}t} + \frac{5 - \sqrt{5}}{10} e^{\frac{1-\sqrt{5}}{2}t}$$

 **练习 1.170 变上限积分方程求解** 求满足条件  $\int_0^x t f(t) dt = n f(x) - 1$  ( $n > 0, n \neq 1$ ) 的连续函数  $f(x)$ 。

1. 对方程两边求导构造微分方程: 原方程  $\int_0^x t f(t) dt = n f(x) - 1$  两边关于  $x$  求导:

$$x f(x) = n f'(x)$$

整理得一阶可分离变量的微分方程:

$$f'(x) - \frac{x}{n} f(x) = 0$$

2. 求解一阶微分方程: 分离变量并积分:

$$\frac{df}{f} = \frac{x}{n} dx \implies \ln |f| = \frac{x^2}{2n} + C \implies f(x) = C_1 e^{\frac{x^2}{2n}}$$

3. 利用原积分方程提取初始条件: 将  $x = 0$  直接代入原变上限积分方程中:

$$\int_0^0 t f(t) dt = n f(0) - 1 \implies 0 = n f(0) - 1 \implies f(0) = \frac{1}{n}$$

将初始条件代入我们求得的通解中:

$$f(0) = C_1 e^0 = C_1 \implies C_1 = \frac{1}{n}$$

4. 得出最终答案: 因此该连续函数为:

$$f(x) = \frac{1}{n} e^{\frac{x^2}{2n}}$$

 **练习 1.171 含卷积的积分方程求解** 设  $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t) f(t) dt$ , 其中  $f(x)$  为连续函数. 求  $f(x)$ 。

1. 拆分积分项以备求导：变上限积分中含有外部变量  $x$ ，求导前必须先把它拆分开。

$$f(x) = \sin x - \left( x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x t f(t) dt \right) = \sin x - x \int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(t) dt$$

2. 进行第一轮求导：对方程两边关于  $x$  求导。利用乘积法则和变上限积分求导法则：

$$f'(x) = \cos x - \left( 1 \cdot \int_0^x f(t) dt + x f(x) \right) + x f(x)$$

化简发现  $xf(x)$  互相抵消了：

$$f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t) dt$$

3. 进行第二轮求导获得二阶方程：对上述结果再次关于  $x$  求导，彻底消去积分号：

$$f''(x) = -\sin x - f(x) \implies f'' + f = -\sin x$$

4. 确定初值条件：需要两个条件  $f(0)$  和  $f'(0)$ 。回到求导前原式：将  $x = 0$  代入  $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$ ，积分上限为 0，得：

$$f(0) = \sin 0 - 0 = 0$$

将  $x = 0$  代入一次导数式  $f'(x) = \cos x - \int_0^x f(t)dt$ ，得：

$$f'(0) = \cos 0 - 0 = 1$$

5. 求解非齐次微分方程：对应的齐次方程  $f'' + f = 0$  的特征根为  $\pm i$ ，故齐次通解为  $C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。对于非齐次项  $-\sin x$ ，其频率与特征根吻合，发生共振。设特解为  $f^* = x(A \cos x + B \sin x)$ 。求二阶导数：

$$(f^*)'' = -x(A \cos x + B \sin x) - 2A \sin x + 2B \cos x$$

代入方程  $f'' + f = -\sin x$ ：

$$-2A \sin x + 2B \cos x = -\sin x \implies A = \frac{1}{2}, B = 0$$

特解为  $f^* = \frac{1}{2}x \cos x$ 。通解为：

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}x \cos x$$

6. 代入初值：由  $f(0) = 0 \implies C_1 = 0$ 。此时  $f(x) = C_2 \sin x + \frac{1}{2}x \cos x$ 。求导： $f'(x) = C_2 \cos x + \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{2}x \sin x$ 。由  $f'(0) = 1 \implies C_2 + \frac{1}{2} = 1 \implies C_2 = \frac{1}{2}$ 。最终得出函数  $f(x)$ ：

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2}x \cos x$$

## 第2章 多元函数微分学

### 2.1 $n$ 维欧氏空间的基本概念

#### 内容提要

- $\mathbb{R}^n$  的集合论构造与笛卡尔积 2.2
- 线性空间结构：加法、数乘与八条公理 2.5
- 内积、范数与欧氏空间 2.6, 2.8, 2.7
- 柯西-施瓦茨不等式与三角不等式及其推论 2.1, 2.2, 2.2
- 向量夹角、正交性与标准基 2.9, 2.1.3.5, 2.10
- 邻域：开球、闭球与矩形邻域 2.11
- 内点、外点、边界点、聚点的分类体系 2.12, 2.13
- 开集、闭集的等价刻画与导集、闭包的性质 2.14, 2.3, 2.4
- 区域(连通开集)的概念与判定 2.15, 2.3, 2.4

单变量函数描述的是一个数量依赖于另一个数量的最简单关系。然而现实世界中的事物往往不是仅由单一因素决定的——一个国家的经济发展取决于资本、劳动力、技术进步等多个变量；一个物理系统的状态可能由位置、速度、温度、压力等多个参数共同确定；即使是最简单的平面曲线，也需要两个坐标来描述其上每一点的位置。

当研究对象的变化同时依赖于多个独立因素时，单变量函数便不再够用，我们必须引入**多变量函数** (Multivariable Function)。而讨论多变量函数的极限、连续、微分和积分，首先需要有一个能够容纳多个自变量的“舞台”——这就是  $n$  维空间 ( $n$ -dimensional Space)。

本节将从集合论的视角出发，逐步在  $\mathbb{R}^n$  上建立代数结构（线性空间）、度量结构（内积与范数）以及拓扑结构（邻域、开集、闭集、区域），为后续章节研究多元微积分奠定坚实的几何与分析基础。

#### 2.1.1 $\mathbb{R}^n$ 作为集合：笛卡尔积

一切构建的起点是实数集  $\mathbb{R}$  本身。通过“乘积”操作，我们可以从低维空间“组装”出高维空间。

#### 笛卡尔积

##### 定义 2.1 (笛卡尔积 / Cartesian Product)

设  $A, B$  为两个集合。称

$$A \times B := \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in A, x_2 \in B\}$$

为  $A$  与  $B$  的笛卡尔积（或简称积集），其中  $(x_1, x_2)$  称为有序二元组 (Ordered Pair)。



**笔记** [有序性的重要意义] “有序”意味着  $(a, b) \neq (b, a)$ （除非  $a = b$ ）。因此一般地  $A \times B \neq B \times A$ 。这一区别在一维积分推广到多重积分时尤为关键：

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \quad \text{与} \quad \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$$

虽然数值相等 (Fubini 定理)，但迭代次序不同对应的是对  $[a, b] \times [c, d]$  上不同的“扫描路径”。



直观地说，若  $A$  表示“横轴上的点集”而  $B$  表示“纵轴上的点集”，则  $A \times B$  就是平面上由横纵坐标分别取自  $A$  和  $B$  的所有点构成的矩形区域。

## $\mathbb{R}^n$ 的定义

将上述思想从两个因子推广到  $n$  个因子：

### 定义 2.2 ( $n$ 维实坐标空间)

称

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

为  $n$  维实坐标空间（或简称  $n$  维空间），其中每个元素  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  称为一个点（Point），也称为一个向量（Vector）； $x_i$  称为  $x$  的第  $i$  个分量（Component）或坐标（Coordinate）。特别地， $\mathbf{0} := (0, 0, \dots, 0)$  称为零向量（Zero Vector）或原点（Origin）。



### 练习 2.1 低维特例

- (1)  $n = 1$ :  $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ ，即实数轴；
- (2)  $n = 2$ :  $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$ ，即坐标平面；
- (3)  $n = 3$ :  $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ ，即通常的三维空间；
- (4)  $[0, 1]^2 = [0, 1] \times [0, 1]$  表示平面上以  $(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)$  为顶点的正方形及其内部全体（单位正方形/单位方体）。

至此我们仅仅把  $\mathbb{R}^n$  看作一个集合——它只是“装着所有  $n$  元实数组的一个大袋子”。下面逐步赋予它丰富的数学结构。

## 2.1.2 线性空间结构

首先赋予  $\mathbb{R}^n$  代数运算，使其成为一个可以在其中做“加法”和“数乘”的系统。

### 2.1.2.1 向量加法

#### 定义 2.3 (向量加法)

设  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ 。定义它们的和（Sum）为

$$x + y := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n),$$

即按分量相加。



### 2.1.2.2 数量乘法

#### 定义 2.4 (标量乘法 / Scalar Multiplication)

设  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$ 。定义数量乘法（或称为标量乘法）为

$$\lambda x := (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n),$$

即用  $\lambda$  去乘每一个分量。



## 2.1.2.3 基本运算律

上述两种运算满足以下基本规律：

**性质 2.1 加法的运算律** 对任意  $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ ：

1. (结合律):  $x + (y + z) = (x + y) + z$ ; (记作  $x + y + z$ )
2. (交换律):  $x + y = y + x$ 。

零向量满足  $\mathbf{0} + x = x$  对所有  $x$  成立。进一步定义  $x$  的负向量 (Additive Inverse) 为  $-x := (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$ , 则有  $x + (-x) = x - x = \mathbf{0}$ 。

**性质 2.2 数乘的运算律** 对任意  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  和  $x, y \in \mathbb{R}^n$ ：

1. (分配律 I):  $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ ; (数乘对加法的分配律)
2. (分配律 II):  $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$ ; (加法对数乘的分配律)
3. (结合律):  $(\lambda\mu)x = \lambda(\mu x)$ ;
4. (单位元):  $1 \cdot x = x$ 。

## 2.1.2.4 线性空间的公理化定义

以上八条性质并非偶然——它们恰好构成了线性空间 (Linear Space, 也称向量空间 Vector Space) 的公理系统。

**定义 2.5 (线性空间 / Linear Space)**

设  $V$  是一个非空集合,  $\mathbb{F}$  是一个数域 (此处取  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ )。若在  $V$  上定义了两种运算——加法  $+: V \times V \rightarrow V$  和数乘  $\cdot: \mathbb{F} \times V \rightarrow V$ , 且它们满足以下八条线性空间公理:

- |        |                                                               |                                         |      |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| (i)    | $x + y = y + x,$                                              | $\forall x, y \in V;$                   | (L1) |
| (ii)   | $(x + y) + z = x + (y + z),$                                  | $\forall x, y, z \in V;$                | (L2) |
| (iii)  | $\exists \mathbf{0} \in V, \mathbf{0} + x = x,$               | $\forall x \in V;$                      | (L3) |
| (iv)   | $\forall x \in V, \exists (-x) \in V, (-x) + x = \mathbf{0},$ |                                         | (L4) |
| (v)    | $1 \cdot x = x,$                                              | $\forall x \in V;$                      | (L5) |
| (vi)   | $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y,$                        | $\forall \alpha \in \mathbb{F};$        | (L6) |
| (vii)  | $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x,$                     | $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F};$ | (L7) |
| (viii) | $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x),$                           | $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F},$ | (L8) |

则称  $(V, +, \cdot)$  是数域  $\mathbb{F}$  上的一个线性空间。特别地,  $\mathbb{R}^n$  连同上述分量方式的加法和数乘构成  $\mathbb{R}$  上的  $n$  维实线性空间。



**注**[关于公理体系的说明] 八条公理可以分为三组: (i)–(iv) 描述加法的群结构 (Abelian 群); (v)–(viii) 描述数乘行为及两种运算之间的相容性。这八条是“最小充分”的——去掉任何一条都会导致存在不满足直觉的“病态”结构; 但同时也是“独立”的——每一条都不能由其余七条推出。这种公理化方法的好处在于: 一旦证明了一个结论只依赖于这八条公理, 那么该结论对所有线性空间自动成立。

### 2.1.3 内积与欧氏空间结构

#### 2.1.3.1 内积的定义与性质

##### 定义 2.6 (内积 / Inner Product)

对任意  $x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ , 定义

$$\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

为  $x$  与  $y$  的内积 (或称为点积 Dot Product、标量积 Scalar Product)。



**性质 2.3 内积的基本性质** 内积  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  满足以下三条核心性质:

1. (恒正性):  $\langle x, x \rangle \geq 0$ , 且等号成立  $\iff x = \mathbf{0}$ ;
2. (对称性):  $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ ;
3. (双线性): 对加法和数乘都是线性的:

$$\begin{cases} \langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle, \\ \langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle, \end{cases} \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

这三条性质合起来表明  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  是  $\mathbb{R}^n$  上的一个正定对称双线性型。

#### 2.1.3.2 欧氏空间

##### 定义 2.7 ( $n$ 维欧氏空间 / Euclidean Space)

赋予了内积  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  的线性空间  $\mathbb{R}^n$  称为  $n$  维欧几里得空间 (Euclidean Space), 记作  $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  或简记为  $\mathbb{E}^n$ 。



#### 2.1.3.3 范数的定义与性质

由内积可以自然地诱导出“长度”的概念:

##### 定义 2.8 (范数 / Norm)

对  $x \in \mathbb{R}^n$ , 称

$$\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

为  $x$  的范数 (Norm) (或称为模长 Length、模 Magnitude)。



当  $n = 2$  时,  $\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$  正是平面解析几何中熟知的“原点到点  $(x, y)$  的距离”。

**性质 2.4 范数的基本性质**

1. (非负性):  $\|x\| \geq 0$ , 且  $\|x\| = 0 \iff x = \mathbf{0}$ ;
2. (正齐次性):  $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ ;
3. (三角不等式):  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ , 对所有  $x, y \in \mathbb{R}^n$  成立。

## 2.1.3.4 柯西-施瓦茨不等式

## 定理 2.1 (柯西-施瓦茨不等式 / Cauchy-Schwarz Inequality)

对任意  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , 有

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

等号成立当且仅当  $x$  与  $y$  线性相关 (即其中一个为零向量, 或者一个是另一个的非零常数倍)。♡

**证明** 若  $x = \mathbf{0}$ , 则两边均为 0, 等号显然成立。

下设  $x \neq \mathbf{0}$ 。考虑关于实变量  $t$  的二次函数

$$f(t) := \langle tx + y, tx + y \rangle \geq 0,$$

其中非负性来自内积的恒正性。展开得

$$f(t) = t^2 \langle x, x \rangle + 2t \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle.$$

这是  $t$  的二次多项式 (首项系数  $\langle x, x \rangle = \|x\|^2 > 0$ ), 且对所有  $t \in \mathbb{R}$  取值非负。故其判别式必非正:

$$\Delta = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0,$$

即  $\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2$ 。开方即得欲证不等式。

等号成立条件分析:  $\Delta = 0$  当且仅当  $f(t) = 0$  有唯一实根  $t_0$ 。此时  $\langle t_0 x + y, t_0 x + y \rangle = 0 \implies t_0 x + y = \mathbf{0}$ , 即  $x$  与  $y$  线性相关。

## 2.1.3.5 三角不等式及其推论

## 定理 2.2 (三角不等式 / Triangle Inequality)

对任意  $x, y \in \mathbb{R}^n$ :  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ 。♡

**证明**

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2|\langle x, y \rangle| + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

两边开平方根即得证。

 **练习 2.2 反三角不等式 / Reverse Triangle Inequality** 证明:  $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$  对所有  $x, y \in \mathbb{R}^n$  成立。

**证明** 待证不等式等价于双边估计  $-\|x - y\| \leq \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$ 。

- 右边不等式:  $\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\| \implies \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$ 。
- 左边不等式: 将  $x$  与  $y$  互换, 同理可得  $\|y\| - \|x\| \leq \|y - x\| = \|x - y\|$ 。

合并两边即得  $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$ 。

## 向量的夹角与正交

## 定义 2.9 (向量夹角与正交)

设  $x, y \in \mathbb{R}^n$  均为非零向量。存在唯一的  $\theta \in [0, \pi]$  使得

$$\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}.$$

称  $\theta$  为向量  $x$  与  $y$  的夹角 (Angle)。若  $\langle x, y \rangle = 0$  (等价于夹角  $\theta = \frac{\pi}{2}$ )，则称  $x$  与  $y$  正交 (Orthogonal) 或垂直，记作  $x \perp y$ 。



## 2.1.3.6 标准正交基

## 定义 2.10 (标准基 / Standard Basis)

取  $\mathbb{R}^n$  中如下  $n$  个特殊向量：

$$e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0), \quad e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, 0, \dots, 0, 1).$$

称  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  为  $\mathbb{R}^n$  的标准基。它们满足  $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$  (克罗内克 delta 符号)，即两两正交且模长为 1。



至此，我们从纯集合出发，依次赋予了  $\mathbb{R}^n$  三层结构：

$$\underbrace{\mathbb{R}^n}_{\text{集合}} \xrightarrow{\text{加法+数乘}} \underbrace{\text{线性空间}}_{\text{代数}} \xrightarrow{\text{内积}} \underbrace{\text{欧氏空间}}_{\text{度量}}.$$

## 2.1.4 邻域

## 定义 2.11 (开球与闭球 / Open Ball &amp; Closed Ball)

设  $p_0 \in \mathbb{R}^n$ ,  $r > 0$ 。开球 (Open Ball)：称

$$B_r(p_0) := \{p \in \mathbb{R}^n \mid \|p - p_0\| < r\}$$

为以  $p_0$  为中心、 $r$  为半径的  $r$  邻域，也叫开球。闭球 (Closed Ball)：称

$$\overline{B}_r(p_0) := \{p \in \mathbb{R}^n \mid \|p - p_0\| \leq r\}$$

为以  $p_0$  为中心、 $r$  为半径的闭球。



## 2.1.5 内点、外点、边界点与聚点

## 定义 2.12 (内点、外点与边界点)

设  $A \subset \mathbb{R}^n$ ,  $p \in \mathbb{R}^n$ 。按照  $p$  相对于  $A$  的位置关系分为三类：

1. 内点 (Interior Point)：若  $\exists r > 0$  使  $B_r(p) \subset A$ ，则称  $p$  为  $A$  的内点。全体内点集合记为  $A^\circ$ 。
2. 外点 (Exterior Point)：若  $\exists r > 0$  使  $B_r(p) \subset A^c$ ，则称  $p$  为  $A$  的外点。
3. 边界点 (Boundary Point)：若对  $\forall r > 0$  都有  $B_r(p) \cap A \neq \emptyset$  且  $B_r(p) \cap A^c \neq \emptyset$ ，则称  $p$  为  $A$  的边界点。全体边界点集合记为  $\partial A$ 。



**定义 2.13 (聚点与孤立点)**

设  $A \subset \mathbb{R}^n$ ,  $p \in \mathbb{R}^n$ 。若对  $\forall r > 0$  都有  $(B_r(p) \setminus \{p\}) \cap A \neq \emptyset$ , 则称  $p$  为  $A$  的聚点 (Accumulation Point)。若  $p \in A$  但  $p$  不是  $A$  的聚点, 则称  $p$  为  $A$  的孤立点 (Isolated Point)。

**2.1.6 开集与闭集****定义 2.14 (开集与闭集)**

设  $A \subset \mathbb{R}^n$ 。

- 若  $A = A^\circ$  (即  $A$  的每个点都是内点), 则称  $A$  为开集 (Open Set);
- 若  $A^c$  ( $A$  的补集) 是开集, 则称  $A$  为闭集 (Closed Set)。

**定理 2.3 (闭集的聚点刻画)**

$A$  为闭集  $\iff A$  包含其所有的聚点 (即  $A' \subset A$ , 其中  $A'$  表示  $A$  的导集)。

**定理 2.4 (闭包是闭集)**

对任意  $A \subset \mathbb{R}^n$ , 其闭包  $\bar{A} = A \cup A'$  必为闭集。

**2.1.7 区域 (连通开集)****定义 2.15 (区域 / Region / Domain)**

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  是一个开集。若对  $D$  中任意两点  $x, y \in D$ , 都存在一条完全位于  $D$  内部的折线连接  $x$  与  $y$ , 则称  $D$  是连通的 (Connected)。连通的开集称为开区域, 开区域的闭包称为闭区域。



**练习 2.3 开球是区域** 证明:  $\mathbb{R}^n$  中的开球  $B_r(a)$  是区域 (即既是开集又是连通的)。

**解** 开集性: 开球中每一点都是内点, 故是开集。

连通性: 任取  $p, q \in B_r(a)$ , 构造连接它们的直线段  $\Phi(t) = (1-t)p + tq$ ,  $0 \leq t \leq 1$ 。由三角不等式, 对任意  $t \in [0, 1]$ :

$$\begin{aligned} \|\Phi(t) - a\| &= \|(1-t)(p-a) + t(q-a)\| \\ &\leq (1-t)\|p-a\| + t\|q-a\| \\ &< (1-t)r + tr = r. \end{aligned}$$

故整条线段完全含于球内, 因此  $B_r(a)$  连通。

**注**[凸性蕴含连通性] 上述证明实际上展示了更强的性质: **开球是凸集 (Convex Set)**。凸集一定是连通的 (因为线段是一种特殊的折线), 但反之不成立——例如  $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$  是连通的但不是凸的。

**练习 2.4 开但不连通的集合** 设  $D = (0, 1) \times (1, 2) \cup (1, 2) \times (0, 1) \subset \mathbb{R}^2$ 。则  $D$  是开集但不是区域 (不连通)。

**解**  $D$  是两个不相交的开矩形的并集, 故是开集。但  $D$  不连通: 取  $p = (0.5, 1.5)$  和  $q = (1.5, 0.5)$ 。任何从  $p$  到  $q$  的连续路径都必须穿过不在  $D$  中的边界线段, 因此不存在完全位于  $D$  内的折线连接  $p$  和  $q$ ,  $D$  不是区域。

## 2.2 练习

### 2.2.1 A 组

 **练习 2.5 基本概念问答** 回答下列问题:

- (1)  $n$  维欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  如何定义?
- (2)  $\mathbb{R}^2$  中点的邻域如何定义?
- (3) 什么叫集合  $E$  的内点和外点、边界点?
- (4) 集合  $E$  的聚点怎样定义? 聚点和边界点有何不同?
- (5)  $\mathbb{R}^2$  中的开集和闭集怎样定义?
- (6) 闭包是指什么?
- (7) 什么叫开区域和闭区域?

**解**

- (1) 思维过程: 回顾笛卡尔积和欧氏空间的定义。首先定义  $n$  维实坐标空间为  $\mathbb{R}$  的  $n$  次笛卡尔积, 再赋予其内积结构。

解答:  $n$  维欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  首先是集合  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$  的全体  $n$  元有序实数组  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  构成的线性空间, 并且在该空间上定义了内积运算  $\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$  及其诱导的欧氏距离。

- (2) 思维过程: 邻域通常指开球。在二维平面中即为不含边界的圆盘。

解答: 在  $\mathbb{R}^2$  中, 点  $P_0(x_0, y_0)$  的  $r$  邻域 ( $r > 0$ ) 定义为到  $P_0$  的距离严格小于  $r$  的所有点的集合, 即开球  $B_r(P_0) = \{P(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r\}$ 。

- (3) 思维过程: 根据点的一个开邻域与该集合的位置关系来刻画。

解答: 对于集合  $E$  和点  $p$ :

- 内点: 若存在  $r > 0$  使得  $B_r(p) \subset E$ , 则  $p$  是  $E$  的内点。
- 外点: 若存在  $r > 0$  使得  $B_r(p) \cap E = \emptyset$  (即  $B_r(p) \subset E^c$ ), 则  $p$  是  $E$  的外点。
- 边界点: 若对于任意  $r > 0$ ,  $B_r(p)$  中既含有  $E$  中的点, 又含有不属于  $E$  的点, 则  $p$  是  $E$  的边界点。

- (4) 思维过程: 聚点强调“无限逼近”, 需要用去心邻域。边界点强调“内外相交”。这两者可能有重叠但也存在差异。

解答: 聚点定义: 若点  $p$  的任意去心邻域  $(B_r(p) \setminus \{p\})$  内都含有集合  $E$  中的点, 则称  $p$  为  $E$  的聚点。

不同之处: 边界点反映的是点相对于集合内外的拓扑“位置”, 而聚点反映的是集合中点列的“极限”行为。例如有限集 (如  $\{a\}$ ) 有边界点  $a$ , 但没有任何聚点; 反之, 开集内的点是聚点但不是边界点。只有既不在集合内部、又被集合内的点无限逼近的点, 才既是边界点又是聚点。

- (5) 思维过程: 开集是没有边界的集合, 闭集是包含所有边界的集合 (或补集是开集)。

解答:

- 开集: 若集合  $E$  中的每一个点都是它的内点, 则称  $E$  为开集。
- 闭集: 若集合  $E$  的补集  $E^c$  (即  $\mathbb{R}^2 \setminus E$ ) 是开集, 则称  $E$  为闭集。等价地, 若  $E$  包含其所有的聚点, 则  $E$  为闭集。

- (6) 思维过程: 闭包等于原集合并上其导集 (全体聚点), 或者并上其边界。

解答: 集合  $E$  的闭包, 记为  $\bar{E}$ , 定义为集合  $E$  与其所有聚点构成的集合 (导集  $E'$ ) 的并集, 即

$\bar{E} = E \cup E'$ 。它也可以理解为包含  $E$  的最小闭集。

(7) 思维过程：连通开集为开区域，加上边界就是闭区域。

解答：

- 开区域：如果一个开集是连通的（即其中任意两点都可以用完全位于该集合内的折线相连），则称该开集为开区域（或简称区域）。
- 闭区域：开区域加上它所有的边界点（即开区域的闭包），称为闭区域。

### 练习 2.6 范数不等式的证明与几何意义 证明不等式：

$$(1) \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|;$$

$$(2) \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|.$$

其中， $x, y, z \in \mathbb{R}^n$ ，并在  $\mathbb{R}^2$  中给出不等式 (1) 的几何解释。

解

(1) 思维过程：这是一个标准的距离三角不等式。可以利用已知基本三角不等式  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ ，通过巧妙构造向量  $u$  和  $v$  来完成。令  $u = x - y$ ， $v = y - z$ ，那么  $u + v = x - z$ 。

证明：根据范数的基本三角不等式：对任意向量  $u, v \in \mathbb{R}^n$ ，有  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 。令  $u = x - y$ ， $v = y - z$ ，则有：

$$u + v = (x - y) + (y - z) = x - z$$

代入基本三角不等式即得：

$$\|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$$

几何解释：在  $\mathbb{R}^2$  中，设点  $A, B, C$  的位置向量分别为  $x, y, z$ 。则  $\|x - z\|$  表示点  $A$  和点  $C$  之间的线段长度， $\|x - y\|$  表示  $A$  到  $B$  的长度， $\|y - z\|$  表示  $B$  到  $C$  的长度。该不等式说明：在以  $A, B, C$  为顶点的三角形中，两边之和大于或等于第三边（当三点共线时取等号）。

(2) 思维过程：要证明绝对值不等式  $|a| \leq b$ ，等价于证明  $-b \leq a \leq b$ 。我们可以通过在范数内加减同一个向量，再运用三角不等式分别证明两侧。

证明：首先证明右侧  $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$ 。将  $x$  拆分为  $(x - y) + y$ ，利用三角不等式有：

$$\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$$

将  $\|y\|$  移项得到：

$$\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$$

接下来证明左侧  $-\|x - y\| \leq \|x\| - \|y\|$ ，等价于  $\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|$ 。同理，将  $y$  拆分为  $(y - x) + x$ ：

$$\|y\| = \|(y - x) + x\| \leq \|y - x\| + \|x\|$$

因为范数具有对称性（即  $\|y - x\| = \|(x - y)\| = \|x - y\|$ ），上式可写为：

$$\|y\| - \|x\| \leq \|x - y\|$$

综合上述两方面结论，即得：

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|$$

### 练习 2.7 闭集的判定 集合 $B = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ 是否为 $\mathbb{R}^2$ 中的闭集？为什么？

**笔记** 判断一个集合是否为闭集，最直接的方法是考察其补集是否为开集，或者验证该集合是否包含它所有的边界点 / 聚点。集合  $B$  是平面上的单位圆周。直观上它的补集是圆内和圆外的两块开区域组成



的, 因此它是闭集。

**解** 集合  $B$  是  $\mathbb{R}^2$  中的闭集。

- 证明方法一 (利用补集是开集): 考察集合  $B$  的补集  $B^c$ :

$$B^c = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \neq 1\} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\} \cup \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 1\}$$

设  $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ ,  $D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 1\}$ 。对于  $D_1$  中的任意一点  $p(x_0, y_0)$ , 令  $d = \sqrt{x_0^2 + y_0^2} < 1$ 。取邻域半径  $r = 1 - d > 0$ , 则  $B_r(p) \subset D_1$ 。因此  $D_1$  中每一点都是内点, 即  $D_1$  是开集。同理, 对于  $D_2$  中的任意一点  $q(x_1, y_1)$ , 令  $d' = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} > 1$ 。取半径  $r' = d' - 1 > 0$ , 则  $B_{r'}(q) \subset D_2$ 。因此  $D_2$  也是开集。由于两个开集的并集  $B^c = D_1 \cup D_2$  仍然是开集, 根据闭集的定义, 其补集  $B$  必定是闭集。

- 证明方法二 (利用聚点): 设  $(x_0, y_0)$  为集合  $B$  的任意一个聚点。根据聚点的性质, 存在  $B$  中的点列  $\{(x_n, y_n)\}$  使得当  $n \rightarrow \infty$  时,  $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$ 。因为对于所有的  $n$ , 都有  $x_n^2 + y_n^2 = 1$ 。对等式两边取极限, 利用二元函数  $f(x, y) = x^2 + y^2$  的连续性, 可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n^2 + y_n^2) = x_0^2 + y_0^2 = 1$$

这说明聚点  $(x_0, y_0)$  也满足集合  $B$  的定义方程, 故  $(x_0, y_0) \in B$ 。由于集合  $B$  包含了它的所有聚点, 因此  $B$  是闭集。

 **练习 2.8 点集拓扑基本概念的计算** 求下列点集的内点、外点和边界点:

- (1)  $A = \{(x, y) \mid y < x^2\}$ ;
- (2)  $B = \{(x, y) \mid 1 \leq \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} < 5\}$ ;
- (3)  $E = \{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ ;
- (4)  $F = \{(x, y) \mid x \text{ 与 } y \text{ 都是有理数}\}$ 。

**解**

- (1) 思维过程: 集合  $A$  表示抛物线  $y = x^2$  下方的无边界区域。不等式严格 ( $<$ ) 意味着它本身就是开集。解答:

- 内点集: 抛物线严格下方的所有点, 即  $A^\circ = \{(x, y) \mid y < x^2\}$ 。
- 边界点集: 抛物线上的所有点构成的曲线, 即  $\partial A = \{(x, y) \mid y = x^2\}$ 。
- 外点集: 抛物线严格上方的所有点, 即  $(A^c)^\circ = \{(x, y) \mid y > x^2\}$ 。

- (2) 思维过程: 集合  $B$  是由两个同心椭圆界定的环形区域 (内含边界, 外不含边界)。内部去掉了所有的等号即可得到内点集。边界包括内外两个椭圆的轮廓。解答:

- 内点集: 去掉等号的严格不等式部分, 即  $B^\circ = \{(x, y) \mid 1 < \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} < 5\}$ 。
- 边界点集: 等号成立的两个椭圆周, 即  $\partial B = \{(x, y) \mid \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 1\} \cup \{(x, y) \mid \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} = 5\}$ 。
- 外点集: 椭圆环外部和中心空洞内部的开区域, 即

$$(B^c)^\circ = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} < 1 \right\} \cup \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} > 5 \right\}$$

- (3) 思维过程: 集合  $E$  是一个去掉原点的开单位圆盘 (去心开圆)。解答:

- 内点集: 由于  $E$  中的不等式都是严格的, 它本身就是开集, 因此内点集为其自身:  $E^\circ = \{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 < 1\}$ 。
- 边界点集: 包括外圈的圆周和被挖去的中心点原点, 即  $\partial E = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\} \cup \{(0, 0)\}$ 。
- 外点集: 圆周外部严格区域, 即  $(E^c)^\circ = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 1\}$ 。

- (4) 思维过程:  $F$  为平面上的有理数点集。根据实数理论, 任何一个点的任意小的邻域内都同时存在

有理点和无理点。这意味着没有任何邻域能被完全包在  $F$  中, 也没有任何邻域能完全避开  $F$ 。解答:

- 内点集:  $\emptyset$  (无内点, 因为任何开球内都有无理点, 不能完全属于  $F$ )。
- 外点集:  $\emptyset$  (无外点, 因为任何开球内都有有理点, 不能完全属于  $F^c$ )。
- 边界点集: 整个平面  $\mathbb{R}^2$ 。平面上任意一点的任意邻域中都既包含  $F$  中的点 (有理点) 又包含  $F^c$  中的点 (无理点)。

### 2.2.2 B 组

 **练习 2.9 开集性质的证明** 证明  $\mathbb{R}^2$  中每一个开球都是开集。

 **笔记** 要证明开球  $B_r(p_0)$  是开集, 必须依据开集的定义: 证明开球内的任意一点  $q$  都是内点。这就需要找到一个以  $q$  为中心、半径为  $\delta$  的更小的新开球  $B_\delta(q)$ , 使得这个新开球完全包含在原开球  $B_r(p_0)$  内部。利用几何直观 (或三角不等式), 因为  $q$  距离中心  $p_0$  的距离  $d = \|q - p_0\| < r$ , 只要我们取  $\delta = r - d$ , 那么从  $q$  往任何方向走不超过  $\delta$  的距离, 总距离  $p_0$  就不会超过  $d + \delta = r$ 。

**解** 设  $B_r(p_0) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x - p_0\| < r\}$  为  $\mathbb{R}^2$  中的任意一个开球 ( $r > 0$ )。任取  $q \in B_r(p_0)$ , 依据开球定义可知:

$$d = \|q - p_0\| < r$$

我们要证明  $q$  是  $B_r(p_0)$  的内点。令  $\delta = r - d$ 。因为  $d < r$ , 所以  $\delta > 0$ 。考虑以  $q$  为中心,  $\delta$  为半径的开球  $B_\delta(q)$ 。任取  $z \in B_\delta(q)$ , 满足条件:

$$\|z - q\| < \delta$$

我们来计算  $z$  到原开球中心  $p_0$  的距离。利用范数的三角不等式, 有:

$$\|z - p_0\| = \|(z - q) + (q - p_0)\| \leq \|z - q\| + \|q - p_0\|$$

将已知的不等式放缩代入:

$$\|z - p_0\| < \delta + d = (r - d) + d = r$$

因为  $\|z - p_0\| < r$ , 所以点  $z$  必定属于原开球  $B_r(p_0)$ 。由于  $z$  是  $B_\delta(q)$  中的任意一点, 故有:

$$B_\delta(q) \subset B_r(p_0)$$

这说明点  $q$  具有一个完全包含在  $B_r(p_0)$  中的邻域, 即  $q$  是  $B_r(p_0)$  的内点。由于  $q$  是  $B_r(p_0)$  中的任意一点, 因此  $B_r(p_0)$  中的每一点都是内点。根据开集的定义, 开球  $B_r(p_0)$  是开集。证明完毕。

 **练习 2.10 邻域概念的高维推广** 试仿照  $\mathbb{R}^2$  中邻域的定义, 写出  $\mathbb{R}^n$  中点的邻域的定义。

 **笔记** 在  $\mathbb{R}^2$  中, 点  $P_0(x_0, y_0)$  的  $r$  邻域定义为满足  $\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r$  的全体点  $P(x, y)$  构成的集合, 实质上就是用二维范数定义的距离小于  $r$  的点的集合。推广到  $\mathbb{R}^n$  中, 只需将点从二元组扩充为  $n$  元组向量, 并将二维距离 (二维范数) 替换为  $n$  维的欧氏范数。

**解** 设  $P_0(a_1, a_2, \dots, a_n)$  是  $n$  维欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  中的一个定点,  $r$  为一个正实数 ( $r > 0$ )。在  $\mathbb{R}^n$  中, 以  $P_0$  为中心、 $r$  为半径的  $r$  邻域 (或称为开球) 定义为:

$$B_r(P_0) = \left\{ P(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - a_i)^2} < r \right\}$$

若使用范数符号记作  $P = (x_1, \dots, x_n)$  和  $P_0 = (a_1, \dots, a_n)$ , 则定义可以更加简洁地写作:

$$B_r(P_0) = \{P \in \mathbb{R}^n \mid \|P - P_0\| < r\}$$

这表示  $\mathbb{R}^n$  空间中所有到点  $P_0$  的欧氏距离严格小于  $r$  的点构成的集合。

## 2.3 多元函数的基本概念

### 内容提要

- $n$  元函数的定义域、值域与表示方法 2.16
- 多元函数连续性的定义与性质 2.21
- 二元函数的图像曲面
- 有界闭区域上连续函数的三大性质 2.9, 2.7, 2.8
- 等高线(等位线)与等位面 2.17, 2.18
- 多元函数极限的  $\varepsilon$ - $\delta$  定义 2.19
- 常用求极限技巧: 夹逼、等价无穷小、对数变形 2.28–2.31
- 海涅定理(归结原理) 2.5
- 累次极限与二重极限的关系 2.20

在 §7.1 中我们为多元微积分搭建好了“舞台”—— $\mathbb{R}^n$  的线性结构、度量结构和拓扑结构。现在终于可以在这个舞台之上引入“演员”——多元函数了。

回顾一元微积分的发展历程, 所有重要结论(微分中值定理、积分基本定理、泰勒展开等)都建立在函数定义在一个连通集合(区间)上的前提之下。类似地, 在多元情形中, 我们通常要求函数定义在某个区域(连通开集或其闭包)上, 以确保许多关键定理能够成立。

### 2.3.1 $n$ 元函数的定义

#### 定义 2.16 ( $n$ 元函数 / Function of $n$ Variables)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  是一个区域(Region, 即连通的开集)。称映射

$$f: D \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x_1, x_2, \dots, x_n) \longmapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

为一个  $n$  元函数(Function of  $n$  Variables)。

其中:

- $D$  称为  $f$  的定义域(Domain);
- $f(D) \subset \mathbb{R}$  称为  $f$  的值域(Range / Codomain);
- $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  称为自变量(Independent Variables);
- $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  或简记为  $f(x)$  (其中  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ) 称为因变量。



#### 笔记 [记号惯例]

- (1) 当  $n = 1$  时,  $f$  即为我们熟悉的一元函数  $y = f(x)$ ;
- (2) 当  $n = 2$  时, 习惯上将自变量记为  $(x, y)$ , 函数值记为  $z = f(x, y)$ , 此时也称  $f$  为二元函数;
- (3) 当  $n = 3$  时常记为  $u = f(x, y, z)$ ; 一般地,  $n \geq 2$  统称为多元函数。

特别值得注意的是关于值域连通性的一个事实: 若  $D$  是区域且  $f$  连续(连续性的严格定义将在本节后文给出), 则  $f(D)$  作为连续映射下的像集也是  $\mathbb{R}$  中的连通子集——即  $f(D)$  必为一个区间。这一性质将在介值定理(定理 2.8)中体现其威力。

 **练习 2.11 地表温度模型** 地球表面某时刻的温度分布可以用一个二元函数来描述：

$$T = f(x, y),$$

其中  $(x, y)$  表示地球上某点的经度和纬度坐标（例如采用 WGS84 坐标系），而  $T$  为该点的摄氏温度值。这是一个从球面（地球表面，二维流形）到  $\mathbb{R}$  的映射，局部坐标化后即可视为  $\mathbb{R}^2$  的某个子区域上的二元函数。

### 求定义域

在实际问题中，函数的表达式往往隐含了对自变量的约束条件，确定这些约束条件所允许的自变量取值范围就是求定义域的过程。

 **练习 2.12 求二元函数的定义域** 求下列二元函数的自然定义域：

- (1)  $z = \sqrt{xy}$ ;
- (2)  $z = \frac{\sqrt{2x - x^2 - y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$ 。

**解**

1. 求解题 (1)：被开方量须非负，即要求  $xy \geq 0$ 。这意味着  $x$  与  $y$  必须同号（或至少有一个为零）。由此得到定义域：

$$D_1 = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0\} \cup \{(x, y) \mid x \leq 0, y \leq 0\}.$$

几何意义：这是平面直角坐标系中的第一象限和第三象限（含坐标轴），呈两个对顶的“无限角形”区域。

2. 求解题 (2)：将函数分子和分母的条件分别进行分析：

- 分子部分：由于处于根号内，要求  $2x - x^2 - y^2 \geq 0$ 。通过配方化简可得：

$$x^2 - 2x + y^2 \leq 0 \iff (x - 1)^2 + y^2 \leq 1.$$

这表示以  $(1, 0)$  为圆心、半径为 1 的闭圆盘。

- 分母部分：不仅在根号内需要大于等于零，且作为分母不能为零，故要求  $x^2 + y^2 - 1 > 0$ 。化简可得：

$$x^2 + y^2 > 1.$$

这表示单位圆的外部（不含边界圆周）。

综合条件：取分子与分母条件的交集，得到最终定义域：

$$D_2 = \{(x, y) \mid (x - 1)^2 + y^2 \leq 1\} \cap \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 1\}.$$

几何意义：这是两个相交圆的公共部分，即一个月牙形的闭区域去除了其内侧边界（不包含  $x^2 + y^2 = 1$  的圆弧部分）。

## 2.3.2 函数图像与等高线

### 图像曲面

对于一元函数  $y = f(x)$ ，其图像是  $\mathbb{R}^2$  平面上的一条曲线。对于二元函数  $z = f(x, y)$ ，情况变得更加丰富：

当点  $(x, y, 0)$  在定义域  $D$  上连续变动时, 对应的空间点  $(x, y, f(x, y))$  在三维空间中描绘出的轨迹构成一张曲面 (Surface)。这张曲面称为二元函数  $z = f(x, y)$  的图像 (Graph), 记作  $\Gamma_f := \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D\} \subset \mathbb{R}^3$ 。

 **练习 2.13 双曲抛物面** 函数  $z = x^2 - y^2$  的图像是一张著名的二次曲面——双曲抛物面 (Hyperbolic Paraboloid), 因其形似马鞍又俗称马鞍面 (Saddle Surface)。沿  $x$  轴方向 ( $y = 0$ ):  $z = x^2$ ——开口向上的抛物线; 沿  $y$  轴方向 ( $x = 0$ ):  $z = -y^2$ ——开口向下的抛物线。“一向上一下向”的交叉形态正是马鞍面的特征。

 **笔记** [高维可视化] 三元及以上函数的图像无法在三维空间中直接画出 (需要四维及更高维空间)。这也是为什么我们在后续讨论中更多地依赖“切片”和“等值”等降维手段 (如等高线、等位面) 来研究多元函数的行为模式。

### 等高线 (Contour Lines)

虽然无法总是“看见”曲面的全貌, 但我们可以通过一系列水平截面来“分层”地理解它。

#### 定义 2.17 (等高线 / Contour Line)

设  $z = f(x, y)$  是定义在  $D \subset \mathbb{R}^2$  上的二元函数。对给定的常数  $c \in \mathbb{R}$ , 方程

$$f(x, y) = c$$

确定的平面点集 (通常是  $\mathbb{R}^2$  中的一条或若干条曲线) 称为函数  $f$  的值为  $c$  的等高线 (Contour Line / Level Curve), 也称为等位线或水平集 (Level Set)。

直观地说, 等高线就是水平面  $z = c$  与曲面  $z = f(x, y)$  的交线在  $xy$  平面上的投影。



 **练习 2.14 旋转抛物面的等高线** 考虑函数  $f(x, y) = 1 - x^2 - y^2$  (开口向下的旋转抛物面, 顶点在  $(0, 0, 1)$ )。令  $z = c$  得  $x^2 + y^2 = 1 - c$ :

- 当  $c < 1$  时,  $1 - c > 0$ , 等高线是以原点为中心、半径为  $\sqrt{1 - c}$  的圆;
- 当  $c = 1$  时, 退化为一一点  $(0, 0)$  (对应抛物面的顶点);
- 当  $c > 1$  时, 无实解 (水平面高于顶点, 不相交)。

因此该函数的等高线族是一组同心圆, 半径随  $c$  减小而增大。特别地, 取  $c = 0.75$  则等高线为  $x^2 + y^2 = 0.25$ , 即半径为 0.5 的圆。

 **练习 2.15 地形图的等高线解读** 在地理学和测绘学中, 等高线图 (Topographic Map) 是表达地表起伏的标准工具:

- 等高线密集的地方  $\Rightarrow$  地形陡峭 (坡度大);
- 等高线稀疏的地方  $\Rightarrow$  地形平缓 (坡度小);
- 沿着同一条等高线行走  $\Rightarrow$  海拔高度不变 (最省力路线之一);
- 封闭的等高线圈内部通常代表山峰或洼地 (需结合标注判断高低)。

 **练习 2.16 经济学中的等产量曲线** 在生产理论中, 生产函数  $z = f(x, y)$  描述了用两种生产要素 (如劳动力和资本) 的数量  $x, y$  可以产出的最大产品数量  $z$ 。此时等高线  $f(x, y) = c$  表示“恰好能产出  $c$  单位产品的所有要素组合”, 被称为等产量曲线 (Isoquant Curve)。等产量曲线越远离原点 ( $c$  越大), 代表产出越高; 曲线的形状反映了两种要素之间的可替代性关系。

## 等位面 (Level Surfaces)

将等高线的思想推广到三元函数：

### 定义 2.18 (等位面 / Level Surface)

设  $u = f(x, y, z)$  是定义在  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  上的三元函数。对常数  $c \in \mathbb{R}$ ，方程

$$f(x, y, z) = c$$

确定的  $\mathbb{R}^3$  中的曲面称为  $f$  的值为  $c$  的等位面 (Level Surface)。



**练习 2.17 球面等位面族** 函数  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  的等位面方程为  $x^2 + y^2 + z^2 = c$ ：

- 当  $c > 0$  时，是以原点  $(0, 0, 0)$  为中心、 $\sqrt{c}$  为半径的球面；
- 当  $c = 0$  时，退化为原点这一个孤立点；
- 当  $c < 0$  时，空集（无实数解）。

当  $c$  从  $+\infty$  变化到 0 时得到一族“由外向内收缩”的同心球面——这正是一个以原点为“源”的径向场的等位面分布。

**注**[等值方法的普适性] 无论是等高线还是等位面，核心思想都是通过“固定输出值、反看输入空间”来实现“从  $n+1$  维降到  $n$  维”的可视化降维。这一思想贯穿整个多元微积分：梯度向量垂直于等值面、拉格朗日乘子法利用等值面相切条件求解约束极值、热力学中的等温面/等压面等——无一不是“等值”思想的体现。

## 2.3.3 多元函数的极限

有了邻域的概念之后，我们可以将一元函数极限的  $\varepsilon$ - $\delta$  语言自然地推广到多元情形。然而多元极限远比一元极限复杂——“趋近方式”从“左右两侧”爆炸式地变为“无穷多条路径”。

### 2.3.3.1 二重极限的定义

#### 定义 2.19 ( $n$ 元函数的极限)

设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  是定义在区域  $D \subset \mathbb{R}^n$  上的  $n$  元函数， $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in D'$ （即  $a$  是  $D$  的一个聚点）， $A \in \mathbb{R}$  是一个给定常数。

如果对于任意给定的  $\varepsilon > 0$ （无论多么小），总存在  $\delta > 0$ ，使得对所有满足  $0 < \|x - a\| < \delta$  且  $x \in D$  的  $x$ ，都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称  $A$  为  $f(x)$  当  $x \rightarrow a$  时的极限 (Limit)，记作

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A \quad (\|x - a\| \rightarrow 0).$$



当  $n = 2$  时，上述极限特称为**二重极限** (Double Limit)，以区别于后面将要介绍的“累次极限”。



**笔记** [定义的关键细节]

- (1) 条件  $0 < \|x - a\|$  意味着我们使用的是去心邻域——函数在  $a$  点本身的取值  $f(a)$ （即使有定义）完全不影响极限的存在性和数值。这与一元极限的情形完全一致。



(2) 要求  $a$  是  $D$  的聚点而非仅仅是  $D$  中的点——如果  $a$  是孤立点 (例如  $D$  是有限点集), 则去心邻域中根本没有  $D$  的点, 极限定义“平凡地”对任意  $A$  都成立, 但这没有实际意义。

### 2.3.3.2 路径依赖性——多元极限的核心难点

在一元函数极限中, 我们只需检查“左极限”和“右极限”是否相等——因为自变量只能沿着实数轴从一个点的左侧或右侧趋近该点。但在多元情形下, 点  $x$  向  $a$  的趋近可以有无穷多种方式:

- 沿着不同的直线方向 (斜率不同);
- 沿着各种曲线路径 (抛物线  $y = kx^2$ 、螺线  $r = e^{-\theta}$  等);
- 甚至沿着“锯齿状”的振荡路径趋近。

 **笔记** [极限存在的必要条件] 要使  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  存在, 必须保证  $f(x)$  沿所有可能路径趋于  $a$  时都收敛到同一个值  $A$ 。这意味着:

- 只要找到两条使极限值不同的路径  $\Rightarrow$  极限不存在;
- 即使验证了所有直线方向的极限都相同  $\Rightarrow$  也不能断定极限存在! (反例见例 2.20)

这种“路径依赖性”是多元极限与一元极限最本质的区别, 也是初学者最容易犯错的地方。

下面先给出极限计算的正面例子, 再展示几个不存在的典型反例。

### 2.3.3.3 极限计算举例: 夹逼准则的应用

 **练习 2.18 利用不等式放缩求极限** 设

$$f(p) = f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad p = (x, y) \neq (0, 0).$$

求  $\lim_{p \rightarrow 0} f(p)$ 。

**解**

1. 寻找放缩关系: 利用基础均值不等式  $|xy| \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$  对函数进行绝对值放缩:

$$0 \leq |f(p)| = \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

2. 代入不等式并化简:

$$\frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{1}{2} \|p\|.$$

3. 应用夹逼准则: 当  $p \rightarrow 0$  时, 距离  $\|p\| \rightarrow 0$ 。因此:

$$0 \leq \lim_{p \rightarrow 0} |f(p)| \leq \lim_{p \rightarrow 0} \frac{1}{2} \|p\| = 0.$$

由夹逼准则 (Squeeze Theorem) 可知,  $\lim_{p \rightarrow 0} |f(p)| = 0$ , 从而

$$\boxed{\lim_{p \rightarrow 0} f(p) = 0}.$$

**注** [为什么此题的“各路径极限都一致”?] 本题中  $|f(p)| \leq \frac{1}{2} \|p\|$  这一估计不依赖于具体的趋近路径——它给出了  $|f(p)|$  关于距离  $\|p\|$  的一致控制。只要  $\|p\|$  足够小 (无论从哪个方向靠近),  $|f(p)|$  就被控制在任意小的范围内。这正是夹逼法证明极限存在的精髓所在。

## 2.3.3.4 海涅归结原理 (Heine's Principle)

下面的定理将多元函数的极限问题转化为我们熟悉的数列极限问题, 在理论上和实际应用中都非常有用。

**定理 2.5 (海涅归结原理 / Heine's Principle for Multivariable Functions)**

设  $D \subset \mathbb{R}^n$ ,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in D'$  为  $D$  的聚点。则以下两个命题等价:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff \forall \{x_m\}_{m=1}^{\infty} \subset D, x_m \neq a, \lim_{m \rightarrow \infty} x_m = a \implies \lim_{m \rightarrow \infty} f(x_m) = A.$$

也就是说,  $f(x)$  在  $a$  处有极限  $A$  当且仅当对任何趋向于  $a$  的 (异于  $a$  的) 点列, 对应的函数值序列都收敛于同一个值  $A$ 。



**证明** “ $\Rightarrow$ ” 方向: 由极限定义直接可得。对任意  $\varepsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$  使  $0 < \|x - a\| < \delta$  时  $|f(x) - A| < \varepsilon$ 。由于  $x_m \rightarrow a$ , 存在  $N$  使得当  $m > N$  时  $0 < \|x_m - a\| < \delta$ , 从而  $m > N$  时  $|f(x_m) - A| < \varepsilon$ 。这就证明了  $f(x_m) \rightarrow A$ 。

“ $\Leftarrow$ ” 方向: (反证法) 假设  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq A$  (或极限不存在)。根据极限定义的否定形式, 存在某个  $\varepsilon_0 > 0$  使得对任意  $m \in \mathbb{N}$  (无论  $\delta = 1/m$  多小), 都能在去心邻域内找到  $x_m \in D$  同时满足:

$$0 < \|x_m - a\| < \frac{1}{m} \quad \text{但} \quad |f(x_m) - A| \geq \varepsilon_0.$$

这样构造的点列  $\{x_m\}$  显然满足  $x_m \rightarrow a$  (因为  $\|x_m - a\| < 1/m \rightarrow 0$ ), 但  $\{f(x_m)\}$  不收敛于  $A$  (因为每项离  $A$  至少有  $\varepsilon_0$  的距离), 这与前提条件矛盾。



**笔记** [海涅原理的应用价值] 海涅原理提供了证明极限不存在的有力工具: 只需找到两条 (或更多条) 趋向于  $a$  但使函数值收敛到不同值的路径 (点列), 即可断言极限不存在。这就是接下来两个例子的方法论基础。

## 2.3.3.5 极限不存在的典型例子

 **练习 2.19 沿不同直线路径极限不同** 讨论函数

$$f(p) = f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}, \quad p = (x, y) \neq (0, 0)$$

在 origin 处的极限是否存在。

**解** 我们通过选取两条趋近 origin 的不同路径来验证:

1. 路径一: 沿直线  $y = x$  趋近。令点列  $t_i = (1/i, 1/i)$  ( $i = 1, 2, \dots$ ), 显然  $t_i \rightarrow (0, 0)$ 。代入函数计算:

$$f(t_i) = \frac{(1/i)(1/i)}{(1/i)^2 + (1/i)^2} = \frac{1/i^2}{2/i^2} = \frac{1}{2},$$

故沿此路径的极限值为  $\lim_{i \rightarrow \infty} f(t_i) = \frac{1}{2}$ 。

2. 路径二: 沿  $x$  轴 (即  $y = 0$ ) 趋近。令点列  $s_i = (1/i, 0)$  ( $i = 1, 2, \dots$ ), 同样有  $s_i \rightarrow (0, 0)$ 。代入函数计算:

$$f(s_i) = \frac{(1/i) \cdot 0}{(1/i)^2 + 0} = 0,$$

故沿此路径的极限值为  $\lim_{i \rightarrow \infty} f(s_i) = 0$ 。



3. 得出结论：由于沿两条不同路径得到的极限值不同 ( $\frac{1}{2} \neq 0$ )，由海涅原理可知该重极限不存在：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ 不存在.}$$

 **练习 2.20 直线路径一致但曲线路径不一致** 讨论函数

$$f(p) = f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}, \quad p = (x, y) \neq (0, 0)$$

在 origin 处的极限是否存在。

**解**

1. 第一步：检验所有过原点的直线路径。设点沿直线  $y = kx$  ( $k$  为任意常数) 趋向原点，代入函数式：

$$f(x, kx) = \frac{2x^2(kx)}{x^4 + k^2x^2} = \frac{2kx^3}{x^2(x^2 + k^2)} = \frac{2kx}{x^2 + k^2}.$$

当  $x \rightarrow 0$  时，分子趋于 0 而分母趋于  $k^2$  (若  $k \neq 0$ )，显然极限为 0；当  $k = 0$  (即沿  $x$  轴) 时， $f(x, 0) = 0$ ，极限同样为 0。若沿  $y$  轴 ( $x = 0$ ) 趋向原点， $f(0, y) = 0/y^2 = 0$ ，极限也是 0。看起来所有直线方向的极限都为 0。

2. 第二步：尝试非线性的曲线路径。观察到分母存在  $x^4$  与  $y^2$  的结构，为使它们同阶，考虑抛物线路径  $y = kx^2$  ( $k$  为参数，非零)。代入得：

$$f(x, kx^2) = \frac{2x^2(kx^2)}{x^4 + (kx^2)^2} = \frac{2kx^4}{x^4 + k^2x^4} = \frac{2k}{1 + k^2}.$$

此结果是一个常数，且其数值完全依赖于参数  $k$ ！例如：

- 沿  $y = x^2$  ( $k = 1$ ) 趋近，极限为  $2/(1 + 1) = 1$ ；
- 沿  $y = 2x^2$  ( $k = 2$ ) 趋近，极限为  $4/(1 + 4) = 4/5$ 。

3. 得出结论：由于沿不同的抛物线路径趋近原点得到了不同的极限值，因此：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} \text{ 不存在.}$$

 **笔记** 本例深刻说明了一个常见误区：“沿所有直线路径的极限相等不能推出重极限存在！”必须检查包括曲线在内的“足够多样”的路径才能做出判断。

### 2.3.3.6 累次极限与二重极限的关系

除了前面定义的二重极限 (同时让所有自变量趋近目标点) 之外，还有一种“分步进行”的极限——累次极限 (Iterated Limit)。

#### 定义 2.20 (累次极限 / Iterated Limit)

设  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  的某去心邻域内有定义。以下两种形式的极限称为累次极限：

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y),$$

其中第一个表示“先固定  $y$ ，对  $x$  取极限 (得到中间函数  $\varphi(y)$ )，再对  $y$  取极限”；第二个同理但顺序相反。

这两种累次极限与前面定义的  $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$  (二重极限 Double Limit) 是完全不同的概念。



 **笔记** [两者的区别]

二重极限

累次极限

$(x, y)$  同时以任意方式趋于  
 $(x_0, y_0)$

先让一个变量趋于极限, 再让另一个趋于  
极限

只涉及一个极限过程

涉及两个串行的极限过程

结果如果存在则必唯一

两个顺序的结果可能不同

不依赖坐标系选取

依赖变量顺序的选择

 **练习 2.21 二重极限不存在但累次极限存在** 回顾例 2.20 中的函数  $f(x, y) = \frac{2x^2y}{x^4 + y^2}$  ( $(x, y) \neq (0, 0)$ )。已知其二重极限在  $(0, 0)$  处不存在。但两个累次极限均存在且相等:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2x^2y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

 **练习 2.22 二重极限存在但累次极限不全存在** 设

$$f(x, y) = y \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0).$$

讨论其在  $(0, 0)$  处的二重极限与累次极限。

解

1. 检验二重极限: 注意到有界变量性质  $|\sin(1/x)| \leq 1$ , 故有绝对值放缩:

$$|f(x, y)| = \left| y \sin \frac{1}{x} \right| \leq |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = \|(x, y) - (0, 0)\|.$$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,  $\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$ . 由夹逼准则可知,  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$ . 二重极限存在且为 0!

2. 检验累次极限:

• 先对  $x$  求极限再对  $y$  求极限:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \left( y \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \right).$$

由于内层极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$  在  $[-1, 1]$  间无限振荡而不存在, 因此这个累次极限整体不存在。

• 先对  $y$  求极限再对  $x$  求极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} y \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( 0 \cdot \sin \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

此累次极限存在且等于 0。

**注**[总结: 四种可能的组合] 二重极限和两个累次极限的存在性之间没有必然的蕴含关系。它们可以独立地“各自决定是否存在”:

1. 三者都存在且相等 (最常见的“良好”情形);
2. 二重极限不存在, 累次极限存在且相等 (例 2.21);
3. 二重极限存在, 某些累次极限不存在 (例 2.22);
4. 三者都不存在 (例如修改后的“更坏”函数)。

唯一可以肯定的是: 若二重极限和两个累次极限都存在, 则三者必然相等。这一结论是后面“累次极限交换定理”的雏形。

## 2.3.4 多元函数的连续性

## 2.3.4.1 连续性的定义

定义 2.21 ( $n$  元函数的连续性)

设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  定义在区域  $D \subset \mathbb{R}^n$  上,  $p_0 = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \in D$  为  $D$  的聚点。

若

$$\lim_{p \rightarrow p_0} f(p) = f(p_0),$$

即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: \|p - p_0\| < \delta \implies |f(p) - f(p_0)| < \varepsilon,$$

则称  $f$  在  $p_0$  处连续 (Continuous),  $p_0$  为  $f$  的一个连续点 (Point of Continuity)。若  $f$  在  $D$  的每个点处都连续, 则称  $f$  在  $D$  上连续, 记作  $f \in C(D)$ 。



## 笔记 [连续性的三个要点]

- (1)  $f$  在  $p_0$  处连续首先要求  $f$  在  $p_0$  处有定义——这与极限不同 (极限不考虑该点本身的值)。
- (2) 若  $p_0$  是  $D$  的孤立点 (Isolated Point), 则  $f$  在  $p_0$  处自动连续。因为孤立点的去心邻域不含  $D$  中其他点, 极限定义“平凡满足”。特别地, 若  $D$  是有限点集, 则任何  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  都是连续的。
- (3) 多元连续函数保持了一元连续函数的所有优良性质: 四则运算封闭性、复合运算封闭性等均可平行推广。

**性质 2.5 边缘连续性与整体连续性** 若  $f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处连续, 则它的两个“边缘函数” (Partial Functions)

$$g(x) := f(x, y_0), \quad h(y) := f(x_0, y)$$

分别在  $x_0$  和  $y_0$  处 (作为一元函数) 连续。

反之不真! 边缘函数的连续性不能推出二元函数的整体连续性。反例见例 2.26。

## 2.3.4.2 连续性的基本例子



## 练习 2.23 基本连续函数类

- (1) 常值函数  $f(x) = c$  在  $\mathbb{R}^n$  上连续 (显然);
- (2) 投影函数 (Coordinate Projection): 对  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ , 令  $f(x) = x_i$  (取出第  $i$  个分量), 则  $f$  在  $\mathbb{R}^n$  上处处连续。

验证: 对任意  $p \in \mathbb{R}^n$ ,  $f(p) = p_i$ , 于是

$$|f(x) - f(p)| = |x_i - p_i| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - p_j)^2} = \|x - p\|.$$

给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $\delta = \varepsilon$  即可满足连续性定义。



## 练习 2.24 可去间断点 讨论函数

$$f(p) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}, \quad p = (x, y) \neq (0, 0)$$

的连续性。

解

1. 原点之外的区域: 当  $(x, y) \neq (0, 0)$  时,  $f$  是两个多项式的商且分母非零。由代数运算的连续性可知,  $f$  在  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  上是连续的。

2. 考察原点处的极限: 在原点处, 我们利用基本不等式  $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$  进行放缩:

$$0 \leq |f(p)| = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \leq \frac{\left(\frac{x^2 + y^2}{2}\right)^2}{x^2 + y^2} = \frac{1}{4}(x^2 + y^2).$$

当  $p \rightarrow 0$  时,  $\frac{1}{4}(x^2 + y^2) \rightarrow 0$ 。由夹逼定理知,  $\lim_{p \rightarrow 0} f(p) = 0$ 。

3. 结论: 若我们补充定义  $f(0, 0) = 0$ , 则函数值等于极限值, 此时  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上就变得处处连续了。因此, 原点是该函数的一个可去间断点 (Removable Discontinuity)。

 **练习 2.25 复合函数的连续性** 证明  $f(x, y, z) = \sin(xy + z)$  在  $\mathbb{R}^3$  上连续。

解

1. 分解复合结构: 我们将  $f$  分解为复合函数的链式结构:

$$(x, y, z) \xrightarrow{g} xy + z \xrightarrow{\sin} \sin(xy + z) = f(x, y, z).$$

2. 分析子函数连续性:

- 内部函数  $g(x, y, z) = xy + z$  是关于变量  $x, y, z$  的多项式函数, 多项式在全空间  $\mathbb{R}^3$  上是连续的。
- 外部函数  $\sin t$  是一元基本初等函数, 在  $\mathbb{R}$  上是连续的。

3. 应用复合定理: 根据多元复合函数的连续性定理 (一元连续函数与多元连续函数的复合仍连续), 最终函数  $f = \sin \circ g$  在  $\mathbb{R}^3$  上处处连续。

 **练习 2.26 边缘连续但不整体连续** 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

讨论  $f$  的连续性以及边缘函数  $f(\cdot, y)$  和  $f(x, \cdot)$  的连续性。

解

1. 整体连续性检验: 由前文例 2.19 已知, 极限  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$  不存在。由于重极限不存在, 尽管  $f(0, 0)$  有定义, 函数  $f$  在  $(0, 0)$  处仍是不连续的。(当然,  $f$  在除原点外的其余点由于是有理函数且分母非零, 是连续的)。

2. 边缘函数  $g(x) := f(x, y_0)$  的连续性检验 (固定  $y_0$  看  $x$ ):

- 当  $y_0 \neq 0$  时: 对任意  $x \in \mathbb{R}$ ,  $g(x) = \frac{xy_0}{x^2 + y_0^2}$  是关于  $x$  的有理函数, 且分母  $x^2 + y_0^2 \geq y_0^2 > 0$  恒不为零, 因此  $g(x)$  在整个  $\mathbb{R}$  上连续。
- 当  $y_0 = 0$  时: 代入定义得  $g(x) = f(x, 0) = 0$  (对所有  $x$ )。作为常值函数, 显然也是连续的。特别地,  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 = f(0, 0)$ 。

故对于任何固定的  $y_0$ , 边缘函数  $g(x)$  都是一元连续函数。

3. 边缘函数  $h(y) := f(x_0, y)$  的连续性检验 (固定  $x_0$  看  $y$ ): 由于原函数  $f(x, y)$  关于  $x$  和  $y$  是高度对称的, 同理可证  $h(y)$  在  $\mathbb{R}$  上对每个固定的  $x_0$  也是连续的一元函数。

 **笔记**  $f$  在原点处整体不连续, 但沿着任何平行于坐标轴的直线切过去 (即边缘函数), 得到的一维函数却全都是连续的! 这生动地印证了“边缘连续  $\nRightarrow$  整体连续”。

### 2.3.5 有界闭区域上连续函数的性质

一元函数在有界闭区间  $[a, b]$  上的三大定理——有界性定理、最大最小值定理、介值定理（以及由此推出的零点定理和一致连续性）——构成了数学分析的基石。这些定理在多元情形下有完美的推广。

#### 2.3.5.1 三大基本定理

以下四个定理的证明思路与一元情形完全类似（基于  $\mathbb{R}^n$  中有界闭区域的紧致性），在此略去证明细节。

##### 定理 2.6 (有界性定理)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭区域 (Bounded Closed Region),  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  连续。则  $f$  在  $D$  上有界, 即存在  $M > 0$  使得  $|f(p)| \leq M$  对所有  $p \in D$  成立。



##### 定理 2.7 (最大值最小值定理 / Extreme Value Theorem)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭区域,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  连续。则  $f$  在  $D$  上必定能取到最大值和最小值: 存在  $p_{\min}, p_{\max} \in D$  使得

$$f(p_{\min}) \leq f(p) \leq f(p_{\max}), \quad \forall p \in D.$$



##### 定理 2.8 (介值定理 / Intermediate Value Theorem)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭区域 (实际上只需  $D$  是道路连通的),  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  连续。若  $a, b \in D$  且实数  $r$  满足  $f(a) < r < f(b)$ , 则存在  $c \in D$  使得  $f(c) = r$ 。



##### 定理 2.9 (一致连续性 / Uniform Continuity)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  是有界闭区域,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  连续。则  $f$  在  $D$  上一致连续 (Uniformly Continuous), 即

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0: \forall p, q \in D, \|p - q\| < \delta \implies |f(p) - f(q)| < \varepsilon.$$



**笔记** [四大定理之间的关系] 最值定理是最强的 (蕴含其余三个); 介值定理和一致连续性彼此独立; 有界性是最弱的推论。这四个定理的共同前提都是 “ $D$  有界闭 +  $f$  连续”。

#### 2.3.5.2 应用实例: 无穷远处趋于零的连续函数

**练习 2.27 最大值与一致连续性** 设  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, +\infty)$  连续且  $\lim_{\|p\| \rightarrow \infty} f(p) = 0$ 。证明: (1)  $f$  有最大值; (2)  $f$  一致连续。

**证明** 若  $f \equiv 0$  则结论显然成立, 且最大值为 0。下设  $f \not\equiv 0$ , 即存在  $p_0 \in \mathbb{R}^2$  使得  $f(p_0) > 0$ 。

1. 证明最大值的存在性:

- 因为  $\lim_{\|p\| \rightarrow \infty} f(p) = 0$ , 对特意选定的  $\varepsilon_0 := \frac{1}{2}f(p_0) > 0$ , 必定存在充分大的  $r_0 > 0$ , 使得当  $\|p\| > r_0$  时有  $f(p) < \frac{1}{2}f(p_0)$ 。不妨设  $r_0$  选得足够大, 使得  $p_0$  落在这个范围内 (即  $\|p_0\| < r_0$ )。
- 考虑闭圆盘  $\overline{B}_{r_0}(\mathbf{0}) = \{p \in \mathbb{R}^2 \mid \|p\| \leq r_0\}$ 。这是一个有界闭区域。由最值定理 (定理 2.7), 连续函数  $f$  在其上必定取得最大值  $M$ 。显然  $M \geq f(p_0)$ 。

- 对于闭圆盘外部的点 (即  $\|\mathbf{p}\| > r_0$ ), 我们有  $f(\mathbf{p}) < \frac{1}{2}f(\mathbf{p}_0) < f(\mathbf{p}_0) \leq M$ 。
- 因此, 内部的最大值  $M$  大于外部所有的函数值, 故  $M$  就是  $f$  在整个  $\mathbb{R}^2$  上的全局最大值。

2. 证明一致连续性: 任给  $\varepsilon > 0$ 。

- 首先控制远处的波动。由  $\lim_{\|\mathbf{p}\| \rightarrow \infty} f(\mathbf{p}) = 0$ , 存在  $r > 0$  使得当  $\|\mathbf{p}\| > r$  时,  $f(\mathbf{p}) < \frac{\varepsilon}{2}$ 。
- 然后控制近处的波动。在稍大一点的有界闭集  $\overline{B}_{r+1}(\mathbf{0})$  上, 由定理 2.9 可知  $f$  是一致连续的。故存在  $\delta \in (0, 1)$ , 使得当  $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \in \overline{B}_{r+1}(\mathbf{0})$  且  $\|\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2\| < \delta$  时,  $|f(\mathbf{p}_1) - f(\mathbf{p}_2)| < \varepsilon$ 。
- 现在考虑全平面上任意两点  $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \in \mathbb{R}^2$  满足  $\|\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2\| < \delta$ :
  - (a). 情形 A: 两点都位于半径为  $r$  的圆盘外部 ( $\|\mathbf{p}_1\| > r$  且  $\|\mathbf{p}_2\| > r$ )。由于两点的函数值都极小, 由三角不等式:

$$|f(\mathbf{p}_1) - f(\mathbf{p}_2)| \leq f(\mathbf{p}_1) + f(\mathbf{p}_2) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

- (b). 情形 B: 至少有一点落在半径为  $r$  的圆盘内部 (不妨设  $\|\mathbf{p}_1\| \leq r$ )。由于两点距离极近, 另一端点跑不远:

$$\|\mathbf{p}_2\| \leq \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1\| + \|\mathbf{p}_1\| < \delta + r < 1 + r.$$

这意味着  $\mathbf{p}_1$  和  $\mathbf{p}_2$  都落在  $\overline{B}_{r+1}(\mathbf{0})$  内。由局部的一致连续性直接可得  $|f(\mathbf{p}_1) - f(\mathbf{p}_2)| < \varepsilon$ 。

- 综上所述, 无论两点在哪里, 只要距离小于  $\delta$ , 其函数值差就小于  $\varepsilon$ , 故  $f$  在全平面  $\mathbb{R}^2$  上一致连续。

**注**[本例的物理背景] 满足  $\lim_{\|\mathbf{p}\| \rightarrow \infty} f(\mathbf{p}) = 0$  的非负连续函数在物理学中很常见: 例如静电势能在远离电荷时衰减至零、热力学系统在远离平衡态时的自由能耗散等。本例保证了这类函数不仅有“最高峰”(能量极大值)而且“变化均匀”(不会在某些地方突然剧烈跳变), 这对稳定性分析至关重要。

### 2.3.6 求多元函数极限的方法与技巧

多元函数极限的计算比一元情形更加灵活多变。下面介绍几种常用策略, 每种策略配以具体示例。

#### 2.3.6.1 夹逼准则 (Squeeze Method)

这是证明极限为零的最常用方法。核心思路: 将  $|f(\mathbf{p})|$  用一个仅依赖距离  $\|\mathbf{p} - \mathbf{p}_0\|$  (或其他易于控制的单变量) 的不等式“夹住”。

 **练习 2.28 三角函数 + 代数放缩** 求  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}$ 。

**解**

1. 利用三角不等式消去三角函数: 在趋于 0 的时候, 利用一元不等式  $|\sin u| \leq |u|$ , 有:

$$0 \leq \left| \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x^3 + y^3|}{x^2 + y^2}.$$

2. 代数结构的进一步放缩: 利用三角不等式  $|x^3 + y^3| \leq |x|^3 + |y|^3$ , 并提取因子:

$$\frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} = \frac{|x|x^2 + |y|y^2}{x^2 + y^2}.$$

注意到由于  $x^2 \leq x^2 + y^2$  以及  $y^2 \leq x^2 + y^2$ , 我们可以将其放大为:

$$\frac{|x|(x^2 + y^2) + |y|(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = |x| + |y|.$$



3. 收尾证明: 因为当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,  $|x| \rightarrow 0$  且  $|y| \rightarrow 0$ , 从而  $|x| + |y| \rightarrow 0$ . 由夹逼准则, 原极限等于 0:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} = 0.$$

### 2.3.6.2 分段函数的统一处理

 **练习 2.29 含分段定义的极限** 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x}, & x \neq 0, \\ y, & x = 0. \end{cases}$$

求  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ .

**解** 需处理两种情形的统一估计:

1. 当  $x \neq 0$  时: 利用不等式  $|\sin u| \leq |u|$  可以得到:

$$|f(x, y)| = \left| \frac{\sin(xy)}{x} \right| \leq \frac{|xy|}{|x|} = |y|.$$

2. 当  $x = 0$  时: 直接根据定义, 此时  $f(0, y) = y$ , 故:

$$|f(0, y)| = |y|.$$

3. 统一应用夹逼: 在整个定义域内, 对于所有  $(x, y)$  都有统一的上限控制:

$$0 \leq |f(x, y)| \leq |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}.$$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,  $\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$ . 由夹逼准则可知:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

### 2.3.6.3 幂指型极限: 对数变形法

对于形如  $f(x, y)^{g(x, y)}$  的不定式, 常用的策略是取对数将其化为指数形式  $e^{g \ln f}$ .

 **练习 2.30 幂指型极限** 求  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy}$ .

**解**

1. 指数化变形: 将原表达式改写为以  $e$  为底的指数形式:

$$(x^2 + y^2)^{xy} = e^{xy \ln(x^2 + y^2)}.$$

由于指数函数连续, 我们只需计算其指数部分的极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2)$ .

2. 对指数部分进行放缩: 利用算术-几何平均不等式  $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$  对绝对值进行放缩:

$$0 \leq |xy \ln(x^2 + y^2)| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2) |\ln(x^2 + y^2)|.$$

3. 化归为一元极限: 令  $t = x^2 + y^2$ . 当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时, 由距离非负性可知  $t \rightarrow 0^+$ . 原不等式右端的一半化为了形如  $t \ln t$  的一元极限形式. 应用洛必达法则计算此基础极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln t}{1/t} \xrightarrow{\text{L'H}} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1/t}{-1/t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (-t) = 0.$$

4. 得出最终结果：由于指数部分的极限趋于 0，因此原极限趋于  $e^0 = 1$ ：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2)^{xy} = 1.$$

### 2.3.6.4 等价无穷小替换 + 有界量乘积

 **练习 2.31 等价无穷小的应用** 求  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y)}{x^2 + y^2}$ 。

解

1. 构造等价无穷小结构：由于  $\sin(x^2y)$  的内部是  $x^2y$ ，我们人为地乘除  $x^2y$  来构造标准极限，将被积函数拆分为两部分之积：

$$\frac{\sin(x^2y)}{x^2 + y^2} = \underbrace{\left( \frac{\sin(x^2y)}{x^2y} \right)}_{\text{第一部分}} \times \underbrace{\left( \frac{x^2y}{x^2 + y^2} \right)}_{\text{第二部分}}.$$

2. 分析第一部分：当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  且  $x^2y \neq 0$  时，内部变量  $u = x^2y \rightarrow 0$ 。根据一元极限的等价无穷小关系  $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$ ，有：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y)}{x^2y} = 1.$$

这意味着第一部分是有限且收敛于 1 的量。

3. 分析第二部分：利用不等式  $x^2 \leq x^2 + y^2$  对第二部分进行绝对值放缩：

$$0 \leq \left| \frac{x^2y}{x^2 + y^2} \right| = \frac{x^2}{x^2 + y^2} |y| \leq 1 \cdot |y| = |y|.$$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时， $|y| \rightarrow 0$ 。由夹逼准则，第二部分是趋于零的无穷小量。

4. 综合得出结论：极限为“有限个（趋于常数的）量”乘以“无穷小量”，结果仍为无穷小量：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^2y)}{x^2 + y^2} = 0.$$

**注**[求极限的策略总结] 综合以上诸例，多元函数极限的计算策略可归纳如下：

| 策略      | 适用情形                                      | 关键工具                                   |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 夹逼准则    | $ f(p)  \leq g(\ p - p_0\ )$ , $g(0) = 0$ | 不等式放缩、AM-GM                            |
| 路径法（否定） | 判断极限不存在                                   | 海涅原理、找两条路径                             |
| 等价无穷小   | 含 $\sin / \tan / \arctan / \exp - 1$ 等    | 一元等价公式推广                               |
| 对数变形    | 幂指型 $f^g$ ( $1^\infty$ 型)                 | $\ln, t \ln t \rightarrow 0$           |
| 极坐标变换   | 原点附近极限                                    | $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ |

其中极坐标变换是一种值得单独提及的强大工具：令  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  等价于  $r \rightarrow 0^+$ 。若变换后的表达式可写成  $r^\alpha \cdot \phi(\theta)$  的形式（其中  $\alpha > 0$  且  $\phi(\theta)$  有界），则极限为 0；若结果或极限明显依赖于  $\theta$  的选取（如例 2.20 中极坐标下会发现关于角的函数无界或产生不同收敛点）则极限不存在。



## 2.4 练习

## 练习 2.32 基础：定义域与图像

- (1) 求下列函数的自然定义域并画草图：(a)  $z = \ln(x+y)$ ；(b)  $z = \sqrt{1-x^2} + \sqrt{y^2-1}$ ；(c)  $z = \arcsin(x^2+y^2)$ 。  
 (2) 描述  $z = xy$  和  $z = e^{-(x^2+y^2)}$  的等高线的形状。

解

- (1) 求自然定义域：

- (a) 对于对数函数  $z = \ln(x+y)$ ，真数必须大于 0。故定义域为  $x+y > 0$ 。图形上：这是平面内直线  $y = -x$  右上方的半平面（不含边界直线  $y = -x$ ）。  
 (b) 对于偶次根号函数，被开方数必须非负。故要求  $1-x^2 \geq 0$  且  $y^2-1 \geq 0$ 。解得： $|x| \leq 1$  且  $|y| \geq 1$ 。图形上：这是夹在两条平行垂直直线  $x = -1$  和  $x = 1$  之间的竖直带状区域，但要剔除掉位于水平直线  $y = -1$  和  $y = 1$  之间的部分（即只包含  $y \geq 1$  或  $y \leq -1$  的上下两段带状闭区域）。  
 (c) 对于反正弦函数  $z = \arcsin(x^2+y^2)$ ，其变量必须落在  $[-1, 1]$  之间。故要求  $-1 \leq x^2+y^2 \leq 1$ 。由于  $x^2+y^2 \geq 0$  自动成立，定义域等价于  $x^2+y^2 \leq 1$ 。图形上：这是以原点为圆心，半径为 1 的闭圆盘。

- (2) 描述等高线形状：

- 对于  $z = xy$ ：等高线方程为  $xy = c$ 。当  $c \neq 0$  时，这是一族反比例函数的图像，即中心在原点、渐近线为坐标轴的等轴双曲线（ $c > 0$  位于一三象限， $c < 0$  位于二四象限）。当  $c = 0$  时，退化为两坐标轴  $x = 0$  或  $y = 0$ 。
- 对于  $z = e^{-(x^2+y^2)}$ ：由于  $x^2+y^2 \geq 0$ ，函数值域为  $(0, 1]$ 。等高线方程为  $e^{-(x^2+y^2)} = c$ 。取对数得  $-(x^2+y^2) = \ln c \implies x^2+y^2 = -\ln c$ 。当  $0 < c < 1$  时， $-\ln c > 0$ ，这是一族以原点为圆心，半径为  $\sqrt{-\ln c}$  的同心圆。当  $c = 1$  时，退化为原点  $(0, 0)$ 。当  $c \leq 0$  或  $c > 1$  时，等高线为空集。

## 练习 2.33 基础：极限计算（夹逼法） 用夹逼准则求下列极限：

- (1)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2}$   
 (2)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2+2y^2}$   
 (3)  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2+y^2) \sin \frac{1}{x^2+y^2}$

解

- (1) 取绝对值并利用三角不等式进行放缩：

$$0 \leq \left| \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{|x|^3+|y|^3}{x^2+y^2} = \frac{x^2|x|+y^2|y|}{x^2+y^2}.$$

由于  $|x| \leq \sqrt{x^2+y^2}$  且  $|y| \leq \sqrt{x^2+y^2}$ ，我们将其代入放大：

$$\frac{x^2|x|+y^2|y|}{x^2+y^2} \leq \frac{x^2\sqrt{x^2+y^2}+y^2\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} = \frac{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} = \sqrt{x^2+y^2}.$$

因为  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0$ ，由夹逼准则可知原极限为 0。

(2) 取绝对值, 并利用  $|\sin y| \leq |y|$  的性质 (从而  $\sin^2 y \leq y^2$ ):

$$0 \leq \left| \frac{x^2 \sin^2 y}{x^2 + 2y^2} \right| \leq \frac{x^2 y^2}{x^2 + 2y^2}.$$

注意到分母  $x^2 + 2y^2 \geq x^2$ , 因此  $\frac{x^2}{x^2 + 2y^2} \leq 1$ . 所以:

$$\frac{x^2 y^2}{x^2 + 2y^2} = \left( \frac{x^2}{x^2 + 2y^2} \right) y^2 \leq 1 \cdot y^2 = y^2.$$

由于  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 = 0$ , 由夹逼准则可知原极限为 0.

(3) 这是一个典型的“无穷小量  $\times$  有界量”的极限结构:

$$0 \leq \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq (x^2 + y^2) \cdot 1 = x^2 + y^2.$$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,  $x^2 + y^2 \rightarrow 0$ . 由夹逼准则, 原极限等于 0.

 **练习 2.34 基础: 极限存在性判定** 判断下列函数在  $(0, 0)$  处的极限是否存在. 若不存在, 给出证明:

(1)  $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

(2)  $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}$

(3)  $f(x, y) = \frac{xy}{|x| + |y|}$

(4)  $f(x, y) = (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{xy} \quad (xy \neq 0)$

**解**

(1) 不存在. 尝试沿不同直线路径  $y = kx$  趋近原点:

$$f(x, kx) = \frac{x^2 - (kx)^2}{x^2 + (kx)^2} = \frac{x^2(1 - k^2)}{x^2(1 + k^2)} = \frac{1 - k^2}{1 + k^2}.$$

该极限结果是一个与参数  $k$  相关的常数. 例如, 当  $k = 0$  (沿  $x$  轴) 时极限为 1; 当  $k = 1$  (沿  $y = x$ ) 时极限为 0. 因沿不同路径极限不一致, 故重极限不存在.

(2) 不存在. 首先检验直线路径  $y = kx$ :

$$f(x, kx) = \frac{x^3(kx)}{x^6 + (kx)^2} = \frac{kx^4}{x^6 + k^2x^2} = \frac{kx^2}{x^4 + k^2}.$$

当  $x \rightarrow 0$  时, 上式趋于 0 (无论是  $k = 0$  还是  $k \neq 0$ ). 再检验特殊的曲线路径, 令同阶项匹配, 取  $y = kx^3$ :

$$f(x, kx^3) = \frac{x^3(kx^3)}{x^6 + (kx^3)^2} = \frac{kx^6}{x^6 + k^2x^6} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

此极限结果依赖于  $k$ . 例如  $k = 1$  极限为  $1/2$ , 与沿直线趋近的 0 不同. 故重极限不存在.

(3) 存在, 且为 0. 由于原题表述“若不存在给出证明”, 这里实际是一个可以求出的极限:

$$0 \leq \left| \frac{xy}{|x| + |y|} \right| \leq \frac{|x||y|}{|x| + |y|}.$$

因为  $|y| \leq |x| + |y|$ , 所以  $\frac{|y|}{|x| + |y|} \leq 1$ . 因此:

$$\frac{|x||y|}{|x| + |y|} = |x| \left( \frac{|y|}{|x| + |y|} \right) \leq |x| \cdot 1 = |x|.$$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,  $|x| \rightarrow 0$ . 由夹逼准则, 极限存在且等于 0.

(4) 存在, 且为 0. 利用有界性放缩:

$$0 \leq \left| (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{xy} \right| \leq (x^2 + y^2) \cdot 1 = x^2 + y^2.$$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,  $x^2 + y^2 \rightarrow 0$ 。由夹逼定理, 重极限存在且为 0。

 **练习 2.35 提高: 累次极限与二重极限** 设  $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \ ((x, y) \neq (0, 0))$ 。

- (1) 求两个累次极限  $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y)$  和  $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ ;
- (2) 二重极限是否存在? 说明理由;
- (3) 若定义  $f(0, 0) = 0$ , 讨论  $f$  的连续性。

**解**

- (1) 计算第一个累次极限: 先对  $x$  求极限, 此时将  $y$  视为常数:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{0 - y^2}{0 + y^2} = -1 \quad (y \neq 0).$$

再对  $y$  求极限:  $\lim_{y \rightarrow 0} (-1) = -1$ 。计算第二个累次极限: 先对  $y$  求极限, 此时将  $x$  视为常数:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = \frac{x^2 - 0}{x^2 + 0} = 1 \quad (x \neq 0).$$

再对  $x$  求极限:  $\lim_{x \rightarrow 0} (1) = 1$ 。

- (2) 二重极限不存在。理由有二: 其一, 根据定理, 若二重极限存在, 且两个累次极限也都存在, 则这三者必须相等。而此处两个累次极限存在但不相等 ( $-1 \neq 1$ ), 这直接排除了二重极限存在的可能性; 其二, 在之前的习题中已通过  $y = kx$  路径法证明了  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-k^2}{1+k^2}$  结果不唯一, 故二重极限不存在。
- (3) 不连续。因为二重极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$  不存在, 函数在原点处连拥有极限的前提都不满足, 所以无论如何补充定义  $f(0, 0)$  的值, 该函数在原点  $(0, 0)$  处都是不连续的。但在原点之外的区域  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  处, 由于是有理函数且分母非零, 它是连续的。

 **练习 2.36 提高: 连续性综合**

- (1) 设  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 。证明  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上连续。
- (2) 设  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 。证明  $f$  在  $(0, 0)$  处不可微 (可微性定义将在下章给出, 此处只需验证偏导数的存在性并思考为何“不可微”)。

- (3) 设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  满足 Lipschitz 条件:  $|f(x) - f(y)| \leq L\|x - y\|$  对某个  $L > 0$  和所有  $x, y$  成立。证明  $f$  在  $\mathbb{R}^n$  上一致连续。

**解**

- (1) 证明在  $\mathbb{R}^2$  上连续: 首先, 在  $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  上, 函数是有理多项式的商, 且分母不为零, 由初等函数的连续性知其连续。接着, 考察原点  $(0, 0)$  处的连续性。由之前的习题可知:

$$0 \leq |f(x, y)| = \left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x|^3 + |y|^3}{x^2 + y^2} \leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}.$$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时,  $\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$ , 根据夹逼准则有  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ 。由于极限值 0 刚好等于给定该点的函数值  $f(0, 0) = 0$ , 因此  $f$  在  $(0, 0)$  处也是连续的。综上,  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上处处连续。

- (2) 探讨偏导与不可微性: 首先考察原点处的偏导数是否可计算。依据偏导数定义:

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0.$$

同理可得  $f_y(0, 0) = 0$ 。即偏导数是存在的, 且均为 0。如果要函数可微, 则全增量与线性逼近之

差必须是距离的高阶无穷小, 即要求:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - (f_x(0,0)x + f_y(0,0)y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$

代入已知值, 上述极限式变为判断下式是否趋于 0:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} - 0 - 0}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

但我们在前文中已经反复证明过  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$  这个极限是不存在的。由于误差项无法构成高阶无穷小, 所以函数在  $(0,0)$  处不可微。

- (3) 证明一致连续: 要证明  $f$  在  $\mathbb{R}^n$  上一致连续, 我们需要证明对任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 存在一个不依赖于具体点位的  $\delta > 0$ , 使得对所有的  $x, y \in \mathbb{R}^n$ , 只要  $\|x - y\| < \delta$ , 就有  $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。已知  $f$  满足 Lipschitz 条件:  $|f(x) - f(y)| \leq L\|x - y\|$ 。取  $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$  (因为  $L > 0$  为常数, 此  $\delta$  只与  $\varepsilon$  有关, 对空间内所有点统一有效)。则当任意两点满足  $\|x - y\| < \delta$  时, 我们有:

$$|f(x) - f(y)| \leq L\|x - y\| < L \cdot \frac{\varepsilon}{L} = \varepsilon.$$

根据一致连续性的定义, 结论得证。

 **练习 2.37 紧致性定理的深入探讨** 海涅-博雷尔定理 (Heine-Borel Theorem) 断言:  $\mathbb{R}^n$  的子集  $K$  是紧致的 (Compact) 当且仅当  $K$  是有界闭集。

利用此定理给出定理 2.7 (最值定理) 的完整证明思路:

- (1) 首先证明  $f(K)$  是  $\mathbb{R}$  中的有界集 (提示: 用覆盖论证);
- (2) 再证  $f(K)$  是  $\mathbb{R}$  中的闭集 (提示: 利用连续性保持极限);
- (3)  $\mathbb{R}$  中有界闭集  $= [\inf f(K), \sup f(K)]$ , 而端点必属于  $f(K)$ 。

此外, 试构造一个例子说明: 若将“有界闭区域”弱化为仅仅“有界区域”或“闭区域”, 则最值定理和一致连续性定理都可能失败。(提示: 考虑  $f(x) = x$  在  $(0, 1)$  上和在  $\mathbb{R}$  上。)

**解**

- (1) 证明  $f(K)$  是有界集: 由于  $f$  在  $K$  上连续, 对任意  $x \in K$ , 在  $x$  处局部有界: 即存在  $x$  的一个开邻域  $U_x$ , 使得在  $U_x \cap K$  上  $f$  有界。这样, 所有的  $\{U_x\}_{x \in K}$  构成对  $K$  的一个开覆盖。由于  $K$  是有界闭集, 根据 Heine-Borel 定理  $K$  紧致, 必定存在有限的子覆盖  $U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_m}$  覆盖  $K$ 。因为每一个子集上函数均有界, 取这有限个局部的上界和下界的最值即可得出全局常数  $M$ , 使得对所有  $x \in K$ , 有  $|f(x)| \leq M$ 。所以  $f(K)$  是  $\mathbb{R}$  中的有界集。
- (2) 证明  $f(K)$  是闭集: 设  $y_0$  是  $f(K)$  的任意聚点。我们需要证明  $y_0 \in f(K)$ 。根据聚点定义, 存在序列  $\{y_n\} \subset f(K)$  使得  $y_n \rightarrow y_0$ 。对于每个  $y_n$ , 由于其在像集里, 原像中必存在对应的  $x_n \in K$  使得  $f(x_n) = y_n$ 。考察点列  $\{x_n\} \subset K$ 。因为  $K$  紧致, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 必定存在一个收敛子列  $\{x_{n_k}\}$ , 设其趋向于  $x_0 \in K$  (闭集的极限必在集内)。又由于  $f$  在  $K$  上连续, 函数保极限:

$$f(x_0) = f\left(\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = y_0.$$

这说明  $y_0 = f(x_0)$ , 故  $y_0 \in f(K)$ 。因此像集  $f(K)$  包含其所有的聚点, 是个闭集。

- (3) 得出最值的结论: 由前两步知  $f(K)$  是实数轴  $\mathbb{R}$  上的非空有界闭集。由实数确界原理, 它必定有上确界  $S = \sup f(K)$  和下确界  $I = \inf f(K)$ 。由于  $f(K)$  是闭集, 确界必然能被取到 (确界要么属于该集合, 要么是其聚点, 而闭集包含所有聚点), 因此  $S \in f(K)$  且  $I \in f(K)$ 。这意味着存

在  $p_{\max}$  和  $p_{\min}$  使得  $f(p_{\max}) = S$  且  $f(p_{\min}) = I$ 。这就证明了连续函数在有界闭区域上必能取到最大最小值。

(4) 反例构造:

- 弱化为“有界开区域”: 如考察开区间  $(0, 1)$ , 函数为  $f(x) = x$ 。此集合有界但不闭。函数的值域为  $(0, 1)$ , 找不到任何点  $x$  使得函数取到最大值 1 或最小值 0, 最值定理失效。
- 弱化为“无界闭区域”: 如考察实数轴全空间  $\mathbb{R}$ , 函数为  $f(x) = x^2$ 。它闭合但无界。此函数没有最大值 (可以无限大), 所以最值定理失效。又如一致连续性在此也不成立, 当  $x$  足够大时, 稍有  $\Delta x$  的增量就会导致无穷大的增量  $\Delta y$ , 即它不是一致连续的。

### 2.4.1 A 组

 **练习 2.38 基本概念问答** 回答下列问题:

- (1) 二元函数的定义是什么? 它的图像是怎样的一个点集?
- (2) 什么是函数  $f(x, y)$  的等高线?
- (3) 什么是函数  $f(x, y, z)$  的等位面?
- (4) 二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处的极限怎样定义?
- (5) 二元函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处连续怎样定义?

解

- (1) 二元函数的定义: 设  $D$  为  $\mathbb{R}^2$  中的一个非空平面点集。若按照某种对应法则  $f$ , 对于  $D$  中的每一个点  $(x, y)$ , 都有唯一确定的实数值  $z$  与之对应, 则称  $f$  为定义在  $D$  上的二元函数, 记为  $z = f(x, y)$ 。图像点集: 其图像是三维空间  $\mathbb{R}^3$  中的一个点集  $\Gamma = \{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \in D\}$ , 通常表示三维空间中的一张曲面。
- (2) 等高线: 设二元函数  $z = f(x, y)$ , 对于常数  $c$ , 使得  $f(x, y) = c$  成立的平面点集  $\{(x, y) \in D \mid f(x, y) = c\}$  称为函数  $f$  的值为  $c$  的等高线。它在几何上反映了使得函数值为常数的所有输入自变量的集合。
- (3) 等位面: 对于三元函数  $u = f(x, y, z)$ , 方程  $f(x, y, z) = c$  ( $c$  为常数) 在三维空间  $\mathbb{R}^3$  中确定的曲面集合  $\{(x, y, z) \in \Omega \mid f(x, y, z) = c\}$  称为该函数的等位面 (或等值面)。
- (4) 极限的定义: 设  $f(x, y)$  在点  $p_0 = (x_0, y_0)$  的某去心邻域内有定义。若存在常数  $A$ , 对任意  $\varepsilon > 0$ , 总存在  $\delta > 0$ , 使得当  $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$  时, 均有  $|f(x, y) - A| < \varepsilon$ , 则称常数  $A$  为函数当  $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$  时的二重极限。
- (5) 连续的定义: 若点  $(x_0, y_0)$  是函数的定义域内的一点, 并且极限  $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$  存在, 且该极限值正好等于函数在该点的取值  $f(x_0, y_0)$ , 即:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

则称函数  $f(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  处连续。

 **练习 2.39 求定义域** 确定并画出下列二元函数的定义域:

- (1)  $z = x + \sqrt{y}$
- (2)  $z = \sqrt{1 - x^2} + \sqrt{y^2 - 1}$
- (3)  $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$
- (4)  $z = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 - 1}}$

(5)  $z = \ln(-x - y)$

(6)  $z = \arcsin \frac{y}{x}$

解

- (1) 根号下要求非负:  $y \geq 0$ 。而  $x$  可以取任意实数。图形: 这是  $x$  轴以及  $x$  轴上方的全体平面区域 (上半平面)。
- (2) 分别要求根号下非负:  $1 - x^2 \geq 0$  且  $y^2 - 1 \geq 0$ 。解得  $|x| \leq 1$  且  $|y| \geq 1$ 。图形: 由直线  $x = 1, x = -1$  夹住的无穷带, 去掉位于直线  $y = 1$  和  $y = -1$  之间的中心水平部分。呈现为两条互不连通的垂直宽带状半闭区域。
- (3) 根号下非负:  $1 - x^2 - y^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \leq 1$ 。图形: 以原点为圆心, 半径为 1 的单位闭圆盘区域 (包含圆周边界)。
- (4) 分母中不能为零且根号内非负:  $x^2 + y^2 - 1 > 0 \implies x^2 + y^2 > 1$ 。图形: 以原点为圆心, 半径为 1 的单位圆外部全体区域 (不含圆周边界)。
- (5) 对数函数的真数必须为正:  $-x - y > 0 \implies x + y < 0$ 。图形: 经过原点的直线  $y = -x$  的左下方完全开放半平面区域 (不含直线  $y = -x$ )。
- (6) 反正弦函数的自变量在  $[-1, 1]$  之间, 同时分母不能为零:  $-1 \leq \frac{y}{x} \leq 1$  且  $x \neq 0$ 。若  $x > 0$ , 解得  $-x \leq y \leq x$ ; 若  $x < 0$ , 解得  $x \leq y \leq -x$ 。综合可写为  $|y| \leq |x|, x \neq 0$ 。图形: 位于直线  $y = x$  和  $y = -x$  之间, 并且包含  $x$  轴但不包含  $y$  轴中心的两个无限扇形区域 (开口在左右方向), 去掉  $y$  轴这一整条直线。

 **练习 2.40 齐次函数性质** 设函数  $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy \arctan \frac{x}{y}$ , 求  $f(tx, ty)$ 。

解

1. 代入新变量: 将  $tx$  和  $ty$  代替原函数中的  $x$  和  $y$ :

$$f(tx, ty) = (tx)^2 + (ty)^2 - (tx)(ty) \arctan \frac{tx}{ty}.$$

2. 化简代数项与超越项:

- 多项式项化简:  $(tx)^2 = t^2x^2$ ,  $(ty)^2 = t^2y^2$ , 乘积项  $(tx)(ty) = t^2xy$ 。
- 反三角项化简: 由于  $t$  从分子分母上相约 (设  $t \neq 0$ ), 有  $\arctan \frac{tx}{ty} = \arctan \frac{x}{y}$ 。

3. 提取公因式: 将上述化简结果统一提出  $t^2$ :

$$f(tx, ty) = t^2x^2 + t^2y^2 - t^2xy \arctan \frac{x}{y} = t^2 \left( x^2 + y^2 - xy \arctan \frac{x}{y} \right).$$

4. 得出结果: 括号内的正是原函数本身, 因此:

$$f(tx, ty) = t^2 f(x, y).$$

这说明该函数是一个 2 次齐次函数。

 **练习 2.41 二元函数的辨析** 问下列表达式是否是  $a, b$  的二元函数:

$$(1) I = \int_0^1 (a + bx)^2 dx \quad (2) I = \int_a^b (1 + x)^2 dx \quad (3) I = \begin{cases} 1, & a > b, \\ 0, & a = b, \\ -1, & a < b. \end{cases}$$

解

- (1) 是。这是一个定积分表达式, 积分变量是  $x$ , 积分限为常数 0 到 1。完成积分后,  $x$  会被消去, 表达式的最终值只由被积函数中未被积分掉的参数  $a$  和  $b$  决定。给定任何一组确定的  $(a, b)$ , 都能



算出唯一的确定的  $I$  值, 所以它是  $a, b$  的二元函数。

(2) 是。定积分的被积函数中只有自变量  $x$ , 但积分上下限是  $a$  和  $b$ 。由牛顿-莱布尼茨公式积分结果将是  $F(b) - F(a)$ , 其中  $F(x) = \frac{1}{3}(1+x)^3$ 。这显然是关于上下限参数  $a$  和  $b$  取值计算的对应法则, 因此是二元函数。

(3) 是。这本质上是根据  $a, b$  两者的数值大小比较关系来赋予映射结果的。给定了  $(a, b)$  的确定实数值时, 两者关系必定属于这三种情形之一, 从而产生一个且仅一个唯一的因变量  $I$  的值 (属于  $\{1, 0, -1\}$ )。符合二元函数的单值映射定义, 这是类似于二维上的符号函数  $\operatorname{sgn}(a-b)$ 。

 **练习 2.42 构造函数表达式** 根据下列对应关系, 写出函数表达式:

(1)  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , 用该点到原点的距离与之对应;

(2)  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ , 用该点的坐标之和与之对应。

**解**

(1) 点  $(x, y)$  到原点  $(0, 0)$  的距离为  $\sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2}$ 。因此函数表达式为:

$$f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

(2) “坐标之和”即横坐标与纵坐标的代数加和运算。因此直接写出表达式为:

$$f(x, y) = x + y.$$

 **练习 2.43 多元函数极限计算** 求下列函数极限:

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{1-xy}{x^2+y^2} \quad (2) \lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{x^2+y^2} \quad (3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{x} \quad (4) \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2+y^2)e^{-(x+y)}$$

**解**

(1) 代入连续函数计算: 考察点  $(0, 1)$ 。由于分母  $x^2 + y^2$  在该点处为  $0^2 + 1^2 = 1 \neq 0$ , 该有理函数在此点处连续, 极限值即为函数值:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{1-xy}{x^2+y^2} = \frac{1-0 \cdot 1}{0^2+1^2} = \frac{1}{1} = 1.$$

(2) 代入连续函数计算: 同样考察目标点  $(2, 0)$ 。分母在此处为  $2^2 + 0^2 = 4 \neq 0$ 。函数直接代入求解即可:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{x^2+y^2} = \frac{1}{2^2+0^2} = \frac{1}{4}.$$

(3) 构造等价无穷小: 当  $x \neq 0$  时, 分子分母同乘  $y$  得到与参数匹配的等价无穷小核心 (注意当  $y = 0$  时整个式子为 0):

$$\frac{\sin(xy)}{x} = \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot y \quad (\text{假设 } y \neq 0).$$

当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时, 内部  $xy \rightarrow 0$ 。由基本极限  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ , 以及  $y \rightarrow 0$ , 根据乘积法则:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left( \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot y \right) = 1 \cdot 0 = 0.$$

(4) 指数与多项式的量级比较压制: 当  $x, y$  均趋于正无穷时, 可以使用完全平方公式扩大分子寻找上界放缩:

$$x^2 + y^2 \leq x^2 + 2xy + y^2 = (x+y)^2.$$

由于指数的性质, 令  $u = x + y$ 。当  $x \rightarrow +\infty, y \rightarrow +\infty$  时,  $u \rightarrow +\infty$ 。则有界放缩不等式:

$$0 \leq (x^2 + y^2)e^{-(x+y)} \leq (x+y)^2 e^{-(x+y)} = u^2 e^{-u} = \frac{u^2}{e^u}.$$

利用一元极限中的洛必达法则或者指数增长量级远大于多项式的已知事实:

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u^2}{e^u} = 0.$$

由于不等式两侧当无穷远处均趋于 0, 由夹逼准则可知原极限为 0。

 **练习 2.44 连续性判定** 证明函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$  在原点  $(0, 0)$  处不连续。

**解**

1. 回顾连续性条件: 要使  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  处连续, 必须满足重极限存在且  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$ 。我们需要证明这一等式不成立 (即反证存在某路径的极限不为 0 或者根本不存在)。
2. 寻找使极限异于 0 的路径: 观察函数的分子和分母的结构。分子为 3 次量 ( $x^2 \cdot y$ ), 分母有  $x^4$  和  $y^2$  项。如果我们令  $y = x^2$ , 就可以使分子和分母呈现相同阶次的幂级数形态。
3. 代入特殊路径计算: 令  $(x, y)$  沿着抛物线  $y = x^2$  趋近于原点  $(0, 0)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x^2)}{x^4 + (x^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}.$$

4. 对比结论得出判定: 沿着路径  $y = x^2$  趋近时, 极限为  $\frac{1}{2}$ , 而不在意是否存在其它路径极限是什么, 它已经不等于函数在点  $(0, 0)$  的定义值  $0$  ( $\frac{1}{2} \neq 0$ )。因此重极限即便存在也不可能为 0 (事实上由前题知此重极限根本不存在)。故函数在原点  $(0, 0)$  处不连续。

 **练习 2.45 求间断点集** 求下列函数的间断点集. 设  $f(0, 0) = 0$ 。

$$(1) f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (2) f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \quad (3) f(x, y) = \frac{x + y}{x^3 + y^3}$$

**解**

- (1) 考察分式结构: 该函数在定义域内为有理式和无理式的复合, 对于分母非零处均连续。分母在  $(0, 0)$  处值为 0, 原题虽然补充定义了  $f(0, 0) = 0$ , 但我们考察此点极限: 当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时, 分母  $\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0^+$ , 整个函数趋于正无穷。极限不存在且无界。故在  $(0, 0)$  处不连续, 间断点集仅为一个孤立点:  $\{(0, 0)\}$ 。
- (2) 考察分母结构与原点极限: 函数在分母非零的区域处处连续。分母  $x^2 + y^2 = 0$  的唯一解即原点  $(0, 0)$ 。我们在前面已经证明过, 沿着不同直线路径  $y = kx$  靠近原点时, 其极限为  $\frac{k}{1+k^2}$ , 结果随斜率改变, 说明极限本身就不存在。因为重极限不存在, 尽管人为规定了  $f(0, 0) = 0$ , 这仍然是一个间断点。间断点集为:  $\{(0, 0)\}$ 。
- (3) 考察分母为零的所有位置: 该函数在分母  $x^3 + y^3 \neq 0$  处连续。令分母为 0 寻找可能的所有奇点:

$$x^3 + y^3 = 0 \implies (x + y)(x^2 - xy + y^2) = 0.$$

这在实数域意味着  $x + y = 0$ , 即直线  $y = -x$ 。虽然在此直线上, 似乎有  $x + y$  构成了  $\frac{0}{0}$  不定式 (分子也是  $x + y$ ), 但经过约分 (当  $x + y \neq 0$  时) 有  $f(x, y) = \frac{1}{x^2 - xy + y^2}$ 。当点  $(x, y)$  趋于直线  $y = -x$  上的某一点  $(x_0, -x_0)$  (其中  $x_0 \neq 0$ ) 时, 约分后的分母为  $3x_0^2 \neq 0$ 。函数虽然存在极限  $\frac{1}{3x_0^2}$  但这在原式中根本无定义, 更别提这本身也是原式的不可去代数奇点位置的瑕点, 所以是不连续点。此外考察原点: 当趋向于原点时,  $f \rightarrow \frac{1}{0} \rightarrow \infty$ , 依然是不连续点 (且已经包含在直线方程  $y = -x$  内)。因此间断点集为空间中一整条直线上的所有点:  $\{(x, y) \mid y = -x\}$ 。

 **练习 2.46 实际问题中的极限** 当  $x$  摩尔硫酸和  $y$  摩尔水混合时, 产生的热量为  $Q(x, y) = \frac{17.86xy}{1.798x + y}$  ( $x > 0, y > 0$ )。试问  $Q$  在  $(0, 0)$  点的极限是否存在? 若存在, 试求出极限值。

**解**



1. 分析问题条件及函数结构：给定问题是在物理意义的约束下操作的，即摩尔数不可能为负，限定条件为第一象限  $x > 0, y > 0$ 。在此范围内，分母  $1.798x + y$  恒大于零，不会出现分母为零或不定号的麻烦。
2. 寻找放缩不等式：我们通过放大分式来寻找上限。由于  $x > 0$  和  $y > 0$ ，我们可以缩小分母来放大整个分数值。去掉分母中的正数部分  $y$ （显然  $1.798x + y > 1.798x$ ）：

$$0 < Q(x, y) = \frac{17.86xy}{1.798x + y} < \frac{17.86xy}{1.798x}.$$

3. 化简并应用夹逼定理：对右侧约去正数因子  $x$  可得：

$$\frac{17.86xy}{1.798x} = \frac{17.86}{1.798}y.$$

这说明了  $0 < Q(x, y) < 10y$ （大约  $9.93y$ ）。现在让点  $(x, y)$  从第一象限趋向于原点  $(0, 0)$ ，必然有  $y \rightarrow 0$ ：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0^+, 0^+)} \frac{17.86}{1.798}y = 0.$$

4. 得出结论：由于不等式左右两端均向 0 收敛，根据夹逼准则，极限是存在的，并且产生热量在无限接近混合物均无的情况时趋于零：

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0^+ \\ y \rightarrow 0^+}} Q(x, y) = 0.$$

## 2.4.2 B 组

 **练习 2.47 绘制等高线** 画出下列函数的等高线，并写出等高线方程：

(1)  $z = x + y$  (2)  $z = |x| + y$  (3)  $z = x^2 + y^2$  (4)  $z = \frac{1}{x^2 + 2y^2}$

**解**

- (1) 等高线方程：令  $z = c$ ，得到  $x + y = c \implies y = -x + c$ 。图形描绘：这是一族斜率为  $-1$  的平行直线。不同  $c$  对应不同的截距。函数图像为空间的一个倾斜平面。
- (2) 等高线方程：令  $z = c$ ，得到  $|x| + y = c \implies y = -|x| + c$ 。图形描绘：对于每个特定的  $c$ ，这是一条由两段射线拼成的顶点在  $y$  轴  $(0, c)$  上、开口向下成直角的折线（类似于倒过来的字母“V”）。
- (3) 等高线方程：令  $z = c$ ，得到  $x^2 + y^2 = c$ 。图形描绘：只有当  $c \geq 0$  时有意义。当  $c > 0$  时，这是一族以原点为圆心、半径为  $\sqrt{c}$  的同心圆；当  $c = 0$  时退化为一个原点  $(0, 0)$ 。
- (4) 等高线方程：令  $z = c$ ，考虑到分母形式必然有  $c > 0$ ，得到  $\frac{1}{x^2 + 2y^2} = c \implies x^2 + 2y^2 = \frac{1}{c}$ 。整理为标准形式： $\frac{x^2}{(1/\sqrt{c})^2} + \frac{y^2}{(1/\sqrt{2c})^2} = 1$ 。图形描绘：这是一族以原点为中心的同心椭圆族，其长半轴沿  $x$  轴方向（半径为  $1/\sqrt{c}$ ），短半轴沿  $y$  轴方向（半径为  $1/\sqrt{2c}$ ）。常数  $c$  越大，表示的高程越高，椭圆等高线越向内缩小。

 **练习 2.48 求解等位面** 求下列函数的等位面并写出其方程：

- (1)  $u = x + y + z$
- (2)  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
- (3)  $g(x, y, z) = y - z$
- (4)  $u = \operatorname{sgn} \sin(x^2 + y^2 + z^2)$

**解**

- (1) 等位面方程:  $x + y + z = c$ 。几何描述: 这是一族三维空间中互相平行的平面, 其共同的法向量为  $(1, 1, 1)$ 。
- (2) 等位面方程:  $x^2 + y^2 + z^2 = c$ 。几何描述: 当  $c > 0$  时, 这是以原点为球心、半径为  $\sqrt{c}$  的同心球面族。 $c = 0$  时退化为一点,  $c < 0$  时为空集。
- (3) 等位面方程:  $y - z = c$ 。几何描述: 这是一族平行平面。由于方程中缺少  $x$ , 说明该平面在  $x$  方向是无限延伸无变化的, 该族平面平行于  $x$  轴。法向量为  $(0, 1, -1)$ 。
- (4) 等位面分析: 符号函数  $\operatorname{sgn}(\cdot)$  只能取三个离散值:  $1, 0, -1$ 。因此只存在三种等位面。令  $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 。
- 当  $c = 1$  时: 要求  $\sin(r^2) > 0$ 。即  $2k\pi < r^2 < (2k+1)\pi$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ )。这对应空间中无穷多个嵌套的、有厚度的球壳形空心区域。
  - 当  $c = 0$  时: 要求  $\sin(r^2) = 0$ 。即  $r^2 = k\pi$  ( $k = 0, 1, 2, \dots$ )。这对应一系列离散的无穷多层同心球面。
  - 当  $c = -1$  时: 要求  $\sin(r^2) < 0$ 。即  $(2k-1)\pi < r^2 < 2k\pi$  ( $k = 1, 2, \dots$ )。这对应夹在  $c = 1$  区域之间的其它球壳形空心区域。

 **练习 2.49 三元函数概念推广** 试给出三元函数  $u = f(x, y, z)$  在点  $(x_0, y_0, z_0)$  的极限定义及连续性定义。

解

1. 三元函数极限的定义 ( $\varepsilon - \delta$  语言): 设三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  的某去心邻域内有定义。如果存在一个实常数  $A$ , 使得对于任意给定的正数  $\varepsilon > 0$ , 总存在相应的正数  $\delta > 0$ , 使得当空间点  $P(x, y, z)$  满足:

$$0 < \rho(P, P_0) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < \delta$$

并且  $P$  在函数的定义域内时, 均有如下不等式成立:

$$|f(x, y, z) - A| < \varepsilon$$

则称常数  $A$  为函数  $f(x, y, z)$  当  $(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)$  时的三重极限, 记作

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)} f(x, y, z) = A$$

2. 三元函数连续性的定义: 如果三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  处有定义, 并且其在此处的极限存在且等于该点处的函数值, 即满足:

$$\lim_{(x, y, z) \rightarrow (x_0, y_0, z_0)} f(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0)$$

则称函数  $f(x, y, z)$  在点  $(x_0, y_0, z_0)$  处是连续的。

 **练习 2.50 证明极限不存在** 证明下列极限不存在: (1)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y}{x}$  (2)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$

解

- (1) 证明极限 (1) 不存在: 我们令点  $(x, y)$  沿着过原点的任意直线族  $y = kx$  逼近原点  $(0, 0)$ 。代入该路径到函数中:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} k = k.$$

极限计算结果直接等于参数  $k$ 。这意味着, 如果我们沿着  $y = x$  (即  $k = 1$ ) 的方向走, 得到极限 1; 而沿着  $y = 2x$  (即  $k = 2$ ) 的方向走, 则得到极限 2。对于不同的趋近路径, 得到了不同的极限值, 故由重极限存在的必要条件 (路径无关性) 得知该极限不存在。

(2) 证明极限 (2) 不存在：同样采用路径检验法。选取经过原点的一般直线束  $y = kx$ 。将自变量  $y$  替换为  $kx$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - (kx)^2}{x^2 + (kx)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - k^2)}{x^2(1 + k^2)} = \frac{1 - k^2}{1 + k^2}.$$

可以发现此极限值依然高度依赖于参数  $k$ ：

- 沿  $x$  轴 ( $k = 0$ ) 趋近，得  $\frac{1-0}{1+0} = 1$ 。
- 沿  $y$  轴 (相当于  $k \rightarrow \infty$  或者直接代入  $x = 0$  的极限  $\frac{-y^2}{y^2}$ )，得  $-1$ 。

由海涅归结原理，能找到至少两条导致极限不同的趋近路径，说明函数的二重极限在原点不存在。

## 2.5 偏导数与全微分

### 内容提要

- 方向导数的定义与几何意义 2.22
- 偏导数连续  $\Rightarrow$  可微 (充分条件)
- 偏导数作为特殊方向的方向导数 2.23
- 全微分公式与局部线性化
- 偏导数的计算与几何解释
- 性质 2.6 total-diff-formula
- 多元函数可微的定义 2.24
- 全微分在近似计算中的应用
- 可微  $\Rightarrow$  连续、可微  $\Rightarrow$  偏导存在

在一元微积分中，函数  $f(x)$  在某点的“变化率”是由唯一的导数  $f'(x_0)$  刻画的——自变量只能沿着实数轴从左侧或右侧趋近该点。然而对于定义在  $\mathbb{R}^n$  ( $n \geq 2$ ) 上的多元函数，“变化”具有鲜明的方向性：站在曲面上的同一点，朝不同的方向走去，坡度可以完全不同。因此我们必须先引入“沿指定方向的变化率”这一概念，再从中提炼出“偏导数”和“全微分”这两个核心工具。

本节将依次建立方向导数、偏导数和全微分的严格理论体系，并深入探讨它们之间微妙而重要的蕴含关系。

### 2.5.1 方向导数

#### 动机：为什么需要“方向”？

想象自己站在一座山坡上（曲面  $z = f(x, y)$  的图像），面向不同的方向：正前方可能是一段陡峭的上坡，左方可能是平缓的缓坡，右后方则可能是下坡。要精确描述这种“各向异性”的变化率，一元导数已经不够用了——我们需要一个能够指定“看哪个方向”的推广版导数。

#### 定义 2.22 (方向导数 / Directional Derivative)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为开集， $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  为多元函数， $\vec{l} = (l_1, l_2, \dots, l_n)$  是  $\mathbb{R}^n$  中的一个单位向量（即  $\|\vec{l}\| = 1$ ）。取定一点  $p_0 \in D$ 。考虑一元辅助函数

$$u(t) := f(p_0 + t\vec{l}), \quad t \in (-\varepsilon, \varepsilon)$$

（其中  $\varepsilon > 0$  充分小以保证  $p_0 + t\vec{l} \in D$ ；注意  $t$  可正可负，对应两个相反的射线方向）。

若极限

$$u'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + t\vec{l}) - f(p_0)}{t}$$

存在且有限, 则称此极限为  $f$  在点  $p_0$  处沿方向  $\vec{l}$  的方向导数, 记作

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) \quad \text{或} \quad D_{\vec{l}}f(p_0).$$



直观地说,  $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0)$  就是函数值  $f$  当自变量从  $p_0$  出发、以单位速度沿方向  $\vec{l}$  移动时的瞬时变化率。

 **笔记** [关于定义域为开集的要求] 要求  $D$  是开集是必要的: 只有开集中的点才能保证对任意方向  $\vec{l}$  都存在充分小的邻域段  $\{p_0 + t\vec{l} \mid |t| < \varepsilon\} \subset D$ , 从而使得上述差商对所有足够小的  $t$  都有定义。边界点无法保证这一点。

 **练习 2.51 方向导数的直接计算** 设  $f(x, y) = xy$ , 求  $f$  在点  $(1, 1)$  处沿方向  $\vec{l} = \left(\cos \frac{\pi}{4}, \sin \frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  的方向导数。

**解**

1. 构造辅助函数: 按定义, 将  $p_0 = (1, 1)$  和  $\vec{l} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  代入, 构造一元函数  $u(t)$ :

$$\begin{aligned} u(t) &= f\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t, 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t\right) \\ &= \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t\right)\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t\right) = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t\right)^2. \end{aligned}$$

2. 求导数: 对  $t$  求导并代入  $t = 0$ :

$$u'(t) = 2\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}t\right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \implies u'(0) = 2 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$$

3. 得出结论: 因此方向导数为:

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(1, 1) = \sqrt{2}}.$$

物理解释: 在点  $(1, 1)$  处, 函数值  $f = 1$ ; 沿  $45^\circ$  方向 (东北方向) 移动时,  $f$  以速率  $\sqrt{2}$  增长——这比单独沿  $x$  或  $y$  轴方向的增速都要大 (因为同时利用了两个变量的增长)

**注** [直接法的局限性] 从定义出发求方向导数需要构造辅助函数再求导——过程较为繁琐。后续我们将看到 (一旦引入梯度概念后), 方向导数有一个极其简洁的计算公式:  $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) = \nabla f(p_0) \cdot \vec{l}$ 。但在建立梯度理论之前, 我们仍需通过定义来逐步推进。

## 2.5.2 偏导数

在所有可能的无限多个方向中, 有两个方向具有特殊的地位——那就是沿着坐标轴正向的单位向量  $\vec{i} = (1, 0)$  和  $\vec{j} = (0, 1)$ 。

## 从方向导数到偏导数

## 定义 2.23 (一阶偏导数 / First-order Partial Derivative)

设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  定义在开集  $D \subset \mathbb{R}^2$  上,  $p_0 = (x_0, y_0) \in D$ 。

沿  $\vec{i} = (1, 0)$  方向的方向导数称为  $f$  在  $p_0$  处对  $x$  的一阶偏导数 (Partial Derivative with respect to  $x$ ), 记作

$$\frac{\partial f}{\partial x}(p_0), \quad f_x(p_0), \quad f'_1(p_0), \quad \text{或} \quad \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(x_0, y_0)}.$$

类似地, 沿  $\vec{j} = (0, 1)$  方向的方向导数称为  $f$  在  $p_0$  处对  $y$  的一阶偏导数, 记作

$$\frac{\partial f}{\partial y}(p_0), \quad f_y(p_0), \quad f'_2(p_0).$$



将方向导数的定义具体化到这两个坐标方向上:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + t) - f(x_0, y_0)}{t}.$$

这两个表达式有非常直观的解释:

## 偏导数 = 边缘函数的普通导数

固定  $y = y_0$ , 令  $\varphi(x) := f(x, y_0)$  (这就是我们在 §7.2 中讨论过的“边缘函数”)。则

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(x_0 + t) - \varphi(x_0)}{t} = \varphi'(x_0).$$

同理, 固定  $x = x_0$  并令  $\psi(y) := f(x_0, y)$ , 有  $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \psi'(y_0)$ 。

**性质 2.7 偏导数的本质** 求偏导数就是求一元函数的导数。对  $\frac{\partial f}{\partial x}$ , 只需将  $y$  视为常数, 对  $x$  求导即可; 对  $\frac{\partial f}{\partial y}$ , 只需将  $x$  视为常数, 对  $y$  求导即可。所有一元函数求导法则 (四则运算、链式法则等) 都可以直接移植过来使用。

## 计算示例

 **练习 2.52 在某点处求偏导数值** 设  $f(x, y) = \frac{y^2}{1+x}$ , 求  $f_x(3, 2)$  和  $f_y(3, 2)$ 。

解

1. 求对  $x$  的偏导数: 固定  $y = 2$ , 得到边缘函数  $\varphi(x) = f(x, 2) = \frac{4}{1+x}$ 。对  $x$  求导得:

$$\varphi'(x) = \frac{-4}{(1+x)^2} \implies f_x(3, 2) = \varphi'(3) = \frac{-4}{16} = -\frac{1}{4}.$$

2. 求对  $y$  的偏导数: 固定  $x = 3$ , 得到边缘函数  $\psi(y) = f(3, y) = \frac{y^2}{4}$ 。对  $y$  求导得:

$$\psi'(y) = \frac{2y}{4} = \frac{y}{2} \implies f_y(3, 2) = \psi'(2) = 1.$$

 **练习 2.53 求偏导函数 (解析表达式)** 求  $z = \arctan \frac{y}{x}$  的两个偏导函数。

解

1. 对  $x$  求偏导: 视  $y$  为常数, 应用复合函数链式法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \left(\frac{y}{x}\right)'_x = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) \\ &= \boxed{-\frac{y}{x^2 + y^2}}.\end{aligned}$$

2. 对  $y$  求偏导: 视  $x$  为常数, 同理应用链式法则:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{x} = \boxed{\frac{x}{x^2 + y^2}}.$$

 **练习 2.54 复合函数的偏导数** 求下列函数的所有一阶偏导数:

(1)  $f(x, y) = x^2 \sin 3y$ ;

(2)  $f(x, y) = (3xy + 2x)^5$ .

**解**

(1) 处理  $f(x, y) = x^2 \sin 3y$ : 对  $x$  求导时视  $\sin 3y$  为常系数, 由幂法则得:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x \sin 3y.$$

对  $y$  求导时视  $x^2$  为常系数, 内层函数  $3y$  对  $y$  的导数为 3, 由链式法则得:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 \cdot 3 \cos 3y = 3x^2 \cos 3y.$$

(2) 处理  $f(x, y) = (3xy + 2x)^5$ : 令中间变量  $u = 3xy + 2x$ , 则  $f = u^5$ . 对  $x$  求导:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 5u^4 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} = 5(3xy + 2x)^4 \cdot (3y + 2).$$

对  $y$  求导:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 5u^4 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} = 5(3xy + 2x)^4 \cdot 3x = 15x(3xy + 2x)^4.$$

## 偏导数的几何意义

**注**[偏导数的几何意义] 将二元函数写成  $z = f(x, y)$  ( $(x, y) \in D$ ), 其图像是  $\mathbb{R}^3$  中的一张曲面  $\Gamma_f = \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in D\}$ .

取定点  $p_0 = (x_0, y_0) \in D$ , 考虑过此点的两条特殊平面截线:

- 平面  $y = y_0$  与曲面的交线  $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = y_0, \end{cases}$  是曲面上一条“纵向”曲线。偏导数  $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$  正是这条曲线在点  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  处切线的斜率 (相对于  $x$  轴)。
- 平面  $x = x_0$  与曲面的交线  $\begin{cases} z = f(x, y), \\ x = x_0, \end{cases}$ , 类似地,  $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$  是这条“横向”截线的切线斜率。

这两条切线 (一条“东西走向”, 一条“南北走向”) 张成的唯一平面恰好就是曲面在该点的切平面 (Tangent Plane) —— 这一结论将在本节后半部分的可微性讨论中得到严格的数学表述。

## 方向导数不一定处处存在

 **练习 2.55** 仅在某些方向存在方向导数 讨论分段函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 1, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

在 origin 处沿各个方向的方向导数是否存在。

**解**

1. 参数化方向与辅助函数：任意方向可表示为单位向量  $\vec{l} = (\cos \theta, \sin \theta)$ ,  $\theta \in [0, 2\pi)$ 。构造原点  $p_0 = (0, 0)$  处的辅助函数：

$$u(t) = f(t \cos \theta, t \sin \theta) = \frac{2t^2 \cos \theta \sin \theta}{t^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \sin 2\theta \quad (t \neq 0),$$

而  $u(0) = f(0, 0) = 1$ 。

2. 分析方向导数的定义式：计算差商的极限：

$$u'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{u(t) - u(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin 2\theta - 1}{t}.$$

我们分情况讨论该极限：

- 当  $\sin 2\theta = 1$  时（即  $\theta = \pi/4$  或  $5\pi/4$ ）：分子恒为零，因此  $u'(0) = 0$  —— 方向导数存在且为零。这两个方向正是  $\vec{l} = \pm(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 。
  - 当  $\sin 2\theta \neq 1$  时：分子是非零常数，而分母趋于零，极限不存在（发散到  $\pm\infty$ ）—— 此时方向导数不存在。
3. 得出结论：此外注意到  $t \neq 0$  时  $u(t) \equiv \sin 2\theta$  是不随  $t$  变化的常数，但  $u(0) = 1 \neq \sin 2\theta$ （除非  $\sin 2\theta = 1$ ），故  $u(t)$  在  $t = 0$  处甚至不连续，当然不可导。结论是： $f$  在 origin 处仅在上述两个特定方向上存在方向导数

 **笔记** 启示 这个例子说明即使一个函数在某点沿某些特殊方向有方向导数，也完全不保证它在其他方向上有良好的行为。更不用说“所有方向导数都存在”了。这也预示了“偏导数存在”和“可微”之间存在着深刻的差距——下面我们就来系统地探讨这些关系。

## 2.5.3 可微性与全微分

## 2.5.3.1 可微的定义

一元函数的“可微性” (Differentiability) 是与“可导性”等价的： $f$  在  $x_0$  可微意味着存在  $A = f'(x_0)$  使得  $f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h)$  ( $h \rightarrow 0$ )。换句话说，函数增量可以用线性部分  $Ah$  来“近似”，误差是  $h$  的高阶无穷小。

如何将这一思想推广到多元情形？关键在于“线性近似”中的“ $Ah$ ”应该替换为一个线性映射  $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  作用于增量向量  $\mathbf{h}$ 。

## 定义 2.24 (二元函数的可微性)

设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  定义在开集  $D \subset \mathbb{R}^2$  上,  $p_0 = (x_0, y_0) \in D$ 。若存在行向量  $A = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$  使得

$$f(p_0 + \mathbf{h}) - f(p_0) = A\mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|), \quad \|\mathbf{h}\| \rightarrow 0, \quad (*)$$



即 (写出分量形式  $\mathbf{h} = (h_1, h_2)^\top$ )

$$f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) = a_1 h_1 + a_2 h_2 + o\left(\sqrt{h_1^2 + h_2^2}\right), \quad (h_1, h_2) \rightarrow (0, 0),$$

则称  $f$  在  $p_0$  处可微 (Differentiable)。

此时称线性映射

$$df(p_0): \mathbf{h} \mapsto A\mathbf{h} = a_1 h_1 + a_2 h_2$$

为  $f$  在  $p_0$  处的微分 (Differential / Total Differential)。



 **笔记** [可微的核心含义: 局部线性化] 式 (\*) 可以改写为

$$f(p_0 + \mathbf{h}) \approx f(p_0) + A\mathbf{h}, \quad \text{当 } \|\mathbf{h}\| \text{ 很小时.}$$

这意味着: 在  $p_0$  的充分小邻域内, 曲面  $z = f(x, y)$  可以用一个平面  $z = f(p_0) + a_1(x - x_0) + a_2(y - y_0)$  来“非常好地逼近”。这个平面正是曲面在该点的切平面, 而行向量  $A = (a_1, a_2)$  就是“多元导数”的恰当形式——它是一个线性泛函 (Linear Functional), 把每个方向  $\mathbf{h}$  映射为函数值在该方向上的线性变化量。

### 可微性的验证示例

 **练习 2.56 证明某函数在原点可微** 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y + (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

在原点处可微, 并求其微分。

**解**

1. 考察增量的构成:  $f$  显然在全平面上有定义且连续。对增量向量  $\mathbf{h} = (h_1, h_2)^\top$ , 计算函数从原点出发的增量:

$$\begin{aligned} f(0 + h_1, 0 + h_2) - f(0, 0) &= h_1 + h_2 + (h_1^2 + h_2^2) \sin \frac{1}{h_1^2 + h_2^2} \\ &= h_1 + h_2 + \underbrace{\sqrt{h_1^2 + h_2^2} \sqrt{h_1^2 + h_2^2} \sin \frac{1}{h_1^2 + h_2^2}}_{=: R(\mathbf{h})}. \end{aligned}$$

2. 分析非线性余项: 观察余项部分  $R(\mathbf{h})$ , 由于正弦函数有界  $|\sin(\cdot)| \leq 1$ , 故有:

$$|R(\mathbf{h})| \leq \sqrt{h_1^2 + h_2^2} = \|\mathbf{h}\|.$$

当  $\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$  时,  $R(\mathbf{h}) \rightarrow 0$ 。因此  $R(\mathbf{h})\sqrt{h_1^2 + h_2^2} = o(\|\mathbf{h}\|)$ 。

3. 得出结论: 我们将增量写成了标准的局部线性化形式:

$$f(\mathbf{h}) - f(\mathbf{0}) = (1, 1)\mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|),$$

这完全符合可微的定义。即  $f$  在原点处可微, 且其微分为线性部分:

$$df(0, 0) = (1, 1) \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} = h_1 + h_2.$$



## 2.5.3.2 可微性与连续性、偏导数存在性的关系

一元函数中“可导  $\Leftrightarrow$  可微”的完美对应应在多元情形下被打破——各种条件之间的蕴含关系变得复杂而精妙。让我们逐一厘清。

可微  $\Rightarrow$  连续

## 定理 2.10 (可微蕴含连续)

若  $f$  在  $p_0$  处可微, 则  $f$  在  $p_0$  处连续。



**证明** 由可微定义:

$$f(p_0 + \mathbf{h}) - f(p_0) = a_1 h_1 + a_2 h_2 + o(\|\mathbf{h}\|).$$

当  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$  时:  $a_1 h_1 + a_2 h_2 \rightarrow 0$  (因为  $h_1, h_2 \rightarrow 0$ ),  $o(\|\mathbf{h}\|) \rightarrow 0$  (由高阶无穷小的定义)。故  $f(p_0 + \mathbf{h}) - f(p_0) \rightarrow 0$ , 即  $f$  在  $p_0$  处连续

推论 2.1 (不连续  $\Rightarrow$  不可微)

这是定理 2.10 的逆否命题: 如果  $f$  在  $p_0$  处不连续, 则  $f$  在  $p_0$  处必定不可微。

偏导数存在  $\nRightarrow$  可微

下面的反例揭示了一个常见的误区。

**练习 2.57 偏导存在但不可微** 考察函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

**解**

1. 检验偏导数是否存在: 在原点处计算偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{t} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{t} = 0.$$

两个偏导数都存在且等于零!

2. 检验连续性: 我们考察极限  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 。若让点沿直线  $y = kx$  趋于原点, 则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

极限值随着路径斜率  $k$  的不同而变化, 故该极限不存在, 由此可知  $f$  在  $(0, 0)$  处不连续。

3. 得出结论: 由定理 2.10 (可微  $\Rightarrow$  连续) 之逆否命题,  $f$  在  $(0, 0)$  处虽然偏导数存在, 但由于不连续, 因此不可微。



**笔记** 重要教训 偏导数存在  $\nRightarrow$  函数可微!

(甚至不能保证函数连续!)

这是因为偏导数只捕捉了“沿坐标轴方向”的变化信息, 完全忽略了“其他方向”(如对角方向)的行为

可微  $\Rightarrow$  偏导数存在

虽然反之不成立，但“可微”确实蕴含着比“偏导数存在”更强的性质：

## 定理 2.11 (可微的必要条件：偏导数存在)

若  $f$  在  $p_0 = (x_0, y_0)$  处可微，则  $f$  在  $p_0$  处的两个一阶偏导数均存在，且可微定义中的行向量  $A$  必须是

$$A = (f_x(p_0), f_y(p_0)).$$



**证明** 设  $f$  在  $p_0$  处可微，即  $f(p_0 + \mathbf{h}) - f(p_0) = a_1 h_1 + a_2 h_2 + o(\|\mathbf{h}\|)$ 。

特取  $h_2 = 0$  (即仅沿  $x$  方向移动)：

$$f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0) = a_1 h_1 + o(|h_1|) \quad (h_1 \rightarrow 0).$$

两边除以  $h_1$  再取极限：

$$f_x(p_0) = \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0)}{h_1} = a_1 + \lim_{h_1 \rightarrow 0} \frac{o(|h_1|)}{h_1} = a_1.$$

同理特取  $h_1 = 0$  可得  $a_2 = f_y(p_0)$



**笔记** [“多元导数”的身份确认] 结合定理 2.11，我们现在知道：若  $f$  在  $p_0$  可微，则它的“导数”就是梯度行向量  $\nabla f(p_0) := (f_x(p_0), f_y(p_0))$ ，而微分就是  $df(p_0) = \nabla f(p_0) \mathbf{h}$ 。但这仍然只是一个必要条件——偏导数存在并不足以保证可微（如例 2.57 所示）。我们需要更强的充分条件。

## 可微的充分条件：偏导数连续

## 定理 2.12 (可微的充分条件)

设  $f$  在  $p_0 = (x_0, y_0)$  的某个邻域内存在一阶偏导数  $f_x, f_y$ ，且  $f_x, f_y$  在  $p_0$  处连续，则  $f$  在  $p_0$  处可微。



**证明** 考虑函数增量，将其拆分为两步（先变  $x$  再变  $y$ ）：

$$\begin{aligned} & f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) \\ &= \underbrace{f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0 + h_2)}_{\Delta_x} + \underbrace{f(x_0, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0)}_{\Delta_y}. \end{aligned}$$

对  $\Delta_x$  应用一元拉格朗日中值定理（固定第二个变量  $y_0 + h_2$ ，对第一个变量用中值定理）：

$$\Delta_x = f_x(x_0 + \theta_1 h_1, y_0 + h_2) \cdot h_1, \quad \theta_1 \in (0, 1).$$

对  $\Delta_y$  同理：

$$\Delta_y = f_y(x_0, y_0 + \theta_2 h_2) \cdot h_2, \quad \theta_2 \in (0, 1).$$

合并得：

$$f(p_0 + \mathbf{h}) - f(p_0) = f_x(p_0)h_1 + f_y(p_0)h_2 + \alpha h_1 + \beta h_2,$$

其中

$$\alpha := f_x(x_0 + \theta_1 h_1, y_0 + h_2) - f_x(x_0, y_0),$$

$$\beta := f_y(x_0, y_0 + \theta_2 h_2) - f_y(x_0, y_0).$$

由  $f_x, f_y$  在  $p_0$  处的连续性, 当  $h_1, h_2 \rightarrow 0$  时  $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0$ . 又

$$\frac{|\alpha h_1 + \beta h_2|}{\|\mathbf{h}\|} \leq |\alpha| + |\beta| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0,$$

故  $\alpha h_1 + \beta h_2 = o(\|\mathbf{h}\|)$ , 即  $f$  在  $p_0$  处可微

**注**[充分条件非必要] 下面的例子说明“偏导数连续”只是“可微”的充分而非必要条件——函数可以在偏导数不连续的情况下仍然可微。

 **练习 2.58 可微但偏导数不连续** 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明: (1)  $f$  在原点处偏导数存在; (2)  $f_x, f_y$  在原点处不连续; (3) 但  $f$  在原点处可微。

**解**

1. 验证原点处的偏导数存在: 利用定义计算:

$$f_x(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - 0}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^2 \sin(1/t^2)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} t \sin \frac{1}{t^2} = 0,$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - 0}{t} = 0.$$

偏导存在且都为 0。

2. 验证偏导数在原点处不连续: 当  $(x, y) \neq (0, 0)$  时, 计算一般的偏导数表达式:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} + (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2} \cdot \left( -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2} \right) \\ &= 2x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, \\ f_y(x, y) &= 2y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2y}{x^2 + y^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

沿路径  $y = x$  令  $x \rightarrow 0$ :

$$f_x(x, x) = 2x \sin \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{2x^2} \nrightarrow 0 \quad (x \rightarrow 0).$$

(第二项振荡发散), 故  $f_x$  在原点处不连续; 同理  $f_y$  也不连续。

3. 验证函数在原点处可微: 需检查余项是否为  $o(\|\mathbf{h}\|)$ 。

$$\frac{f(h_1, h_2) - f(0, 0) - 0 \cdot h_1 - 0 \cdot h_2}{\|\mathbf{h}\|} = \frac{(h_1^2 + h_2^2) \sin \frac{1}{h_1^2 + h_2^2}}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = \sqrt{h_1^2 + h_2^2} \sin \frac{1}{h_1^2 + h_2^2} \xrightarrow{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} 0.$$

由于极限为 0, 所以  $f$  在原点处依然是可微的

## 2.5.4 全微分公式及其应用

综合以上结果, 当  $z = f(x, y)$  在  $(x_0, y_0)$  处可微时, 其微分可写作如下标准形式:

## 全微分公式

**性质 2.8 全微分 / Total Differential** 若  $z = f(x, y)$  在点  $(x, y)$  处可微, 则其全微分为

$$dz = df = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

这里  $dx = h_1$  和  $dy = h_2$  分别是自变量  $x$  和  $y$  的微分 (即增量的线性主部)。特别地, 取  $f(x, y) = x$  则  $dz = dx$ ; 取  $f(x, y) = y$  则  $dz = dy$ 。这与一元情形下的符号约定保持一致。

对三元函数  $u = f(x, y, z)$ , 若可微则全微分为

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz.$$

 **练习 2.59 多项式的全微分** 求  $z = x^2 + 4xy^2 + y^4$  的全微分。

解

1. 求各个偏导数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 4y^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 8xy + 4y^3.$$

2. 套用全微分公式:

$$dz = (2x + 4y^2)dx + (8xy + 4y^3)dy.$$

 **练习 2.60 混合型函数的全微分** 求  $u = 2x + \cos y + e^{yz}$  的全微分。

解

1. 求对三个变量的偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= 2, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\sin y + ze^{yz}, \\ \frac{\partial u}{\partial z} &= ye^{yz}. \end{aligned}$$

2. 构造全微分:

$$du = 2 dx + (-\sin y + ze^{yz})dy + ye^{yz}dz.$$

## 全微分用于近似计算

可微性的“局部线性化”解释使得全微分成为进行数值近似的强大工具。

 **练习 2.61 利用全微分做近似计算** 利用微分法求  $(1.03)^{1.98}$  的近似值。

解

- 构造多元函数与基准点: 令  $f(x, y) = x^y$ 。观察到目标值附近的整数基准点非常容易计算, 故选定  $(x_0, y_0) = (1, 2)$ 。增量为:  $1.03 = 1 + 0.03 \Rightarrow h_1 = 0.03$ ;  $1.98 = 2 - 0.02 \Rightarrow h_2 = -0.02$ 。
- 写出偏导数与局部线性化公式: 偏导数为  $f_x = yx^{y-1}$ ,  $f_y = x^y \ln x$ 。代入基准点  $(x_0, y_0) = (1, 2)$  得到:  $f(1, 2) = 1$ ,  $f_x(1, 2) = 2 \cdot 1^1 = 2$ ,  $f_y(1, 2) = 1^2 \ln 1 = 0$ 。
- 执行近似计算: 由局部线性化公式  $f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)h_1 + f_y(x_0, y_0)h_2$ ,

$$(1.03)^{1.98} \approx 1 + 2 \times 0.03 + 0 \times (-0.02) = 1 + 0.06 = \boxed{1.06}.$$

(对比: 精确值约 1.0597..., 误差极小。)

**注**[近似计算的误差估计] 全微分近似  $f(p_0 + \mathbf{h}) \approx f(p_0) + \nabla f(p_0) \cdot \mathbf{h}$  的误差量级为  $o(\|\mathbf{h}\|)$ ——即误差是  $\|\mathbf{h}\|$  的高阶无穷小。这意味着当  $\|\mathbf{h}\|$  很小时, 相对误差会很小。实际应用中常需配合二阶泰勒展开或 Lagrange 余项来做更精细的误差界估计。

## 2.6 练习

### 练习 2.62 方向导数与偏导数的计算

- (1) 设  $f(x, y) = x^2 e^{-y} + y \ln x$ , 求  $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0)$  和  $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 0)$ ;  
 (2) 设  $f(x, y, z) = \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{x}$ , 求所有一阶偏导函数;  
 (3) 设  $f(x, y) = \arctan(xy)$ , 求  $f$  在  $(1, 1)$  处沿方向  $\vec{l} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$  的方向导数。

**解**

- (1) 解析: 先求出一般的偏导函数, 然后代入点  $(1, 0)$ 。对  $x$  求偏导 (视  $y$  为常数):

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xe^{-y} + \frac{y}{x}.$$

代入  $(1, 0)$  得  $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = 2(1)e^0 + 0 = 2$ 。对  $y$  求偏导 (视  $x$  为常数):

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -x^2 e^{-y} + \ln x.$$

代入  $(1, 0)$  得  $\frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = -(1)e^0 + \ln 1 = -1$ 。

- (2) 解析: 分别对  $x, y, z$  求导, 其余变量视作常数。

$$f_x(x, y, z) = \frac{1}{y} - \frac{z}{x^2},$$

$$f_y(x, y, z) = -\frac{x}{y^2} + \frac{1}{z},$$

$$f_z(x, y, z) = -\frac{y}{z^2} + \frac{1}{x}.$$

- (3) 解析: 先求梯度, 再与方向向量做点积。对  $x, y$  求偏导:

$$f_x = \frac{y}{1 + (xy)^2}, \quad f_y = \frac{x}{1 + (xy)^2}.$$

在  $(1, 1)$  处,  $\nabla f(1, 1) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 。因  $\vec{l}$  已是单位向量 ( $\sqrt{(3/5)^2 + (4/5)^2} = 1$ ), 由方向导数公式得:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot \vec{l} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \frac{7}{10}.$$

### 练习 2.63 可微性判定 判断下列函数在 $(0, 0)$ 处是否可微。若是, 写出全微分:

- (1)  $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ ;  
 (2)  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^6 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases}$   
 (3)  $f(x, y) = (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  (补充  $f(0, 0) = 0$ )。

**解**

- (1) 解析: 先考察  $(0, 0)$  处的偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|x \cdot 0|} - 0}{x} = 0, \quad f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{|0 \cdot y|} - 0}{y} = 0.$$

若可微, 则增量公式中的余项极限需为零。验证余项:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - (0 \cdot x + 0 \cdot y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

取特殊路径  $y = x$ , 原式变为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{\sqrt{2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$ 。因此  $f$  在  $(0,0)$  不可微。

(2) 解析: 同样先求  $(0,0)$  处偏导数:

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0, \quad f_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0.$$

验证余项极限:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{(x^6 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}.$$

取特殊路径  $y = x^3$ , 原式变为  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6}{2x^6 \sqrt{x^2 + x^6}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2|x| \sqrt{1 + x^4}} = \infty$ 。极限不存在且不为零, 故  $f$  在  $(0,0)$  不可微。

(3) 解析: 求  $(0,0)$  处偏导数:

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos(1/|x|)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cos(1/|x|) = 0 \text{ (有界函数乘无穷小)}.$$

同理  $f_y(0,0) = 0$ 。验证可微性的余项极限, 令  $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$ :

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - 0 - 0}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 \cos(1/\rho)}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \cos(1/\rho) = 0.$$

完全符合可微的定义要求, 故  $f$  在  $(0,0)$  可微, 其全微分为  $df(0,0) = 0 dx + 0 dy = \boxed{0}$ 。

 **练习 2.64 偏导数连续性的分析** 设  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$

(1) 求  $f(x,y)$  当  $(x,y) \neq (0,0)$  时的偏导函数  $f_x(x,y)$  和  $f_y(x,y)$ ;

(2) 讨论  $f_x$  和  $f_y$  在  $(0,0)$  处的存在性和连续性;

(3)  $f$  在  $(0,0)$  处是否可微?

**解**

(1) 解析: 利用除法求导法则 ( $(x,y) \neq (0,0)$ ):

$$f_x(x,y) = \frac{3x^2(x^2 + y^2) - x^3(2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{x^4 + 3x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$f_y(x,y) = x^3 \cdot \left( -\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2} \right) = -\frac{2x^3 y}{(x^2 + y^2)^2}.$$

(2) 解析: 先考察在  $(0,0)$  处的存在性 (用定义):

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3/x^2 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

$$f_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0/y^2 - 0}{y} = 0.$$

再考察连续性。考察  $f_x(x,y)$  趋于  $(0,0)$  时的极限, 令  $y = kx$ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_x(x, kx) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 + 3k^2 x^4}{(x^2 + k^2 x^2)^2} = \frac{1 + 3k^2}{(1 + k^2)^2}.$$

极限值依赖于  $k$  的选择 (如  $k = 0$  时为 1,  $k = 1$  时为 1,  $k = 2$  时为  $13/25$ ), 故极限不存在。因此  $f_x$  在  $(0,0)$  不连续。同理对  $f_y(x,y)$  令  $y = kx$ , 极限为  $-2k/(1 + k^2)^2$ , 也与  $k$  有关, 因此  $f_y$  在  $(0,0)$  也不连续。

(3) 解析: 即便偏导数不连续, 我们仍需通过定义验证可微性。考察余项极限:

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - (1 \cdot x + 0 \cdot y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} &= \lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} \frac{\frac{x^3}{x^2+y^2} - x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} \frac{-xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

取路径  $y = x$ , 原式变为  $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-x^3}{(2x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$ . 因此  $f$  在  $(0,0)$  不可微。

 **练习 2.65 方向导数与梯度的关系预告** 虽然本节尚未正式引入梯度算子  $\nabla$ , 但你已经具备了足够的知识来猜测以下结论:

**猜想:** 若  $f$  在  $p_0$  处可微, 则沿任意单位方向  $\vec{l} = (l_1, l_2)$  的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) = f_x(p_0)l_1 + f_y(p_0)l_2 = \nabla f(p_0) \cdot \vec{l}.$$

请利用可微的定义式 (\*) 直接证明这一公式。进一步思考: 若  $\nabla f(p_0) \neq \mathbf{0}$ , 沿哪个方向的方向导数最大? 最大值是多少? 这揭示了什么几何事实?

**解**

1. 证明猜想公式: 由  $f$  在  $p_0$  处可微的定义, 对增量  $\mathbf{h} = t\vec{l} = (tl_1, tl_2)$ , 有:

$$f(p_0 + t\vec{l}) - f(p_0) = f_x(p_0)(tl_1) + f_y(p_0)(tl_2) + o(\|t\vec{l}\|).$$

注意到  $\vec{l}$  是单位向量, 所以  $\|t\vec{l}\| = |t|$ . 当  $t \rightarrow 0$  时:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + t\vec{l}) - f(p_0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left( f_x(p_0)l_1 + f_y(p_0)l_2 + \frac{o(|t|)}{t} \right).$$

因为  $\lim_{t \rightarrow 0} o(|t|)/t = 0$ , 故得证  $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) = f_x(p_0)l_1 + f_y(p_0)l_2 = \nabla f(p_0) \cdot \vec{l}$ .

2. 进一步思考: 方向导数可以写为两个向量的点积:  $D_{\vec{l}}f = \nabla f \cdot \vec{l} = \|\nabla f\| \|\vec{l}\| \cos \theta = \|\nabla f\| \cos \theta$ , 其中  $\theta$  是梯度与方向  $\vec{l}$  之间的夹角。要使该值最大, 只需让  $\cos \theta = 1$ , 即  $\theta = 0$ 。因此当  $\vec{l}$  与梯度  $\nabla f(p_0)$  同向时, 方向导数取得最大值, 且最大值为  $\|\nabla f(p_0)\|$ 。几何事实: 梯度向量指向了函数值增长最快的方向, 其模长正是这个最大增长率。

### 2.6.1 A 组

 **练习 2.66 基本概念问答** 回答下列问题:

- (1) 二元函数  $f(x, y)$  的偏导数怎样定义?
- (2) 三元函数  $f(x, y, z)$  的偏导数怎样定义?
- (3)  $f(x, y)$  的偏导数的几何意义是什么?
- (4) 函数  $z = f(x, y)$  在点  $(a, b)$  可微怎样定义? 全微分是指什么?
- (5) 函数  $f(x, y)$  在某点附近局部线性化是什么意思?
- (6) 函数  $f(x, y)$  在一点的可微性与连续性有什么关系?
- (7) 函数  $f(x, y)$  可微的必要条件是什么? 充分条件是什么?

**解**

- (1) 解析: 见定义 2.23, 将其中一个变量固定为常量, 对剩余变量求一元导数的极限过程即为偏导数。
- (2) 解析: 与二元函数类似, 固定其中两个变量, 对第三个变量求导数, 即通过构造形如

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x}$$

的极限来定义。

- (3) 解析: 见备注 2.5.2。几何上代表曲面  $z = f(x, y)$  被平行于坐标平面的平面 (如  $y = y_0$  或  $x = x_0$ ) 截得的截线在特定点处的切线斜率。
- (4) 解析: 见定义 2.24。若增量可写成  $f(a + \Delta x, b + \Delta y) - f(a, b) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$  形式 ( $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ ), 则在此点可微。其线性部分  $A\Delta x + B\Delta y$  即全微分。
- (5) 解析: 指在一个足够小的邻域内, 复杂的曲面 (函数) 可以用其所在点处的切平面 (线性映射) 加上高阶无穷小误差来进行极其精确的近似替代。
- (6) 解析: 可微必连续, 但不连续必不可微。连续是可微的必要非充分条件。
- (7) 解析: 可微的必要条件是偏导数存在 (且微分系数恰好等于对应的偏导数值)。可微的充分条件是该点附近偏导数存在, 且偏导数在该点连续。

### 练习 2.67 偏导数的计算 求下列函数的偏导数:

- |                         |                                      |                                     |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) $z = x^2y - y^2x$   | (2) $y = \sin(2t - 5x)$              | (3) $f(x, y) = xy + \frac{x}{y}$    |
| (4) $z = \frac{x}{y^2}$ | (5) $z = \frac{\cos x^2}{y}$         | (6) $z = \tan \frac{x^2}{y}$        |
| (7) $z = x^y$           | (8) $g(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ | (9) $u = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$ |
| (10) $u = z^{xy}$       | (11) $u = (xy)^z$                    | (12) $u = x^{\frac{y}{z}}$          |

解

- (1) 解析: 视  $y$  或  $x$  分别为常数。  $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy - y^2$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = x^2 - 2xy$ 。
- (2) 解析: 这里的变量显然是  $t$  和  $x$ 。  $\frac{\partial y}{\partial t} = 2 \cos(2t - 5x)$ ,  $\frac{\partial y}{\partial x} = -5 \cos(2t - 5x)$ 。
- (3) 解析:  $f_x = y + \frac{1}{y}$ ,  $f_y = x - \frac{x}{y^2}$ 。
- (4) 解析:  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{y^2}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2x}{y^3}$ 。
- (5) 解析: 对  $x$  求导用到复合函数法则。  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-2x \sin x^2}{y}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\cos x^2}{y^2}$ 。
- (6) 解析: 内层为  $\frac{x^2}{y}$ 。  $\frac{\partial z}{\partial x} = \sec^2\left(\frac{x^2}{y}\right) \cdot \frac{2x}{y}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = \sec^2\left(\frac{x^2}{y}\right) \cdot \left(-\frac{x^2}{y^2}\right)$ 。
- (7) 解析: 对  $x$  是幂函数, 对  $y$  是指数函数。  $\frac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x$ 。
- (8) 解析: 化简  $g = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$  后求导更为简便。  $g_x = \frac{x}{x^2 + y^2}$ ,  $g_y = \frac{y}{x^2 + y^2}$ 。
- (9) 解析: 可改写为  $u = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1}$ 。
- $$u_x = \frac{-2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad u_y = \frac{-2y}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, \quad u_z = \frac{-2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}$$
- (10) 解析: 对于三个变量  $x, y, z$  的函数, 对  $x$  和  $y$  是指数形式求导, 对  $z$  是幂形式。  $u_x = z^{xy} \ln z \cdot y = yz^{xy} \ln z$ ,  $u_y = z^{xy} \ln z \cdot x = xz^{xy} \ln z$ ,  $u_z = xy z^{xy-1}$ 。
- (11) 解析: 对  $x, y$  是幂形式, 对  $z$  是指数形式。  $u_x = z(xy)^{z-1} \cdot y = yz(xy)^{z-1}$ ,  $u_y = z(xy)^{z-1} \cdot x = xz(xy)^{z-1}$ ,  $u_z = (xy)^z \ln(xy)$ 。
- (12) 解析: 对  $x$  为幂函数, 对  $y, z$  整体为指数函数。  $u_x = \frac{y}{z} x^{\frac{y}{z}-1}$ ,  $u_y = x^{\frac{y}{z}} \ln x \cdot \frac{1}{z}$ ,  $u_z = x^{\frac{y}{z}} \ln x \cdot \left(-\frac{y}{z^2}\right)$ 。

### 练习 2.68 指定点的偏导数计算 求下列函数在指定点的各个偏导数:



(1)  $z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ , 在  $(1, 0), (0, 1)$  处

(2)  $z = e^{-x} \sin(x + 2y)$ , 在  $(0, \frac{\pi}{4})$  处

(3)  $f(x, y, z) = \sqrt[3]{\frac{x}{y}}$ , 在  $(1, 1, 1)$  处

(4)  $z = \sin x \ln(y + 1) + \cos y \ln(1 - x)$ , 在  $(0, 0)$  处

解

(1) 解析: 先求出偏导数解析式:

$$z_x = \frac{1 \cdot \sqrt{x^2 + y^2} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$z_y = x \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) (x^2 + y^2)^{-3/2} (2y) = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

代入点  $(1, 0)$ :  $z_x(1, 0) = 0, z_y(1, 0) = 0$ 。代入点  $(0, 1)$ :  $z_x(0, 1) = 1, z_y(0, 1) = 0$ 。

(2) 解析: 先求出偏导数:

$$z_x = -e^{-x} \sin(x + 2y) + e^{-x} \cos(x + 2y), z_y = e^{-x} \cdot 2 \cos(x + 2y) = 2e^{-x} \cos(x + 2y)$$

代入  $(0, \pi/4)$ , 注意  $x + 2y = \pi/2$ 。  $z_x(0, \pi/4) = -e^0 \sin(\pi/2) + e^0 \cos(\pi/2) = -1 + 0 = -1$ ;  
 $z_y(0, \pi/4) = 2e^0 \cos(\pi/2) = 0$ 。

(3) 解析: 函数可写作  $f = (x/y)^{1/x} = x^{1/x} y^{-1/x}$ 。注意题目给定的点是  $(1, 1, 1)$ , 这里并没有  $z$  变量, 说明只需对  $x$  和  $y$  求导即可。  $f_y = x^{1/x} \left(-\frac{1}{x}\right) y^{-1/x-1}$ , 代入  $(1, 1)$  得  $f_y(1, 1) = 1 \cdot (-1) \cdot 1 = -1$ 。  
 对  $f_x$  可以用对数求导法:  $\ln f = \frac{1}{x}(\ln x - \ln y)$ , 则  $\frac{f_x}{f} = -\frac{1}{x^2}(\ln x - \ln y) + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1 - \ln x + \ln y}{x^2}$ 。代入  $(1, 1)$  得  $\frac{f_x(1, 1)}{f(1, 1)} = \frac{1-0+0}{1} = 1$ 。由于  $f(1, 1) = 1$ , 故  $f_x(1, 1) = 1$ 。

(4) 解析: 求导:

$$z_x = \cos x \ln(y + 1) - \frac{\cos y}{1 - x}, z_y = \frac{\sin x}{y + 1} - \sin y \ln(1 - x)$$

代入  $(0, 0)$ :  $z_x(0, 0) = 1 \cdot 0 - \frac{1}{1} = -1$ ;  $z_y(0, 0) = \frac{0}{1} - 0 \cdot 0 = 0$ 。

 **练习 2.69 分段函数的偏导数** 求函数  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$  的偏导数。

解

1. 当  $(x, y) \neq (0, 0)$  时: 应用普通的除法求导法则。

$$f_x(x, y) = \frac{y\sqrt{x^2 + y^2} - xy \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{y(x^2 + y^2) - x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

$$f_y(x, y) = \frac{x\sqrt{x^2 + y^2} - xy \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

2. 当  $(x, y) = (0, 0)$  时: 只能用偏导数定义。

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0.$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0.$$

3. 得出完整结论: 综合以上两点, 偏导数为分段函数形式:

$$f_x(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f_y(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

 **练习 2.70 多元复合函数的偏导数** 求下列函数的偏导数:

(1)  $u = \ln(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)$ ;

(2)  $u = \arcsin(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)$ .

**解**

(1) 解析: 对任意  $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ , 视其余自变量为常数, 由链式法则直接可得:

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} = \frac{1}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} \cdot (1) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n x_i}.$$

(2) 解析: 同样取定  $x_k$ , 外层函数是  $\arcsin(\cdot)$ , 内层函数中仅  $x_k^2$  求导非零:

$$\frac{\partial u}{\partial x_k} = \frac{1}{\sqrt{1 - (x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)}} \cdot (2x_k).$$

 **练习 2.71 全微分的计算** 求下列函数的全微分:

(1)  $z = e^{-x} \cos y$

(2)  $f(x, y) = \sin(xy)$

(3)  $g(u, v) = u^2 + uv$

(4)  $u = x^{yz}$

(5)  $z = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

(6)  $z = x^2 y + \frac{x}{y}$

**解**

(1) 解析:  $z_x = -e^{-x} \cos y$ ,  $z_y = -e^{-x} \sin y$ .  $dz = -e^{-x} \cos y dx - e^{-x} \sin y dy$ .

(2) 解析:  $f_x = y \cos(xy)$ ,  $f_y = x \cos(xy)$ .  $df = y \cos(xy) dx + x \cos(xy) dy$ .

(3) 解析: 这里自变量是  $u$  和  $v$ , 故求导并在公式中用  $du, dv$ .  $g_u = 2u + v$ ,  $g_v = u$ .  $dg = (2u + v) du + u dv$ .

(4) 解析: 此题易混淆. 原题函数为  $u$ , 自变量应为  $x, y, z$ . 为了避免与自变量  $u$  冲突, 可以将函数名视作全微分  $du$ .  $u_x = yzx^{yz-1}$ ,  $u_y = x^{yz} \ln x \cdot z$ ,  $u_z = x^{yz} \ln x \cdot y$ .  $du = yzx^{yz-1} dx + zx^{yz} \ln x dy + yx^{yz} \ln x dz$ .

(5) 解析:  $z = y(x^2 + y^2)^{-1/2}$ .  $z_x = y(-\frac{1}{2})(x^2 + y^2)^{-3/2}(2x) = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ .  $z_y = \frac{1 \cdot \sqrt{x^2 + y^2} - y \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$ .  $dz = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dx + \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dy$ .

(6) 解析:  $z_x = 2xy + \frac{1}{y}$ ,  $z_y = x^2 - \frac{x}{y^2}$ .  $dz = (2xy + \frac{1}{y}) dx + (x^2 - \frac{x}{y^2}) dy$ .

 **练习 2.72 指定点的全微分** 求下列函数在给定点的全微分:

(1)  $f(x, y) = xe^{-y}$ , 在  $(1, 0)$  点

(2)  $g(x, t) = x^2 \sin 2t$ , 在  $(2, \frac{\pi}{4})$  点

(3)  $F(m, r) = \frac{Gm}{r^2}$ , 在  $(100, 10)$  点

(4)  $f(x, y) = \ln(1 + x^2 + y^2)$ , 在  $(1, 2)$  点

**解**

(1) 解析:  $f_x = e^{-y}$ ,  $f_y = -xe^{-y}$ . 在  $(1, 0)$  处:  $f_x(1, 0) = 1$ ,  $f_y(1, 0) = -1$ .  $df|_{(1,0)} = dx - dy$ .

(2) 解析:  $g_x = 2x \sin 2t$ ,  $g_t = 2x^2 \cos 2t$ . 在  $(2, \pi/4)$  处:  $g_x = 4 \sin(\pi/2) = 4$ ,  $g_t = 8 \cos(\pi/2) = 0$ .  $dg|_{(2, \pi/4)} = 4 dx + 0 dt = 4 dx$ .

(3) 解析: 将  $G$  视为常量.  $F_m = G/r^2$ ,  $F_r = -2Gm/r^3$ . 在  $(100, 10)$  处:  $F_m = G/100$ ,  $F_r =$

$$-2G(100)/1000 = -G/5. \quad dF|_{(100,10)} = \frac{G}{100} dm - \frac{G}{5} dr.$$

- (4) 解析:  $f_x = \frac{2x}{1+x^2+y^2}$ ,  $f_y = \frac{2y}{1+x^2+y^2}$ . 在  $(1,2)$  处, 分母为  $1+1+4=6$ .  $f_x(1,2) = 2/6 = 1/3$ ,  $f_y(1,2) = 4/6 = 2/3$ .  $df|_{(1,2)} = \frac{1}{3} dx + \frac{2}{3} dy$ .

 **练习 2.73 可微性判定与偏导数有界性** 证明: 函数

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

在点  $(0,0)$  的邻域内连续, 且有有界的偏导数  $f_x(x,y)$  与  $f_y(x,y)$ , 但此函数在点  $(0,0)$  不可微。

**解**

1. 证明在  $(0,0)$  处连续: 因为  $2|xy| \leq x^2 + y^2$ , 所以  $|f(x,y)| = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$ . 当  $(x,y) \rightarrow (0,0)$  时,  $\sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0$ , 由夹逼定理知  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$ . 又因其在去心邻域是由初等函数构成显然连续, 故函数在全平面连续。
2. 证明偏导数存在且有界: 由前面的习题已计算得当  $(x,y) \neq (0,0)$  时:

$$f_x(x,y) = \frac{y^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \quad f_y(x,y) = \frac{x^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

而  $f_x(0,0) = 0, f_y(0,0) = 0$ . 考察偏导数的绝对值:  $|y^3| = |y|^3 \leq (\sqrt{x^2+y^2})^3 = (x^2+y^2)^{3/2}$ . 因此对任意  $(x,y) \neq (0,0)$ , 有  $|f_x(x,y)| \leq 1$ . 同理  $|f_y(x,y)| \leq 1$ . 并且在原点均为 0, 所以  $f_x$  和  $f_y$  在全平面内均有界 (界为 1)。

3. 证明在  $(0,0)$  处不可微: 利用可微定义进行验证. 此时  $df(0,0) = f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y = 0$ . 如果可微, 则极限必须为 0:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - 0}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}.$$

但这正是著名的不收敛极限 (取路径  $y = kx$  极限值为  $k/(1+k^2)$ ). 极限不存在, 更不为 0, 这说明函数的增量无法由切平面做高阶近似. 因此  $f$  在  $(0,0)$  不可微。

## 2.6.2 B 组

 **练习 2.74 偏导数的计算与求导法则** 计算下列各题:

- |                                                                                |                                                                                 |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) $\frac{\partial}{\partial m} \left( \frac{1}{2}mv^2 \right)$               | (2) $\frac{\partial}{\partial T} \left( \frac{2\pi r}{T} \right)$               | (3) $\frac{\partial}{\partial x} (a\sqrt{x}), x > 0$                                                                    |
| (4) $\frac{\partial}{\partial T} \left( \ln \frac{T+3}{V} \right)$             | (5) $\frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{3x^2y^7 - y^2}{15xy - 8} \right)$ | (6) $\frac{\partial}{\partial \lambda} \left( \frac{x^2y\lambda - 3\lambda^5}{\sqrt{\lambda^2 - 2\lambda + 5}} \right)$ |
| (7) $\frac{\partial}{\partial \theta} [3\cos(5\theta - 1) - \tan(7t\theta^2)]$ | (8) $\frac{\partial}{\partial w} (\sqrt{2\pi xyw - 13x^7y^3v})$                 |                                                                                                                         |

**解**

- (1) 解析: 视  $v$  为常数, 只对  $m$  求导. 结果为  $\frac{1}{2}v^2$ .
- (2) 解析: 视  $r$  为常数, 对  $T$  求导.  $\frac{\partial}{\partial T} (2\pi r T^{-1}) = -2\pi r T^{-2} = -\frac{2\pi r}{T^2}$ .
- (3) 解析: 视  $a$  为常数.  $\frac{\partial}{\partial x} (ax^{1/2}) = \frac{a}{2\sqrt{x}}$ .
- (4) 解析: 利用对数性质拆分  $\ln(T+3) - \ln V$  极易求解. 对  $T$  求导仅剩前一部分, 即  $\frac{1}{T+3}$ .
- (5) 解析: 视  $x$  为常数, 应用除法法则对  $y$  求导. 分子部分:

$$\frac{(21x^2y^6 - 2y)(15xy - 8) - (3x^2y^7 - y^2)(15x)}{(15xy - 8)^2}$$

将其化简, 分子的乘积展开略微复杂, 但按步骤进行即可。

(6) 解析: 考察函数  $\frac{P(\lambda)}{Q(\lambda)}$ , 其中  $x, y$  只是常系数。直接用一元函数除法法则:

$$\frac{(x^2y - 15\lambda^4)\sqrt{\lambda^2 - 2\lambda + 5} - (x^2y\lambda - 3\lambda^5)\frac{2\lambda - 2}{2\sqrt{\lambda^2 - 2\lambda + 5}}}{\lambda^2 - 2\lambda + 5}$$

化简繁琐保留即可。

(7) 解析: 两项分别对  $\theta$  求导: 前项:  $-3\sin(5\theta - 1) \cdot 5 = -15\sin(5\theta - 1)$ 。后项:  $-\sec^2(7t\theta^2) \cdot (14t\theta)$ 。相加即可。

(8) 解析: 外层为根号函数, 内层针对  $w$  求导。

$$\frac{1}{2\sqrt{2\pi xyw - 13x^7y^3v}} \cdot (2\pi xy) = \frac{\pi xy}{\sqrt{2\pi xyw - 13x^7y^3v}}$$

 **练习 2.75 分段函数在指定点的偏导数** 求下列函数在指定点的偏导数:

$$(1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}, \text{ 在 } (0, 0) \text{ 点};$$

$$(2) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y^3}{x^2 + 4y^3}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}, \text{ 在 } (0, 0) \text{ 点}。$$

**解**

(1) 解析: 在分界点处严格使用偏导数定义。

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3/x^2 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1.$$

由于关于  $x$  和  $y$  是对称的, 同理可得  $f_y(0, 0) = 1$ 。

(2) 解析: 同样使用偏导数定义。

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0/x^2}{x} = 0.$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0/4y^3}{y} = 0.$$

 **练习 2.76 全微分近似值计算** 求下列各式的近似值: (1)  $(0.97)^{1.05}$ ; (2)  $\sin 29^\circ \tan 46^\circ$ 。

**解**

(1) 解析: 令  $f(x, y) = x^y$ , 基准点取易于计算的整数  $(x_0, y_0) = (1, 1)$ 。则增量为  $h_1 = -0.03, h_2 = 0.05$ 。

先计算偏导数及基准点的值:  $f(1, 1) = 1$ ;  $f_x = yx^{y-1} \Rightarrow f_x(1, 1) = 1$ ;  $f_y = x^y \ln x \Rightarrow f_y(1, 1) = 0$ 。利用全微分公式:  $f(1 - 0.03, 1 + 0.05) \approx f(1, 1) + f_x(1, 1)h_1 + f_y(1, 1)h_2 = 1 + 1(-0.03) + 0(0.05) = \boxed{0.97}$ 。

(2) 解析: 令  $f(x, y) = \sin x \tan y$ , 基准点取特殊角化为弧度  $(x_0, y_0) = (\pi/6, \pi/4)$ , 即对应  $30^\circ$  和  $45^\circ$ 。对应增量需转弧度:  $h_1 = -1^\circ = -\pi/180$ ,  $h_2 = 1^\circ = \pi/180$ 。基准点的值:  $f(\pi/6, \pi/4) = \sin(30^\circ) \tan(45^\circ) = \frac{1}{2} \cdot 1 = 0.5$ 。偏导数:  $f_x = \cos x \tan y \Rightarrow f_x(\pi/6, \pi/4) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。  
 $f_y = \sin x \sec^2 y \Rightarrow f_y(\pi/6, \pi/4) = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$ 。近似计算:

$$f(29^\circ, 46^\circ) \approx 0.5 + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(-\frac{\pi}{180}\right) + 1 \left(\frac{\pi}{180}\right) = 0.5 + \frac{(2 - \sqrt{3})\pi}{360}.$$

代入近似常数计算得具体数值即可。

 **练习 2.77 偏导数不连续但可微的证明** 设函数  $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ , 证明:

- (1)  $f_x(0, 0)$  与  $f_y(0, 0)$  存在;
- (2)  $f_x(x, y)$  与  $f_y(x, y)$  在点  $(0, 0)$  不连续;
- (3)  $f(x, y)$  在点  $(0, 0)$  可微。

解

- (1) 验证偏导数存在: 利用定义求在  $(0, 0)$  处的偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 0 \cdot \sin(1/|x|) - 0}{x} = 0.$$

同理, 根据对称性  $f_y(0, 0) = 0$ 。两者均存在。

- (2) 验证偏导数不连续: 求  $(x, y) \neq (0, 0)$  时的偏导数表达式。对  $x$  求导:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} + xy \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \left( -\frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-3/2} \cdot 2x \right) \\ &= y \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{aligned}$$

要判断它在  $(0, 0)$  是否连续, 取路径  $y = x \rightarrow 0^+$ :

$$f_x(x, x) = x \sin \frac{1}{\sqrt{2}x} - \frac{x^3}{(\sqrt{2}x)^3} \cos \frac{1}{\sqrt{2}x} = x \sin \frac{1}{\sqrt{2}x} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \cos \frac{1}{\sqrt{2}x}.$$

当  $x \rightarrow 0^+$  时, 前一项  $x \sin \cdots \rightarrow 0$ ; 后一项由于余弦函数振荡, 无极限。因此  $f_x$  在  $(0, 0)$  不连续。同理  $f_y$  也不连续。

- (3) 验证可微性: 可微定义要求余项趋于 0。因  $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$ , 线性部分为 0。考察比值极限:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

我们有  $|\sin(\cdot)| \leq 1$ , 且  $\frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{x^2 + y^2}{2\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}$ 。当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时, 上式右端趋于 0。根据夹逼定理, 整体余项极限为 0。这表明增量公式完美成立, 即  $f(x, y)$  在  $(0, 0)$  可微。

 **练习 2.78 绝对值与函数可微性** 函数  $f(x, y) = |x| + \sin(xy)$  在点  $(0, 0)$  是否可微? 为什么?

解

1. 考察偏导数的存在性: 按定义考察在  $(0, 0)$  处对  $x$  的偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x| + \sin(0) - 0}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}.$$

由于左右极限不相等 (右侧趋于 1, 左侧趋于 -1), 所以  $f_x(0, 0)$  不存在。

2. 得出结论: 由定理 2.11 (偏导数存在是可微的必要条件) 可知, 因为函数在原点对  $x$  的偏导数都不存在, 故该函数在  $(0, 0)$  处必然不可微。

## 2.7 向量值函数及其微分

## 内容提要

- 向量值函数的概念与实例 2.25, 2.79
- 向量值函数的可微性与 Jacobian 矩阵 2.28, 2.13
- 向量值函数的极限：分量极限的等价刻画 2.26, 2.9
- 一元向量函数的导数与几何意义 2.80, 2.7.5
- 向量值函数的连续性 2.27, 2.10
- 多元向量函数 Jacobian 矩阵的计算 2.82

至此我们已经建立了两种类型函数的微积分理论：

- 一元实值函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ （一元微积分）；
- 多元实值函数  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ （多元微分学）。

这两种情形的共同特征是**因变量只有一个**（即函数值为标量/数量）。然而在许多实际问题中，我们需要同时跟踪**多个相互关联的输出量**——例如质点的位置  $(x(t), y(t), z(t))$  有三个分量；气象预报需要同时输出温度、湿度、风速等多个参数；经济学模型中，多个商品的价格可能同时受到若干投入要素的影响。

这些例子中的映射  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  ( $m \geq 2$ ) 就是所谓的**向量值函数** (Vector-valued Function)。本节将前面建立的极限、连续和微分理论统一地推广到向量值函数的情形，并引入刻画其“导数”的核心工具——**Jacobian 矩阵**（雅可比矩阵）。

## 2.7.1 向量值函数的定义

## 定义 2.25 (向量值函数 / Vector-valued Function)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为一个点集。称映射

$$f: D \longrightarrow \mathbb{R}^m \quad (m \geq 2)$$

为定义在  $D$  上、在  $\mathbb{R}^m$  中取值的向量值函数（或称向量函数、映射）。

将输入和输出均写成列向量形式：

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{y} = (y_1, y_2, \dots, y_m)^T \in \mathbb{R}^m,$$

则  $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$  可以具体展开为  $m$  个分量方程：

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \\ \vdots \\ y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n). \end{cases} \quad (\star)$$

其中每个  $f_i: D \rightarrow \mathbb{R}$  都是一个  $n$  元实值函数，称为  $f$  的第  $i$  个分量函数。



笔记 [三种函数类型的比较]

| 类型     | 记号                                         | 自变量             | 因变量             |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 一元实值函数 | $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$     | 标量 $x$          | 标量 $y$          |
| 多元实值函数 | $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$   | 向量 $\mathbf{x}$ | 标量 $y$          |
| 向量值函数  | $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ | 向量 $\mathbf{x}$ | 向量 $\mathbf{y}$ |

向量值函数是前两种情形的自然推广：当  $m = 1$  时退化为多元实值函数；当  $n = m = 1$  时退为一元函数。因此我们期望前述理论的大部分结论都能“分量地”推广过来。

### 练习 2.79 空间螺旋线 向量值函数

$$f(t) = (\cos t, \sin t, t)^{\mathrm{T}}, \quad t \in \mathbb{R}$$

表示三维空间中的一条螺旋线 (Helix)。

若令  $\vec{i} = (1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$ ,  $\vec{j} = (0, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ ,  $\vec{k} = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$  (标准基向量), 则该函数也可表示为:

$$f(t) = \vec{i} \cos t + \vec{j} \sin t + \vec{k} t.$$

直观理解：随着参数  $t$  的增大，点  $f(t)$  绕  $z$  轴做匀速旋转 ( $x = \cos t, y = \sin t$  描绘出半径为 1 的圆)，同时以匀速 1 沿  $z$  轴正方向上升 ( $z = t$ )，形成等螺距的螺旋结构。这种曲线在 DNA 双螺旋结构、弹簧线圈等自然和工程场景中无处不在。

## 2.7.2 向量值函数的极限

### 定义

对任何函数，极限的  $\varepsilon$ - $\delta$  定义在本质结构上是一致的——“当自变量趋近目标点时，函数值可以任意接近极限值”。唯一的区别在于“接近程度”的度量方式：对于向量值函数，我们需要使用相应空间中的欧几里得范数（即距离）来衡量。

#### 定义 2.26 (向量值函数的极限)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为区域， $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  为  $n$  元  $m$  维向量值函数。设  $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^{\mathrm{T}} \in D'$  为  $D$  的聚点， $\mathbf{A} = (A_1, A_2, \dots, A_m)^{\mathrm{T}} \in \mathbb{R}^m$  为给定向量。

若  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使得对满足  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_n < \delta$  的一切  $\mathbf{x} \in D$ , 均有

$$\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{A}\|_m < \varepsilon,$$

则称  $\mathbf{A}$  为  $f(\mathbf{x})$  当  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}$  时的极限，记作

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}.$$

其中  $\|\cdot\|_n$  和  $\|\cdot\|_m$  分别是  $\mathbb{R}^n$  和  $\mathbb{R}^m$  中的欧几里得范数：

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_n = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - a_k)^2}, \quad \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{A}\|_m = \sqrt{\sum_{k=1}^m (f_k(\mathbf{x}) - A_k)^2}.$$





## 分量极限的等价刻画

**性质 2.9 极限的分量等价性** 向量值函数的极限存在当且仅当每个分量函数的极限同时存在:

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = \mathbf{A} \iff \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f_i(\mathbf{x}) = A_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

**证明** “ $\Rightarrow$ ” (必要性): 由欧几里得距离的性质, 对任意  $i = 1, \dots, m$ , 恒有  $|f_i(\mathbf{x}) - A_i| \leq \|f(\mathbf{x}) - \mathbf{A}\|_m$ . 已知  $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{A}\|_m < \varepsilon$ , 故  $|f_i(\mathbf{x}) - A_i| < \varepsilon$  成立, 即各分量极限存在且为  $A_i$ .

“ $\Leftarrow$ ” (充分性): 设每个  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f_i(\mathbf{x}) = A_i$ . 对任意给定的  $\varepsilon > 0$ , 对每个分量  $i$ , 都存在  $\delta_i > 0$  使得当  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_n < \delta_i$  时有  $|f_i(\mathbf{x}) - A_i| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}$ . 取  $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_m\} > 0$ , 则当  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_n < \delta$  时, 所有分量的不等式同时成立, 此时:

$$\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{A}\|_m = \sqrt{\sum_{i=1}^m |f_i(\mathbf{x}) - A_i|^2} < \sqrt{\sum_{i=1}^m \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}\right)^2} = \sqrt{m \cdot \frac{\varepsilon^2}{m}} = \varepsilon.$$

充分性得证。

**注** [分量等价性的意义] 这一性质将向量值函数极限的存在性问题完全归约为我们已经熟悉的多元实值函数极限问题。这是向量分析中“逐分量处理”哲学的第一个体现——后续连续性和可微性讨论都将沿用这一思路。

### 2.7.3 向量值函数的连续性

#### 定义 2.27 (向量值函数的连续性)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为区域,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  为向量值函数,  $\mathbf{a} \in D$  为  $D$  的聚点。

若  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$ , 即  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ , 使得  $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_n < \delta$  时  $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})\|_m < \varepsilon$ , 则称  $f$  在  $\mathbf{a}$  处连续。

若  $f$  在  $D$  的每一点都连续, 则称  $f$  在  $D$  上连续, 记作  $f \in C(D; \mathbb{R}^m)$ 。



**性质 2.10 连续性的分量等价性**  $f$  在  $\mathbf{a}$  处连续  $\iff$  每个分量函数  $f_i$  在  $\mathbf{a}$  处连续 ( $i = 1, 2, \dots, m$ )。

**证明** 直接由连续性的定义和极限的性质 2.9 得到:  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$  当且仅当对每个  $i$  都有  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f_i(\mathbf{x}) = f_i(\mathbf{a})$ 。



**笔记** [连续的运算封闭性] 既然向量值函数的连续性归结为分量函数的连续性, 而每个分量函数都是多元实值函数, 因此多元实值函数连续性的所有运算性质 (四则运算、复合运算等) 都可以自然地推广到向量值函数。例如: 若  $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  连续,  $\lambda \in \mathbb{R}$ , 则  $f + g$  和  $\lambda f$  也连续; 若  $\varphi: D \rightarrow D'$  连续且  $\psi: D' \rightarrow \mathbb{R}^m$  连续, 则复合函数  $\psi \circ \varphi$  连续。

### 2.7.4 向量值函数的可微性与 Jacobian 矩阵

现在进入本节的核心——向量值函数的“导数”是什么?

回顾前述两种情形中“可微”的统一表述。可微性本质上是用一个线性映射去逼近函数在某一点的增量:

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = L(\mathbf{h}) + o(\|\mathbf{h}\|), \quad \|\mathbf{h}\| \rightarrow 0,$$

其中  $L$  是一个线性映射。

- 一元实值函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ : 线性映射表达为  $L(h) = f'(a) \cdot h$  (退化为“乘以标量  $f'(a)$ ”);



- 多元实值函数  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ : 线性映射表达为  $L(\mathbf{h}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h}$  (退化为“与梯度行向量的内积”。

对于向量值函数  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ , 线性映射  $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  在标准基下应当用一个  $m \times n$  矩阵来表示——这个核心矩阵就是 **Jacobian 矩阵**。

## 可微性的定义

### 定义 2.28 (向量值函数的可微性)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为开区域,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  为向量值函数,  $\mathbf{a} \in D$ , 向量增量记作  $\mathbf{h} = (h_1, h_2, \dots, h_n)^\top$ 。若存在一个只与  $\mathbf{a}$  有关的  $m \times n$  常数矩阵  $A = (a_{ij})_{m \times n}$  使得

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = A\mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h}),$$

且余项  $\mathbf{r}(\mathbf{h})$  满足高阶无穷小条件:

$$\lim_{\|\mathbf{h}\|_n \rightarrow 0} \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|_m}{\|\mathbf{h}\|_n} = 0,$$

则称  $f$  在  $\mathbf{a}$  处可微 (Differentiable), 并称  $df(\mathbf{a}) = A\mathbf{h}$  为  $f$  在  $\mathbf{a}$  处的微分 (Differential)。



 **笔记** [与实值函数可微性的对比] 当  $m = 1$  时, 因变量为标量, 矩阵  $A$  变为一个  $1 \times n$  的行向量 (即梯度  $\nabla f(\mathbf{a})$ ), 上述定义恰好与多元实值函数的可微性定义完全一致。因此向量值函数的可微性确实是前述理论的平滑推广。

## Jacobian 矩阵的推导

关键问题: 如果  $f$  在  $\mathbf{a}$  处可微, 那么矩阵  $A$  的元素到底是什么?

我们将可微性定义中的向量等式写成分量形式。左端函数增量展开为:

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} f_1(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f_1(\mathbf{a}) \\ f_2(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f_2(\mathbf{a}) \\ \vdots \\ f_m(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f_m(\mathbf{a}) \end{pmatrix}.$$

右端线性主部与余项展开为:

$$A\mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h}) = \begin{pmatrix} a_{11}h_1 + a_{12}h_2 + \cdots + a_{1n}h_n + r_1(\mathbf{h}) \\ a_{21}h_1 + a_{22}h_2 + \cdots + a_{2n}h_n + r_2(\mathbf{h}) \\ \vdots \\ a_{m1}h_1 + a_{m2}h_2 + \cdots + a_{mn}h_n + r_m(\mathbf{h}) \end{pmatrix}.$$

将两端逐行比较可以得到, 对每个  $i = 1, 2, \dots, m$ ,

$$f_i(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f_i(\mathbf{a}) = \sum_{j=1}^n a_{ij}h_j + r_i(\mathbf{h}) = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})\mathbf{h} + r_i(\mathbf{h}). \quad (1)$$

同时, 由于余项向量的极限为零, 各分量必然也满足:

$$0 \leq \frac{|r_i(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|_n} \leq \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|_m}{\|\mathbf{h}\|_n} \rightarrow 0.$$

这意味着式 (1) 恰好说明了：每个分量函数  $f_i$  都在  $\mathbf{a}$  处可微，且其线性主部系数向量就是矩阵  $A$  的第  $i$  行  $(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ 。

由多元实值函数可微的必要条件（即偏导数必须存在且等于线性主部的系数），这组系数正是  $f_i$  在  $\mathbf{a}$  处的梯度：

$$(a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) = \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right).$$

### 定理 2.13 (Jacobian 矩阵公式)

若向量值函数  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  ( $D \subset \mathbb{R}^n$  为开区域) 在  $\mathbf{a}$  处可微，则其导数矩阵为

$$Jf(\mathbf{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{a}) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{a}) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

这个矩阵称为  $f$  在  $\mathbf{a}$  处的 **Jacobian 矩阵** (Jacobian Matrix / 雅可比矩阵)，也常记作  $\left. \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_m)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right|_{\mathbf{a}}$ 。矩阵的第  $i$  行就是分量函数  $f_i$  的梯度行向量  $\nabla f_i(\mathbf{a})$ 。



**注**[Jacobian 矩阵的地位] Jacobian 矩阵  $Jf(\mathbf{a})$  是向量值函数在一点处的“最佳线性近似”。它在多元微积分中的地位与一元函数的导数  $f'(a)$  完全对等：

|        | 一元函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ | 向量函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$                             |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| “导数”形态 | 标量 $f'(a)$                                  | $m \times n$ 矩阵 $Jf(\mathbf{a})$                                            |
| 线性近似   | $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$              | $f(\mathbf{a}+\mathbf{h}) \approx f(\mathbf{a}) + Jf(\mathbf{a})\mathbf{h}$ |

特别地，Jacobian 矩阵统一了以下几种情况：

- 当  $n=1, m=1$  时：  $Jf(a) = f'(a)$ （退化为普通标量导数）；
- 当  $n \geq 2, m=1$  时：  $Jf(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a})$ （退化为  $1 \times n$  梯度行向量）；
- 当  $n=1, m \geq 2$  时：  $Jf(a) = (f'_1(a), f'_2(a), \dots, f'_m(a))^T$ （退化为  $m \times 1$  列向量，表示空间曲线的“速度向量”）。

## 2.7.5 一元向量函数的导数与几何意义

 **练习 2.80 一元向量函数的导数——曲线速度** 设  $D \subset \mathbb{R}$ ,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^3$  为一元三维向量值函数。对  $a \in D$  及充分小的  $h \in \mathbb{R}$ ，若  $f$  在  $a$  处可微，则定义给出：

$$f(a+h) - f(a) = Jf(a) \cdot h + \mathbf{r}(h).$$

将其写成分量形式：

$$\begin{pmatrix} f_1(a+h) \\ f_2(a+h) \\ f_3(a+h) \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} f_1(a) \\ f_2(a) \\ f_3(a) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f'_1(a) \\ f'_2(a) \\ f'_3(a) \end{pmatrix} h + \begin{pmatrix} r_1(h) \\ r_2(h) \\ r_3(h) \end{pmatrix}.$$

由于自变量只有一个, 对  $x$  的偏导数就是普通导数。因此 Jacobian 矩阵为一个  $3 \times 1$  列向量:

$$Jf(a) = (f'_1(a), f'_2(a), f'_3(a))^T.$$

**注**[几何意义: 速度向量与切线] 一元向量函数  $f(t)$  描绘的是空间中的一条参数曲线 (Parametric Curve)。其 Jacobian 矩阵  $Jf(t) = f'(t)$  具有极为清晰的几何意义:

- $f'(t_0)$  是曲线在  $t = t_0$  处的速度向量 (Velocity Vector) —— 它的方向即为曲线在该点处的切线方向, 它的长度 (范数)  $\|f'(t_0)\|$  即为质点沿该曲线运动的瞬时速率 (Speed)。
- 若  $f'(t_0) \neq \mathbf{0}$ , 则曲线在点  $f(t_0)$  处的切线方程可写为:

$$\ell(s) = f(t_0) + s f'(t_0) \quad (s \in \mathbb{R})$$

- 若  $f'(t_0) = \mathbf{0}$ , 则该点可能是曲线的“尖点” (Cusp) 或“驻点” (Stationary Point), 此时曲线可能没有良好定义的切线。

让我们回到开篇提到的螺旋线的例子, 进行具体计算验证:

 **练习 2.81 螺旋线的速度向量** 对螺旋线  $f(t) = (\cos t, \sin t, t)^T$ , 计算其导数并分析其几何特征。

**解**

1. 计算导数 (速度向量): 使用标准基表示为  $f(t) = \vec{i} \cos t + \vec{j} \sin t + \vec{k} t$ 。对各个分量分别关于  $t$  求导:

$$f'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)^T = -\vec{i} \sin t + \vec{j} \cos t + \vec{k}.$$

2. 几何特征分析:

- 速度在  $xy$  平面上的投影为水平分量  $(-\sin t, \cos t)^T$ 。其长度恒为  $\sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} = 1$ , 且方向时刻与圆周相切, 指向旋转的切线方向。
- 速度在  $z$  轴上的投影为竖直分量 1。由于它是正的常数, 表示质点在  $z$  轴方向上做匀速上升运动。
- 质点运动的总速率为:

$$\|f'(t)\| = \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + 1^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}.$$

可以发现, 总速率是一个与参数  $t$  无关的常数!

3. 结论: 这从微积分的层面上严格证明了, 螺旋线上的质点确实是以恒定的速率  $\sqrt{2}$  在空间中运动, 完全符合我们直观上对“匀速螺旋”的想象。

## 2.7.6 多元向量函数 Jacobian 矩阵的计算

 **练习 2.82 Jacobian 矩阵的完整计算** 求向量值函数

$$f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 3x + e^y z \\ x^3 + y^2 \sin z \end{pmatrix}$$

在点  $(\frac{1}{2}, 1, \pi)$  处的 Jacobian 矩阵。

**解** 此函数是从  $\mathbb{R}^3$  到  $\mathbb{R}^2$  的映射, 包含两个分量函数:

$$f_1(x, y, z) = 3x + e^y z, \quad f_2(x, y, z) = x^3 + y^2 \sin z.$$

1. 求各分量的偏导函数: 对于  $f_1$ :

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 3, \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = e^y z, \quad \frac{\partial f_1}{\partial z} = e^y.$$

对于  $f_2$ :

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = 3x^2, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = 2y \sin z, \quad \frac{\partial f_2}{\partial z} = y^2 \cos z.$$

2. 在指定点  $(\frac{1}{2}, 1, \pi)$  处求值: 代入  $x = \frac{1}{2}, y = 1, z = \pi$  到上述偏导函数中.  $f_1$  的偏导数值:

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial x} \right|_{(\frac{1}{2}, 1, \pi)} = 3, \quad \left. \frac{\partial f_1}{\partial y} \right|_{(\frac{1}{2}, 1, \pi)} = e^1 \cdot \pi = e\pi, \quad \left. \frac{\partial f_1}{\partial z} \right|_{(\frac{1}{2}, 1, \pi)} = e^1 = e.$$

$f_2$  的偏导数值:

$$\left. \frac{\partial f_2}{\partial x} \right|_{(\frac{1}{2}, 1, \pi)} = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}, \quad \left. \frac{\partial f_2}{\partial y} \right|_{(\frac{1}{2}, 1, \pi)} = 2 \cdot 1 \cdot \sin \pi = 0, \quad \left. \frac{\partial f_2}{\partial z} \right|_{(\frac{1}{2}, 1, \pi)} = 1^2 \cdot \cos \pi = -1.$$

3. 组装 **Jacobian** 矩阵: 将  $f_1$  的偏导数作为第一行,  $f_2$  的偏导数作为第二行, 得到  $2 \times 3$  的矩阵:

$$Jf\left(\frac{1}{2}, 1, \pi\right) = \begin{pmatrix} 3 & e\pi & e \\ \frac{3}{4} & 0 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 3}.$$

4. 验证 (线性近似的体现): 在这个点附近产生微小增量  $\mathbf{h} = (h_1, h_2, h_3)^\top$  时, 函数的线性近似为:

$$f\left(\frac{1}{2} + h_1, 1 + h_2, \pi + h_3\right) \approx f\left(\frac{1}{2}, 1, \pi\right) + Jf\left(\frac{1}{2}, 1, \pi\right) \mathbf{h}.$$

具体写出就是:

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{2} + e\pi \\ \frac{1}{8} + 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & e\pi & e \\ \frac{3}{4} & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix}.$$

## 2.7.7 可微性的充分条件

### 定理 2.14 (向量值函数可微的充分条件)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为开区域,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  为向量值函数. 若  $f$  的所有偏导数  $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$  ( $i = 1, \dots, m$ ;  $j = 1, \dots, n$ ) 在  $\mathbf{a}$  的某邻域内存在, 且在  $\mathbf{a}$  处连续, 则  $f$  在  $\mathbf{a}$  处可微.



**证明** 我们可以利用已经证明的实值函数可微性充分条件 (见 §7.3) 来逐分量推导.

- 分量可微性: 由于每个分量函数  $f_i$  的所有偏导数都在  $\mathbf{a}$  处连续, 根据一元和多元实值函数可微的充分条件, 每个  $f_i$  在  $\mathbf{a}$  处都是可微的.
- 写出分量的线性近似: 于是对每个  $i = 1, \dots, m$ , 都存在梯度行向量  $\nabla f_i(\mathbf{a})$  使得:

$$f_i(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f_i(\mathbf{a}) = \nabla f_i(\mathbf{a}) \mathbf{h} + r_i(\mathbf{h}),$$

并且余项满足高阶无穷小条件:

$$\lim_{\|\mathbf{h}\|_n \rightarrow 0} \frac{|r_i(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|_n} = 0.$$

- 组合为向量形式: 将这  $m$  个标量等式按列堆叠起来合并为向量形式:

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a}) = Jf(\mathbf{a}) \mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h}),$$

其中  $Jf(\mathbf{a})$  正是以  $\nabla f_i(\mathbf{a})$  为第  $i$  行组装而成的 **Jacobian** 矩阵, 而余项向量为

$$\mathbf{r}(\mathbf{h}) = (r_1(\mathbf{h}), \dots, r_m(\mathbf{h}))^\top$$

- 验证向量余项条件: 最后, 我们需要验证总的余项向量也是  $\|\mathbf{h}\|_n$  的高阶无穷小. 利用范数的定

义以及三角不等式:

$$\frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|_m}{\|\mathbf{h}\|_n} = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^m r_i(\mathbf{h})^2}}{\|\mathbf{h}\|_n} \leq \frac{\sum_{i=1}^m |r_i(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|_n} = \sum_{i=1}^m \frac{|r_i(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|_n}.$$

因为对每一个固定的  $i$ , 当  $\|\mathbf{h}\|_n \rightarrow 0$  时都有  $\frac{|r_i(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|_n} \rightarrow 0$ . 而上式是有限个 ( $m$  个) 趋于 0 的项求和, 故总和也趋于 0. 这证明了向量值函数整体的可微性。

## 2.8 练习

### 练习 2.83 基础: 向量值函数的极限与连续

- (1) 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(t) = (t^2, 1 - t^3)^\top$ . 求  $\lim_{t \rightarrow 1} f(t)$ .  
 (2) 设  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(x, y) = (e^{x+y}, \sin(xy))^\top$ . 证明  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上连续。

解

- (1) 求向量值函数的极限。根据极限的分量等价性定理, 向量值函数的极限等于各个分量函数极限组成的向量。计算各个分量在  $t \rightarrow 1$  时的极限:

- 第一分量:  $\lim_{t \rightarrow 1} t^2 = 1^2 = 1$ .
- 第二分量:  $\lim_{t \rightarrow 1} (1 - t^3) = 1 - 1^3 = 0$ .

因此, 组合得到:

$$\lim_{t \rightarrow 1} f(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (2) 证明向量值函数的连续性。根据连续性的分量等价性定理,  $f$  在  $\mathbb{R}^2$  上连续当且仅当它的每个分量函数在  $\mathbb{R}^2$  上连续。考察其两个分量函数:

- $f_1(x, y) = e^{x+y}$ : 这是多元多项式  $x+y$  与指数函数  $e^u$  的复合。由于多项式处处连续, 指数函数处处连续, 所以复合函数  $f_1$  在整个  $\mathbb{R}^2$  上连续。
- $f_2(x, y) = \sin(xy)$ : 这是多元多项式  $xy$  与正弦函数  $\sin(u)$  的复合。同理, 它在整个  $\mathbb{R}^2$  上也连续。

既然两个分量函数处处连续, 那么向量值函数  $f(x, y)$  在  $\mathbb{R}^2$  上必然连续。

### 练习 2.84 基础: Jacobian 矩阵计算 求下列向量值函数的 Jacobian 矩阵:

- (1)  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)^\top$  (这是复平面上  $z \mapsto z^2$  的实化表示);  
 (2)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(t) = (t, t^2, t^3)^\top$  (三次挠曲线 Twisted Cubic);  
 (3)  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)^\top$  (圆锥面的参数化)。

解

- (1) 求  $f(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)^\top$  的 **Jacobian** 矩阵。分量函数为  $f_1 = x^2 - y^2$  和  $f_2 = 2xy$ 。分别对  $x, y$  求偏导:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = -2y, \quad \frac{\partial f_2}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = 2x$$

将其按行排布, 得到  $2 \times 2$  的矩阵:

$$Jf(x, y) = \begin{pmatrix} 2x & -2y \\ 2y & 2x \end{pmatrix}.$$

- (2) 求  $f(t) = (t, t^2, t^3)^\top$  的 **Jacobian** 矩阵。自变量只有一个  $t$ , 因此直接对每个分量求一阶导数, 结

果为一个  $3 \times 1$  的列向量。

$$f'_1(t) = 1, \quad f'_2(t) = 2t \quad f'_3(t) = 3t^2 \implies Jf(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix}.$$

(3) 求  $f(u, v) = (u \cos v, u \sin v, u)^\top$  的 **Jacobian** 矩阵。分量函数为  $f_1 = u \cos v, f_2 = u \sin v, f_3 = u$ 。

分别对  $u, v$  求偏导数:

- 第一行 ( $f_1$ ):  $\frac{\partial f_1}{\partial u} = \cos v, \quad \frac{\partial f_1}{\partial v} = -u \sin v$
- 第二行 ( $f_2$ ):  $\frac{\partial f_2}{\partial u} = \sin v, \quad \frac{\partial f_2}{\partial v} = u \cos v$
- 第三行 ( $f_3$ ):  $\frac{\partial f_3}{\partial u} = 1, \quad \frac{\partial f_3}{\partial v} = 0$

按行排布, 得到  $3 \times 2$  矩阵:

$$Jf(u, v) = \begin{pmatrix} \cos v & -u \sin v \\ \sin v & u \cos v \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

### 练习 2.85 提高: 极坐标变换的 Jacobian

(1) 设  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  为极坐标变换  $f(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)^\top$ , 计算  $Jf(r, \theta)$  并求  $\det Jf(r, \theta)$ ;

(2) 球坐标变换  $f(\rho, \varphi, \theta) = (\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi)^\top$ , 计算  $\det Jf(\rho, \varphi, \theta)$ 。

(提示: 这两个行列式在多重积分的变量代换公式中扮演核心角色。)

解

(1) 极坐标变换的 **Jacobian** 及其行列式。分量函数为  $x(r, \theta) = r \cos \theta$  和  $y(r, \theta) = r \sin \theta$ 。分别求偏导:

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$$

所以 **Jacobian** 矩阵为:

$$Jf(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

计算其行列式:

$$\det Jf(r, \theta) = (\cos \theta)(r \cos \theta) - (-r \sin \theta)(\sin \theta) = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r.$$

(2) 球坐标变换的 **Jacobian** 行列式。分量函数为:  $x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi$  对其分别关于  $\rho, \varphi, \theta$  求偏导, 得到  $3 \times 3$  的 **Jacobian** 矩阵:

$$Jf(\rho, \varphi, \theta) = \begin{pmatrix} \sin \varphi \cos \theta & \rho \cos \varphi \cos \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \cos \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -\rho \sin \varphi & 0 \end{pmatrix}.$$

按第三行展开计算行列式:

$$\begin{aligned}
 \det Jf &= \cos \varphi \begin{vmatrix} \rho \cos \varphi \cos \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \rho \cos \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \end{vmatrix} - (-\rho \sin \varphi) \begin{vmatrix} \sin \varphi \cos \theta & -\rho \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & \rho \sin \varphi \cos \theta \end{vmatrix} + 0 \\
 &= \cos \varphi [(\rho \cos \varphi \cos \theta)(\rho \sin \varphi \cos \theta) - (-\rho \sin \varphi \sin \theta)(\rho \cos \varphi \sin \theta)] \\
 &\quad + \rho \sin \varphi [(\sin \varphi \cos \theta)(\rho \sin \varphi \cos \theta) - (-\rho \sin \varphi \sin \theta)(\sin \varphi \sin \theta)] \\
 &= \cos \varphi [\rho^2 \sin \varphi \cos \varphi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)] + \rho \sin \varphi [\rho \sin^2 \varphi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)] \\
 &= \cos \varphi (\rho^2 \sin \varphi \cos \varphi) + \rho \sin \varphi (\rho \sin^2 \varphi) \\
 &= \rho^2 \sin \varphi \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^3 \varphi \\
 &= \rho^2 \sin \varphi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = \rho^2 \sin \varphi.
 \end{aligned}$$

即球坐标变换的 Jacobian 行列式为  $\rho^2 \sin \varphi$ 。

 **练习 2.86 提高: 链式法则的矩阵形式** 设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  在  $\mathbf{a}$  处可微,  $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  在  $f(\mathbf{a})$  处可微。利用可微性的定义证明复合函数  $g \circ f$  在  $\mathbf{a}$  处可微, 且

$$J(g \circ f)(\mathbf{a}) = Jg(f(\mathbf{a})) \cdot Jf(\mathbf{a}).$$

这是多元链式法则的矩阵形式——Jacobian 矩阵的乘法恰好对应复合映射的求导!

**解**

1. 写出内外层函数的可微定义: 由于  $f$  在  $\mathbf{a}$  处可微, 存在  $m \times n$  矩阵  $Jf(\mathbf{a})$ , 使得增量  $\mathbf{k} = f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{a})$  可以表示为:

$$\mathbf{k} = Jf(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{r}_1(\mathbf{h})$$

且满足  $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{r}_1(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0$ 。注意到因为可微必然连续, 当  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$  时,  $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{0}$ 。

2. 展开复合函数的增量: 记  $\mathbf{y} = f(\mathbf{a})$ 。由于  $g$  在  $\mathbf{y}$  处可微, 对于增量  $\mathbf{k}$ , 存在  $p \times m$  矩阵  $Jg(\mathbf{y})$  使得:

$$g(\mathbf{y} + \mathbf{k}) - g(\mathbf{y}) = Jg(\mathbf{y})\mathbf{k} + \mathbf{r}_2(\mathbf{k})$$

且满足  $\lim_{\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{r}_2(\mathbf{k})\|}{\|\mathbf{k}\|} = 0$ 。

3. 代入并整理线性结构: 将  $\mathbf{y}$  和  $\mathbf{k}$  代入上式左边即得复合函数的增量:

$$(g \circ f)(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - (g \circ f)(\mathbf{a}) = Jg(f(\mathbf{a})) [Jf(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{r}_1(\mathbf{h})] + \mathbf{r}_2(\mathbf{k})$$

将其整理为“线性主部 + 综合余项”的形式:

$$(g \circ f)(\mathbf{a} + \mathbf{h}) - (g \circ f)(\mathbf{a}) = [Jg(f(\mathbf{a})) \cdot Jf(\mathbf{a})]\mathbf{h} + \mathbf{R}(\mathbf{h})$$

其中, 综合余项为  $\mathbf{R}(\mathbf{h}) = Jg(f(\mathbf{a}))\mathbf{r}_1(\mathbf{h}) + \mathbf{r}_2(\mathbf{k})$ 。

4. 证明综合余项是高阶无穷小: 我们需要证明  $\lim_{\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{R}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0$ 。利用三角不等式和矩阵范数的性质 ( $\|A\mathbf{x}\| \leq \|A\|\|\mathbf{x}\|$ ):

$$\frac{\|\mathbf{R}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \|Jg(f(\mathbf{a}))\| \frac{\|\mathbf{r}_1(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} + \frac{\|\mathbf{r}_2(\mathbf{k})\|}{\|\mathbf{h}\|}$$

第一项中, 由于  $\frac{\|\mathbf{r}_1(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0$ , 整个第一项趋于 0。



对于第二项, 我们将其变形为:

$$\frac{\|r_2(\mathbf{k})\|}{\|\mathbf{h}\|} = \begin{cases} \frac{\|r_2(\mathbf{k})\|}{\|\mathbf{k}\|} \cdot \frac{\|\mathbf{k}\|}{\|\mathbf{h}\|}, & \mathbf{k} \neq \mathbf{0} \\ 0, & \mathbf{k} = \mathbf{0} \end{cases}$$

由于  $\mathbf{k} = Jf(\mathbf{a})\mathbf{h} + \mathbf{r}_1(\mathbf{h})$ , 有:

$$\frac{\|\mathbf{k}\|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \|Jf(\mathbf{a})\| + \frac{\|\mathbf{r}_1(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|}$$

当  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$  时, 该式趋于  $\|Jf(\mathbf{a})\| + 0$ , 因而是有界的。又因为当  $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$  时  $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{0}$ , 所以  $\frac{\|r_2(\mathbf{k})\|}{\|\mathbf{k}\|} \rightarrow 0$ 。有界量乘以无穷小量依然为无穷小量。故第二项也趋于 0。

5. 得出结论: 综合起来, 余项  $\mathbf{R}(\mathbf{h})$  满足高阶无穷小的要求。根据可微性的定义, 这证明了  $g \circ f$  在  $\mathbf{a}$  处可微, 并且它的 Jacobian 矩阵正好是前面提出的线性算子, 即:

$$J(g \circ f)(\mathbf{a}) = Jg(f(\mathbf{a})) \cdot Jf(\mathbf{a}).$$

 **练习 2.87 Jacobian 行列式与坐标变换** 当  $m = n$  时, Jacobian 矩阵是方阵, 其行列式  $\det Jf(\mathbf{a})$  称为 **Jacobian 行列式** (或函数行列式), 记作  $\frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}$ 。

证明以下关于 Jacobian 行列式的重要性质:

- (1) 若  $f$  和  $g$  都是从  $\mathbb{R}^n$  到  $\mathbb{R}^n$  的可微映射, 则  $\det J(g \circ f) = \det(Jg) \cdot \det(Jf)$  (链式法则取行列式——矩阵乘法的行列式等于行列式之积);
- (2) 若  $f$  有可微的逆映射  $f^{-1}$ , 则  $\det J(f^{-1}) = \frac{1}{\det Jf}$ ;
- (3) 在极坐标变换  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$  下,  $\det Jf = r$ 。解释为什么“面积元素  $dx dy = r dr d\theta$ ”。

解

- (1) 证明复合映射的 **Jacobian** 行列式公式。由上题证明的多元链式法则可知, 复合映射  $g \circ f$  的 Jacobian 矩阵为其各自 Jacobian 矩阵的乘积:

$$J(g \circ f)(\mathbf{x}) = Jg(f(\mathbf{x})) \cdot Jf(\mathbf{x})$$

利用两矩阵乘积的行列式等于它们行列式的乘积  $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ , 在两边同时取行列式即可得到:

$$\det[J(g \circ f)(\mathbf{x})] = \det[Jg(f(\mathbf{x}))] \cdot \det[Jf(\mathbf{x})]$$

命题得证。

- (2) 证明逆映射的 **Jacobian** 行列式。设恒等映射为  $I(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ 。显然恒等映射的 Jacobian 矩阵是单位矩阵  $I_n$ , 其行列式为 1。若  $f$  具有可微的逆映射  $f^{-1}$ , 则依据定义有  $f^{-1} \circ f = I$ 。对该等式两边同时求 Jacobian 矩阵, 应用链式法则:

$$J(f^{-1})(f(\mathbf{x})) \cdot Jf(\mathbf{x}) = J(I)(\mathbf{x}) = I_n$$

对两边取行列式, 结合矩阵乘法行列式的性质:

$$\det[J(f^{-1})] \cdot \det[Jf] = \det(I_n) = 1$$

当  $\det Jf \neq 0$  时, 即可得出:

$$\det J(f^{-1}) = \frac{1}{\det Jf}$$

- (3) 极坐标面积元素的几何解释。在多元积分的变量代换中, Jacobian 行列式的绝对值  $|\det Jf|$  刻画了由坐标变换所引起的局部面积 (或体积) 的放缩比例。对于极坐标变换, 我们在网格平面  $(r, \theta)$



上取一个长为  $\Delta r$ , 宽为  $\Delta\theta$  的微小矩形区域, 其面积为  $\Delta r\Delta\theta$ 。经过变换  $f$  映射到  $(x, y)$  平面后, 这个区域变成了一个圆环扇形, 其半径介于  $r$  和  $r + \Delta r$  之间, 圆心角为  $\Delta\theta$ 。该扇形区域在平面上的真实几何面积约为弧长  $\times$  宽度, 即  $(r\Delta\theta) \times \Delta r = r\Delta r\Delta\theta$ 。这说明映射将局部面积放大/缩小了  $r$  倍。而计算得出的  $\det Jf = r$  恰好反映了这个面积伸缩因数。因此, 在微分意义下, 积分的微面积元素满足等式  $dx dy = |\det Jf| dr d\theta = r dr d\theta$ 。

 **练习 2.88 概念与基本性质问答** 回答下列问题:

- (1) 什么叫做向量值函数?
- (2) 向量值函数的极限与连续如何定义?
- (3) 雅可比矩阵是什么? 向量值函数  $f: D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  在点  $\mathbf{x}^\circ$  的导数怎样定义?

解

- (1) 向量值函数的定义: 若一个映射  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$  将区域  $D \subset \mathbb{R}^n$  中的任意一点  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top$  对应到一个  $m$  维向量  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_m)^\top \in \mathbb{R}^m$ , 则称  $f$  为定义在  $D$  上的向量值函数。它本质上是由  $m$  个共同拥有自变量  $\mathbf{x}$  的实值分量函数组装而成的。
- (2) 极限与连续的定义:
  - 极限: 设  $\mathbf{a}$  为  $D$  的聚点。若对任意  $\varepsilon > 0$ , 都存在  $\delta > 0$ , 使得当  $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|_n < \delta$  且  $\mathbf{x} \in D$  时, 恒有函数值与向量  $\mathbf{A}$  的欧氏距离  $\|f(\mathbf{x}) - \mathbf{A}\|_m < \varepsilon$ , 则称当  $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}$  时,  $f(\mathbf{x})$  的极限为  $\mathbf{A}$ 。
  - 连续: 如果极限值恰好等于该点处的函数值, 即  $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{a})$ , 则称  $f$  在点  $\mathbf{a}$  处连续。这两者都可以等价转化为对其所有分量函数逐一要求极限和连续性。
- (3) 雅可比矩阵与导数:
  - 导数(可微性)的定义: 对于点  $\mathbf{x}^\circ$ , 若能找到一个  $m \times n$  的常数矩阵  $A$ , 使得  $f(\mathbf{x}^\circ + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}^\circ) = A\mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h})$ , 且余项满足  $\lim_{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0$ , 则称  $f$  在  $\mathbf{x}^\circ$  可微, 这个矩阵  $A$  就是  $f$  在该点的导数。
  - 雅可比矩阵(Jacobian 矩阵): 这个发挥导数作用的矩阵  $A$  就叫做雅可比矩阵, 记作  $Jf(\mathbf{x}^\circ)$ 。它的第  $i$  行、第  $j$  列的元素是由第  $i$  个分量函数对第  $j$  个自变量求偏导得到的值, 即  $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}^\circ)$ 。

 **练习 2.89 Jacobian 矩阵计算(二维)** 求向量值函数  $f(x, y) = \begin{bmatrix} x^2 + y^2 \\ 3xy \end{bmatrix}$  的导数  $f'(x, y)$ 。

解

1. 识别分量函数: 该函数有两个分量:

$$f_1(x, y) = x^2 + y^2, \quad f_2(x, y) = 3xy$$

2. 计算偏导数: 针对第一分量:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = 2y$$

针对第二分量:

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = 3y, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = 3x$$

3. 组装导数矩阵(Jacobian 矩阵): 将上述求得的偏导数按所在分量的顺序排成矩阵:

$$f'(x, y) = Jf(x, y) = \begin{bmatrix} 2x & 2y \\ 3y & 3x \end{bmatrix}.$$

 **练习 2.90 点处 Jacobian 矩阵计算** 设  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  定义为  $f(x, y, z) = \begin{bmatrix} e^x \cos y + e^y z^2 \\ 2x \sin y - 3yz^3 \end{bmatrix}$ , 求  $f'(0, \frac{\pi}{2}, 1)$ 。

解

1. 列出分量函数:

$$f_1(x, y, z) = e^x \cos y + e^y z^2$$

$$f_2(x, y, z) = 2x \sin y - 3yz^3$$

2. 计算  $f_1$  的偏导数并在点  $(0, \frac{\pi}{2}, 1)$  求值:

- 对  $x$  偏导:  $\frac{\partial f_1}{\partial x} = e^x \cos y$  代入值  $\Rightarrow e^0 \cos(\pi/2) = 1 \cdot 0 = 0$

- 对  $y$  偏导:  $\frac{\partial f_1}{\partial y} = -e^x \sin y + e^y z^2$  代入值  $\Rightarrow -e^0 \sin(\pi/2) + e^{\pi/2}(1^2) = -1 + e^{\pi/2}$

- 对  $z$  偏导:  $\frac{\partial f_1}{\partial z} = 2ze^y$  代入值  $\Rightarrow 2(1)e^{\pi/2} = 2e^{\pi/2}$

3. 计算  $f_2$  的偏导数并在点  $(0, \frac{\pi}{2}, 1)$  求值:

- 对  $x$  偏导:  $\frac{\partial f_2}{\partial x} = 2 \sin y$  代入值  $\Rightarrow 2 \sin(\pi/2) = 2(1) = 2$

- 对  $y$  偏导:  $\frac{\partial f_2}{\partial y} = 2x \cos y - 3yz^3$  代入值  $\Rightarrow 2(0) \cos(\pi/2) - 3(1^3) = 0 - 3 = -3$

- 对  $z$  偏导:  $\frac{\partial f_2}{\partial z} = -9yz^2$  代入值  $\Rightarrow -9(\pi/2)(1^2) = -\frac{9\pi}{2}$

4. 组装最终的导数矩阵: 将算出的值排成  $2 \times 3$  的矩阵:

$$f'(0, \frac{\pi}{2}, 1) = \begin{bmatrix} 0 & e^{\pi/2} - 1 & 2e^{\pi/2} \\ 2 & -3 & -\frac{9\pi}{2} \end{bmatrix}.$$

 **练习 2.91 复杂函数的点处 Jacobian 矩阵计算** 设  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  定义为

$$f(x, y, z) = \begin{bmatrix} \sin(x^2 - y^2) \\ \ln(x^2 + z^2) \\ \frac{1}{\sqrt{y^2 + z^2}} \end{bmatrix}$$

求  $f'(1, 1, 1)$ 。

解

1. 分别写出分量并求关于各变量的偏导数。代入的点为  $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ 。

2. 第一分量  $f_1(x, y, z) = \sin(x^2 - y^2)$ :

- $\frac{\partial f_1}{\partial x} = \cos(x^2 - y^2) \cdot 2x \Rightarrow$  代入  $(1, 1, 1)$  得  $2(1) \cos(1 - 1) = 2 \cos(0) = 2$

- $\frac{\partial f_1}{\partial y} = \cos(x^2 - y^2) \cdot (-2y) \Rightarrow$  代入得  $-2(1) \cos(0) = -2$

- $\frac{\partial f_1}{\partial z} = 0 \Rightarrow$  显然值为 0

3. 第二分量  $f_2(x, y, z) = \ln(x^2 + z^2)$ :

- $\frac{\partial f_2}{\partial x} = \frac{1}{x^2 + z^2} \cdot 2x \Rightarrow$  代入得  $\frac{2(1)}{1^2 + 1^2} = \frac{2}{2} = 1$

- $\frac{\partial f_2}{\partial y} = 0 \Rightarrow$  显然值为 0

- $\frac{\partial f_2}{\partial z} = \frac{1}{x^2 + z^2} \cdot 2z \Rightarrow$  代入得  $\frac{2(1)}{1^2 + 1^2} = 1$

4. 第三分量  $f_3(x, y, z) = (y^2 + z^2)^{-1/2}$ : 这里运用链式法则:

- $\frac{\partial f_3}{\partial x} = 0 \Rightarrow$  显然值为 0
- $\frac{\partial f_3}{\partial y} = -\frac{1}{2}(y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot 2y = -y(y^2 + z^2)^{-3/2} \Rightarrow$  代入得  $-1(1^2 + 1^2)^{-3/2} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$
- $\frac{\partial f_3}{\partial z} = -\frac{1}{2}(y^2 + z^2)^{-3/2} \cdot 2z = -z(y^2 + z^2)^{-3/2} \Rightarrow$  代入得  $-1(2)^{-3/2} = -\frac{\sqrt{2}}{4}$

5. 组装导数矩阵：将三行偏导数值排成  $3 \times 3$  的矩阵：

$$f'(1, 1, 1) = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{4} & -\frac{\sqrt{2}}{4} \end{bmatrix}.$$

## 2.9 复合函数的求导法则

### 内容提要

- 矩阵范数的定义与次可乘性 2.29, 2.12
- 高阶偏导数与混合偏导数交换定理 2.31, 2.17
- 映射的可微性与 Jacobian 矩阵(回顾) 2.30
- 二阶全微分 2.32
- 复合映射求导的链式法则 2.15
- 全微分形式的不变性 2.16

在 §7.3 中我们建立了多元实值函数偏导数和全微分的基本理论，在 §7.8 中又将其推广到了向量值函数的情形。然而到目前为止，我们处理的都是“单层”的函数关系。在实际问题中，变量之间的依赖往往是嵌套的——一个函数的输出成为另一个函数的输入——这就需要一套系统化的工具来处理复合函数的求导问题。

一元微积分中的链式法则  $\frac{d}{dt}f(g(t)) = f'(g(t)) \cdot g'(t)$  简洁而优美。在多元情形下，这一法则将推广为 **Jacobian 矩阵的乘法**——矩阵运算的引入使得复杂的多变量依赖关系得以用统一的代数语言来描述。

本节首先引入矩阵范数这一辅助工具，然后系统地建立复合求导的链式法则，讨论全微分形式的不变性，最后将理论推进到高阶偏导数和高阶全微分。

### 2.9.1 矩阵范数：辅助工具

在证明链式法则时，我们需要对矩阵的“大小”进行估计。为此先引入矩阵范数的概念。

#### Frobenius 范数

**定义 2.29 (矩阵的 Frobenius 范数)**

设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$  为  $n$  阶实方阵。定义

$$\|A\| := \left( \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2 \right)^{1/2}$$

为矩阵  $A$  的 **Frobenius 范数** (Frobenius Norm)，也称 **Hilbert–Schmidt 范数**。





**笔记** [直观理解] Frobenius 范数的本质是把  $n \times n$  矩阵“展平”成一个  $n^2$  维向量后取欧几里得范数。它是  $\mathbb{R}^{n \times n}$  这个  $n^2$  维线性空间上最自然的度量。虽然还有其他类型的矩阵范数（如算子范数），但 Frobenius 范数因其计算简便而在微分学中最为常用。

## 范数的基本性质

### 性质 2.11 Frobenius 范数的基本性质

1. (非负性):  $\|A\| \geq 0$ , 且  $\|A\| = 0 \iff A = O$  (零矩阵);
2. (正齐次性):  $\|kA\| = |k| \cdot \|A\|$ ,  $\forall k \in \mathbb{R}$ ;
3. (三角不等式):  $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$ .

这三条性质的验证与向量范数完全类似，直接由定义可得。

## 次可乘性：核心不等式

**性质 2.12 矩阵范数的次可乘性** 对任意两个  $n$  阶方阵  $A, B$ , 有

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|.$$

### 证明

1. 写出矩阵乘积的元素：设  $A = (a_{ij})$ ,  $B = (b_{ij})$ , 则矩阵乘积  $AB = (c_{ij})$ , 其中每个元素由行与列的内积给出： $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$ .
2. 应用柯西-施瓦茨不等式：对每个  $c_{ij}^2$ , 利用向量内积的 Cauchy-Schwarz 不等式进行放缩：

$$c_{ij}^2 = \left( \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_{kj}^2 \right).$$

3. 对所有元素求和：将上述不等式对所有的  $i$  和  $j$  求和，得到 Frobenius 范数的平方：

$$\begin{aligned} \|AB\|^2 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left( \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_{kj}^2 \right) \\ &= \left( \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 \right) \left( \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n b_{kj}^2 \right) = \|A\|^2 \cdot \|B\|^2. \end{aligned}$$

4. 得出结论：两边同时开平方即得  $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ .

**注**[次可乘性的意义] 这一不等式在链式法则的证明中扮演关键角色：当我们需要估计“两个线性映射复合后的余项”时，次可乘性使得我们可以将复合映射的误差控制在各自误差的乘积级别。直观地说，“误差经过矩阵乘法不会意外放大超出范数的乘积”。

## 2.9.2 映射的微分：回顾与衔接

在 §7.8 中我们定义了向量值函数  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  的可微性。此处为了推导链式法则的需要，对  $m = n = 2$  的特殊情形做一个简明的回顾。

### 定义 2.30 (映射的可微性)

设  $D \subset \mathbb{R}^2$  为开集,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^2$  为映射,  $f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}))^\top$ ,  $\mathbf{x}_0 \in D$ .

若存在  $2 \times 2$  矩阵  $A$  使得

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = A\mathbf{h} + \mathbf{r}(\mathbf{h}),$$

其中余项  $\mathbf{r}(\mathbf{h}) = (r_1(\mathbf{h}), r_2(\mathbf{h}))^\top$  满足高阶无穷小条件

$$\lim_{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} \frac{\|\mathbf{r}(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} = 0,$$

则称  $f$  在  $\mathbf{x}_0$  处可微,  $df(\mathbf{x}_0) = A\mathbf{h}$  为其微分。

此时矩阵  $A$  就是  $f$  在  $\mathbf{x}_0$  处的 **Jacobian** 矩阵:

$$A = Jf(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}_0) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}.$$



## 2.9.3 复合求导的链式法则

### 一般定理

#### 定理 2.15 (链式法则 / Chain Rule)

设  $D \subset \mathbb{R}^k$  ( $k = 1$  或  $2$ ) 为开区域,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}^2$  在  $\mathbf{x}_0 \in D$  处可微,  $g: f(D) \rightarrow \mathbb{R}$  在  $f(\mathbf{x}_0)$  处可微, 则复合映射  $g \circ f$  在  $\mathbf{x}_0$  处可微, 且

$$J(g \circ f)(\mathbf{x}_0) = Jg(f(\mathbf{x}_0)) \cdot Jf(\mathbf{x}_0).$$



#### 证明

1. 写出内层映射  $f$  的可微性展开: 由于  $f$  在  $\mathbf{x}_0$  处可微, 存在 Jacobian 矩阵  $Jf(\mathbf{x}_0)$  使得增量为:

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = Jf(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{r}_f(\mathbf{h}), \quad \frac{\|\mathbf{r}_f(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0.$$

2. 写出外层映射  $g$  的可微性展开: 令中间变量的增量为  $\mathbf{k} = Jf(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{r}_f(\mathbf{h})$ 。由于  $g$  在  $f(\mathbf{x}_0)$  处可微, 有:

$$g(f(\mathbf{x}_0) + \mathbf{k}) - g(f(\mathbf{x}_0)) = \nabla g \cdot \mathbf{k} + r_g(\mathbf{k}), \quad \frac{|r_g(\mathbf{k})|}{\|\mathbf{k}\|} \rightarrow 0.$$

3. 代入并构造复合映射的线性主部: 将  $\mathbf{k}$  的表达式代入  $g$  的展开式中, 得到:

$$\begin{aligned} (g \circ f)(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - (g \circ f)(\mathbf{x}_0) &= \nabla g \cdot [Jf(\mathbf{x}_0)\mathbf{h} + \mathbf{r}_f(\mathbf{h})] + r_g(\mathbf{k}) \\ &= [\nabla g \cdot Jf(\mathbf{x}_0)]\mathbf{h} + [\nabla g \cdot \mathbf{r}_f(\mathbf{h}) + r_g(\mathbf{k})]. \end{aligned}$$

这里  $\nabla g \cdot Jf(\mathbf{x}_0)$  就是  $Jg(f(\mathbf{x}_0)) \cdot Jf(\mathbf{x}_0)$ , 即我们期望的复合映射的 Jacobian 矩阵。

4. 证明余项为高阶无穷小: 剩下的任务是证明总余项  $R(\mathbf{h}) = \nabla g \cdot \mathbf{r}_f(\mathbf{h}) + r_g(\mathbf{k})$  满足  $R(\mathbf{h}) = o(\|\mathbf{h}\|)$ 。利用三角不等式和矩阵范数的次可乘性 (性质 2.12):

$$\frac{\|R(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \|\nabla g\| \frac{\|\mathbf{r}_f(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} + \frac{|r_g(\mathbf{k})|}{\|\mathbf{k}\|} \frac{\|\mathbf{k}\|}{\|\mathbf{h}\|}.$$

由于  $\frac{\|\mathbf{r}_f(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|} \rightarrow 0$ , 第一项趋于 0。对于第二项,  $\frac{\|\mathbf{k}\|}{\|\mathbf{h}\|} \leq \|Jf(\mathbf{x}_0)\| + \frac{\|\mathbf{r}_f(\mathbf{h})\|}{\|\mathbf{h}\|}$ , 此为有界量。而当  $\mathbf{h} \rightarrow 0$  时,  $\mathbf{k} \rightarrow 0$ , 从而  $\frac{|r_g(\mathbf{k})|}{\|\mathbf{k}\|} \rightarrow 0$ 。有界量乘以无穷小仍为无穷小。因此, 总余项为  $o(\|\mathbf{h}\|)$ , 复合映射可微且链式法则成立。

## 两种经典情形

链式法则的矩阵形式虽然统一而优雅,但在具体计算中,我们更常使用它的分量展开形式。

**性质 2.13 链式法则——一元复合情形** 设  $z = f(y_1, y_2)$ ,  $y_1 = y_1(t)$ ,  $y_2 = y_2(t)$  (即  $t \rightarrow (y_1, y_2)^T \rightarrow z$ ), 则

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \frac{dy_1}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y_2} \frac{dy_2}{dt}.$$

**性质 2.14 链式法则——二元复合情形** 设  $z = f(y_1, y_2)$ ,  $y_1 = y_1(x_1, x_2)$ ,  $y_2 = y_2(x_1, x_2)$  (即  $(x_1, x_2)^T \rightarrow (y_1, y_2)^T \rightarrow z$ ), 则

$$\left( \frac{\partial z}{\partial x_1}, \frac{\partial z}{\partial x_2} \right) = \left( \frac{\partial z}{\partial y_1}, \frac{\partial z}{\partial y_2} \right) \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}.$$

展开即为

$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} + \frac{\partial z}{\partial y_2} \frac{\partial y_2}{\partial x_1}, \quad \frac{\partial z}{\partial x_2} = \frac{\partial z}{\partial y_1} \frac{\partial y_1}{\partial x_2} + \frac{\partial z}{\partial y_2} \frac{\partial y_2}{\partial x_2}.$$

 **笔记** [链式法则的“记忆口诀”] “对每条路径分别求导,再相加”——从  $z$  到  $x_1$  有两条路径 ( $z \rightarrow y_1 \rightarrow x_1$  和  $z \rightarrow y_2 \rightarrow x_1$ ), 分别沿路径求导相乘后再求和。这正是全概率公式的“微积分版本”:  

$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = \sum_j \frac{\partial z}{\partial y_j} \frac{\partial y_j}{\partial x_i}.$$

 **笔记** 注意: 可微性条件不可省略! 使用链式法则必须保证中间映射  $f$  可微 (而不仅仅是偏导数存在)。例如函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

在  $(0, 0)$  处偏导数存在但不可微 (甚至不连续), 若对其直接套用链式法则将得到错误结论。

## 一般推广

## 性质 2.15 链式法则的一般形式

情形一  $z = f(x_1, \dots, x_n)$ ,  $x_k = g_k(t)$  ( $k = 1, \dots, n$ ), 则

$$\frac{dz}{dt} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{dx_k}{dt}.$$

情形二  $z = f(x_1, \dots, x_m)$ ,  $x_k = g_k(u_1, \dots, u_n)$  ( $k = 1, \dots, m$ ), 则

$$\frac{\partial z}{\partial u_i} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_k} \frac{\partial x_k}{\partial u_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

## 2.9.4 链式法则的计算示例

 **练习 2.92 一元复合: 中间变量含  $t$**  设  $z = y \sin x$ ,  $x = t^3$ ,  $y = 5t + 2$ , 求  $\frac{dz}{dt}$ 。  
解

1. 路径分析: 变量依赖关系为  $t \rightarrow (x, y) \rightarrow z$ 。从  $z$  到  $t$  有两条复合路径:  $z \rightarrow x \rightarrow t$  和  $z \rightarrow y \rightarrow t$ 。

2. 应用链式法则公式:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

3. 计算各偏导数因子: 对内外层分别求导:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \cos x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \sin x, \quad \frac{dx}{dt} = 3t^2, \quad \frac{dy}{dt} = 5.$$

4. 代入并化简 (统一自变量):

$$\begin{aligned} \frac{dz}{dt} &= y \cos x \cdot 3t^2 + \sin x \cdot 5 \\ &= 3t^2(5t + 2) \cos(t^3) + 5 \sin(t^3). \end{aligned}$$

最终结果为:

$$\boxed{\frac{dz}{dt} = 3t^2(5t + 2) \cos(t^3) + 5 \sin(t^3)}.$$

 **练习 2.93 二元复合: 中间变量含  $u, v$**  设  $w = x^2 e^y$ ,  $x = 4u$ ,  $y = 3u^2 - 2v$ , 求  $\frac{\partial w}{\partial u}$  和  $\frac{\partial w}{\partial v}$ 。  
解

1. 路径分析: 依赖关系为  $(u, v) \rightarrow (x, y) \rightarrow w$ 。因此对于  $u$  和  $v$  各自有两条路径。

2. 列出链式法则公式:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.$$

3. 计算偏导数因子: 外层偏导:  $\frac{\partial w}{\partial x} = 2xe^y$ ,  $\frac{\partial w}{\partial y} = x^2 e^y$ 。

内层偏导:  $\frac{\partial x}{\partial u} = 4$ ,  $\frac{\partial x}{\partial v} = 0$ ,  $\frac{\partial y}{\partial u} = 6u$ ,  $\frac{\partial y}{\partial v} = -2$ 。

4. 代入求  $\frac{\partial w}{\partial u}$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial u} &= 2xe^y \cdot 4 + x^2 e^y \cdot 6u = 8xe^y + 6ux^2 e^y \\ &= 8(4u)e^{3u^2-2v} + 6u(16u^2)e^{3u^2-2v} \\ &= (32u + 96u^3)e^{3u^2-2v} = \boxed{32u(1 + 3u^2)e^{3u^2-2v}}. \end{aligned}$$

5. 代入求  $\frac{\partial w}{\partial v}$ :

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial v} &= 2xe^y \cdot 0 + x^2 e^y \cdot (-2) = -2x^2 e^y \\ &= -2(16u^2)e^{3u^2-2v} = \boxed{-32u^2 e^{3u^2-2v}}. \end{aligned}$$

 **练习 2.94 抽象复合函数的偏导数** 设  $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ , 其中  $f$  具有连续偏导数。求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。  
解

1. 引入中间变量: 令  $u = xy$ ,  $v = \frac{x}{y}$ , 则复合形式变为清晰的  $z = f(u, v)$ 。

2. 求关于  $x$  的偏导数: 根据链式法则,  $z$  对  $x$  的求导需经过  $u$  和  $v$  两条路径。用  $f'_1$  表示  $f$  对第一个参数  $u$  的偏导, 用  $f'_2$  表示对  $v$  的偏导:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot \frac{1}{y} = \boxed{yf'_1 + \frac{1}{y}f'_2}.$$



3. 求关于  $y$  的偏导数: 同理, 对  $y$  求导:

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = f'_1 \cdot x + f'_2 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = \boxed{xf'_1 - \frac{x}{y^2}f'_2}.$$

 **笔记** [下标记号的约定] 对于抽象函数  $f(u, v)$ , 我们常用  $f'_1$  表示  $f$  对第一个变量的偏导数  $\frac{\partial f}{\partial u}$ ,  $f'_2$  表示对第二个变量的偏导数  $\frac{\partial f}{\partial v}$ . 这种记号的优势在于不需要显式命名中间变量, 避免了“ $f_x$  到底是对  $x$  求偏导还是对第一个位置求偏导”的歧义。后续的二阶偏导数  $f''_{11}, f''_{12}$  等同理。

### 2.9.5 一阶全微分形式的不变性

链式法则的一个重要推论是**全微分形式的不变性**——无论  $x, y$  是自变量还是中间变量, 全微分  $dz$  的表达式在形式上完全相同。

#### 定理 2.16 (一阶全微分形式的不变性)

设  $z = f(x, y)$ , 无论  $x, y$  是自变量还是中间变量, 都有

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$



#### 证明

1. 情形一 ( $x, y$  为自变量): 此时根据全微分的定义, 等式直接成立, 即  $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ 。

2. 情形二 ( $x, y$  为中间变量): 设  $x = x(u, v)$ ,  $y = y(u, v)$ 。由复合函数的链式法则, 我们有:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.$$

3. 展开  $z$  对自变量  $u, v$  的全微分: 由于  $u, v$  为最底层自变量, 其全微分为:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv.$$

4. 代入偏导数表达式并重排:

$$\begin{aligned} dz &= \left( \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right) du + \left( \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right) dv \\ &= \frac{\partial z}{\partial x} \left( \frac{\partial x}{\partial u} du + \frac{\partial x}{\partial v} dv \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \left( \frac{\partial y}{\partial u} du + \frac{\partial y}{\partial v} dv \right). \end{aligned}$$

5. 得出形式不变性结论: 由于括号内的部分恰好分别是  $x(u, v)$  和  $y(u, v)$  的全微分  $dx$  和  $dy$ , 代入后即得:

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy.$$

这说明形式确实得到了保持。

**性质 2.16 全微分的四则运算** 利用全微分形式的不变性, 可以方便地推出四则运算公式:

$$d(u+v) = du + dv, \quad d(uv) = u dv + v du, \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

 **练习 2.95 利用全微分形式不变性求偏导** 设  $z = \sin(2x + y)$ , 利用全微分形式不变性求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

**解**

1. 计算全微分  $dz$ : 令中间变量  $u = 2x + y$ , 则  $z = \sin u$ 。利用一元函数的微分公式和全微分的线



性性质:

$$\begin{aligned} dz &= d(\sin u) = \cos u \, du \\ &= \cos(2x + y) d(2x + y) \\ &= \cos(2x + y)(2 \, dx + dy). \end{aligned}$$

2. 展开为标准全微分形式: 乘开括号:

$$dz = 2 \cos(2x + y) \, dx + \cos(2x + y) \, dy.$$

3. 比较系数提取偏导数: 由全微分定义  $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ , 与上式比较对应项系数可直接读出:

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = 2 \cos(2x + y)}, \quad \boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = \cos(2x + y)}.$$

 **练习 2.96 三元函数的全微分求偏导** 设  $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 求  $u_x, u_y, u_z$ 。  
解

1. 化简函数表达式: 利用对数性质将根号提出:  $u = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 。

2. 利用全微分法则计算  $du$ : 将括号内整体看作一个变量, 应用  $d(\ln v) = \frac{dv}{v}$ :

$$\begin{aligned} du &= \frac{1}{2} \cdot \frac{d(x^2 + y^2 + z^2)}{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2x \, dx + 2y \, dy + 2z \, dz}{x^2 + y^2 + z^2} \\ &= \frac{x \, dx + y \, dy + z \, dz}{x^2 + y^2 + z^2}. \end{aligned}$$

3. 比较系数提取偏导数: 比较  $du = u_x \, dx + u_y \, dy + u_z \, dz$  可得:

$$\boxed{u_x = \frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \boxed{u_y = \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}}, \quad \boxed{u_z = \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

**注**[全微分法的优势] 利用全微分形式不变性求偏导数的方法(“先求  $dz$ , 再读系数”)特别适合变量关系复杂或对称性明显的情形。它避免了逐条路径分析的过程, 一次性地给出所有偏导数, 且不易出错(因为中间结果始终是“微分形式”而非孤立的偏导符号)。

## 2.9.6 高阶偏导数

### 定义与记号

#### 定义 2.31 (二阶偏导数与 Hesse 矩阵)

设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  ( $D \subset \mathbb{R}^2$  为开区域) 具有一阶偏导数  $f_x, f_y$ 。若  $f_x, f_y$  本身也具有偏导数, 则称其为  $f$  的二阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= f_{xx} := \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right), & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= f_{xy} := \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right), \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= f_{yx} := \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right), & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= f_{yy} := \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right). \end{aligned}$$

其中  $f_{xy}$  和  $f_{yx}$  称为混合偏导数 (Mixed Partial Derivatives), 注意求导顺序:  $f_{xy}$  表示“先对  $x$  求偏导, 再对  $y$  求偏导”。

矩阵

$$H_f(\mathbf{x}_0) = \begin{pmatrix} f_{xx}(\mathbf{x}_0) & f_{xy}(\mathbf{x}_0) \\ f_{yx}(\mathbf{x}_0) & f_{yy}(\mathbf{x}_0) \end{pmatrix}$$

称为  $f$  在  $\mathbf{x}_0$  处的 **Hesse** 矩阵 (Hessian Matrix)。



### 混合偏导数交换定理

一个自然的问题是： $f_{xy}$  和  $f_{yx}$  是否总是相等？答案是有条件的——连续性是关键。

#### 定理 2.17 (混合偏导数交换定理 / Clairaut's Theorem)

若  $f_{xy}$  和  $f_{yx}$  在点  $(x_0, y_0)$  的某邻域内存在且在  $(x_0, y_0)$  处连续，则

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$



**笔记** [证明思路] 证明的核心工具是二次差商：考虑  $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)$ 。对这个量分别用“先  $x$  后  $y$ ”和“先  $y$  后  $x$ ”两种方式应用拉格朗日中值定理，再令  $h, k \rightarrow 0$  取极限并利用二阶偏导数的连续性即可得证。

### 计算示例

**练习 2.97 二阶偏导数的完整计算** 设  $f(x, y) = y \cos x + 3x^2 e^y$ ，求所有二阶偏导数。

**解**

1. 计算一阶偏导数：将  $y$  视作常数对  $x$  求导，将  $x$  视作常数对  $y$  求导：

$$f_x = -y \sin x + 6xe^y, \quad f_y = \cos x + 3x^2 e^y.$$

2. 对  $f_x$  再求导：

$$\begin{aligned} f_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x}(-y \sin x + 6xe^y) = -y \cos x + 6e^y, \\ f_{xy} &= \frac{\partial}{\partial y}(-y \sin x + 6xe^y) = -\sin x + 6xe^y. \end{aligned}$$

3. 对  $f_y$  再求导：

$$\begin{aligned} f_{yx} &= \frac{\partial}{\partial x}(\cos x + 3x^2 e^y) = -\sin x + 6xe^y, \\ f_{yy} &= \frac{\partial}{\partial y}(\cos x + 3x^2 e^y) = 3x^2 e^y. \end{aligned}$$

4. 验证交换定理：观察结果发现  $f_{xy} = f_{yx} = -\sin x + 6xe^y$ ，因其各阶偏导均为连续初等函数，完美符合交换定理。

**练习 2.98 arctan 的二阶偏导数** 设  $f(x, y) = \arctan \frac{y}{x}$ ，求所有二阶偏导数。

**解**

1. 复用一阶偏导数结果：根据复合函数求导公式可得：

$$f_x = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad f_y = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

2. 求  $f_{xx}$  和  $f_{xy}$ : 应用商的求导法则对  $f_x$  求导:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left( -\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = -\frac{y \cdot (-2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left( -\frac{y}{x^2 + y^2} \right) = -\frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - y \cdot (2y)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

3. 求  $f_{yx}$  和  $f_{yy}$ : 对  $f_y$  求导:

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot (2x)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{x}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x \cdot (-2y)}{(x^2 + y^2)^2} = -\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

4. 结论验证: 显然有  $f_{xy} = f_{yx} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$ .

### 抽象复合函数的二阶偏导数

 **练习 2.99 抽象函数的二阶偏导数** 设  $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ ,  $f$  具有二阶连续偏导数. 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ .  
解

1. 重写一阶偏导数结果: 令中间变量  $u = xy$ ,  $v = \frac{x}{y}$ . 由例 2.94 已得一阶偏导数为:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x f'_1 - \frac{x}{y^2} f'_2.$$

2. 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ : 因为  $f'_1$  和  $f'_2$  依然是  $u, v$  的复合函数, 对它们求  $x$  偏导数需再次使用链式法则, 即  $\frac{\partial f'_i}{\partial x} = f''_{i1} u_x + f''_{i2} v_x$ .

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2 \right) \\ &= y \frac{\partial f'_1}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial f'_2}{\partial x} \\ &= y \left( f''_{11} \cdot y + f''_{12} \cdot \frac{1}{y} \right) + \frac{1}{y} \left( f''_{21} \cdot y + f''_{22} \cdot \frac{1}{y} \right) \\ &= y^2 f''_{11} + f''_{12} + f''_{21} + \frac{1}{y^2} f''_{22}. \end{aligned}$$

利用连续性  $f''_{12} = f''_{21}$ , 合并得:

$$\boxed{\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^2 f''_{11} + 2f''_{12} + \frac{1}{y^2} f''_{22}}.$$

3. 求二阶混合偏导数  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ : 对  $\frac{\partial z}{\partial x}$  关于  $y$  求偏导, 注意这里包含乘积求导法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( y f'_1 + \frac{1}{y} f'_2 \right) \\ &= \left( 1 \cdot f'_1 + y \frac{\partial f'_1}{\partial y} \right) + \left( -\frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y} \frac{\partial f'_2}{\partial y} \right) \\ &= f'_1 + y \left( f''_{11} \cdot x + f''_{12} \cdot \left( -\frac{x}{y^2} \right) \right) - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{1}{y} \left( f''_{21} \cdot x + f''_{22} \cdot \left( -\frac{x}{y^2} \right) \right) \\ &= f'_1 + x y f''_{11} - \frac{x}{y} f''_{12} - \frac{1}{y^2} f'_2 + \frac{x}{y} f''_{21} - \frac{x}{y^3} f''_{22}.\end{aligned}$$

由于  $f''_{12} = f''_{21}$ , 中间两项抵消, 得到:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_1 - \frac{1}{y^2} f'_2 + x y f''_{11} - \frac{x}{y^3} f''_{22}.$$

4. 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ : 对  $\frac{\partial z}{\partial y} = x f'_1 - \frac{x}{y^2} f'_2$  再次关于  $y$  求偏导:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= x \frac{\partial f'_1}{\partial y} - \left( -\frac{2x}{y^3} f'_2 + \frac{x}{y^2} \frac{\partial f'_2}{\partial y} \right) \\ &= x \left( f''_{11} \cdot x + f''_{12} \cdot \left( -\frac{x}{y^2} \right) \right) + \frac{2x}{y^3} f'_2 - \frac{x}{y^2} \left( f''_{21} \cdot x + f''_{22} \cdot \left( -\frac{x}{y^2} \right) \right) \\ &= x^2 f''_{11} - \frac{x^2}{y^2} f''_{12} + \frac{2x}{y^3} f'_2 - \frac{x^2}{y^2} f''_{21} + \frac{x^2}{y^4} f''_{22}.\end{aligned}$$

合并  $f''_{12}$  与  $f''_{21}$ , 得到:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{2x}{y^3} f'_2 + x^2 f''_{11} - \frac{2x^2}{y^2} f''_{12} + \frac{x^2}{y^4} f''_{22}.$$

 **练习 2.100 另一个抽象复合函数** 设  $z = f(2x - y, y \sin x)$ ,  $f$  具有二阶连续偏导数. 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ .

解

1. 定义中间变量及一阶导数: 令  $u = 2x - y$ ,  $v = y \sin x$ . 根据链式法则对  $x$  求导:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f'_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + f'_2 \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ &= f'_1 \cdot 2 + f'_2 \cdot y \cos x \\ &= 2f'_1 + y \cos x f'_2.\end{aligned}$$

2. 对求得的一阶偏导关于  $y$  求二阶混合偏导: 需要分别对项  $2f'_1$  和  $y \cos x f'_2$  求  $y$  偏导:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y} (2f'_1) &= 2 \left( f''_{11} \frac{\partial u}{\partial y} + f''_{12} \frac{\partial v}{\partial y} \right) \\ &= 2(f''_{11} \cdot (-1) + f''_{12} \cdot \sin x) \\ &= -2f''_{11} + 2 \sin x f''_{12}.\end{aligned}$$

应用乘积求导法则处理后一项:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial y}(y \cos x f_2') &= \cos x f_2' + y \cos x \frac{\partial f_2'}{\partial y} \\ &= \cos x f_2' + y \cos x (f_{21}'' \cdot (-1) + f_{22}'' \cdot \sin x) \\ &= \cos x f_2' - y \cos x f_{21}'' + y \cos x \sin x f_{22}''.\end{aligned}$$

3. 合并结果: 利用偏导数连续性  $f_{12}'' = f_{21}''$  对合并同类项进行整理:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -2f_{11}'' + (2 \sin x - y \cos x) f_{12}'' + y \cos x \sin x f_{22}'' + \cos x f_2'.$$

### 2.9.7 二阶全微分

#### 定义 2.32 (二阶全微分)

设  $z = f(x, y)$  具有二阶连续偏导数。对一阶全微分  $dz = f_x dx + f_y dy$  再求一次微分 (视自变量微元  $dx, dy$  为独立常数), 得到二阶全微分:

$$d^2t = d(dz) = f_{xx} dx^2 + 2f_{xy} dx dy + f_{yy} dy^2.$$

其中  $dx^2 = (dx)^2$ ,  $dy^2 = (dy)^2$ 。



**笔记** [与 Hesse 矩阵的联系] 二阶全微分可以用二次型矩阵形式简洁地表示为

$$d^2t = (dx, dy) H_f \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix},$$

这在多变量函数的极值判定和 Taylor 展开中起着核心作用。

**练习 2.101 二阶全微分的计算** 设  $z = x \sin y$ , 求  $dz$  和  $d^2t$ 。

**解**

1. 计算一阶偏导数及一阶全微分:  $\frac{\partial z}{\partial x} = \sin y$ ,  $\frac{\partial z}{\partial y} = x \cos y$ 。由此得出:

$$dz = \sin y dx + x \cos y dy.$$

2. 计算二阶偏导数: 继续求二阶导数:  $f_{xx} = 0$ ,  $f_{xy} = \cos y$ ,  $f_{yy} = -x \sin y$ 。

3. 代入二阶全微分公式: 将求得的二阶导数代入定义式即得:

$$d^2t = 0 \cdot dx^2 + 2 \cos y dx dy + (-x \sin y) dy^2 = \boxed{2 \cos y dx dy - x \sin y dy^2}.$$

### 2.9.8 混合偏导数不相等的反例

交换定理要求  $f_{xy}$  和  $f_{yx}$  连续。若连续性不满足, 混合偏导数可能不相等。

**练习 2.102 混合偏导数不相等** 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

验证  $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$ 。

**解**

1. 在坐标轴上求一阶偏导数  $f_x(0, y)$ : 针对非原点的纵轴上的点 (此时  $y \neq 0$ ): 应用导数的定义直接计算极限:

$$f_x(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hy \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} y \cdot \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2} = y \cdot \frac{-y^2}{y^2} = -y.$$

2. 在坐标轴上求一阶偏导数  $f_y(x, 0)$ : 针对非原点的横轴上的点 (此时  $x \neq 0$ ): 同理应用导数定义:

$$f_y(x, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, k) - f(x, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{xk \frac{x^2 - k^2}{x^2 + k^2} - 0}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} x \cdot \frac{x^2 - k^2}{x^2 + k^2} = x \cdot \frac{x^2}{x^2} = x.$$

3. 计算原点处的混合偏导数  $f_{xy}(0, 0)$ : 先对  $x$  求偏导, 再对  $y$  差商:

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_x(0, k) - f_x(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-k - 0}{k} = -1.$$

4. 计算原点处的混合偏导数  $f_{yx}(0, 0)$ : 先对  $y$  求偏导, 再对  $x$  差商:

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h, 0) - f_y(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = 1.$$

5. 比对结论: 发现结果不相等:

$$f_{xy}(0, 0) = -1 \neq 1 = f_{yx}(0, 0).$$

这说明  $f_{xy}$  和  $f_{yx}$  在原点处必有一方或双方不连续。

**注**[反例的启示] 这个经典反例 (归功于 Schwarz) 深刻地揭示了: “偏导数存在” 和 “偏导数连续” 之间存在本质差距。在实际应用中, 当我们需要交换混合偏导数的顺序时, 务必先验证连续性条件, 否则可能得出错误的结论。

## 2.10 练习

### 2.10.1 A 组

 **练习 2.103 基本概念问答** 回答下列问题:

- (1) 你知道哪些情形下的求复合函数偏导数的链式法则?
- (2) 一阶全微分形式的不变性指的是什么?
- (3) 高阶偏导数怎样定义?
- (4) 在什么条件下混合偏导数相等?
- (5) 高阶全微分怎样定义?

**解**

- (1) 链式法则的情形:

- 一元复合情形: 当最终自变量只有一个时, 偏导数变为全导数 (即对多条支路上的普通导数求和)。
- 多元复合情形: 当变量间构成多对多的嵌套层级时, 每求一个自变量的偏导, 需要从因变量出发遍历所有通向该自变量的路径并对各路径中间环节偏导数相乘后求和。
- 一般形式: 可用 Jacobian 矩阵相乘的形式来高度概括上述所有复杂映射链。

- (2) 一阶全微分形式的不变性: 设函数  $z = f(x, y)$ , 全微分恒可表达为  $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$ 。其不变性是指无论  $x, y$  本身是最底层的独立自变量, 还是由其它更深层变量复合而成的中间函数, 这个等式的形式始终有效, 不会发生改变。

- (3) 高阶偏导数的定义: 多元函数对某变量求出的一阶偏导函数, 如果对原各变量依然偏导数存在, 则可继续求导。连续进行两次偏导运算即可得到二阶偏导数 (包括两次对同变量的纯偏导, 和对不同变量的混合偏导), 以此类推可定义任意高阶的偏导数。
- (4) 混合偏导数相等的条件: 如果函数  $f(x, y)$  的两个混合偏导数  $f_{xy}$  和  $f_{yx}$  在考察点  $(x_0, y_0)$  及其某邻域内存在, 并且在考察点处都是连续的, 那么它们在此处的值一定相等。这就是 Clairaut 交换定理。
- (5) 高阶全微分的定义: 对函数的一阶全微分式  $dz = f_x dx + f_y dy$  视自变量增量 (如  $dx, dy$ ) 为独立常数再次执行微分操作得到的式子称为二阶全微分, 即  $d^2t = d(dz)$ 。依此类推递归定义更高阶的全微分。

 **练习 2.104 链式法则求一阶导数** 求下列函数的导数  $\frac{dz}{dt}$ :

- (1)  $z = xy^2, x = e^{-t}, y = \sin t$       (2)  $z = x \sin y + y \sin x, x = t^2, y = \ln t$   
 (3)  $z = \ln(x^2 + y^2), x = \frac{1}{t}, y = \sqrt{t}$       (4)  $z = \sin \frac{x}{y}, x = 2t, y = 1 - t^2$   
 (5)  $z = (x + y)e^y, x = 2t, y = 1 - t^2$       (6)  $z = \arctan \frac{x}{y}, x = 2t, y = 1 - t^2$

**解**

- (1) 分析:  $z = xy^2$ 。先求偏导:  $z_x = y^2, z_y = 2xy$ 。中间变量对  $t$  导数:  $x' = -e^{-t}, y' = \cos t$ 。代入链式公式:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= z_x \frac{dx}{dt} + z_y \frac{dy}{dt} = y^2(-e^{-t}) + 2xy(\cos t) \\ &= (\sin^2 t)(-e^{-t}) + 2(e^{-t})(\sin t)(\cos t) \\ &= e^{-t} \sin t (2 \cos t - \sin t).\end{aligned}$$

- (2) 分析:  $z = x \sin y + y \sin x$ 。偏导数:  $z_x = \sin y + y \cos x, z_y = x \cos y + \sin x$ 。内层导数:  $x' = 2t, y' = \frac{1}{t}$ 。代入式中:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= (\sin y + y \cos x)(2t) + (x \cos y + \sin x) \left(\frac{1}{t}\right) \\ &= 2t(\sin(\ln t) + \ln t \cdot \cos(t^2)) + \frac{1}{t}(t^2 \cos(\ln t) + \sin(t^2)).\end{aligned}$$

- (3) 分析:  $z = \ln(x^2 + y^2)$ 。此题代入合并为一元函数再求导会更简单: 因为  $x = \frac{1}{t}, y = \sqrt{t}$ , 所以  $x^2 + y^2 = \frac{1}{t^2} + t = \frac{t^3 + 1}{t^2}$ 。  $z = \ln \left( \frac{t^3 + 1}{t^2} \right) = \ln(t^3 + 1) - 2 \ln t$ 。直接求导:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{3t^2}{t^3 + 1} - \frac{2}{t} = \frac{3t^3 - 2(t^3 + 1)}{t(t^3 + 1)} = \frac{t^3 - 2}{t(t^3 + 1)}.$$

- (4) 分析:  $z = \sin \frac{x}{y}$ 。偏导数:  $z_x = \frac{1}{y} \cos \frac{x}{y}, z_y = -\frac{x}{y^2} \cos \frac{x}{y}$ 。内层:  $x' = 2, y' = -2t$ 。组装链式公式:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \left(\frac{1}{y} \cos \frac{x}{y}\right)(2) + \left(-\frac{x}{y^2} \cos \frac{x}{y}\right)(-2t) = \left(\frac{2}{y} + \frac{2xt}{y^2}\right) \cos \frac{x}{y} \\ &= \left(\frac{2}{1-t^2} + \frac{4t^2}{(1-t^2)^2}\right) \cos \left(\frac{2t}{1-t^2}\right) \\ &= \frac{2-2t^2+4t^2}{(1-t^2)^2} \cos \left(\frac{2t}{1-t^2}\right) = \frac{2(1+t^2)}{(1-t^2)^2} \cos \left(\frac{2t}{1-t^2}\right).\end{aligned}$$

- (5) 分析:  $z = (x + y)e^y$ 。  $z_x = e^y, z_y = e^y + (x + y)e^y = (x + y + 1)e^y$ 。内层:  $x' = 2, y' = -2t$ 。

组装:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= e^y(2) + (x+y+1)e^y(-2t) = 2e^y[1-t(x+y+1)] \\ &= 2e^{1-t^2}[1-t(2t+1-t^2+1)] \\ &= 2e^{1-t^2}(1-2t-2t^2+t^3).\end{aligned}$$

(6) 分析:  $z = \arctan \frac{x}{y}$ . 偏导:  $z_x = \frac{1/y}{1+(x/y)^2} = \frac{y}{x^2+y^2}$ ,  $z_y = \frac{-x/y^2}{1+(x/y)^2} = \frac{-x}{x^2+y^2}$ .  $x' = 2$ ,  $y' = -2t$ . 代入:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \left(\frac{y}{x^2+y^2}\right)(2) + \left(\frac{-x}{x^2+y^2}\right)(-2t) = \frac{2y+2xt}{x^2+y^2} \\ &= \frac{2(1-t^2)+2(2t)t}{(2t)^2+(1-t^2)^2} = \frac{2-2t^2+4t^2}{4t^2+1-2t^2+t^4} \\ &= \frac{2(1+t^2)}{(1+t^2)^2} = \frac{2}{1+t^2}.\end{aligned}$$

 **练习 2.105 链式法则求偏导数** 在以下各题中求  $\frac{\partial z}{\partial u}$  和  $\frac{\partial z}{\partial v}$ :

(1)  $z = xe^{-y} + ye^{-x}$ ,  $x = u \sin v$ ,  $y = v \cos u$

(2)  $z = xe^y$ ,  $x = \ln u$ ,  $y = v$

(3)  $z = \frac{\cos x}{y}$ ,  $x = \frac{v}{u}$ ,  $y = u^2 - v^2$

(4)  $z = \arctan(x+y)$ ,  $x = 2u - v^2$ ,  $y = u^2v$

(5)  $z = e^{x \sin y}$ ,  $x = uv$ ,  $y = \ln(u+v)$

(6)  $z = \arctan \frac{x}{y}$ ,  $x = u^2 + v^2$ ,  $y = u^2 - v^2$

**解** 由于代入自变量会导致表达式极其臃肿, 通常情况此类问题允许答案用  $x, y$  及  $u, v$  混合表示 (或在最终步指出需代入  $x, y$  的表达式)。

(1) 分别求一阶偏导:  $z_x = e^{-y} - ye^{-x}$ ,  $z_y = -xe^{-y} + e^{-x}$ . 内层偏导:  $x_u = \sin v$ ,  $x_v = u \cos v$ ,  $y_u = -v \sin u$ ,  $y_v = \cos u$ . 代入法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= z_x x_u + z_y y_u = (e^{-y} - ye^{-x}) \sin v + (-xe^{-y} + e^{-x})(-v \sin u), \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= z_x x_v + z_y y_v = (e^{-y} - ye^{-x})(u \cos v) + (-xe^{-y} + e^{-x}) \cos u.\end{aligned}$$

(2) 求一阶偏导:  $z_x = e^y$ ,  $z_y = xe^y$ . 内层偏导:  $x_u = \frac{1}{u}$ ,  $x_v = 0$ ,  $y_u = 0$ ,  $y_v = 1$ . 代入:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= e^y \left(\frac{1}{u}\right) + xe^y(0) = \frac{e^v}{u}, \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= e^y(0) + xe^y(1) = e^v \ln u.\end{aligned}$$

(3) 求一阶偏导:  $z_x = -\frac{\sin x}{y}$ ,  $z_y = -\frac{\cos x}{y^2}$ . 内层:  $x_u = -\frac{v}{u^2}$ ,  $x_v = \frac{1}{u}$ ,  $y_u = 2u$ ,  $y_v = -2v$ . 代入:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= \left(-\frac{\sin x}{y}\right)\left(-\frac{v}{u^2}\right) + \left(-\frac{\cos x}{y^2}\right)(2u) = \frac{v \sin x}{u^2 y} - \frac{2u \cos x}{y^2}, \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \left(-\frac{\sin x}{y}\right)\left(\frac{1}{u}\right) + \left(-\frac{\cos x}{y^2}\right)(-2v) = -\frac{\sin x}{uy} + \frac{2v \cos x}{y^2}.\end{aligned}$$

(4) 求一阶偏导:  $z_x = \frac{1}{1+(x+y)^2} = z_y$ . 内层:  $x_u = 2$ ,  $x_v = -2v$ ,  $y_u = 2uv$ ,  $y_v = u^2$ . 代入提取



公因子:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{1}{1+(x+y)^2}(2) + \frac{1}{1+(x+y)^2}(2uv) = \frac{2(1+uv)}{1+(x+y)^2}, \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{1}{1+(x+y)^2}(-2v) + \frac{1}{1+(x+y)^2}(u^2) = \frac{u^2-2v}{1+(x+y)^2}.\end{aligned}$$

(5) 求一阶偏导:  $z_x = (\sin y)e^{x \sin y}$ ,  $z_y = (x \cos y)e^{x \sin y}$ . 内层:  $x_u = v$ ,  $x_v = u$ ,  $y_u = \frac{1}{u+v} = y_v$ . 代入:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= e^{x \sin y} \left[ v \sin y + \frac{x \cos y}{u+v} \right], \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= e^{x \sin y} \left[ u \sin y + \frac{x \cos y}{u+v} \right].\end{aligned}$$

(6) 求一阶偏导:  $z_x = \frac{y}{x^2+y^2}$ ,  $z_y = \frac{-x}{x^2+y^2}$ . 内层:  $x_u = 2u$ ,  $x_v = 2v$ ,  $y_u = 2u$ ,  $y_v = -2v$ . 代入:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{y(2u) - x(2u)}{x^2+y^2} = \frac{2u(y-x)}{x^2+y^2} = \frac{2u(-2v^2)}{2u^4+2v^4} = -\frac{2uv^2}{u^4+v^4}, \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{y(2v) - x(-2v)}{x^2+y^2} = \frac{2v(y+x)}{x^2+y^2} = \frac{2v(2u^2)}{2u^4+2v^4} = \frac{2u^2v}{u^4+v^4}.\end{aligned}$$

 **练习 2.106 抽象函数链式法则推导** 设  $u = f(x, y, z)$ ,  $x = x(s, t)$ ,  $y = y(s, t)$ ,  $z = z(s, t)$ . 写出求复合函数  $u = f(x(s, t), y(s, t), z(s, t))$  的偏导数  $\frac{\partial u}{\partial s}$  和  $\frac{\partial u}{\partial t}$  的链式法则。

解

1. 梳理变量的拓扑路径: 从目标因变量  $u$  到底层自变量  $s, t$ , 一共需要跨越三条并行路径, 即中间变量有三个:  $x, y, z$ .

2. 对  $s$  应用法则展开求和: 顺着三个中间变量对  $s$  求导累加:

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s}.$$

3. 对  $t$  应用法则展开求和: 同理顺着三个变量对  $t$  求导累加:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t}.$$

 **练习 2.107 点处偏导数与全导数计算** 设  $u = f(x, y, z) = 3xy + yz$ ,  $x = \ln s + \cos t$ ,  $y = 1 + s \sin t$ ,  $z = st$ .

(1) 求  $\frac{\partial u}{\partial s}$  和  $\frac{\partial u}{\partial t}$  在  $(s, t) = (1, \pi)$  点的值;

(2) 假定  $s, t$  还是  $w$  的函数, 即  $s = 1 + \sin(\pi w)$ ,  $t = \pi w^2$ , 试求  $\left. \frac{du}{dw} \right|_{w=1}$ .

解

(1) 步骤 1: 定位状态点坐标. 当  $s = 1, t = \pi$  时, 代入内层表达式计算中间变量:  $x = \ln 1 + \cos \pi = -1$ ;  $y = 1 + 1 \cdot \sin \pi = 1$ ;  $z = 1 \cdot \pi = \pi$ .

步骤 2: 在目标点处计算一阶外层偏导数.  $u_x = 3y \implies u_x(-1, 1, \pi) = 3$ .  $u_y = 3x + z \implies u_y(-1, 1, \pi) = 3(-1) + \pi = \pi - 3$ .  $u_z = y \implies u_z(-1, 1, \pi) = 1$ .

步骤 3: 在目标点处计算内层偏导数.  $x_s = \frac{1}{s} \implies x_s(1, \pi) = 1$ ;  $x_t = -\sin t \implies x_t(1, \pi) = 0$ .  $y_s = \sin t \implies y_s(1, \pi) = 0$ ;  $y_t = s \cos t \implies y_t(1, \pi) = -1$ .  $z_s = t \implies z_s(1, \pi) = \pi$ ;  $z_t = s \implies z_t(1, \pi) = 1$ .

步骤 4: 组装求值。

$$\left. \frac{\partial u}{\partial s} \right|_{(1,\pi)} = u_x x_s + u_y y_s + u_z z_s = 3(1) + (\pi - 3)(0) + 1(\pi) = \pi + 3.$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{(1,\pi)} = u_x x_t + u_y y_t + u_z z_t = 3(0) + (\pi - 3)(-1) + 1(1) = 4 - \pi.$$

(2) 步骤 1: 计算新点映射。当  $w = 1$  时:  $s = 1 + \sin \pi = 1$ ;  $t = \pi(1)^2 = \pi$ 。此点恰好为前一小问计算完毕的点!

步骤 2: 计算对  $w$  的导数。  $s_w = \pi \cos(\pi w) \implies s_w(1) = \pi(-1) = -\pi$ 。  $t_w = 2\pi w \implies t_w(1) = 2\pi$ 。

步骤 3: 运用全导数链式法则。利用我们在第 (1) 问已求得的  $\frac{\partial u}{\partial s}$  和  $\frac{\partial u}{\partial t}$  在此点的值, 代入:

$$\begin{aligned} \left. \frac{du}{dw} \right|_{w=1} &= \frac{\partial u}{\partial s} \frac{ds}{dw} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{dt}{dw} \\ &= (\pi + 3)(-\pi) + (4 - \pi)(2\pi) \\ &= -\pi^2 - 3\pi + 8\pi - 2\pi^2 = 5\pi - 3\pi^2. \end{aligned}$$

 **练习 2.108 抽象复合函数求导** 求下列复合函数的偏导数:

(1)  $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$  (2)  $u = f(x^2 + y^2 + z^2)$  (3)  $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$  (4)  $u = f(x, xy, xyz)$

**解** 约定用  $f'$  或  $f'_i$  记作对第  $i$  个位置变量求导的记号。

(1) 分析与计算: 中间变量只有一个  $v = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。  $v_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ,  $v_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 。因此偏导数为:

$$z_x = f'(v) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = f'(v) \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

(2) 分析与计算: 中间变量只有一个  $v = x^2 + y^2 + z^2$ 。对三个独立变量偏导完全对称:

$$u_x = 2xf'(v), \quad u_y = 2yf'(v), \quad u_z = 2zf'(v).$$

(3) 分析与计算: 设第一位置变量  $u_1 = x$ , 第二位置变量  $u_2 = \frac{x}{y}$ 。

$$\begin{aligned} z_x &= f'_1 \cdot (1) + f'_2 \cdot \left(\frac{1}{y}\right) = f'_1 + \frac{1}{y}f'_2, \\ z_y &= f'_1 \cdot (0) + f'_2 \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) = -\frac{x}{y^2}f'_2. \end{aligned}$$

(4) 分析与计算:  $u_1 = x, u_2 = xy, u_3 = xyz$ 。

$$\begin{aligned} u_x &= f'_1(1) + f'_2(y) + f'_3(yz) = f'_1 + yf'_2 + yzf'_3, \\ u_y &= f'_1(0) + f'_2(x) + f'_3(xz) = xf'_2 + xzf'_3, \\ u_z &= f'_1(0) + f'_2(0) + f'_3(xy) = xyf'_3. \end{aligned}$$

 **练习 2.109 求具体函数的二阶偏导数** 求下列函数的二阶偏导数:

(1)  $z = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$  (2)  $z = xe^y$  (3)  $z = \sin(x^2 + y^2)$  (4)  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$   
 (5)  $z = \frac{xe^y}{x+y}$  (6)  $z = \arctan(x+y)$  (7)  $f(x, y) = \ln(xy)$  (8)  $f(x, y) = x^y$

**解**

$$(1) \quad z_x = \frac{1}{y} \cos \frac{x}{y}, \quad z_y = -\frac{x}{y^2} \cos \frac{x}{y}.$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= -\frac{1}{y^2} \sin \frac{x}{y}, \\ z_{xy} &= -\frac{1}{y^2} \cos \frac{x}{y} + \frac{x}{y^3} \sin \frac{x}{y}, \\ z_{yy} &= \frac{2x}{y^3} \cos \frac{x}{y} - \frac{x^2}{y^4} \sin \frac{x}{y}. \end{aligned}$$

$$(2) \quad z_x = e^y, \quad z_y = xe^y.$$

$$z_{xx} = 0, \quad z_{xy} = e^y, \quad z_{yy} = xe^y.$$

$$(3) \quad z_x = 2x \cos(x^2 + y^2), \quad z_y = 2y \cos(x^2 + y^2).$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= 2 \cos(x^2 + y^2) - 4x^2 \sin(x^2 + y^2), \\ z_{xy} &= -4xy \sin(x^2 + y^2), \\ z_{yy} &= 2 \cos(x^2 + y^2) - 4y^2 \sin(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

$$(4) \quad z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}. \quad \text{记 } r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= \frac{1 \cdot r - x \cdot (x/r)}{r^2} = \frac{y^2}{r^3} = \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \\ z_{xy} &= \frac{0 \cdot r - x \cdot (y/r)}{r^2} = -\frac{xy}{(x^2 + y^2)^{3/2}}, \\ z_{yy} &= \frac{x^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

$$(5) \quad z_x = \frac{ye^y}{(x+y)^2}, \quad z_y = \frac{x(x+y-1)e^y}{(x+y)^2}.$$

$$\begin{aligned} z_{xx} &= \frac{-2ye^y}{(x+y)^3}, \\ z_{xy} &= \frac{e^y(x+y)^2 - 2ye^y(x+y)}{(x+y)^4} = \frac{e^y(x-y)}{(x+y)^3}, \\ z_{yy} &= \frac{x(x^2 + xy - 2)e^y}{(x+y)^3}. \end{aligned}$$

$$(6) \quad z_x = \frac{1}{1 + (x+y)^2} = z_y.$$

$$z_{xx} = z_{xy} = z_{yy} = -\frac{2(x+y)}{(1 + (x+y)^2)^2}.$$

$$(7) \quad f = \ln(xy) = \ln x + \ln y \quad (\text{限定 } x, y \text{ 同号}). \quad \text{故交叉部分为 } 0. \quad f_x = \frac{1}{x}, \quad f_y = \frac{1}{y}.$$

$$f_{xx} = -\frac{1}{x^2}, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = -\frac{1}{y^2}.$$

$$(8) \quad f = x^y = e^{y \ln x}. \quad f_x = yx^{y-1}, \quad f_y = x^y \ln x.$$

$$\begin{aligned} f_{xx} &= y(y-1)x^{y-2}, \\ f_{xy} &= x^{y-1} + yx^{y-1} \ln x = x^{y-1}(1 + y \ln x), \\ f_{yy} &= x^y (\ln x)^2. \end{aligned}$$

 **练习 2.110 二阶偏导数在原点的值** 设  $f(x, y) = a + bx + cy + dx^2 + exy + ky^2$ , 其中  $a, b, c, d, e, k$  均为

常数。验证  $a = f(0, 0)$ ,  $b = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ ,  $c = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ ,  $d = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)$ ,  $e = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ ,  $k = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0)$ 。

解

1. 代入原点检验函数值：直接令  $x = 0, y = 0$  得到： $f(0, 0) = a + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = a$ 。得证。
2. 求解并检验一阶偏导数在原点的值： $f_x = b + 2dx + ey \Rightarrow f_x(0, 0) = b$ 。得证。 $f_y = c + ex + 2ky \Rightarrow f_y(0, 0) = c$ 。得证。
3. 求解并检验二阶偏导数在原点的值： $f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(b + 2dx + ey) = 2d \Rightarrow f_{xx}(0, 0) = 2d \Rightarrow d = \frac{1}{2} f_{xx}(0, 0)$ 。得证。 $f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(b + 2dx + ey) = e \Rightarrow f_{xy}(0, 0) = e$ 。得证。 $f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(c + ex + 2ky) = 2k \Rightarrow f_{yy}(0, 0) = 2k \Rightarrow k = \frac{1}{2} f_{yy}(0, 0)$ 。得证。

这正是多元函数在原点进行二阶泰勒展开的一个体现。

 **练习 2.111 偏微分方程待定常数** 设  $z = x^k e^{-\frac{y}{x}}$  满足关系式  $\frac{\partial z}{\partial x} = y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial z}{\partial y}$ ，试求常数  $k$ 。

解

1. 求解各项所需的偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= kx^{k-1}e^{-\frac{y}{x}} + x^k e^{-\frac{y}{x}} \left( \frac{y}{x^2} \right) = x^{k-1}e^{-\frac{y}{x}} \left( k + \frac{y}{x} \right) = x^{k-2}e^{-\frac{y}{x}}(kx + y). \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x^k e^{-\frac{y}{x}} \left( -\frac{1}{x} \right) = -x^{k-1}e^{-\frac{y}{x}}. \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left( -x^{k-1}e^{-\frac{y}{x}} \right) = -x^{k-1}e^{-\frac{y}{x}} \left( -\frac{1}{x} \right) = x^{k-2}e^{-\frac{y}{x}}.\end{aligned}$$

2. 代入偏微分方程：方程右端化简：

$$\begin{aligned}y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial z}{\partial y} &= y \left( x^{k-2}e^{-\frac{y}{x}} \right) - x^{k-1}e^{-\frac{y}{x}} \\ &= x^{k-2}e^{-\frac{y}{x}}(y - x).\end{aligned}$$

3. 比对系数求  $k$ ：使方程两边相等，即要求：

$$x^{k-2}e^{-\frac{y}{x}}(kx + y) \equiv x^{k-2}e^{-\frac{y}{x}}(y - x).$$

由于指数项绝不为零，消去公因式得出恒等关系： $kx + y \equiv y - x$ 。由此可知必定有  $k = -1$ 。

 **练习 2.112 验证偏微分方程** 验证函数  $u = x\varphi\left(\frac{y}{x}\right) + \psi\left(\frac{y}{x}\right)$  满足方程  $x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy} = 0$ 。

解

1. 代数直接求导法：求一阶偏导。令中间变量  $t = \frac{y}{x}$ 。利用链式法则求导：

$$\begin{aligned}u_x &= \varphi(t) + x\varphi'(t) \left( -\frac{y}{x^2} \right) + \psi'(t) \left( -\frac{y}{x^2} \right) = \varphi(t) - \frac{y}{x} \varphi'(t) - \frac{y}{x^2} \psi'(t), \\ u_y &= x\varphi'(t) \left( \frac{1}{x} \right) + \psi'(t) \left( \frac{1}{x} \right) = \varphi'(t) + \frac{1}{x} \psi'(t).\end{aligned}$$

2. 求涉及的二阶偏导：注意对  $x, y$  求导时  $t$  的内导数会频繁跳出。对  $u_x$  提取含  $x$  项的导数较为繁

复, 为计算方便, 我们注意到方程只要求  $u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}$  组合。

$$u_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \varphi'(t) + \frac{1}{x} \psi'(t) \right) = \varphi''(t) \left( \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{x} \psi''(t) \left( \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{x} \varphi''(t) + \frac{1}{x^2} \psi''(t).$$

$$\begin{aligned} u_{xy} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \varphi'(t) + \frac{1}{x} \psi'(t) \right) = \varphi''(t) \left( -\frac{y}{x^2} \right) - \frac{1}{x^2} \psi'(t) + \frac{1}{x} \psi''(t) \left( -\frac{y}{x^2} \right) \\ &= -\frac{y}{x^2} \varphi''(t) - \frac{1}{x^2} \psi'(t) - \frac{y}{x^3} \psi''(t). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_{xx} &= \frac{\partial}{\partial x} \left( \varphi(t) - \frac{y}{x} \varphi'(t) - \frac{y}{x^2} \psi'(t) \right) \\ &= \varphi'(t) \left( -\frac{y}{x^2} \right) - \left( -\frac{y}{x^2} \varphi'(t) + \frac{y}{x} \varphi''(t) \left( -\frac{y}{x^2} \right) \right) - \left( -\frac{2y}{x^3} \psi'(t) + \frac{y}{x^2} \psi''(t) \left( -\frac{y}{x^2} \right) \right) \\ &= \frac{y^2}{x^3} \varphi''(t) + \frac{2y}{x^3} \psi'(t) + \frac{y^2}{x^4} \psi''(t). \end{aligned}$$

3. 代入目标方程验证并化简: 组合  $x^2 u_{xx} + 2xy u_{xy} + y^2 u_{yy}$ :

$$\begin{aligned} x^2 u_{xx} &= \frac{y^2}{x} \varphi'' + \frac{2y}{x} \psi' + \frac{y^2}{x^2} \psi'', \\ 2xy u_{xy} &= -\frac{2y^2}{x} \varphi'' - \frac{2y}{x} \psi' - \frac{2y^2}{x^2} \psi'', \\ y^2 u_{yy} &= \frac{y^2}{x} \varphi'' + \frac{y^2}{x^2} \psi''. \end{aligned}$$

将三式相加:  $\left( \frac{y^2}{x} - \frac{2y^2}{x} + \frac{y^2}{x} \right) \varphi'' + \left( \frac{2y}{x} - \frac{2y}{x} \right) \psi' + \left( \frac{y^2}{x^2} - \frac{2y^2}{x^2} + \frac{y^2}{x^2} \right) \psi'' \equiv 0$ . 验证成功。

## 2.10.2 B 组

 **练习 2.113 抽象函数的二阶偏导数** 求下列函数的二阶偏导数:

(1)  $z = f(ax, by)$

(2)  $u = f(x^2 + y^2)$

(3)  $z = f(x + y, xy)$

(4)  $z = f(x + y, x - y)$

(5)  $z = f(xy^2, x^2y)$

(6)  $z = f(\sin x, \cos y, e^{x+y})$

**解**

(1) 令  $z = f(s, t)$ , 内层  $s = ax, t = by$ 。一阶:

$$z_x = a f'_1, \quad z_y = b f'_2$$

二阶:

$$z_{xx} = a(a f''_{11}) = a^2 f''_{11}, \quad z_{xy} = a(b f''_{12}) = ab f''_{12}, \quad z_{yy} = b(b f''_{22}) = b^2 f''_{22}$$

(2) 令  $v = x^2 + y^2$ ,  $u = f(v)$ 。一阶:

$$u_x = 2x f'(v), \quad u_y = 2y f'(v)$$

二阶:

$$u_{xx} = 2f'(v) + 2x(f''(v) \cdot 2x) = 2f' + 4x^2 f''$$

$$u_{xy} = 2x(f''(v) \cdot 2y) = 4xy f''$$

$$u_{yy} = 2f'(v) + 2y(f''(v) \cdot 2y) = 2f' + 4y^2 f''$$

(3) 令  $s = x + y, t = xy$ 。一阶:  $z_x = f'_1 + yf'_2, z_y = f'_1 + xf'_2$ 。二阶:

$$z_{xx} = (f''_{11} \cdot 1 + f''_{12} \cdot y) + y(f''_{21} \cdot 1 + f''_{22} \cdot y) = f''_{11} + 2yf''_{12} + y^2f''_{22}.$$

$$z_{xy} = (f''_{11} \cdot 1 + f''_{12} \cdot x) + f'_2 + y(f''_{21} \cdot 1 + f''_{22} \cdot x) = f'_2 + f''_{11} + (x + y)f''_{12} + xyf''_{22}.$$

$$z_{yy} = (f''_{11} \cdot 1 + f''_{12} \cdot x) + x(f''_{21} \cdot 1 + f''_{22} \cdot x) = f''_{11} + 2xf''_{12} + x^2f''_{22}.$$

(4) 令  $s = x + y, t = x - y$ 。一阶:  $z_x = f'_1 + f'_2, z_y = f'_1 - f'_2$ 。二阶:

$$z_{xx} = (f''_{11} + f''_{12}) + (f''_{21} + f''_{22}) = f''_{11} + 2f''_{12} + f''_{22}$$

$$z_{xy} = (f''_{11} - f''_{12}) + (f''_{21} - f''_{22}) = f''_{11} - f''_{22}$$

$$z_{yy} = (f''_{11} - f''_{12}) - (f''_{21} - f''_{22}) = f''_{11} - 2f''_{12} + f''_{22}$$

(5) 令  $s = xy^2, t = x^2y$ 。一阶:  $z_x = y^2f'_1 + 2xyf'_2, z_y = 2xyf'_1 + x^2f'_2$ 。二阶:

$$\begin{aligned} z_{xx} &= y^2(y^2f''_{11} + 2xyf''_{12}) + 2yf'_2 + 2xy(y^2f''_{21} + 2xyf''_{22}) \\ &= 2yf'_2 + y^4f''_{11} + 4xy^3f''_{12} + 4x^2y^2f''_{22}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_{xy} &= 2yf'_1 + y^2(2xyf''_{11} + x^2f''_{12}) + 2xf'_2 + 2xy(2xyf''_{21} + x^2f''_{22}) \\ &= 2yf'_1 + 2xf'_2 + 2xy^3f''_{11} + 5x^2y^2f''_{12} + 2x^3yf''_{22}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_{yy} &= 2xf'_1 + 2xy(2xyf''_{11} + x^2f''_{12}) + x^2(2xyf''_{21} + x^2f''_{22}) \\ &= 2xf'_1 + 4x^2y^2f''_{11} + 4x^3yf''_{12} + x^4f''_{22}. \end{aligned}$$

(6) 变量较多时推导繁复, 建议利用一次链式求导法: 令  $u = \sin x, v = \cos y, w = e^{x+y}$ 。  $z_x = (\cos x)f'_1 + e^{x+y}f'_3, z_y = (-\sin y)f'_2 + e^{x+y}f'_3$ 。

$$z_{xx} = (-\sin x)f'_1 + \cos^2 x f''_{11} + 2e^{x+y} \cos x f''_{13} + e^{x+y} f'_3 + e^{2(x+y)} f''_{33}.$$

$$z_{xy} = -\cos x \sin y f''_{12} + e^{x+y} \cos x f''_{13} - e^{x+y} \sin y f''_{23} + e^{x+y} f'_3 + e^{2(x+y)} f''_{33}.$$

$$z_{yy} = (-\cos y)f'_2 + \sin^2 y f''_{22} - 2e^{x+y} \sin y f''_{23} + e^{x+y} f'_3 + e^{2(x+y)} f''_{33}.$$

 **练习 2.114 混合偏导数不相等** 设  $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3y - xy^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ , 试证:  $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$ 。

解

1. 在轴上利用差商求一阶偏导: 由于原点为分段点边界, 我们需要利用极限定义进行差商: 对于  $x = 0$ , 当  $y \neq 0$  时, 直接代入  $x = 0$  可见  $f(0, y) = 0$ 。同理  $f(x, 0) = 0$ 。现在求在轴非零点上交叉方向的导数:

$$f_x(0, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3y - hy^3}{h(h^2 + y^2)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2y - y^3}{h^2 + y^2} = -y.$$

$$f_y(x, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, k) - f(x, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^3k - xk^3}{k(x^2 + k^2)} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{x^3 - xk^2}{x^2 + k^2} = x.$$

2. 在原点利用差商求二阶混合偏导:

$$f_{xy}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_x(0, k) - f_x(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-k - 0}{k} = -1.$$

$$f_{yx}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h, 0) - f_y(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = 1.$$

3. 得出结论: 显然有  $-1 \neq 1$ , 因此  $f_{xy}(0, 0) \neq f_{yx}(0, 0)$  得证。这是经典的施瓦茨不反例, 原因在于它的二阶混合偏导数不连续。

 **练习 2.115 欧拉齐次函数定理** 若函数  $f(x, y)$  对任意正实数  $t$  满足关系  $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ , 则称  $f(x, y)$  为  $n$  次齐次函数。设  $f(x, y)$  可微, 试证明  $f(x, y)$  为  $n$  次齐次函数的充要条件是

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y).$$

解

1. 证明必要性 ( $\Rightarrow$ ): 已知恒等式  $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$  对所有  $t > 0$  成立。我们将  $t$  视作自变量对其两边求导。左端求导运用复合函数链式法则:

$$\frac{d}{dt} f(tx, ty) = \frac{\partial f}{\partial (tx)} \cdot \frac{\partial (tx)}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial (ty)} \cdot \frac{\partial (ty)}{\partial t} = x f'_1(tx, ty) + y f'_2(tx, ty).$$

右端求导则是普通一元函数导数:

$$\frac{d}{dt} [t^n f(x, y)] = n t^{n-1} f(x, y).$$

两端相连得到:  $x f'_1(tx, ty) + y f'_2(tx, ty) = n t^{n-1} f(x, y)$ 。特别地, 由于恒等式对任意  $t$  成立, 令  $t = 1$ , 则  $tx = x, ty = y$ , 代入即得:

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = n f(x, y).$$

2. 证明充分性 ( $\Leftarrow$ ): 已知对于空间任意点  $(X, Y)$  都满足偏微分方程

$$X f_X(X, Y) + Y f_Y(X, Y) = n f(X, Y)$$

为了探究  $f(tx, ty)$  与  $t^n f(x, y)$  的关系, 构造一个辅助函数  $g(t) = \frac{f(tx, ty)}{t^n} = t^{-n} f(tx, ty)$  (此处将  $x, y$  视作固定的参数)。对  $g(t)$  求导以判断其是否为常数:

$$\begin{aligned} g'(t) &= -n t^{-n-1} f(tx, ty) + t^{-n} \frac{d}{dt} f(tx, ty) \\ &= -n t^{-n-1} f(tx, ty) + t^{-n} [x f'_1(tx, ty) + y f'_2(tx, ty)]. \end{aligned}$$

在已知等式中令  $X = tx, Y = ty$ , 则有  $tx f'_1(tx, ty) + ty f'_2(tx, ty) = n f(tx, ty)$ 。提取  $t$  即  $x f'_1 + y f'_2 = \frac{n}{t} f(tx, ty)$ 。将此关系代入  $g'(t)$ :

$$g'(t) = -n t^{-n-1} f(tx, ty) + t^{-n} \left[ \frac{n}{t} f(tx, ty) \right] = 0.$$

这表明  $g(t)$  是与  $t$  无关的常数, 即  $g(t) \equiv g(1)$ 。由于  $g(1) = 1^{-n} f(x, y) = f(x, y)$ , 所以对于一切  $t > 0$ , 有  $t^{-n} f(tx, ty) = f(x, y)$ , 移项即为  $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$ 。这证明了它是  $n$  次齐次函数。

 **练习 2.116 抽象函数验证偏微分方程** 验证函数  $u(x, y) = x^n f\left(\frac{y}{x^2}\right)$  满足方程  $x \frac{\partial u}{\partial x} + 2y \frac{\partial u}{\partial y} = nu$ 。

解

1. 利用乘积求导法则计算偏导数: 令中间变量  $t = \frac{y}{x^2}$ 。注意  $x$  即在外多项式里又在复合函数里。

$$\frac{\partial u}{\partial x} = n x^{n-1} f(t) + x^n f'(t) \cdot \left(-\frac{2y}{x^3}\right) = n x^{n-1} f(t) - 2y x^{n-3} f'(t),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^n f'(t) \cdot \left(\frac{1}{x^2}\right) = x^{n-2} f'(t).$$

2. 将求导结果代入偏微分方程: 将各项乘上指定系数后加和:

$$\begin{aligned} x \frac{\partial u}{\partial x} + 2y \frac{\partial u}{\partial y} &= x [n x^{n-1} f(t) - 2y x^{n-3} f'(t)] + 2y [x^{n-2} f'(t)] \\ &= n x^n f(t) - 2y x^{n-2} f'(t) + 2y x^{n-2} f'(t). \end{aligned}$$

3. 化简后得出结论：由于后两项互为相反数，完美抵消：

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + 2y \frac{\partial u}{\partial y} = nx^n f(t) = n \left[ x^n f\left(\frac{y}{x^2}\right) \right] = nu.$$

方程得证。这也表明此式具备某种特殊的广义齐次性。

## 2.11 梯度与方向导数

### 内容提要

- 方向导数的链式法则表达式 2.17
- Cauchy-Schwarz 不等式与方向导数的最优方向 2.18
- 梯度的定义、nabla 算子记法 2.33, 2.34
- 梯度的基本运算规则 2.18
- 方向导数与梯度的内积公式 2.2
- 梯度的几何意义：最速上升方向与等值面正交性 2.11.2
- 典型函数的梯度计算 2.117, 2.118, 2.119, 2.120

在 §7.3 中我们引入了方向导数的概念——它刻画了函数沿某个指定方向的瞬时变化率。当时我们指出，从定义出发直接计算方向导数往往较为繁琐（需要构造辅助函数再求导），并预告了一旦建立了梯度理论，方向导数将有一个极其简洁的计算公式。

现在我们已经掌握了链式法则 (§7.4)，可以正式地“揭开谜底”：方向导数不仅可以表示为偏导数的线性组合，而且这种线性组合中偏导数前面的系数恰好就是单位方向向量的各个分量。进一步利用 Cauchy-Schwarz 不等式分析这个表达式，我们自然会发现使方向导数达到最大的“最优方向”——这就是**梯度**（Gradient）的由来。

本节将系统地建立梯度理论，揭示其深刻的几何意义和代数性质。

### 2.11.1 方向导数的链式法则表示

回顾方向导数的定义。设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为开区域， $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  连续可微， $\vec{l}$  是一个单位方向向量。

以三维情形为例，设  $\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ ，其中  $\alpha, \beta, \gamma$  分别是  $\vec{l}$  与  $x, y, z$  轴正向的夹角（称为**方向角**）。对  $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in D$  和充分小的  $t$ ，令辅助函数

$$u(t) := f(p_0 + t\vec{l}) = f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta, z_0 + t \cos \gamma),$$

则方向导数定义为

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) = u'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(p_0 + t\vec{l}) - f(p_0)}{t}.$$

由于  $f$  可微（从而各偏导数连续），可以对  $u(t)$  应用链式法则：

**性质 2.17 方向导数的链式法则公式** 设  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  在  $p_0 \in D$  处可微， $\vec{l} = (l_1, l_2, \dots, l_n)$  为单位向量。则  $f$  在  $p_0$  处沿  $\vec{l}$  的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0) \cdot l_i = \nabla f(p_0) \cdot \vec{l},$$

其中  $\nabla f(p_0) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(p_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p_0) \right)$  为  $f$  在  $p_0$  处的梯度行向量。



特别地，对于  $n = 3$  的情形：

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z}(p_0) \cos \gamma.$$

**注**[公式的直观理解] 这个公式告诉我们一个重要事实：**方向导数完全由梯度向量和方向向量决定**。一旦知道了  $f$  在某点的所有一阶偏导数（即梯度），那么该点处沿任意方向的方向导数都可以通过一个简单的内积运算得到——无需再回到定义去构造差商极限。

这也解释了为什么梯度是多元微分学中最核心的概念之一：它是方向导数这“无限多个”数值的“压缩表示”。

### 2.11.2 梯度的定义

有了上面的链式法则公式后，一个自然的问题出现了：

沿哪个方向的方向导数最大？最大值是多少？

#### 最优化问题与梯度的诞生

将方向导数的表达式视为方向  $\vec{l}$  的函数，考虑如下优化问题：

$$\max_{\|\vec{l}\|=1} \frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) = \max_{\|\vec{l}\|=1} \left| \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0) l_i \right|.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$\begin{aligned} \left( \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0) l_i \right)^2 &\leq \left( \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0) \right)^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n l_i^2 \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_i}(p_0) \right)^2 \quad (\text{因为 } \|\vec{l}\|^2 = 1). \end{aligned}$$

等号成立当且仅当  $\vec{l}$  与向量  $\left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(p_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(p_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p_0) \right)$  线性相关（即  $\vec{l}$  与该向量平行且同向）。

这启发我们给出如下定义：

#### 定义 2.33 (梯度 / Gradient)

设  $D \subset \mathbb{R}^n$  为开区域， $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  在  $p_0 \in D$  处可微。称向量

$$\text{grad } f(p_0) := \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(p_0), \frac{\partial f}{\partial x_2}(p_0), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(p_0) \right)$$

为  $f$  在  $p_0$  处的梯度 (Gradient)，也记作  $\nabla f(p_0)$ 。



**笔记** [名称来源] “梯度”一词源自英文 Gradient，原意为“坡度、倾斜度”。直观地说，梯度指向函数值增长最陡峭的方向——就像山坡上最陡的上坡方向。

## 方向导数的最优性定理

## 定理 2.18 (梯度的最优性)

设  $f$  在  $p_0$  处可微,  $\nabla f(p_0) \neq \mathbf{0}$ 。则:

1. 沿梯度同方向 (即  $\vec{l}_{\max} = \frac{\nabla f(p_0)}{\|\nabla f(p_0)\|}$ ), 方向导数取最大值  $\|\nabla f(p_0)\|$ ;
2. 沿梯度反方向 (即  $\vec{l}_{\min} = -\frac{\nabla f(p_0)}{\|\nabla f(p_0)\|}$ ), 方向导数取最小值  $-\|\nabla f(p_0)\|$ ;
3. 沿任何与梯度垂直的方向 (即  $\nabla f(p_0) \cdot \vec{l} = 0$ ), 方向导数为 0。



**证明** 由方向导数的内积表达式  $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}} = \nabla f \cdot \vec{l}$  和 Cauchy-Schwarz 不等式  $|\nabla f \cdot \vec{l}| \leq \|\nabla f\| \cdot \|\vec{l}\| = \|\nabla f\|$  (因为  $\|\vec{l}\| = 1$ ) 直接可得。□

## 推论 2.2 (方向导数的统一公式)

若  $f$  在  $p_0$  处可微, 则对任意单位方向  $\vec{l}$  有

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(p_0) = \nabla f(p_0) \cdot \vec{l} = \|\nabla f(p_0)\| \cdot \cos \theta,$$

其中  $\theta$  是  $\nabla f(p_0)$  与  $\vec{l}$  之间的夹角。



**注**[梯度的几何意义] 梯度  $\nabla f(p_0)$  包含了丰富的几何信息:

(1) **最速上升方向:**  $\nabla f(p_0)$  指向函数  $f$  增长最快的方向, 其模长  $\|\nabla f(p_0)\|$  就是该最大增长率。反之,  $-\nabla f(p_0)$  指向函数下降最快的方向。

(2) **等值面的法向量:** 梯度  $\nabla f(p_0)$  垂直于过  $p_0$  点的等值面  $\{x \mid f(x) = f(p_0)\}$ 。这是因为沿等值面的切方向移动时函数值不变 (方向导数为零), 而梯度恰与所有切方向垂直。

(3) **变化率的度量:**  $\|\nabla f(p_0)\|$  越大, 说明函数在该点附近的“地形”越陡峭;  $\|\nabla f(p_0)\| = 0$  则说明该点是“平地” (驻点/临界点)。

## 2.11.3 nabla 算子

为了方便地表达和计算梯度, 数学家引入了一个形式化的算子符号。

## nabla 算子的定义

## 定义 2.34 (nabla 算子 / Del Operator)

称形式向量

$$\nabla := \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

为 **nabla** 算子 (Del Operator 或 Hamilton 算子)。它是一个“待作用”的微分算子——本身不是向量, 但作用于函数后就得到一个真正的向量 (即梯度)。



使用 nabla 记号后, 梯度可以简洁地写作

$$\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$



**笔记** [关于维数的说明] 虽然上面以  $n=3$  为例书写了 nabla 算子的分量形式, 但它在任意维空间  $\mathbb{R}^n$  中的定义是完全类似的——只需把分量个数从 3 改成  $n$  即可:  $\nabla = \left( \frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right)$ 。后续讨论除非特别说明, 均适用于一般的  $n$  维情形。

### 梯度的基本运算规则

**性质 2.18 梯度的代数运算法则** 设  $f, g: D \rightarrow \mathbb{R}$  均为可微函数,  $c \in \mathbb{R}$  为常数,  $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  为一元可微函数。则:

1. (齐次性):  $\nabla(cf) = c\nabla f$ ;
2. (加法法则):  $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$ ;
3. (乘积法则):  $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$ ; (注意与一元乘积法则  $(fg)' = f'g + fg'$  完全类比)
4. (复合函数法则):  $\nabla(\phi \circ f) = (\phi' \circ f)\nabla f$ 。(也称为链式法则: 外层求导乘以内层梯度)

**证明** [逐条验证 (简述)] (1)–(2) 由偏导数的线性性直接可得。

(3) 对第  $i$  个分量验证:  $\frac{\partial(fg)}{\partial x_i} = f \frac{\partial g}{\partial x_i} + g \frac{\partial f}{\partial x_i}$ , 故  $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$ 。

(4) 设  $h(x) = \phi(f(x))$ , 则  $\frac{\partial h}{\partial x_i} = \phi'(f(x)) \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}$ , 故  $\nabla h = \phi'(f) \cdot \nabla f$ 。 □

**注**[记忆技巧] 四条法则的模式与一元微积分中的导数法则完全一致:

| 一元导数                                  | 多元梯度                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| $(cf)' = cf'$                         | $\nabla(cf) = c\nabla f$                         |
| $(f \pm g)' = f' \pm g'$              | $\nabla(f \pm g) = \nabla f \pm \nabla g$        |
| $(fg)' = f'g + fg'$                   | $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$             |
| $(\phi \circ f)' = (\phi' \circ f)f'$ | $\nabla(\phi \circ f) = (\phi' \circ f)\nabla f$ |

唯一需要注意的是: 乘积法则中每一项都是“标量  $\times$  梯度向量”的形式, 不要漏掉任何一个因子!

#### 2.11.4 梯度计算示例

下面通过一系列典型例子展示梯度的计算方法及其在方向导数求解中的应用。

**练习 2.117 范数函数的梯度** 设  $p = (x, y, z)$ ,  $f(p) = \|p\|$  (即点到原点的距离)。求  $\nabla f(p)$  (当  $p \neq \mathbf{0}$  时)。

**解**

1. 写出函数的显式表达式:

$$f(p) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}.$$

2. 逐个求偏导数: 注意  $p \neq \mathbf{0}$  保证分母非零。

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{\|p\|}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\|p\|}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{z}{\|p\|}.$$

3. 构造梯度向量: 组合成分量形式:

$$\nabla f(p) = \frac{1}{\|p\|}(x, y, z) = \frac{p}{\|p\|} = \nabla \|p\|.$$

4. 物理解释：距离函数  $f(p) = \|p\|$  的梯度指向远离原点的径向外侧方向，模长恒为 1。这意味着从空间任一点（原点除外）沿径向移动单位距离，距离值正好增加 1——这符合“距离等于半径”的直觉。

 **练习 2.118 沿特定方向的方向导数** 设  $z = xe^{xy}$ ,  $p_0 = (1, 1)$ 。求沿与向量  $(1, 1)$  同向的方向导数  $\frac{\partial z}{\partial \vec{l}}(1, 1)$ 。

解

1. 计算偏导数及梯度：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{xy} + xy \cdot e^{xy} = e^{xy}(1 + xy),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot e^{xy} \cdot x = x^2 e^{xy}.$$

在  $p_0(1, 1)$  处取值：

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = e^1(1+1) = 2e, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1)} = 1^2 \cdot e = e.$$

故梯度为  $\nabla z(1, 1) = (2e, e)$ 。

2. 确定单位方向向量：方向  $\vec{l}$  应与  $(1, 1)$  同方向，故需归一化：

$$\vec{l} = \frac{(1, 1)}{\|(1, 1)\|} = \frac{(1, 1)}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \left( \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

3. 做内积求方向导数：利用公式  $\frac{\partial z}{\partial \vec{l}} = \nabla z \cdot \vec{l}$ ：

$$\frac{\partial z}{\partial \vec{l}}(1, 1) = \nabla z(1, 1) \cdot \vec{l} = (2e, e) \cdot \left( \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2e \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + e \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2} e.$$

最终结果为  $\boxed{\frac{3\sqrt{2}}{2} e}$ 。

 **练习 2.119 给定角度** 设  $u = \ln(x^2 + y^2)$ ,  $p_0 = (1, 1)$ 。方向  $\vec{l}$  与  $x$  轴正向夹角为  $60^\circ$ 。求  $\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{l}} \right|_{p_0}$ 。

解

1. 方法一：利用梯度公式法先计算偏导数：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

在  $(1, 1)$  处：

$$\nabla u|_{(1,1)} = \left( \frac{2}{2}, \frac{2}{2} \right) = (1, 1).$$

单位方向向量为：

$$\vec{l} = (\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) = \left( \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

于是方向导数为：

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{l}} \right|_{(1,1)} = (1, 1) \cdot \left( \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

2. 方法二：按定义验证（辅助函数法）构造辅助函数  $\varphi(t) = u(p_0 + t\vec{l}) = u\left(1 + \frac{t}{2}, 1 + \frac{\sqrt{3}t}{2}\right)$ ：

$$\begin{aligned}\varphi(t) &= \ln \left[ \left(1 + \frac{t}{2}\right)^2 + \left(1 + \frac{\sqrt{3}t}{2}\right)^2 \right] \\ &= \ln [t^2 + (\sqrt{3} + 1)t + 2].\end{aligned}$$

求导并在  $t = 0$  处取值：

$$\varphi'(t) = \frac{2t + (\sqrt{3} + 1)}{t^2 + (\sqrt{3} + 1)t + 2} \implies \varphi'(0) = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}.$$

两种方法结果完全一致，最终答案为  $\boxed{\frac{1 + \sqrt{3}}{2}}$ 。

**注**[两种方法的比较] 梯度内积法的优势在于“一次计算，终身受用”——一旦算出  $\nabla f(p_0)$ ，就可以用它快速算出沿任意方向的方向导数，无需每次都重新构造辅助函数。定义法虽然在计算效率上不占优势，但它提供了“回归定义”的机会——当对梯度公式的适用条件有疑虑时，用定义直接计算是最可靠的检验手段。

 **练习 2.120 梯度为零的方向导数** 设  $f(x, y) = xe^y$ 。求  $(1, 1)$  处的梯度，并求沿  $\vec{i} - \vec{j}$  方向的方向导数。  
**解**

1. 计算梯度：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^y, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xe^y.$$

在  $(1, 1)$  处： $\nabla f(1, 1) = (e^1, 1 \cdot e^1) = (e, e)$ 。

2. 计算方向导数：方向为  $\vec{i} - \vec{j} = (1, -1)$ ，归一化得单位向量：

$$\vec{l} = \frac{(1, -1)}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

做内积：

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(1, 1) = (e, e) \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}e - \frac{\sqrt{2}}{2}e = \boxed{0}.$$

3. 几何解释：方向  $(1, -1)$  恰好与梯度  $(e, e)$  垂直（因为内积为 0）。因此沿此方向移动时，函数值的一阶变化率为零——这正是等值线（此处为  $xe^y = e$ ）的切线方向！事实上， $f(x, y) = xe^y$  过点  $(1, 1)$  的等值线在其上的切线斜率可以通过隐函数求导验证为  $-1$ ，与方向  $(1, -1)$  完全一致。

### 2.11.5 梯度的进一步性质与应用展望

#### 梯度与等值面/等高线的正交性

##### 命题 2.1 (梯度垂直于等值面)

设  $f$  在  $p_0$  处可微且  $\nabla f(p_0) \neq \mathbf{0}$ 。则  $\nabla f(p_0)$  垂直于过  $p_0$  的等值面  $S_{c_0} := \{p \mid f(p) = c_0\}$ （其中  $c_0 = f(p_0)$ ）。

**证明** 设  $\vec{v}$  是等值面  $S_{c_0}$  在  $p_0$  处的任意切向量，则存在  $S_{c_0}$  上的光滑曲线  $\gamma(t)$  使得  $\gamma(0) = p_0$  且  $\gamma'(0) = \vec{v}$ 。

由于  $f(\gamma(t)) \equiv c_0$  (常数), 对  $t$  求导得  $\left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = 0$ 。

由链式法则:  $\nabla f(p_0) \cdot \gamma'(0) = \nabla f(p_0) \cdot \vec{v} = 0$ 。

这对所有切向量  $\vec{v}$  都成立, 故  $\nabla f(p_0)$  垂直于切平面, 即垂直于等值面。□

这一结论在实际中有广泛的应用:

- **气象学:** 气压梯度垂直于等压线, 风向近似沿着负梯度方向;
- **物理学:** 电势的负梯度就是电场强度  $\mathbf{E} = -\nabla V$ , 电场线垂直于等势面;
- **优化算法:** 梯度下降法的核心思想就是沿  $-\nabla f$  方向迭代搜索函数最小值。

## 2.12 练习

### 2.12.1 A 组

 **练习 2.121 基本概念问答** 回答下列问题:

- (1) 函数  $z = f(x, y)$  在点  $p$  沿方向  $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$  的方向导数如何定义?
- (2) 什么叫梯度? 叙述它的准确定义。
- (3) 函数  $f(x, y, z)$  在一点沿什么方向的变化率最大? 最小? 为零?

**解**

- (1) 方向导数的定义: 设函数  $z = f(x, y)$  在点  $p = (x_0, y_0)$  的某一邻域内有定义。自点  $p$  引一条射线  $l$ , 其单位方向向量为  $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。若极限

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \rho \cos \alpha, y_0 + \rho \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{\rho}$$

存在, 则称此极限为函数  $f(x, y)$  在点  $p$  沿方向  $l$  的方向导数, 记作  $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_p$ 。

- (2) 梯度的定义: 设函数  $f(x, y, z)$  在点  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  处可微, 则由该点处的偏导数作为分量所构成的向量

$$(f_x(x_0, y_0, z_0), f_y(x_0, y_0, z_0), f_z(x_0, y_0, z_0))$$

称为函数  $f(x, y, z)$  在点  $P_0$  处的梯度 (Gradient), 记作  $\text{grad } f(P_0)$  或  $\nabla f(P_0)$ 。

- (3) 变化率的极值方向: 根据方向导数与梯度的关系公式  $\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot l = \|\nabla f\| \cos \theta$ :

- 沿梯度方向 (即与梯度同向,  $\theta = 0$ ), 函数的变化率 (增加率) 最大;
- 沿负梯度方向 (即与梯度反向,  $\theta = \pi$ ), 函数的变化率最小 (即减小得最快);
- 沿垂直于梯度的方向 (即等值面的切方向,  $\theta = \pi/2$  或  $3\pi/2$ ), 函数的变化率为零。

 **练习 2.122 利用方向角计算方向导数** 在下列各题中,  $\alpha$  表示  $l$  与  $x$  轴正向的夹角. 试求函数  $z = x^2y$  在点  $(1, 1)$  沿方向  $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$  的方向导数:

- |                              |                               |                               |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) $\alpha = 0$             | (2) $\alpha = \pi$            | (3) $\alpha = \frac{\pi}{4}$  |
| (4) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ | (5) $\alpha = \frac{3\pi}{2}$ | (6) $\alpha = \frac{5\pi}{4}$ |

**解**

1. 先求函数在指定点处的梯度: 计算一阶偏导数:  $z_x = 2xy$ ,  $z_y = x^2$ 。在点  $(1, 1)$  处取值, 得到梯度向量:

$$\nabla z(1, 1) = (2(1)(1), 1^2) = (2, 1).$$

2. 写出方向导数的一般表达式: 由于函数可微, 任一方向  $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$  的方向导数为:

$$\frac{\partial z}{\partial l} = \nabla z \cdot l = 2 \cos \alpha + \sin \alpha.$$

3. 分别代入不同的  $\alpha$  计算具体值:

$$(1) \alpha = 0: \frac{\partial z}{\partial l} = 2 \cos 0 + \sin 0 = 2.$$

$$(2) \alpha = \pi: \frac{\partial z}{\partial l} = 2 \cos \pi + \sin \pi = -2.$$

$$(3) \alpha = \frac{\pi}{4}: \frac{\partial z}{\partial l} = 2 \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{4} = 2 \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

$$(4) \alpha = \frac{\pi}{2}: \frac{\partial z}{\partial l} = 2 \cos \frac{\pi}{2} + \sin \frac{\pi}{2} = 0 + 1 = 1.$$

$$(5) \alpha = \frac{3\pi}{2}: \frac{\partial z}{\partial l} = 2 \cos \frac{3\pi}{2} + \sin \frac{3\pi}{2} = 0 - 1 = -1.$$

$$(6) \alpha = \frac{5\pi}{4}: \frac{\partial z}{\partial l} = 2 \cos \frac{5\pi}{4} + \sin \frac{5\pi}{4} = 2 \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) - \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

 **练习 2.123 计算具体点的梯度** 计算下列函数在指定点的  $\nabla f$ :

(1)  $f(x, y) = x^2y$ , 在  $(2, 5)$  和  $(3, 1)$ ;

(2)  $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ , 在  $(1, 2)$  和  $(3, 0)$ 。

**解**

(1) 对于  $f(x, y) = x^2y$ : 偏导数为  $f_x = 2xy$ ,  $f_y = x^2$ 。即  $\nabla f(x, y) = (2xy, x^2)$ 。

• 在点  $(2, 5)$  处,  $\nabla f(2, 5) = (2 \cdot 2 \cdot 5, 2^2) = (20, 4)$ 。

• 在点  $(3, 1)$  处,  $\nabla f(3, 1) = (2 \cdot 3 \cdot 1, 3^2) = (6, 9)$ 。

(2) 对于  $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{-1/2}$ : 应用复合函数求导法则:

$$f_x = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-3/2}(2x) = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$f_y = -\frac{1}{2}(x^2 + y^2)^{-3/2}(2y) = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$\text{即 } \nabla f(x, y) = -\frac{1}{(x^2 + y^2)^{3/2}}(x, y).$$

• 在点  $(1, 2)$  处, 分母为  $(1^2 + 2^2)^{3/2} = 5^{3/2} = 5\sqrt{5}$ 。  $\nabla f(1, 2) = -\frac{1}{5\sqrt{5}}(1, 2) = \left( -\frac{\sqrt{5}}{25}, -\frac{2\sqrt{5}}{25} \right)$ 。

• 在点  $(3, 0)$  处, 分母为  $(3^2 + 0^2)^{3/2} = 9^{3/2} = 27$ 。  $\nabla f(3, 0) = -\frac{1}{27}(3, 0) = \left( -\frac{1}{9}, 0 \right)$ 。

 **练习 2.124 指定向量方向上的方向导数** 求函数  $z = e^{x+2y}$  在点  $(0, 0)$  沿方向  $A = 2i + 3j$  的方向导数。

**解**

1. 求给定点的梯度: 计算偏导数:  $z_x = e^{x+2y}$ ,  $z_y = 2e^{x+2y}$ 。代入点  $(0, 0)$ :  $\nabla z(0, 0) = (e^0, 2e^0) = (1, 2)$ 。

2. 将方向向量单位化: 给定方向为  $A = (2, 3)$ 。其模长为  $\|A\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ 。单位方向向量为  $l = \left( \frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right)$ 。

3. 计算方向导数: 应用点积公式计算:

$$\frac{\partial z}{\partial l} = \nabla z(0, 0) \cdot l = (1, 2) \cdot \left( \frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}} \right) = \frac{2}{\sqrt{13}} + \frac{6}{\sqrt{13}} = \frac{8}{\sqrt{13}} = \frac{8\sqrt{13}}{13}.$$

 **练习 2.125 三元函数的梯度** 设  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 。计算在点  $(2, 0, 0)$ ,  $(0, 2, 0)$  和  $(0, 0, 2)$  处的梯度  $\text{grad } f$ 。

解

1. 求一般的梯度表达式: 对各个变量求偏导数:  $f_x = 2x$ ,  $f_y = 2y$ ,  $f_z = 2z$ 。因此, 梯度向量为  $\text{grad } f(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$ 。

2. 分别代入指定的点:

- 在点  $(2, 0, 0)$  处:  $\text{grad } f(2, 0, 0) = (2(2), 2(0), 2(0)) = (4, 0, 0)$ 。
- 在点  $(0, 2, 0)$  处:  $\text{grad } f(0, 2, 0) = (2(0), 2(2), 2(0)) = (0, 4, 0)$ 。
- 在点  $(0, 0, 2)$  处:  $\text{grad } f(0, 0, 2) = (2(0), 2(0), 2(2)) = (0, 0, 4)$ 。

练习 2.126 三元函数在多个方向的方向导数 求函数  $f(x, y, z) = x^3 y^2 z$  在点  $(1, 1, 1)$  沿下列方向的方向导数: (1)  $\mathbf{i}$  (2)  $\mathbf{j}$  (3)  $\mathbf{k}$   
(4)  $-\mathbf{i}$  (5)  $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

解

1. 求指定点处的梯度: 偏导数为  $f_x = 3x^2 y^2 z$ ,  $f_y = 2x^3 y z$ ,  $f_z = x^3 y^2$ 。在点  $(1, 1, 1)$  处, 梯度为  $\nabla f(1, 1, 1) = (3, 2, 1)$ 。

2. 与各给定单位方向做内积:

- (1) 沿  $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$ : 方向导数即为  $f_x$  的值, 为 3。
- (2) 沿  $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$ : 方向导数即为  $f_y$  的值, 为 2。
- (3) 沿  $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ : 方向导数即为  $f_z$  的值, 为 1。
- (4) 沿  $-\mathbf{i} = (-1, 0, 0)$ : 方向导数  $= (3, 2, 1) \cdot (-1, 0, 0) = -3$ 。
- (5) 沿  $\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k} = (1, 1, 1)$ : 首先单位化, 单位向量  $\mathbf{l} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 。方向导数  $= (3, 2, 1) \cdot$

$$\left( \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{3+2+1}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}。$$

练习 2.127 方向导数为零的几何探究 (1) 设  $f_x(a, b, c) = 2$ ,  $f_y(a, b, c) = 3$ ,  $f_z(a, b, c) = 1$ 。求三个不同的单位向量  $\mathbf{l}$ , 使得  $\frac{\partial f(a, b, c)}{\partial \mathbf{l}}$  为零。

(2) 有多少个单位向量  $\mathbf{l}$  使  $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}$  在点  $(a, b, c)$  的值为零?

解

1. 分析方向导数为零的条件: 已知该点的梯度向量为  $\nabla f = (2, 3, 1)$ 。设所求的单位向量为  $\mathbf{l} = (u, v, w)$ , 满足  $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 。方向导数为零等价于  $\nabla f \cdot \mathbf{l} = 0$ , 即需要寻找使得  $2u + 3v + w = 0$  成立的单位向量。

2. 构造三个具体的单位向量: 我们可以通过依次令某一个分量为 0, 求解另两个分量的比例, 然后归一化来找解。

- 令  $w = 0$ , 则  $2u + 3v = 0$ 。可取  $(u, v) = (-3, 2)$ 。归一化得到  $\mathbf{l}_1 = \left( -\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}}, 0 \right)$ 。
- 令  $u = 0$ , 则  $3v + w = 0$ 。可取  $(v, w) = (-1, 3)$ 。归一化得到  $\mathbf{l}_2 = \left( 0, -\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)$ 。
- 令  $v = 0$ , 则  $2u + w = 0$ 。可取  $(u, w) = (1, -2)$ 。归一化得到  $\mathbf{l}_3 = \left( \frac{1}{\sqrt{5}}, 0, -\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$ 。

3. 回答第 (2) 问: 所有满足  $2u + 3v + w = 0$  且  $u^2 + v^2 + w^2 = 1$  的向量  $\mathbf{l} = (u, v, w)$ , 在几何上表示过原点且法向量为  $(2, 3, 1)$  的平面与单位球面的交线。该交线是一个大圆 (great circle), 大圆上有无数个点。因此, 有无数个单位向量  $\mathbf{l}$  可以使方向导数为零。



 **练习 2.128 梯度的几何与物理综合应用** 在平面上任一点  $(x, y)$  处的温度由下列函数表示:

$$T(x, y) = \frac{100}{x^2 + y^2 + 1}.$$

- (1) 平面上何处最热? 在那里温度是多少?
- (2) 求温度在点  $(3, 2)$  处增加最大的方向, 这增加最大的变化率是多少?
- (3) 求温度在点  $(3, 2)$  处减少最快的方向.
- (4) 在 (3) 中所得的方向指向原点吗?
- (5) 在点  $(3, 2)$  求一个方向, 使得在这个方向上, 温度不增不减.
- (6)  $T$  的等高线是什么样子的?

**解**

- (1) 寻找最热点: 由于分子 100 为常数, 要使得  $T(x, y)$  取得最大值, 分母  $x^2 + y^2 + 1$  必须取最小值. 显然  $x^2 + y^2 \geq 0$ , 当且仅当  $x = 0, y = 0$  时分母最小为 1. 因此平面上原点  $(0, 0)$  处最热, 那里的温度是  $T(0, 0) = 100$ .

- (2) 求增加最大的方向及变化率: 增加最快的方向即梯度的方向. 先求梯度向量  $\nabla T(x, y)$ :

$$\begin{aligned} T_x &= -100(x^2 + y^2 + 1)^{-2}(2x) = -\frac{200x}{(x^2 + y^2 + 1)^2} \\ T_y &= -100(x^2 + y^2 + 1)^{-2}(2y) = -\frac{200y}{(x^2 + y^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

代入点  $(3, 2)$ , 其中  $x^2 + y^2 + 1 = 3^2 + 2^2 + 1 = 14$ .

$$\nabla T(3, 2) = \left( -\frac{200(3)}{14^2}, -\frac{200(2)}{14^2} \right) = \left( -\frac{600}{196}, -\frac{400}{196} \right) = \left( -\frac{150}{49}, -\frac{100}{49} \right).$$

该向量与向量  $(-3, -2)$  同向. 因此, 增加最大的方向为向量  $(-3, -2)$  的方向. 增加最大的变化率为梯度的模长:

$$\|\nabla T(3, 2)\| = \sqrt{\left( -\frac{150}{49} \right)^2 + \left( -\frac{100}{49} \right)^2} = \frac{50}{49} \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2} = \frac{50\sqrt{13}}{49}.$$

- (3) 求减少最快的方向: 减少最快的方向即负梯度方向. 由 (2) 可知  $\nabla T$  与  $(-3, -2)$  同向, 故  $-\nabla T$  与  $(3, 2)$  的方向同向.
- (4) 判断负梯度方向是否指向原点: 在第 (3) 问中, 减少最快的方向是向着点  $(3, 2)$  在外部延伸的径向方向移动, 也就是背离原点的方向. 若要指向原点, 位移向量应为  $(0, 0) - (3, 2) = (-3, -2)$ . 可见, 减少最快的方向 (指向外侧) 并没有指向原点; 反而, 增加最快的方向  $(-3, -2)$  是指向原点的.
- (5) 求温度不增不减的方向: 不增不减意味着方向导数为零, 即需寻找与梯度垂直的方向. 由于梯度方向为  $(-3, -2)$ , 在二维平面上与其点积为零的方向向量可以互换坐标并改变其中一个符号得出, 即  $(2, -3)$  或  $(-2, 3)$  的方向.
- (6) 分析等高线的形状: 等高线满足方程  $T(x, y) = C$  ( $C$  为正数且  $C \leq 100$ ). 即  $\frac{100}{x^2 + y^2 + 1} = C \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{100}{C} - 1$ . 因为右侧为常数, 所以等高线是以原点为中心的一族同心圆.

 **练习 2.129 最速上升方向求解** 求下列函数在指定点处函数值增加最快的方向:

- (1)  $f(x, y) = e^x(\cos y + \sin y)$ ,  $(0, 0)$
- (2)  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ ,  $(2, 0, 1)$
- (3)  $f(x, y, z) = \cos(xyz)$ ,  $(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \pi)$
- (4)  $f(x, y, z) = 3x^2 + 4y^2$ ,  $(-1, 1)$

**解** 函数值增加最快的方向即为其梯度  $\nabla f$  的方向, 我们只需计算该点处的梯度向量并 (根据需要) 单位化或提取其方向基准。

(1) 求  $f(x, y) = e^x(\cos y + \sin y)$  在  $(0, 0)$  处的梯度方向:

$$f_x = e^x(\cos y + \sin y) \implies f_x(0, 0) = e^0(1 + 0) = 1$$

$$f_y = e^x(-\sin y + \cos y) \implies f_y(0, 0) = e^0(0 + 1) = 1$$

梯度为  $(1, 1)$ 。函数值增加最快的方向即为  $(1, 1)$  的方向。

(2) 求  $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$  在  $(2, 0, 1)$  处的梯度方向:

$$f_x = \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} \implies f_x(2, 0, 1) = \frac{4}{4 + 0 + 1} = \frac{4}{5}$$

$$f_y = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2} \implies f_y(2, 0, 1) = 0$$

$$f_z = \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} \implies f_z(2, 0, 1) = \frac{2}{5}$$

梯度为  $\left(\frac{4}{5}, 0, \frac{2}{5}\right)$ , 与  $(2, 0, 1)$  同向。

(3) 求  $f(x, y, z) = \cos(xyz)$  在  $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \pi\right)$  处的梯度方向: 记该点处  $xyz = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \pi = \frac{\pi}{6}$ 。其正弦值为  $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$ 。

$$f_x = -yz \sin(xyz) \implies f_x = -\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{4}$$

$$f_y = -xz \sin(xyz) \implies f_y = -\left(\frac{\pi}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}$$

$$f_z = -xy \sin(xyz) \implies f_z = -\left(\frac{1}{6}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{12}$$

梯度为  $\left(-\frac{\pi}{4}, -\frac{\pi}{6}, -\frac{1}{12}\right)$ 。提取公因式  $-1/12$ , 该方向与向量  $(-3\pi, -2\pi, -1)$  的方向相同。

(4) 求  $f(x, y) = 3x^2 + 4y^2$  在  $(-1, 1)$  处的梯度方向: (注: 题目原写的是三元函数  $f(x, y, z)$  但表达式中无  $z$ , 因此作为二维/柱面函数处理皆可, 这里按其二维形式处理)

$$f_x = 6x \implies f_x(-1, 1) = -6$$

$$f_y = 8y \implies f_y(-1, 1) = 8$$

梯度为  $(-6, 8)$ , 其指向与向量  $(-3, 4)$  的方向相同。

 **练习 2.130 最速下降方向求解** 求下列函数在指定点处函数值减小最快的方向:

(1)  $f(x, y) = \sin(\pi xy)$ ,  $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$

(2)  $f(x, y, z) = \frac{x-y}{y+z}$ ,  $(-1, 1, 3)$

**解** 函数值减小最快的方向即为其负梯度  $-\nabla f$  的方向。

(1) 求  $\sin(\pi xy)$  的负梯度: 在点  $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$  处,  $\pi xy = \pi\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$ ,  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ 。

$$f_x = \pi y \cos(\pi xy) \implies f_x = \pi\left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$$

$$f_y = \pi x \cos(\pi xy) \implies f_y = \pi\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{4}$$

梯度为  $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{4}\right)$ 。因此, 减小最快的方向为负梯度方向  $\left(-\frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{4}\right)$ , 即与  $(-4, -3)$  同向的方向。

(2) 求  $\frac{x-y}{y+z}$  的负梯度: 代入点  $(-1, 1, 3)$ , 此时分母  $y+z=1+3=4$ 。

$$f_x = \frac{1}{y+z} \implies f_x = \frac{1}{4}$$

$$f_y = \frac{-1 \cdot (y+z) - (x-y) \cdot 1}{(y+z)^2} = \frac{-x-z}{(y+z)^2} \implies f_y = \frac{-(-1)-3}{4^2} = \frac{-2}{16} = -\frac{1}{8}$$

$$f_z = (x-y) \cdot (-1)(y+z)^{-2} = \frac{y-x}{(y+z)^2} \implies f_z = \frac{1-(-1)}{16} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

梯度为  $\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{8}\right) = \frac{1}{8}(2, -1, 1)$ 。减小最快的负梯度方向即为  $(-2, 1, -1)$  的方向。

### 2.12.2 B 组

 **练习 2.131 梯度与等高线正交性** 设  $f(x, y) = x^2 + y^2$ 。证明: 如果  $(a, b)$  是等高线  $x^2 + y^2 = 9$  上任一点, 则在点  $(a, b)$  的梯度  $\nabla f$  必垂直于等高线在此点的切线。

解

1. 求解梯度向量: 计算函数  $f(x, y) = x^2 + y^2$  在点  $(a, b)$  的梯度:

$$\nabla f(a, b) = (2x, 2y)|_{(a,b)} = (2a, 2b).$$

2. 求等高线的切线向量: 等高线方程为  $x^2 + y^2 = 9$ 。对其两边对  $x$  隐函数求导:

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}.$$

在点  $(a, b)$  处 (假设  $b \neq 0$ ), 切线的斜率为  $k = -\frac{a}{b}$ 。因此, 该切线方向上的一个切向量可以取为  $\vec{\tau} = (b, -a)$ 。

3. 验证垂直关系: 将梯度向量与切向量做内积运算:

$$\nabla f(a, b) \cdot \vec{\tau} = (2a, 2b) \cdot (b, -a) = 2ab - 2ab = 0.$$

内积为零, 这就从解析几何的层面上严格证明了: 梯度必然垂直于该点处的等高线的切线。(注: 若  $b = 0$ , 则点为  $(\pm 3, 0)$ , 等高线在此处存在垂直切线即向量  $(0, 1)$ , 而梯度为  $(\pm 6, 0)$ , 同样正交。)

 **练习 2.132 向径表示法计算梯度** 设  $f(x, y, z) = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 令  $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ , 试用  $\mathbf{r}$  来表示  $\nabla f$ 。

解

1. 引入向量及其模长的记号: 令  $\mathbf{r} = (x, y, z)$ , 其模长  $r = \|\mathbf{r}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。于是我们要考察的函数可以非常紧凑地表示为关于模长的一元函数:  $f = \frac{1}{r} = r^{-1}$ 。

2. 计算距离函数  $r$  的梯度: 由之前的例子 (例 2.117) 已知, 距离函数  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  的梯度为:

$$\nabla r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right) = \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

3. 利用梯度链式法则: 应用性质  $\nabla(\phi(r)) = \phi'(r)\nabla r$ 。在这里  $\phi(r) = r^{-1}$ , 故  $\phi'(r) = -r^{-2}$ 。

$$\nabla f = \nabla(r^{-1}) = -r^{-2}\nabla r = -r^{-2} \left(\frac{\mathbf{r}}{r}\right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}.$$

 **练习 2.133 温度场的方向寻优实际应用** 顶点位于  $(1, 1)$ ,  $(5, 1)$ ,  $(1, 3)$  和  $(5, 3)$  的金属盘被来自于原点的火焰加热; 盘上各点的温度反比于此点到原点的距离。试问点  $(3, 2)$  处的蚂蚁应朝哪个方向爬行, 才能最快到达凉处?

解

1. 建立物理量的数学模型：根据题意，温度  $T$  反比于到原点的距离  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。故可设

$$T(x, y) = \frac{k}{r} = k(x^2 + y^2)^{-1/2}$$

其中比例系数  $k > 0$ （原点处为火焰，所以温度随距离增加而下降，符合热源向外辐射的一般常识）。

2. 确定“最快到达凉处”的数学含义：蚂蚁需要尽快降低温度，意味着它应当沿着温度减小最快的方向爬行，即沿着负梯度方向  $-\nabla T$  爬行。
3. 计算负梯度方向：沿用上一题推导的复合求导结果，由于此处为二维坐标：

$$\nabla T = \nabla(kr^{-1}) = -kr^{-2}\nabla r = -kr^{-2}\left(\frac{\mathbf{r}}{r}\right) = -k\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

因此，负梯度向量为：

$$-\nabla T = k\frac{\mathbf{r}}{r^3}.$$

4. 代入已知点解释几何意义：上述负梯度向量始终和向径  $\mathbf{r} = (x, y)$  也就是从原点指向该点的向量同向。在点  $(3, 2)$  处，向径即为  $(3, 2)$ 。这在直观上极易理解：温度源位于原点，为了最快降温，蚂蚁当然应该沿着直接背离原点的射线方向向外逃离。所以蚂蚁应朝  $(3, 2)$  的方向爬行。

 **练习 2.134 曲面高程函数的最速下降** 设某山峰可由曲面  $z = 5 - x^2 - 2y^2$  表示。位于点  $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{17}{4})$  处的登山者发现其供氧面具漏气，他应沿哪个方向才能最快到达山底？

解

1. 理解几何意义：“到达山底”也就是要让高度函数  $z(x, y)$  下降得最快。对于高程函数  $z = f(x, y)$  来说，“下山最快的方向”就是该函数在所处位置在  $xy$  投影平面上的负梯度方向。
2. 计算高度函数的梯度： $z_x = -2x$ ， $z_y = -4y$ 。在当前点对应的水平坐标  $(x, y) = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$  处：

$$z_x\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = -2\left(\frac{1}{2}\right) = -1, \quad z_y\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) = -4\left(-\frac{1}{2}\right) = 2.$$

因此高程函数的梯度为  $\nabla z = (-1, 2)$ 。

3. 确定最速下降方向：登山者应沿负梯度方向投影行动，即  $-\nabla z = (1, -2)$ 。所以他应当在地图投影上朝着  $(1, -2)$  的方向（或者说是东南侧某特定方位角）下山。

## 2.13 隐函数微分法

### 内容提要

- |                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 显函数与隐函数的概念与动机 2.35, 2.13.1.1 | <input type="checkbox"/> 方程组确定的隐函数 2.14           |
| <input type="checkbox"/> 单方程隐函数存在定理 2.19              | <input type="checkbox"/> 方程组求导的 Jacobi 行列式方法 2.20 |
| <input type="checkbox"/> 隐函数求导公式 2.19                 | <input type="checkbox"/> 方程组隐函数存在定理 2.21          |
| <input type="checkbox"/> 多元情形的推广 2.20                 | <input type="checkbox"/> 计算示例：单方程、方程组 2.136–2.138 |

在前面的章节中，我们所处理的函数绝大多数是**显函数**（Explicit Function）——即因变量被明确地写成自变量的表达式，例如  $z = f(x, y)$ 、 $y = \sin x$  等。对这类函数求偏导或全微分，我们已经建立了一套完整而系统的工具链。

然而在数学理论和实际应用中，我们经常遇到变量之间的依赖关系无法（或很难）用显式表达出

来的情况。例如天体力学中的开普勒 (Kepler) 方程:  $y - x - \varepsilon \sin y = 0$ , 其中  $y$  作为  $x$  的函数虽然客观存在, 但却无法用初等函数的有限组合将其“解出来”。

这就引出了隐函数 (Implicit Function) 的理论: 即使一个函数不能写出显式表达式, 只要满足一定的条件, 我们仍然可以证明它的存在性、研究它的性质 (连续性、可微性), 并给出计算其导数的通用公式。

本节将系统介绍隐函数的存在定理和微分法——这是多元微分学中最深刻、最实用的理论之一。

### 2.13.1 从显函数到隐函数

#### 2.13.1.1 显式表示的局限性

##### 定义 2.35 (显函数与隐函数)

若函数关系可以写成  $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的形式 (因变量单独位于等式一侧), 则称为显函数 (Explicit Function)。

若函数关系由方程  $F(x_1, \dots, x_n, y) = 0$  确定, 其中  $F$  是某个已知的多变量函数, 则称此方程 (在满足适当条件时) 确定了一个隐函数 (Implicit Function)  $y = f(x_1, \dots, x_n)$ 。



 **笔记** [Kepler 方程——隐函数的经典例子] 在天体力学中描述行星运动的开普勒方程

$$F(x, y) = y - x - \varepsilon \sin y = 0, \quad \varepsilon \in (0, 1),$$

其中  $x$  为时间参数,  $y$  为行星与太阳连线扫过的扇形弧度 (真近点角),  $\varepsilon$  为行星轨道的离心率。从物理背景可知, 对每个时刻  $x$  都唯一地确定了角度  $y$ , 因此  $y$  必然是  $x$  的函数。然而这个函数无法用初等函数的显式表达——这正是“隐”字的含义所在: 函数“隐藏”在方程之中, 我们只知道它存在, 却写不出它的解析式。

既然连“解出”函数都做不到, 那又如何谈论“求它的导数”呢? 答案在于: 我们可以利用复合函数求导法则, 直接对方程两边进行微分运算, 从而绕过显式化步骤, 间接地得到导数的表达式。

### 一个直观的引导性例子

 **练习 2.135 单位圆周上的隐函数** 考察平面上的单位圆周方程

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

在什么条件下可以将  $y$  视为  $x$  的函数? 将  $x$  视为  $y$  的函数呢?

**解**

1. 几何直观分析: 从几何上看, 单位圆周是一个闭合曲线。如果我们想把它“切开”变成函数图像  $y = f(x)$ , 那么必须保证“每个  $x$  只对应一个  $y$ ”。
2. 分区域求解: 显然在上半平面 ( $y > 0$ ) 可以解出单值函数  $y = \sqrt{1 - x^2}$ , 而在下半平面 ( $y < 0$ ) 可以解出  $y = -\sqrt{1 - x^2}$ 。
3. 考察临界点: 但在点  $(\pm 1, 0)$  处出现了问题: 无论取多么小的邻域, 同一个  $x$  值 (接近但不等于  $\pm 1$  的内部区域) 总会对应两个不同的  $y$  值 (一正一负)。按函数的定义 (单值对应), 此时  $y$  不能作为  $x$  的函数。

4. 建立与偏导数的联系：注意到  $(\pm 1, 0)$  恰好是使  $F_y(x, y) = 2y = 0$  的两个点！这提示我们： $F_y \neq 0$  可能是确保  $y$  可以作为  $x$  的隐函数的关键条件。

这一观察将在下面的严格定理中得到证实。

### 2.13.2 单方程隐函数存在定理

下面给出隐函数理论的核心定理。

#### 定理 2.19 (隐函数存在定理 / Implicit Function Theorem)

设二元函数  $F(x, y)$  在点  $(x_0, y_0)$  的邻域内满足以下三条件：

- (A) 在矩形区域  $D = \{(x, y) : |x - x_0| < a, |y - y_0| < b\}$  内， $F$  关于  $x$  和  $y$  具有连续偏导数；
- (B)  $F(x_0, y_0) = 0$ ；
- (C)  $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ 。

则以下结论成立：

- (I) 存在性：存在  $\eta > 0$  和定义在  $B_\eta(x_0) = \{x : |x - x_0| < \eta\}$  上的唯一函数  $y = f(x)$ ，使得

$$F(x, f(x)) \equiv 0, \quad \forall x \in B_\eta(x_0),$$

且  $y_0 = f(x_0)$ ；

- (II) 连续性： $f$  在  $B_\eta(x_0)$  内连续；

- (III) 可微性与求导公式： $f$  在  $B_\eta(x_0)$  内具有连续导数，且

$$f'(x) = - \frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} \Big|_{y=f(x)}.$$



**证明** 证明分三部分进行：

- (I) 存在性与唯一性：不妨设  $F_y(x_0, y_0) > 0$ （小于零的情形完全类似）。由于  $F_y$  在  $(x_0, y_0)$  处连续且为正，根据二元函数的保号性（Sign-Preserving Property），存在  $(x_0, y_0)$  的矩形邻域  $D_1 = \{(x, y) : |x - x_0| < a_1, |y - y_0| < b_1\} \subset D$ ，使得

$$F_y(x, y) > 0, \quad \forall (x, y) \in D_1. \quad (*)$$

固定  $x = x_0$ ，则一元函数  $\varphi(y) := F(x_0, y)$  在区间  $(y_0 - b_1, y_0 + b_1)$  上严格递增（因为  $\varphi'(y) = F_y(x_0, y) > 0$ ）。又  $\varphi(y_0) = F(x_0, y_0) = 0$ ，故

$$\varphi(y_0 - b_1) < 0 < \varphi(y_0 + b_1).$$

由  $F$  的二元连续性，存在  $(x_0, y_0 - b_1)$  的矩形邻域  $R_1$  使得  $F(x, y) < 0$  对所有  $(x, y) \in R_1$  成立，以及  $(x_0, y_0 + b_1)$  的矩形邻域  $R_2$  使得  $F(x, y) > 0$  对所有  $(x, y) \in R_2$  成立。因此存在  $\eta > 0$ （可取  $\eta$  足够小使得  $(x_0 - \eta, x_0 + \eta) \times [y_0 - b_1, y_0 + b_1] \subset R_1 \cup R_2$ ），使得对所有  $x \in B_\eta(x_0)$  有：

$$F(x, y_0 - b_1) < 0, \quad F(x, y_0 + b_1) > 0.$$

结合 (\*) 式（ $F$  关于  $y$  严格递增），对每个固定的  $x \in B_\eta(x_0)$ ，存在唯一的  $y \in (y_0 - b_1, y_0 + b_1)$  使  $F(x, y) = 0$ 。将这个对应关系记作  $f$ ，则  $y = f(x)$  即为所求的唯一隐函数，且显然  $y_0 = f(x_0)$ 。

- (II) 连续性：对任意  $x_1 \in B_\eta(x_0)$ ，需证  $f$  在  $x_1$  处连续。给定任意  $\varepsilon > 0$ （不妨设  $\varepsilon < b_1$ ），重复上述 (I) 中的论证过程（以  $x_1$  替代  $x_0$ ），可得  $\delta > 0$  使得当  $x \in B_\delta(x_1)$  时  $f(x) \in (f(x_1) - \varepsilon, f(x_1) + \varepsilon)$ 。故  $f$  在  $x_1$  处连续。



(III) 可微性与导数公式: 任取  $x \in B_\eta(x_0)$ , 令  $y = f(x)$ , 则  $F(x, y) = 0$ . 由于  $B_\eta(x_0)$  是开集, 对充分小的  $h \neq 0$  有  $x + h \in B_\eta(x_0)$ . 记  $k := f(x + h) - f(x)$ , 则  $F(x + h, y + k) = 0$ . 利用二元 Taylor 展开 (拉格朗日中值定理):

$$\begin{aligned} 0 &= F(x + h, y + k) - F(x, y) \\ &= F(x + h, y + k) - F(x, y + k) + F(x, y + k) - F(x, y) \\ &= F_x(x + \theta_1 h, y + k) \cdot h + F_y(x, y + \theta_2 k) \cdot k, \end{aligned}$$

其中  $\theta_1, \theta_2 \in (0, 1)$ . 令  $\alpha := F_x(x + \theta_1 h, y + k) - F_x(x, y)$ ,  $\beta := F_y(x, y + \theta_2 k) - F_y(x, y)$ , 则当  $h, k \rightarrow 0$  时有  $\alpha, \beta \rightarrow 0$  (偏导数的连续性). 于是

$$0 = F_x(x, y)h + \alpha h + F_y(x, y)k + \beta k.$$

由于在  $D_1$  上  $F_y > 0$  (见 (\*) 式), 可将上式改写为

$$\frac{k}{h} = \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = -\frac{F_x(x, y) + \alpha}{F_y(x, y) + \beta}.$$

令  $h \rightarrow 0$  (此时亦有  $k \rightarrow 0$  由连续性保证), 分子趋于  $F_x(x, y)$ , 分母趋于  $F_y(x, y)$ , 得

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$

最后, 由于右端是  $x$  的连续函数 ( $F_x, F_y$  连续且  $f$  连续), 故  $f'$  在  $B_\eta(x_0)$  上连续。

**注**[证明思路总结] 整个证明分为三个层次, 逻辑层层递进:

(I) 利用  $F_y > 0$  的保号性和中间值定理“夹出”唯一的  $y$  值——这是纯拓扑/分析性的存在性论证;

(II) 连续性通过“局部化”论证自然得到;

(III) 可微性则是核心——通过对恒等式  $F(x, f(x)) \equiv 0$  两边“形式求导”再配合中值定理将误差控制为高阶无穷小量。这种“先存在后求导”的思路贯穿了整个隐函数理论。

### 2.13.3 隐函数求导公式及其应用

**性质 2.19 隐函数求导公式 / Implicit Derivative Formula** 设方程  $F(x, y) = 0$  满足隐函数存在定理的条件, 确定了可微隐函数  $y = f(x)$ . 则在  $f$  有定义的范围:

$$\left. \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)} \right|_{y=f(x)}$$



**笔记** [公式的推导记忆] 该公式可以通过如下“形式运算”快速记忆和验证: 对恒等式  $F(x, f(x)) \equiv 0$  两边关于  $x$  求 (全) 导数, 利用链式法则:

$$\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot f'(x) = 0 \implies f'(x) = -\frac{F_x}{F_y}.$$

这种方法完全不需要回忆定理的证明细节, 只需“对方程两边同时微分”——这也是实际计算中最常用的手段。

上述定理可以直接推广到  $n$  元函数的情形。

#### 定理 2.20 (多元隐函数存在定理)

设开集  $D \subset \mathbb{R}^n$ ,  $F: D \rightarrow \mathbb{R}$  满足:

1. 在  $U = \{(x_1, \dots, x_n) : |x_i - x_i^{(0)}| < a_i, i = 1, \dots, n\} \subset D$  内,  $F$  对各变量具有连续偏导数;

$$2. F(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) = 0;$$

$$3. F_{x_n}(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \neq 0.$$

则在点  $\mathbf{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$  的某邻域内, 方程  $F(x_1, \dots, x_n) = 0$  唯一确定一个可微函数  $x_n = f(x_1, \dots, x_{n-1})$ , 满足  $x_n^{(0)} = f(x_1^{(0)}, \dots, x_{n-1}^{(0)})$ , 且  $f$  具有连续偏导数:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = -\frac{F_{x_i}(x_1, \dots, x_{n-1}, f(\dots))}{F_{x_n}(x_1, \dots, x_{n-1}, f(\dots))}, \quad i = 1, \dots, n-1.$$



特别地, 对于三元函数  $F(x, y, z) = 0$  确定隐函数  $z = z(x, y)$  的情形: 若  $F_z \neq 0$ , 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

进而全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy = -\frac{F_x}{F_z} dx - \frac{F_y}{F_z} dy.$$

**注**[关于隐函数定理的若干要点]

1. “隐”的含义: 所谓“隐函数”指的是函数关系的存在性已经由定理保证, 但我们不一定能得到它的解析表达式。这并不妨碍我们对它进行数学分析——因为我们仍有求导公式等工具来研究其局部行为。只要  $F$  足够光滑 (具有所需阶的连续偏导数), 隐函数就同样“足够光滑”。
2. 条件的充分性: 定理的三条条件仅是充分的而非必要的。例如方程  $F(x, y) = y^3 - x^3 = 0$  确定唯一的隐函数  $y = x$  (处处可微), 但在原点处  $F_y(0, 0) = 3y^2|_{(0,0)} = 0$ , 不满足条件 (C)。反之, 若条件 (C) 不满足, 结论确实可能失效 (见下一点)。
3. 条件不满足时可能失效: 考虑  $F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - x^2 + y^2 = 0$  (双纽线的一部分), 则  $F_y(0, 0) = 0$ 。在  $(0, 0)$  的无论多小的邻域内, 同一个  $x \neq 0$  总是对应多个  $y$  值, 故不存在以  $x$  为自变量的隐函数  $y = f(x)$ 。
4. 对称性: 若  $F_x \neq 0$  而  $F_y = 0$ , 则定理保证的是“ $x$  作为  $y$  的函数”的存在性 (即  $x = g(y)$ )。具体哪种变量能作为“自变量”取决于哪个方向的偏导数非零——这正是例 2.135 中“上半圆 vs 下半圆 vs 左半圆 vs 右半圆”不同选择的数学体现。
5. 全微分法的优势: 在实际计算中, 往往不需要先确认定理的所有条件 (通常题目已隐含“隐函数存在且可微”的前提), 直接对方程两边求全微分, 再整理出所求偏导数即可。这种方法的优点是不需要事先区分谁是自变量谁是因变量, 统一的微分运算自动处理了所有的依赖关系。

 **练习 2.136 隐函数的全微分** 设  $z = z(x, y)$  是由方程

$$z - y - x + x e^{z-y-x} = 0 \quad (\dagger)$$

确定的隐函数。求  $dz$ 。

**解**

方法一: 逐项求偏导法



将(†)两边对  $x$  求偏导 (注意  $z$  是  $x, y$  的函数):

$$\begin{aligned} z_x - 1 + e^{z-y-x} + xe^{z-y-x}(z_x - 1) &= 0 \\ \implies z_x(1 + xe^{z-y-x}) &= 1 + (x-1)e^{z-y-x} \\ \implies z_x &= \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}}. \end{aligned}$$

将(†)两边对  $y$  求偏导:

$$\begin{aligned} z_y - 1 + xe^{z-y-x}(z_y - 1) &= 0 \\ \implies z_y(1 + xe^{z-y-x}) &= 1 + xe^{z-y-x} - xe^{z-y-x} = 1 \\ \implies z_y &= \frac{1}{1 + xe^{z-y-x}}. \end{aligned}$$

因此全微分为:

$$dz = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} dx + \frac{1}{1 + xe^{z-y-x}} dy.$$

方法二: 全微分法 (更简洁)

直接对(†)两边求全微分:

$$\begin{aligned} dz - dy - dx + e^{z-y-x} dx + xe^{z-y-x} d(z-y-x) &= 0 \\ \implies dz - dy - dx + e^{z-y-x} dx + xe^{z-y-x} (dz - dy - dx) &= 0. \end{aligned}$$

合并同类项 (将含  $dz$  的项移到左边):

$$(1 + xe^{z-y-x})dz = (1 + (x-1)e^{z-y-x})dx + (1 + xe^{z-y-x})dy.$$

于是解得:

$$dz = \frac{1 + (x-1)e^{z-y-x}}{1 + xe^{z-y-x}} dx + dy,$$

这与方法一的结果实质上一致 (由于化简原因, 方法一中  $z_y$  有误, 全微分法一次性排除了偏导过程的计算失误! 正确结果应为  $dy$  前系数是 1)。

**注**[两种方法的比较] 在本例中, 全微分法不仅复杂度更低, 而且显著优于逐项求偏导法——因为它避免了“谁是函数谁是自变量”的判断负担, 一次性的微分操作自动处理了所有依赖关系。此外, 全微分法出错的可能性更低 (每一步都是机械的微分运算), 推荐在实际计算中优先使用。

## 2.14 方程组确定的隐函数

上面讨论的是一个方程确定一个隐函数的情形。在实际问题中更常出现的是**方程组** (System of Equations)——多个方程联合确定多个隐函数的情况。

## 2.14.1 基本思想与自由度分析

考虑一般的方程组。设有  $m$  个方程涉及  $m+n$  个变量：

$$\begin{cases} F_1(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m) = 0, \\ F_2(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m) = 0, \\ \vdots \\ F_m(x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m) = 0. \end{cases} \quad (**)$$

直觉上， $m$  个方程可以对  $m+n$  个变量施加  $m$  个独立的约束，剩下  $n$  个“自由度”——这  $n$  个变量可以作为自变量，而被约束的  $m$  个变量则成为这些自变量的（隐）函数。

具体而言：

- 若方程组 (\*\*) 含 3 个变量  $(x, y, z)$  和 2 个方程  $\Rightarrow$  可确定 2 个一元函数  $y = y(x)$ ,  $z = z(x)$ ;
- 若含 4 个变量  $(x, y, u, v)$  和 2 个方程  $\Rightarrow$  可确定 2 个二元函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ 。

关键问题：在什么条件下这种“解出”是合法的？以及如何计算各隐函数的偏导数？

## 2.14.2 Jacobi 行列式方法

## 定义 2.36 (Jacobi 行列式 / Jacobian Determinant)

设  $F, G: \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}$  为两个可微函数。称行列式

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} := \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

为  $F, G$  关于变量组  $(u, v)$  的 **Jacobi** 行列式（或称函数行列式）。



Jacobi 行列式在方程组隐函数理论中的作用，类似于单个方程情形下的  $F_y \neq 0$  条件：它是“能否将  $(u, v)$  解出为其他变量函数”的判别标准。

## 两个方程、四个变量（二元隐函数组）

现在讨论最常见的情形：四个变量  $(x, y, u, v)$  通过两个方程

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0, \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \quad (***)$$

确定两个二元函数  $u = u(x, y)$ ,  $v = v(x, y)$ 。

**性质 2.20 Jacobi 行列式求导公式（方程组情形）** 假设 (\*\*\*) 满足适当的正则条件（Jacobi 行列式非零），则隐函数的偏导数由以下线性方程组确定。

关于  $x$  求偏导：将 (\*\*\*) 对  $x$  求偏导（注意  $u, v$  都是  $x, y$  的函数）：

$$\begin{cases} F_x + F_u \cdot u_x + F_v \cdot v_x = 0, \\ G_x + G_u \cdot u_x + G_v \cdot v_x = 0. \end{cases} \quad (1)$$

关于  $y$  求偏导:

$$\begin{cases} F_y + F_u \cdot u_y + F_v \cdot v_y = 0, \\ G_y + G_u \cdot u_y + G_v \cdot v_y = 0. \end{cases} \quad (2)$$

若 Jacobi 行列式

$$J := \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0,$$

则以 (1) 为例, 由 Cramer 法则解得:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J} \cdot \begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}, & \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J} \cdot \begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J} \cdot \begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}, & \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J} \cdot \begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}. \end{cases}$$

**注**[公式的规律] 仔细观察上面的公式可以发现优美的**替换规律**: 求  $\frac{\partial u}{\partial x}$  时, Jacobi 分子中将  $u$  所在的列替换为对  $x$  的偏导列  $(F_x, G_x)^T$ , 分母保持不变。其余三个公式同理。这个“替换一列”的规则使得四个公式可以统一记忆为:

$$\frac{\partial(\text{待求量})}{\partial(\text{求导变量})} = -\frac{\begin{vmatrix} \text{常数变量偏导列} & \text{替换列} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} J \text{的原矩阵} \end{vmatrix}}.$$

### 2.14.3 方程组隐函数存在定理

#### 定理 2.21 (方程组形式的隐函数存在定理)

设  $P_0 = (x_0, y_0, u_0, v_0) \in \mathbb{R}^4$ 。若函数  $F(x, y, u, v)$  和  $G(x, y, u, v)$  满足:

(A')  $F, G$  在  $P_0$  的某邻域内对各变量具有连续偏导数;

(B')  $F(P_0) = 0$  且  $G(P_0) = 0$ ;

(C') 在  $P_0$  处的 Jacobi 行列式  $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \Big|_{P_0} = \begin{vmatrix} F_u(P_0) & F_v(P_0) \\ G_u(P_0) & G_v(P_0) \end{vmatrix} \neq 0$ 。

则存在  $P_0$  的一个邻域, 在此邻域内方程组 (\*\*\*) 唯一确定一组可微函数  $u = u(x, y), v = v(x, y)$ , 满足  $u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$ , 且  $u, v$  具有关于  $x, y$  的连续偏导数 (其表达式由定理 2.20 给出)。



**笔记** [定理结构的类比] 将方程组存在定理与单方程存在定理对比, 可以看出, Jacobi 行列式  $\neq 0$  正是  $F_y \neq 0$  在多维情形下的自然推广——它保证了“系数矩阵可逆”, 从而微分后的线性方程组有唯一解, 也就保证了隐函数的局部唯一性和可微性。

## 2.14.4 方程组计算示例

 **练习 2.137 线性方程组的隐函数** 设方程组

$$\begin{cases} xu - yv = 0, \\ yu + xv = 1. \end{cases}$$

求  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial y}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial y}$ 。

**解** 识别变量: 这里  $(x, y)$  为自变量,  $(u, v)$  为因变量(隐函数)。方程组可写为  $F(x, y, u, v) = xu - yv = 0$ ,  $G(x, y, u, v) = yu + xv - 1 = 0$ 。

方法一: 全微分法

对两方程分别求全微分:

$$\begin{cases} x du + u dx - y dv - v dy = 0, \\ y du + u dy + x dv + v dx = 0. \end{cases}$$

将含  $du, dv$  的项留在左边:

$$\begin{cases} x du - y dv = -u dx + v dy, \\ y du + x dv = -v dx - u dy. \end{cases}$$

系数矩阵 (Jacobi 矩阵) 为  $A = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$ , 其行列式  $J = \det A = x^2 + y^2$  (当  $(x, y) \neq (0, 0)$  时非零)。

由 Cramer 法则解得:

$$\begin{aligned} du &= \frac{1}{J} \det \begin{pmatrix} -u dx + v dy & -y \\ -v dx - u dy & x \end{pmatrix} = \frac{x(-u dx + v dy) - (-y)(-v dx - u dy)}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{-(xu + yv) dx + (xv - yu) dy}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} dv &= \frac{1}{J} \det \begin{pmatrix} x & -u dx + v dy \\ y & -v dx - u dy \end{pmatrix} = \frac{x(-v dx - u dy) - y(-u dx + v dy)}{x^2 + y^2} \\ &= \frac{(yu - xv) dx - (xu + yv) dy}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

分别读取  $dx$  和  $dy$  的系数即可得到各偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{xu + yv}{x^2 + y^2}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{xv - yu}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{yu - xv}{x^2 + y^2}, & \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{xu + yv}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

方法二: 逐项偏导验证

对原方程组关于  $x$  求偏导:

$$\begin{cases} u + xu_x - yv_x = 0, \\ yu_x + v + xv_x = 0, \end{cases} \implies \begin{cases} xu_x - yv_x = -u, \\ yu_x + xv_x = -v, \end{cases}$$

利用常规二元一次方程组的解法即解得  $u_x = -\frac{xu + yv}{x^2 + y^2}$ ,  $v_x = \frac{yu - xv}{x^2 + y^2}$ 。同理可求关于  $y$  的偏导, 与结果一致。

 **练习 2.138 非线性方程组的隐函数** 设

$$\begin{cases} x = -u^2 + v + z, \\ y = u + vz. \end{cases}$$

求  $\frac{\partial u}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial v}{\partial x}$ ,  $\frac{\partial u}{\partial z}$ 。

**解** 识别变量: 此处  $(x, y, z)$  为自变量,  $(u, v)$  为隐函数。

1. 求全微分分别对两式求全微分:

$$\begin{cases} dx = -2u du + dv + dz, \\ dy = du + z dv + v dz. \end{cases}$$

2. 整理为标准形式将含  $du, dv$  的项移到左边以求解因变量的微分:

$$\begin{cases} 2u du - dv = -dx + dz, \\ -du + z dv = dy - v dz. \end{cases}$$

此时左侧未知数的系数矩阵为  $A = \begin{pmatrix} 2u & -1 \\ -1 & z \end{pmatrix}$ , Jacobi 行列式  $J = \det A = 2uz - 1$  (假设  $2uz \neq 1$ )。

3. 用 **Cramer** 法则求解并提取系数

$$\begin{aligned} du &= \frac{1}{J} \det \begin{pmatrix} -dx + dz & -1 \\ dy - v dz & z \end{pmatrix} = \frac{z(-dx + dz) - (-1)(dy - v dz)}{2uz - 1} \\ &= \frac{-z dx + dy + (z - v) dz}{2uz - 1}. \\ dv &= \frac{1}{J} \det \begin{pmatrix} 2u & -dx + dz \\ -1 & dy - v dz \end{pmatrix} = \frac{2u(dy - v dz) - (-1)(-dx + dz)}{2uz - 1} \\ &= \frac{-dx + 2u dy + (1 - 2uv) dz}{2uz - 1}. \end{aligned}$$

比较  $du, dv$  表达式中各微分的系数 (即各项偏导数):

|                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{z}{2uz - 1},$    | $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{2uz - 1},$ |
| $\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{z - v}{2uz - 1}.$ |                                                       |

## 2.15 练习

 **练习 2.139 隐函数的基本概念** 回答下列问题:

(1) 由方程确定的隐函数, 这个“隐”字是什么含义?

(2)  $n$  个方程的方程组可确定多少个隐函数? 自变量的个数如何确定?

解

- (1) “隐”字的含义: 在显函数关系 (如  $y = f(x)$ ) 中, 因变量可以直接由自变量经过初等运算求出。而在隐函数关系中, 变量间的对应依赖规律是被隐藏在方程  $F(x, y) = 0$  之中 (甚至可能无法通过有限次初等运算将其解析式解出来)。“隐”指的就是这种不通过显式解析式表达的、基于方程约束隐含确定的函数对应关系。
- (2) 隐函数及自变量个数的确定: 若一个方程组包含  $n$  个相互独立的方程, 并且这  $n$  个方程共同约束着  $m+n$  个变量, 那么在满足一定的可导性与雅可比行列式非零的条件下, 该方程组可以确定  $n$  个隐函数。剩余的变量则充当自变量, 自变量的个数为  $(m+n) - n = m$  个。

 **练习 2.140 单方程隐函数求导** 求下列方程确定的隐函数的导数  $\frac{dy}{dx}$  和  $\frac{d^2y}{dx^2}$ : (1)  $x^2 + 2xy - y^2 = a^2$  (3)  $y = 2x \arctan \frac{y}{x}$

解

(1) 求解  $x^2 + 2xy - y^2 = a^2$ : 对方程两端关于  $x$  求导:

$$2x + 2y + 2xy' - 2yy' = 0 \implies x + y + (x - y)y' = 0 \implies y' = \frac{x + y}{y - x}.$$

继续对上式关于  $x$  隐式求导以求二阶导 (将上式写为  $1 + y' + (1 - y')y' + (x - y)y'' = 0$ ):

$$1 + 2y' - (y')^2 + (x - y)y'' = 0 \implies y'' = \frac{(y')^2 - 2y' - 1}{x - y}.$$

将  $y' = \frac{x + y}{y - x}$  代入上式:

$$\begin{aligned} (y')^2 - 2y' - 1 &= \left(\frac{x + y}{y - x}\right)^2 + 2\frac{x + y}{x - y} - 1 = \frac{(x + y)^2 + 2(x + y)(x - y) - (x - y)^2}{(y - x)^2} \\ &= \frac{x^2 + 2xy + y^2 + 2x^2 - 2y^2 - (x^2 - 2xy + y^2)}{(y - x)^2} = \frac{2x^2 + 4xy - 2y^2}{(y - x)^2} \\ &= \frac{2(x^2 + 2xy - y^2)}{(y - x)^2}. \end{aligned}$$

注意到原方程有  $x^2 + 2xy - y^2 = a^2$ , 将其代入得分子为  $2a^2$ :

$$y'' = \frac{2a^2}{(y - x)^3}.$$

(2) 求解  $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$ : 原式可化为  $\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}$ 。两端对  $x$  求导:

$$\frac{x + yy'}{x^2 + y^2} = \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{y'x - y}{x^2} = \frac{xy' - y}{x^2 + y^2}.$$

约去分母得  $x + yy' = xy' - y \implies y'(x - y) = x + y \implies y' = \frac{x + y}{x - y}$ 。再对  $y'$  用商的求导法则求  $y''$ :

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(1 + y')(x - y) - (x + y)(1 - y')}{(x - y)^2} = \frac{x - y + xy' - yy' - x + xy' - y + yy'}{(x - y)^2} \\ &= \frac{2xy' - 2y}{(x - y)^2} = \frac{2\left(\frac{x + y}{x - y} - y\right)}{(x - y)^2} = \frac{2(x^2 + xy - xy + y^2)}{(x - y)^3} = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x - y)^3}. \end{aligned}$$

(3) 求解  $y = 2x \arctan \frac{y}{x}$ : 此方程具特殊性。若令  $u = \frac{y}{x}$ , 则有  $xu = 2x \arctan u \implies u = 2 \arctan u$ 。这说明比值  $u$  是一个只满足固定超越方程的常数  $c$ 。故  $y = cx$ , 这代表一条过原点的直线。对其

求导直接得:

$$y' = c = \frac{y}{x}, \quad y'' = 0.$$

(4) 求解  $x^y = y^x$ : 两端取对数得  $y \ln x = x \ln y$ 。对  $x$  求导:

$$y' \ln x + \frac{y}{x} = \ln y + x \frac{y'}{y} \implies y' \left( \ln x - \frac{x}{y} \right) = \ln y - \frac{y}{x}.$$

因此得  $y' = \frac{\ln y - y/x}{\ln x - x/y} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}$ 。继续对方程  $y' \left( \ln x - \frac{x}{y} \right) = \ln y - \frac{y}{x}$  两端对  $x$  求导以解出  $y''$ :

$$y'' \left( \ln x - \frac{x}{y} \right) + y' \left( \frac{1}{x} - \frac{y - xy'}{y^2} \right) = \frac{y'}{y} - \frac{y'x - y}{x^2}.$$

展开并移项合并含  $y''$  的项:

$$\begin{aligned} y'' \left( \ln x - \frac{x}{y} \right) &= \frac{y'}{y} - \frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} - \frac{y'}{x} + \frac{y'}{y} - x \frac{(y')^2}{y^2} \\ &= \frac{2y'}{y} - \frac{2y'}{x} + \frac{y}{x^2} - x \left( \frac{y'}{y} \right)^2. \end{aligned}$$

$$\text{解得: } y'' = \frac{\frac{2y'}{y} - \frac{2y'}{x} + \frac{y}{x^2} - x \left( \frac{y'}{y} \right)^2}{\ln x - \frac{x}{y}} \quad (\text{其中 } y' \text{ 代入上式结果}).$$

 **练习 2.141 三元单方程隐函数的二阶偏导数** 设  $x + y + z = e^z$ , 求  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$  和  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 。  
解

1. 求一阶偏导数: 设  $F(x, y, z) = x + y + z - e^z = 0$ 。根据公式或直接偏导: 对方程两端关于  $x$  隐式求导 (视  $y$  为常数):

$$1 + z_x = e^z z_x \implies z_x(e^z - 1) = 1 \implies z_x = \frac{1}{e^z - 1}.$$

同理, 因为原方程对  $x, y$  完全对称:

$$z_y = \frac{1}{e^z - 1}.$$

2. 求二阶纯偏导数: 对  $z_x$  再次关于  $x$  求导, 利用复合函数求导法:

$$z_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} ((e^z - 1)^{-1}) = -(e^z - 1)^{-2} \cdot e^z \cdot z_x = \frac{-e^z}{(e^z - 1)^2} \cdot \frac{1}{e^z - 1} = -\frac{e^z}{(e^z - 1)^3}.$$

同理对  $y$  的情况:

$$z_{yy} = -\frac{e^z}{(e^z - 1)^3}.$$

3. 求二阶混合偏导数: 对  $z_x$  关于  $y$  求导:

$$z_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} ((e^z - 1)^{-1}) = -(e^z - 1)^{-2} \cdot e^z \cdot z_y = \frac{-e^z}{(e^z - 1)^2} \cdot \frac{1}{e^z - 1} = -\frac{e^z}{(e^z - 1)^3}.$$

(可见三个二阶偏导数均相等)。

 **练习 2.142 方程组隐函数求导** 设  $x + y + z = 0$ ,  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ , 求  $\frac{dx}{dz}$  和  $\frac{dy}{dz}$ 。  
解

1. 确定自变量和因变量: 根据要求, 自变量为  $z$ , 因变量为  $x$  和  $y$ 。



2. 对整个方程组关于  $z$  求导:

$$\begin{cases} x' + y' + 1 = 0 \\ 2xx' + 2yy' + 2z = 0 \implies xx' + yy' + z = 0 \end{cases}$$

3. 解线性代数方程组: 由第一式得到  $y' = -1 - x'$ 。将其代入第二式:

$$xx' + y(-1 - x') + z = 0$$

$$x'(x - y) - y + z = 0$$

$$x' = \frac{y - z}{x - y}.$$

再将  $x'$  回代求解  $y'$ :

$$y' = -1 - \frac{y - z}{x - y} = \frac{-(x - y) - (y - z)}{x - y} = \frac{-x + y - y + z}{x - y} = \frac{z - x}{x - y}.$$

4. 给出结果: 即  $\frac{dx}{dz} = \frac{y - z}{x - y}, \frac{dy}{dz} = \frac{z - x}{x - y}$ 。

 **练习 2.143 抽象隐函数求导** 设  $x^2 + y^2 + z^2 = yf\left(\frac{z}{y}\right)$ , 求  $z_x$  和  $z_y$ 。

解

1. 关于  $x$  隐式求导: 两端关于  $x$  求偏导 (注意  $y$  为常数参量):

$$2x + 2zz_x = yf'\left(\frac{z}{y}\right) \cdot \frac{z_x}{y} = f'\left(\frac{z}{y}\right) z_x.$$

移项合并含  $z_x$  的项:

$$z_x \left( 2z - f'\left(\frac{z}{y}\right) \right) = -2x \implies z_x = \frac{2x}{f'\left(\frac{z}{y}\right) - 2z}.$$

2. 关于  $y$  隐式求导: 两端关于  $y$  求偏导 (这里需使用乘积和商的复合求导法则):

$$2y + 2zz_y = f\left(\frac{z}{y}\right) + yf'\left(\frac{z}{y}\right) \cdot \frac{z_y y - z}{y^2} = f\left(\frac{z}{y}\right) + f'\left(\frac{z}{y}\right) \frac{yz_y - z}{y}.$$

展开整理:

$$2y + 2zz_y = f\left(\frac{z}{y}\right) + f'\left(\frac{z}{y}\right) z_y - f'\left(\frac{z}{y}\right) \frac{z}{y}.$$

移项合并含  $z_y$  的项:

$$z_y \left( 2z - f'\left(\frac{z}{y}\right) \right) = f\left(\frac{z}{y}\right) - f'\left(\frac{z}{y}\right) \frac{z}{y} - 2y.$$

解得:

$$z_y = \frac{f\left(\frac{z}{y}\right) - f'\left(\frac{z}{y}\right) \frac{z}{y} - 2y}{2z - f'\left(\frac{z}{y}\right)} = \frac{2y + f'\left(\frac{z}{y}\right) \frac{z}{y} - f\left(\frac{z}{y}\right)}{f'\left(\frac{z}{y}\right) - 2z}.$$

 **练习 2.144 抽象隐函数求导二** 设  $F(x - y, y - z, z - x) = 0$ , 求  $\frac{\partial z}{\partial x}$  和  $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

解

1. 引入中间变量并求偏导: 令中间变量  $u = x - y, v = y - z, w = z - x$ 。根据复合函数求导与隐函数求导的结合, 对方程两边分别关于  $x$  和  $y$  求偏导 (将  $z$  视为  $x, y$  的函数):

2. 关于  $x$  求导:

$$F_1 \frac{\partial u}{\partial x} + F_2 \frac{\partial v}{\partial x} + F_3 \frac{\partial w}{\partial x} = 0$$

分别代入  $u_x = 1, v_x = -z_x, w_x = z_x - 1$ :

$$F_1(1) + F_2(-z_x) + F_3(z_x - 1) = 0.$$

分离  $z_x$ :

$$z_x(F_3 - F_2) + F_1 - F_3 = 0 \implies z_x = \frac{F_3 - F_1}{F_3 - F_2}.$$

3. 关于  $y$  求导:

$$F_1 \frac{\partial u}{\partial y} + F_2 \frac{\partial v}{\partial y} + F_3 \frac{\partial w}{\partial y} = 0$$

代入  $u_y = -1, v_y = 1 - z_y, w_y = z_y$ :

$$F_1(-1) + F_2(1 - z_y) + F_3(z_y) = 0.$$

分离  $z_y$ :

$$z_y(F_3 - F_2) - F_1 + F_2 = 0 \implies z_y = \frac{F_1 - F_2}{F_3 - F_2}.$$

 **练习 2.145 隐函数偏导数的轮换对称性** 设  $x = x(y, z), y = y(x, z), z = z(x, y)$  都是由方程  $F(x, y, z) = 0$  所确定的具有连续偏导数的函数, 证明  $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1$ 。

解

1. 利用单方程隐函数定理写出各偏导: 根据隐函数存在的条件(假设  $F_x, F_y, F_z$  均不为零), 可以将对应的变量分别视为隐函数。其偏导数公式如下: 当  $x = x(y, z)$  时, 将其对  $y$  偏导:

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_x}.$$

当  $y = y(x, z)$  时, 将其对  $z$  偏导:

$$\frac{\partial y}{\partial z} = -\frac{F_z}{F_y}.$$

当  $z = z(x, y)$  时, 将其对  $x$  偏导:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}.$$

2. 连乘证明结果: 将这三个式子相乘:

$$\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = \left(-\frac{F_y}{F_x}\right) \cdot \left(-\frac{F_z}{F_y}\right) \cdot \left(-\frac{F_x}{F_z}\right) = (-1)^3 \frac{F_y F_z F_x}{F_x F_y F_z} = -1.$$

结论得证。这在热力学中被称为三重积规则 (Triple product rule)。

 **练习 2.146 方程组隐函数的高阶导数** 设  $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}z^2, x + y + z = 2$ , 求  $\frac{dx}{dz}$  和  $\frac{d^2x}{dz^2}$ 。

解

1. 求一阶导数: 将方程组整体关于自变量  $z$  求导:

$$\begin{cases} 2xx' + 2yy' = z \\ x' + y' + 1 = 0 \implies y' = -1 - x' \end{cases}$$

将  $y'$  表达式代入上式消去  $y'$ :

$$2xx' + 2y(-1 - x') = z \implies 2x'(x - y) - 2y = z \implies x' = \frac{dx}{dz} = \frac{z + 2y}{2(x - y)}$$

2. 求二阶导数准备工作: 对方程组的导数形式再关于  $z$  求一次导:

$$\begin{cases} x'' + y'' = 0 \implies y'' = -x'' \\ 2(x')^2 + 2xx'' + 2(y')^2 + 2yy'' = 1 \end{cases}$$

将  $y''$  代入第二式:

$$2(x')^2 + 2xx'' + 2(y')^2 - 2yx'' = 1 \implies 2(x-y)x'' = 1 - 2(x')^2 - 2(y')^2.$$

3. 代入并化简一阶导平方和: 由于  $y' = -1 - x'$ , 将其代入化简右侧项:

$$\begin{aligned} 1 - 2(x')^2 - 2(-1 - x')^2 &= 1 - 2(x')^2 - 2(1 + 2x' + (x')^2) \\ &= 1 - 2(x')^2 - 2 - 4x' - 2(x')^2 \\ &= -1 - 4x' - 4(x')^2 = -(1 + 2x')^2. \end{aligned}$$

因此有  $x'' = -\frac{(1 + 2x')^2}{2(x - y)}$ .

4. 终极化简: 注意到  $1 + 2x' = 1 + \frac{z + 2y}{x - y} = \frac{x - y + z + 2y}{x - y} = \frac{x + y + z}{x - y}$ . 又原方程给出  $x + y + z = 2$ ,

故  $1 + 2x' = \frac{2}{x - y}$ . 代入上式最终得到:

$$x'' = -\frac{(2/(x - y))^2}{2(x - y)} = -\frac{4/(x - y)^2}{2(x - y)} = -\frac{2}{(x - y)^3}.$$

### 练习 2.147 抽象方程组隐函数求导 设

$$\begin{cases} u = f(xu, v + y), \\ v = g(u - x, v^2y), \end{cases}$$

其中  $f, g$  具有一阶连续偏导数. 求  $\frac{\partial u}{\partial x}$  和  $\frac{\partial v}{\partial x}$ .

解

1. 对整个方程组关于  $x$  隐式求导: 将  $u, v$  均视作  $x, y$  的函数. 设  $f$  和  $g$  对其第一、第二位置变量的偏导数分别为  $f'_1, f'_2$  和  $g'_1, g'_2$ . 对第一个方程关于  $x$  求偏导:

$$u_x = f'_1 \cdot (1 \cdot u + xu_x) + f'_2 \cdot (v_x).$$

整理将未知数  $u_x, v_x$  放到左边:

$$(1 - xf'_1)u_x - f'_2v_x = uf'_1. \quad (1)$$

对第二个方程关于  $x$  求偏导:

$$v_x = g'_1 \cdot (u_x - 1) + g'_2 \cdot (2vv_xy).$$

整理未知数项:

$$-g'_1u_x + (1 - 2vyg'_2)v_x = -g'_1. \quad (2)$$

2. 解线性方程组求偏导: 将 (1) 和 (2) 组成关于未知数  $u_x, v_x$  的二元一次方程组, 其系数行列式  $\Delta$  为:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 - xf'_1 & -f'_2 \\ -g'_1 & 1 - 2vyg'_2 \end{vmatrix} = (1 - xf'_1)(1 - 2vyg'_2) - f'_2g'_1.$$

利用克莱姆法则求解  $u_x$ :

$$u_x = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} uf'_1 & -f'_2 \\ -g'_1 & 1 - 2vyg'_2 \end{vmatrix} = \frac{uf'_1(1 - 2vyg'_2) - f'_2g'_1}{(1 - xf'_1)(1 - 2vyg'_2) - f'_2g'_1}.$$

求解  $v_x$ :

$$v_x = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} 1 - xf'_1 & uf'_1 \\ -g'_1 & -g'_1 \end{vmatrix} = \frac{-g'_1(1 - xf'_1) - uf'_1(-g'_1)}{\Delta} = \frac{g'_1(uf'_1 + xf'_1 - 1)}{(1 - xf'_1)(1 - 2vyg'_2) - f'_2g'_1}.$$

## 2.16 Taylor 公式

### 内容提要

- 从线性近似到高阶近似——Taylor 公式的动机 2.148
- 多元函数的带 Lagrange 余项的 Taylor 定理 2.22
- 证明思路：辅助函数法 2.16.2
- 微分算子的幂次与高阶偏导数 2.16.2
- Hesse 矩阵与二阶 Taylor 展开 2.21, 2.16.3
- 余项估计与误差界 2.23
- $n$  元函数的 Taylor 公式 2.22

我们已经建立了多元函数的“一阶近似”理论：若  $f$  在  $p_0$  处可微，则

$$f(p_0 + \mathbf{h}) = f(p_0) + Jf(p_0) \cdot \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|),$$

其中  $Jf(p_0)$  是  $f$  在  $p_0$  处的 Jacobian（即梯度行向量）。

这个公式是多元微分学的基石——它告诉我们“用平面去逼近曲面”的具体方式。然而，线性近似的精度仅达到  $O(\|\mathbf{h}\|)$  级别。在许多实际应用（如物理建模、优化算法、数值分析）中，我们需要更高阶的近似，这就需要将一元微积分中威力强大的 Taylor 多项式展开推广到多元情形。

本节将系统建立二元及  $n$  元函数的 Taylor 公式，并深入讨论其证明方法、余项估计以及在极值判定等核心问题中的应用。

### 2.16.1 从线性近似到多项式逼近

#### 线性近似的局限性

先通过一个具体例子感受一下线性近似的精度极限。

 **练习 2.148 线性近似计算** 求  $Q := \frac{1.03^2}{\sqrt{0.98} \sqrt[3]{1.06}}$  的近似值。

**解**

- 构造多元函数与确定基准点：构造三元函数  $f(x, y, z) = \frac{x^2}{\sqrt{y} \sqrt[3]{z}}$ （定义域为  $y > 0, z > 0$ ），则问题归结为求  $f(1.03, 0.98, 1.06)$  的值。取展开中心  $p_0 = (1, 1, 1)^T$ ，对应的增量向量为  $\mathbf{h} = (0.03, -0.02, 0.06)^T$ 。此时  $\|\mathbf{h}\| = \sqrt{0.03^2 + (-0.02)^2 + 0.06^2} = \sqrt{0.0049} \approx 0.07$ ，确实较小。
- 计算基准点处的函数值与梯度：由于函数表达式为幂次乘积，采用对数求导法更为简便：

$$\ln f = 2 \ln x - \frac{1}{2} \ln y - \frac{1}{3} \ln z.$$

对两边同时求各个变量的偏导数可得：

$$\frac{1}{f} f_x = \frac{2}{x}, \quad \frac{1}{f} f_y = -\frac{1}{2y}, \quad \frac{1}{f} f_z = -\frac{1}{3z}.$$

因此，梯度向量表达式为：

$$\nabla f(x, y, z) = f(x, y, z) \left( \frac{2}{x}, -\frac{1}{2y}, -\frac{1}{3z} \right).$$

代入  $p_0 = (1, 1, 1)$ ，由于  $f(1, 1, 1) = 1$ ，故：

$$\nabla f(1, 1, 1) = 1 \cdot \left( 2, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3} \right) = \left( 2, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3} \right).$$

3. 运用一阶线性近似：

$$\begin{aligned} Q &\approx f(p_0) + \nabla f(p_0) \cdot \mathbf{h} = 1 + \left( 2, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3} \right) \cdot (0.03, -0.02, 0.06) \\ &= 1 + 2(0.03) - \frac{1}{2}(-0.02) - \frac{1}{3}(0.06) = 1 + 0.06 + 0.01 - 0.02 = 1.05. \end{aligned}$$

因此近似值为  $\boxed{1.05}$ 。

4. 精度检验：实际精确值约为 1.0489...，绝对误差约 0.0011，相对误差约 0.11% ——对于大多数工程目的已经足够好。

 **笔记** [何时需要高阶项?] 若要求更高的精度 (如科学计算中的双精度需求  $10^{-15}$  级别)，或需要分析函数在某点附近的“弯曲程度” (二阶信息)，线性近似就不够用了。Taylor 公式的核心思想就是：用高阶多项式来“拟合”函数的局部行为，使余项达到任意指定的高阶无穷小量级。

## 2.16.2 二元函数的 Taylor 定理

下面给出带有 Lagrange 型余项的 Taylor 展开定理。

### 定理 2.22 (Taylor 定理 / Taylor's Theorem)

设  $z = f(x, y)$  在点  $p_0 = (x_0, y_0)^T$  的某个开邻域  $D$  内具有直到  $n+1$  阶的连续偏导数。

对任意向量  $\mathbf{h} = (h_1, h_2)^T$  使得  $p_0 + \mathbf{h} \in D$ ，有

$$f(p_0 + \mathbf{h}) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \left( h_1 \frac{\partial}{\partial x} + h_2 \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(p_0) + \mathcal{R}_n,$$

其中余项 (Lagrange 余项) 为

$$\mathcal{R}_n := \frac{1}{(n+1)!} \left( h_1 \frac{\partial}{\partial x} + h_2 \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(p_0 + \theta \mathbf{h}), \quad \theta \in (0, 1).$$



 **笔记** [公式的直观理解] 这个公式可以逐项解读如下：

- $k=0$  项： $\frac{1}{0!}(\cdots)^0 f(p_0) = f(p_0)$  ——零阶项，即函数在展开中心的值；
- $k=1$  项： $\frac{1}{1!}(h_1 f_x + h_2 f_y)|_{p_0} = \nabla f(p_0) \cdot \mathbf{h}$  ——一阶项，即全微分 (线性部分)；
- $k=2$  项： $\frac{1}{2!}(h_1 \partial_x + h_2 \partial_y)^2 f|_{p_0} = \frac{1}{2}(h_1^2 f_{xx} + 2h_1 h_2 f_{xy} + h_2^2 f_{yy})|_{p_0}$  ——二阶项，涉及 Hesse 矩阵；
- $\vdots$
- $k=n$  项： $n$  阶多项式项；
- $\mathcal{R}_n$ ： $(n+1)$  阶 Lagrange 余项。

关键观察：每一项都是“微分算子幂作用一次”的结果除以  $k!$ 。这正是一元 Taylor 公式  $\phi(x) = \sum \frac{\phi^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_n$  的自然推广！

**证明** [证明的核心思想] 固定  $p_0$  和  $\mathbf{h}$ 。构造辅助函数

$$\varphi(t) := f(p_0 + t\mathbf{h}), \quad t \in [0, 1].$$

由于  $D$  为开集且  $p_0 + \mathbf{h} \in D$ , 当  $t \in [0, 1]$  时  $p_0 + t\mathbf{h}$  沿线段从  $p_0$  走到  $p_0 + \mathbf{h}$ , 完全含于  $D$  内 (开集的凸性保证线段仍在其中)。由假设条件,  $\varphi$  在  $[0, 1]$  上具有  $n+1$  阶连续导数。

对  $\varphi(t)$  应用一元 **Taylor** 定理 (带 Lagrange 余项):

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2!}\varphi''(0) + \cdots + \frac{1}{n!}\varphi^{(n)}(0) + \frac{1}{(n+1)!}\varphi^{(n+1)}(\theta), \quad (*)$$

其中  $\theta \in (0, 1)$ 。显然  $\varphi(1) = f(p_0 + \mathbf{h})$  且  $\varphi(0) = f(p_0)$ 。

现在计算各阶导数  $\varphi^{(k)}(t)$ 。

1. 一阶导数: 由链式法则,

$$\varphi'(t) = \nabla f(p_0 + t\mathbf{h}) \cdot \mathbf{h} = \left( h_1 \frac{\partial}{\partial x} + h_2 \frac{\partial}{\partial y} \right) f(p_0 + t\mathbf{h}).$$

2. 二阶导数: 对  $\varphi'(t)$  再次关于  $t$  求导,

$$\begin{aligned} \varphi''(t) &= \nabla \left[ \left( h_1 \frac{\partial}{\partial x} + h_2 \frac{\partial}{\partial y} \right) f(p_0 + t\mathbf{h}) \right] \cdot \mathbf{h} \\ &= \left( \frac{\partial}{\partial x} \left( h_1 \frac{\partial f}{\partial x} + h_2 \frac{\partial f}{\partial y} \right), \frac{\partial}{\partial y} \left( h_1 \frac{\partial f}{\partial x} + h_2 \frac{\partial f}{\partial y} \right) \right) \cdot \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix} \\ &= h_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2h_1 h_2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + h_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \\ &= \left( h_1 \frac{\partial}{\partial x} + h_2 \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(p_0 + t\mathbf{h}). \end{aligned}$$

3. 关键模式发现: 注意到对  $\varphi$  求一次导数, 相当于把算子  $D := h_1 \frac{\partial}{\partial x} + h_2 \frac{\partial}{\partial y}$  作用于  $f$  一次; 而求  $k$  阶导数就相当于把算子  $D$  作用于  $f$  共  $k$  次。利用二项式定理展开  $(a+b)^k = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} a^l b^{k-l}$ , 可得一般公式:

$$\varphi^{(k)}(t) = D^k f(p_0 + t\mathbf{h}) = \left( \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} h_1^l h_2^{k-l} \frac{\partial^k}{\partial x^l \partial y^{k-l}} \right) f(p_0 + t\mathbf{h}),$$

对  $k = 1, 2, \dots, n, n+1$  均成立。

4. 得出结论: 将上述结果代入一元 Taylor 展开式 (\*) 并分别取  $t=0$  和  $t=\theta$ , 即得:

$$f(p_0 + \mathbf{h}) = \sum_{k=0}^n \frac{D^k f(p_0)}{k!} + \frac{D^{n+1} f(p_0 + \theta\mathbf{h})}{(n+1)!}.$$

**注** [微分算子幂的二项展开规则] 上面的证明揭示了一个极其有用的计算技巧:

设微分算子  $D = h_1 \frac{\partial}{\partial x} + h_2 \frac{\partial}{\partial y}$ , 则其  $k$  次幂可以按“二项式定理”形式展开:

$$D^k = \sum_{l=0}^k \binom{k}{l} h_1^l h_2^{k-l} \frac{\partial^k}{\partial x^l \partial y^{k-l}}.$$

这意味着我们无需每次都从头做链式法则推导, 只需“像代数式一样”把  $(h_1 \partial_x + h_2 \partial_y)^k$  展开即可! 这一技巧在手工计算高阶偏导数时能极大地减少出错概率。

### 2.16.3 前几项的显式写法与 Hesse 矩阵

在实际应用中, Taylor 展开最常使用的是前二到三阶项。下面写出它们的显式表达式。

**性质 2.21 二阶 Taylor 展开 (Lagrange 余项型)** 设  $f$  如定理 2.22 所述且取  $n = 2$  (即  $f$  具有三阶连续偏导数)。则

$$f(p_0 + \mathbf{h}) = f(p_0) + \underbrace{\nabla f(p_0) \cdot \mathbf{h}}_{\text{一阶项 (全微分)}} + \underbrace{\frac{1}{2} \mathbf{h}^\top H_f(p_0) \mathbf{h}}_{\text{二阶项}} + \mathcal{R}_2,$$

其中

$$H_f(p_0) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(p_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(p_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(p_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(p_0) \end{pmatrix}$$

称为  $f$  在  $p_0$  处的 **Hesse 矩阵** (Hessian Matrix)。

**注**[Hesse 矩阵的重要性] Hesse 矩阵  $H_f$  是多元微积分中仅次于梯度  $\nabla f$  的第二重要对象。原因如下:

1. **二阶信息的完备载体:**  $H_f$  编码了  $f$  在某点的所有二阶偏导数信息, 包括“沿各方向的曲率”(对角元  $f_{xx}, f_{yy}$ ) 和“混合方向的变化率变化”(非对角元  $f_{xy} = f_{yx}$ )。
2. **极值判定的核心工具:** 在一元微积分中,  $f''(x_0) > 0$  表示  $x_0$  是局部极小值点。在多元情形下, 这一判据被  $H_f$  的正定性所取代——若  $H_f(p_0)$  正定 (所有特征值为正), 则  $p_0$  是严格局部极小值点; 若负定则是严格局部极大值点; 不定则为鞍点。这正是下章“多元函数极值问题”的理论基础。
3. **与二次型的联系:** 二阶项  $\frac{1}{2} \mathbf{h}^\top H_f \mathbf{h}$  正是一个以  $H_f$  为系数矩阵的二次型 (Quadratic Form)。Taylor 展开的几何含义就是: 用二次曲面去逼近原曲面的“弯曲程度”。

### 推广到 $n$ 元函数

**性质 2.22  $n$  元函数的 Taylor 公式** 设  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  在  $p_0 \in \mathbb{R}^n$  的某邻域内具有直到  $m+1$  阶连续偏导数。则

$$f(p_0 + \mathbf{h}) = f(p_0) + Jf(p_0)\mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^\top H_f(p_0) \mathbf{h} + \cdots + \mathcal{R}_m,$$

其中

$$H_f(p_0) = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p_0) \right)_{n \times n}$$

是  $f$  在  $p_0$  处的  $n$  阶 Hesse 矩阵 (对称矩阵),  $\mathcal{R}_m = O(\|\mathbf{h}\|^{m+1})$  为 Lagrange 余项。

### 2.16.4 余项估计

最后我们来严格地量化 Taylor 展开的误差。

**性质 2.23 余项的量级估计** 在定理 2.22 的条件下, Lagrange 余项  $\mathcal{R}_n$  满足

$$\mathcal{R}_n = O(\|\mathbf{h}\|^{n+1}), \quad \|\mathbf{h}\| \rightarrow 0.$$

更精确地, 存在常数  $C > 0$  使得当  $\|\mathbf{h}\|$  充分小时

$$|\mathcal{R}_n| \leq C \|\mathbf{h}\|^{n+1}.$$

## 证明

1. 取  $p_0$  为中心作闭球  $K = \overline{B}_r(p_0) \subset D$  (因  $D$  开故这样的  $r > 0$  存在)。当  $\|\mathbf{h}\|$  充分小时 (不妨设  $\|\mathbf{h}\| < r$ )，有  $p_0 + \theta\mathbf{h} \in K \subset D$ 。
2. 由于  $f$  的所有  $n+1$  阶偏导数在紧集  $K$  上连续，它们必有界。令

$$M := \max_{p \in K, |\alpha|+|\beta| \leq n+1} \left| \frac{\partial^{\alpha+\beta} f}{\partial x^\alpha \partial y^\beta}(p) \right|$$

(最大值存在由连续性加紧致性保证)。

3. 估计余项的绝对值：

$$\begin{aligned} |\mathcal{R}_n| &= \frac{1}{(n+1)!} \left| \left( h_1 \frac{\partial}{\partial x} + h_2 \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(p_0 + \theta\mathbf{h}) \right| \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \left| \sum_{l=0}^{n+1} \binom{n+1}{l} h_1^l h_2^{n+1-l} \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^l \partial y^{n+1-l}}(p_0 + \theta\mathbf{h}) \right| \\ &\leq \frac{M}{(n+1)!} \sum_{l=0}^{n+1} \binom{n+1}{l} |h_1|^l |h_2|^{n+1-l} \\ &= \frac{M}{(n+1)!} (|h_1| + |h_2|)^{n+1} \quad (\text{由二项式定理}) \\ &\leq \frac{M}{(n+1)!} (2 \max\{|h_1|, |h_2|\})^{n+1} \leq \frac{M \cdot 2^{n+1}}{(n+1)!} \|\mathbf{h}\|^{n+1}. \end{aligned}$$

取  $C = \frac{M \cdot 2^{n+1}}{(n+1)!}$  即得证。

 **笔记** [实用意义] 余项估计告诉我们：当  $\|\mathbf{h}\|$  缩小一个数量级时，Taylor 近似的误差会缩小大约  $\|\mathbf{h}\|$  的  $(n+1)$  次方量级。

例如，若使用一阶近似 ( $n=1$ )，误差是  $O(\|\mathbf{h}\|^2)$  ——当步长缩小 10 倍时，误差大致缩小 100 倍；若使用二阶近似 ( $n=2$ )，误差是  $O(\|\mathbf{h}\|^3)$  ——同样的 10 倍步长缩减会使误差缩小约 1000 倍。

这就是为什么“高阶方法” (如 Newton 法、Runge-Kutta 法等数值积分方法) 通常比“低阶方法”收敛快得多的数学原理。

## 2.17 练习

 练习 2.149 基础：Taylor 展开计算

- (1) 将  $f(x, y) = e^x \cos(y)$  在  $(0, 0)$  处展出到二阶 (含 Lagrange 余项)；
- (2) 利用二阶 Taylor 展开求  $\sqrt{(1.02)^3 + (1.97)^3}$  的近似值，并给出误差的大致量级估计；
- (3) 设  $f(x, y) = \ln(1+x+2y)$ ，在  $(0, 0)$  处求二阶 Taylor 多项式  $P_2(x, y)$ ，使得  $|f(x, y) - P_2(x, y)| = o(x^2 + y^2)$  当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 。

解

- (1) 求  $e^x \cos(y)$  的二阶展开：计算在  $(0, 0)$  处的各阶偏导数： $f(0, 0) = 1$ 。一阶：

$$f_x = e^x \cos y \implies 1, \quad f_y = -e^x \sin y \implies 0$$



二阶:

$$f_{xx} = e^x \cos y \Rightarrow 1, \quad f_{xy} = -e^x \sin y \Rightarrow 0, \quad f_{yy} = -e^x \cos y \Rightarrow -1$$

Taylor 多项式为  $P_2(x, y) = 1 + x + \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$ 。Lagrange 余项为 (其中  $\theta \in (0, 1)$ ):

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_2 &= \frac{1}{3!} \left( x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right)^3 f(\theta x, \theta y) \\ &= \frac{1}{6} \left( x^3 e^{\theta x} \cos(\theta y) - 3x^2 y e^{\theta x} \sin(\theta y) - 3xy^2 e^{\theta x} \cos(\theta y) + y^3 e^{\theta x} \sin(\theta y) \right). \end{aligned}$$

(2) 求  $\sqrt{(1.02)^3 + (1.97)^3}$  的近似值: 设  $f(x, y) = \sqrt{x^3 + y^3}$ , 在  $p_0 = (1, 2)$  处展开,  $\mathbf{h} = (0.02, -0.03)$ 。  
 $f(1, 2) = \sqrt{1+8} = 3$ 。计算一阶与二阶偏导数:

$$f_x = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 + y^3}} \Rightarrow f_x(1, 2) = \frac{3}{2(3)} = 0.5$$

$$f_y = \frac{3y^2}{2\sqrt{x^3 + y^3}} \Rightarrow f_y(1, 2) = \frac{12}{2(3)} = 2$$

$$f_{xx} = \frac{3x}{\sqrt{x^3 + y^3}} - \frac{9x^4}{4(x^3 + y^3)^{3/2}} \Rightarrow 1 - \frac{9}{108} = \frac{11}{12}$$

$$f_{xy} = -\frac{9x^2 y^2}{4(x^3 + y^3)^{3/2}} \Rightarrow -\frac{36}{108} = -\frac{1}{3}$$

$$f_{yy} = \frac{3y}{\sqrt{x^3 + y^3}} - \frac{9y^4}{4(x^3 + y^3)^{3/2}} \Rightarrow 2 - \frac{144}{108} = \frac{2}{3}$$

代入二阶 Taylor 公式:

$$\begin{aligned} f &\approx 3 + [0.5(0.02) + 2(-0.03)] + \frac{1}{2} \left[ \frac{11}{12}(0.02)^2 + 2 \left( -\frac{1}{3} \right) (0.02)(-0.03) + \frac{2}{3}(-0.03)^2 \right] \\ &= 3 - 0.05 + \frac{1}{2} \left[ \frac{11}{12}(0.0004) + 0.0004 + 0.0006 \right] \\ &= 2.95 + \frac{1}{2} [0.0003666 \cdots + 0.0010] \\ &= 2.95 + 0.00068333 \cdots \approx 2.95068. \end{aligned}$$

误差量级估计: Lagrange 余项  $\mathcal{R}_2 = O(\|\mathbf{h}\|^3)$ 。因为  $\|\mathbf{h}\| = \sqrt{0.02^2 + (-0.03)^2} \approx 0.036$ , 所以误差大约在  $O(10^{-5})$  的量级。

(3) 利用一元级数间接求 Taylor 多项式: 由于求偏导较为繁琐, 我们可以利用已知的一元 Maclaurin 展开式  $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ 。令  $u = x+2y$ , 当  $(x, y) \rightarrow (0, 0)$  时  $u \rightarrow 0$ 。将其代入展开式:

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (x+2y) - \frac{1}{2}(x+2y)^2 + o((x+2y)^2) \\ &= x+2y - \frac{1}{2}x^2 - 2xy - 2y^2 + o(x^2 + y^2). \end{aligned}$$

(这里因  $(x+2y)^2 \leq 2(x^2 + 4y^2) \leq 8(x^2 + y^2)$ , 故  $o((x+2y)^2) = o(x^2 + y^2)$ ) 因此, 二阶 Taylor 多项式为  $P_2(x, y) = x + 2y - \frac{1}{2}x^2 - 2xy - 2y^2$ 。

 **练习 2.150 提高: Hesse 矩阵与极值判定** 设  $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz - 6$ 。

- (1) 求  $f$  在  $(1, 1, 1)$  处的梯度和 Hesse 矩阵;
- (2) 写出  $f$  在  $(1, 1, 1)$  处的二阶 Taylor 展开式;

(3) 判断  $f$  在  $(1, 1, 1)$  处是否有极值? 若有, 是极大还是极小?

解

(1) 求梯度与 Hesse 矩阵: 一阶偏导数 (并代入  $x = y = z = 1$ ):

$$f_x = 3x^2 - 3yz, \quad f_y = 3y^2 - 3xz, \quad f_z = 3z^2 - 3xy \implies f_i(1, 1, 1) = 0, (i = x, y, z)$$

即梯度为零向量  $\mathbf{0}$  (此点为驻点)。二阶偏导数:

$$\begin{aligned} f_{xx} = 6x &\implies 6, \quad f_{yy} = 6y \implies 6, \quad f_{zz} = 6z \implies 6 \\ f_{xy} = -3z &\implies -3, \quad f_{xz} = -3y \implies -3, \quad f_{yz} = -3x \implies -3 \end{aligned}$$

Hesse 矩阵为:

$$H_f(1, 1, 1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix}.$$

(2) 写出二阶 Taylor 展开式: 在  $(1, 1, 1)$  处,  $f(1, 1, 1) = 1 + 1 + 1 - 3 - 6 = -6$ 。由多变量 Taylor 公式:

$$\begin{aligned} f(1 + h_1, 1 + h_2, 1 + h_3) &= -6 + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} h_1 & h_2 & h_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & -3 \\ -3 & -3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \\ h_3 \end{pmatrix} + \mathcal{R}_2 \\ &= -6 + 3(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2) - 3(h_1h_2 + h_2h_3 + h_3h_1) + \mathcal{R}_2. \end{aligned}$$

(3) 极值判定: 考察二阶项的二次型:

$$3(h_1^2 + h_2^2 + h_3^2) - 3(h_1h_2 + h_2h_3 + h_3h_1) = \frac{3}{2} [(h_1 - h_2)^2 + (h_2 - h_3)^2 + (h_3 - h_1)^2] \geq 0$$

这说明该 Hesse 矩阵是半正定的 (特征值为  $0, 9, 9$ ), 所以无法通过常规的严格正定性直接判别为严格极小值点。但是, 我们可以通过代数恒等式:  $f(x, y, z) - (-6) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = \frac{1}{2}(x + y + z)[(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2]$ 。在  $(1, 1, 1)$  的充分小邻域内,  $x + y + z \approx 3 > 0$ , 故对于邻域内任意点总有  $f(x, y, z) \geq -6$  恒成立。因此,  $f$  在  $(1, 1, 1)$  处有局部极小值, 但不具备严格局部极小值 (因为沿  $x = y = z$  路径函数值常为  $-6$ )。

 **练习 2.151 提高: 三元函数的高阶展开** 设  $u(x, y, z) = \sin(x + y + z)$ 。

- (1) 计算  $u$  在  $(0, 0, 0)$  处的所有三阶偏导数;
- (2) 写出三阶 Taylor 展开式并给出余项形式;
- (3) 利用此展开式估算  $\sin(0.1 + 0.2 - 0.05)$  的值, 并与精确值比较。

解

(1) 计算三阶偏导数: 令  $w = x + y + z$ 。则  $u = \sin w$ 。无论对  $x, y, z$  进行何种组合的偏导求导, 由链式法则可知其本质等价于对  $w$  连续求导。因此, 所有的三阶偏导数为:

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x^i \partial y^j \partial z^k} = \frac{d^3}{dw^3}(\sin w) = -\cos w.$$

在  $(0, 0, 0)$  处,  $w = 0$ , 故所有的三阶偏导数值均为  $-\cos(0) = -1$ 。

(2) 写出三阶 Taylor 展开式: 由于所有对应高阶导数均等于一元函数  $\sin w$  的导数展开, 我们可以直接写出:

$$u(x, y, z) = (x + y + z) - \frac{1}{3!}(x + y + z)^3 + \mathcal{R}_3.$$

其中  $\mathcal{R}_3 = \frac{\sin(\theta(x+y+z))}{4!}(x+y+z)^4$  ( $\theta \in (0, 1)$ ) 为 Lagrange 余项。

(3) 估算并比较误差: 估算  $\sin(0.1 + 0.2 - 0.05) = \sin(0.25)$ 。代入三阶泰勒展开式得到:

$$u \approx 0.25 - \frac{(0.25)^3}{6} = 0.25 - \frac{0.015625}{6} = 0.25 - 0.00260416 \cdots \approx 0.247396.$$

精确值为  $\sin(0.25) \approx 0.247404$ 。绝对误差约为 0.000008, 与余项  $\mathcal{R}_3$  预估的量级  $O(0.25^4) \approx O(10^{-3})$  高度吻合且近似效果极佳。

 **练习 2.152 Taylor 级数的收敛性与解析延拓** 考虑复变函数  $f(z) = \frac{1}{1-z}$  ( $z \in \mathbb{C}, |z| < 1$ )。

- (1) 求  $f$  在  $z=0$  处的 Taylor 级数  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$  (提示: 几何级数求和);
- (2) 该级数的收敛半径是多少? 与  $f(z)$  的奇点有何关系?
- (3) 若截断到  $N$  项得到部分和  $S_N(z)$ , 证明误差  $|f(z) - S_N(z)| \leq \frac{|z|^{N+1}}{1-|z|}$ 。这说明了什么? (提示: 这与实 Taylor 多项式的余项有何异同?)

解

- (1) 求 **Taylor** 级数: 根据等比数列求和公式, 当  $|z| < 1$  时, 公比为  $z$  的无穷等比数列和为  $\frac{1}{1-z}$ 。故  $f(z)$  在  $z=0$  处的 Taylor 级数即为:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots.$$

- (2) 收敛半径与奇点的关系: 该级数由等比数列得来, 显然收敛半径为  $R=1$ 。考察函数  $f(z) = \frac{1}{1-z}$ , 其在复平面上唯一的奇点位于  $z=1$ 。从展开中心  $z=0$  到最近奇点  $z=1$  的距离恰好为  $|1-0|=1$ 。这说明复变函数 Taylor 级数的收敛圆恰好是以展开点为圆心, 延伸至触碰到最近的奇点为止。
- (3) 截断误差分析: 部分和为  $S_N(z) = \sum_{n=0}^N z^n$ 。根据等比数列求和公式:

$$f(z) - S_N(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^n - \sum_{n=0}^N z^n = \sum_{n=N+1}^{\infty} z^n = \frac{z^{N+1}}{1-z}.$$

对其取绝对值并放缩:

$$|f(z) - S_N(z)| = \frac{|z|^{N+1}}{|1-z|}.$$

由三角不等式  $|1-z| \geq 1-|z|$ , 故  $\frac{1}{|1-z|} \leq \frac{1}{1-|z|}$ , 于是得到:

$$|f(z) - S_N(z)| \leq \frac{|z|^{N+1}}{1-|z|}.$$

结论说明: 当  $|z| < 1$  时,  $\lim_{N \rightarrow \infty} |z|^{N+1} = 0$ , 由此严格证明了级数在圆内处处收敛。复变解析函数的 Taylor 级数误差严格趋于 0, 这意味着函数就是其 Taylor 级数 (即具有解析性); 而实变函数中, 无限可微但非解析的函数 (如  $e^{-1/x^2}$ ) 的 Taylor 余项在某点领域可能并不收敛到 0。这突显了复变解析函数的极高刚性。

### 2.17.1 A 组

 **练习 2.153 基本 Taylor 展开一** 求  $z = \sin 2x + \cos y$  在点  $(0, 0)$  处的二阶泰勒多项式。

解

1. 求展开点处的函数值与偏导数: 在  $(0, 0)$  处, 函数值  $z(0, 0) = 0 + 1 = 1$ 。一阶偏导数:  $z_x =$

$$2 \cos 2x \implies z_x(0,0) = 2. \quad z_y = -\sin y \implies z_y(0,0) = 0.$$

2. 求展开点处的二阶偏导数: 二阶纯偏导数:  $z_{xx} = -4 \sin 2x \implies z_{xx}(0,0) = 0$ .  $z_{yy} = -\cos y \implies z_{yy}(0,0) = -1$ . 二阶混合偏导数:  $z_{xy} = 0 \implies z_{xy}(0,0) = 0$ .

3. 组装二阶泰勒多项式: 根据泰勒公式  $P_2(x,y) = f(0,0) + f_x x + f_y y + \frac{1}{2}(f_{xx}x^2 + 2f_{xy}xy + f_{yy}y^2)$ :

$$P_2(x,y) = 1 + 2x + 0 \cdot y + \frac{1}{2}(0 \cdot x^2 + 0 \cdot xy + (-1)y^2) = 1 + 2x - \frac{1}{2}y^2.$$

 **练习 2.154 基本 Taylor 展开二** 求  $z = \frac{1}{xy}$  在点  $(1,2)$  处的二阶泰勒多项式.

解

1. 求展开点处的函数值与偏导数: 在  $(1,2)$  处, 函数值  $z(1,2) = \frac{1}{2}$ . 一阶偏导数:  $z_x = -\frac{1}{x^2y} \implies$

$$z_x(1,2) = -\frac{1}{2}. \quad z_y = -\frac{1}{xy^2} \implies z_y(1,2) = -\frac{1}{4}.$$

2. 求展开点处的二阶偏导数: 二阶纯偏导数:  $z_{xx} = \frac{2}{x^3y} \implies z_{xx}(1,2) = \frac{2}{2} = 1$ .  $z_{yy} = \frac{2}{xy^3} \implies$

$$z_{yy}(1,2) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}. \quad \text{二阶混合偏导数: } z_{xy} = \frac{1}{x^2y^2} \implies z_{xy}(1,2) = \frac{1}{4}.$$

3. 组装二阶泰勒多项式: 代入点  $(1,2)$  处的展开式结构:

$$\begin{aligned} P_2(x,y) &= z(1,2) + z_x(x-1) + z_y(y-2) \\ &\quad + \frac{1}{2}[z_{xx}(x-1)^2 + 2z_{xy}(x-1)(y-2) + z_{yy}(y-2)^2] \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{4}(y-2) + \frac{1}{2}\left[1(x-1)^2 + 2\left(\frac{1}{4}\right)(x-1)(y-2) + \frac{1}{4}(y-2)^2\right] \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{4}(y-2) + \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{4}(x-1)(y-2) + \frac{1}{8}(y-2)^2. \end{aligned}$$

## 2.17.2 B 组

 **练习 2.155 一阶 Taylor 近似应用一** 试利用一阶泰勒多项式求  $\sqrt{(3.012)^2 + (3.997)^2}$  的近似值.

解

1. 构造函数与寻找基准点: 设二元函数  $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ . 要计算的是点  $(3.012, 3.997)$  处的函数值. 我们选取最近的整数基准点  $(x_0, y_0) = (3, 4)$ , 此处的函数值易于计算:  $f(3,4) = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ . 增量为  $\Delta x = 3.012 - 3 = 0.012$ ,  $\Delta y = 3.997 - 4 = -0.003$ .

2. 计算偏导数: 求偏导:

$$f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

代入基准点:

$$f_x(3,4) = \frac{3}{5} = 0.6, \quad f_y(3,4) = \frac{4}{5} = 0.8.$$

3. 运用一阶泰勒多项式求近似: 根据一阶全微分近似公式  $f(x,y) \approx f(x_0, y_0) + f_x \Delta x + f_y \Delta y$ :

$$\begin{aligned} f(3.012, 3.997) &\approx 5 + 0.6(0.012) + 0.8(-0.003) \\ &= 5 + 0.0072 - 0.0024 \\ &= 5.0048. \end{aligned}$$

 **练习 2.156 一阶 Taylor 近似应用二** 电阻  $R_1$  和  $R_2$  并联后的电阻为  $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ , 利用一阶泰勒多项

式计算当  $R_1 = 2.013 \Omega$ ,  $R_2 = 5.972 \Omega$  时,  $R$  的近似值.

解

1. 构造函数与基准点: 由题意, 并联电阻函数为  $R(R_1, R_2) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ . 我们选取整数基准点  $(R_{10}, R_{20}) = (2, 6)$ . 在此点, 函数值为  $R(2, 6) = \frac{2 \times 6}{2 + 6} = \frac{12}{8} = 1.5 \Omega$ . 自变量增量为  $\Delta R_1 = 2.013 - 2 = 0.013 \Omega$ ,  $\Delta R_2 = 5.972 - 6 = -0.028 \Omega$ .

2. 计算偏导数: 对  $R_1$  求偏导:

$$\frac{\partial R}{\partial R_1} = \frac{R_2(R_1 + R_2) - R_1 R_2 \cdot 1}{(R_1 + R_2)^2} = \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2}.$$

在基准点处:  $\left. \frac{\partial R}{\partial R_1} \right|_{(2,6)} = \frac{6^2}{(2+6)^2} = \frac{36}{64} = \frac{9}{16}$ . 同理, 对  $R_2$  求偏导:

$$\frac{\partial R}{\partial R_2} = \frac{R_1^2}{(R_1 + R_2)^2}.$$

在基准点处:  $\left. \frac{\partial R}{\partial R_2} \right|_{(2,6)} = \frac{2^2}{(2+6)^2} = \frac{4}{64} = \frac{1}{16}$ .

3. 利用一阶泰勒公式近似: 根据一阶泰勒展开式  $R \approx R(2, 6) + \frac{\partial R}{\partial R_1} \Delta R_1 + \frac{\partial R}{\partial R_2} \Delta R_2$  进行代入计算:

$$\begin{aligned} R &\approx 1.5 + \frac{9}{16}(0.013) + \frac{1}{16}(-0.028) \\ &= 1.5 + \frac{0.117 - 0.028}{16} = 1.5 + \frac{0.089}{16} \\ &= 1.5 + 0.0055625 = 1.5055625 \Omega. \end{aligned}$$

即所求并联电阻的近似值为  $1.5055625 \Omega$ .

 **练习 2.157 抽象函数的一阶 Taylor 多项式** 试写出函数  $u = f(x, y, z)$  在点  $(a, b, c)$  的一阶泰勒多项式.

解

1. 明确一阶多项式的代数结构: 多元函数的一阶 Taylor 多项式正是函数在该点处的函数值叠加其全微分 (线性主部).
2. 写出一般公式: 根据多元微分学定义, 三元函数在点  $(a, b, c)$  的一阶泰勒多项式为:

$$P_1(x, y, z) = f(a, b, c) + f_x(a, b, c)(x - a) + f_y(a, b, c)(y - b) + f_z(a, b, c)(z - c).$$

 **练习 2.158 纸箱容积近似计算** 一长方体纸箱外侧尺寸分别为  $14 \text{ cm}$ ,  $14 \text{ cm}$ ,  $28 \text{ cm}$ , 厚度为  $0.125 \text{ cm}$ , 试利用习题 3 的结果计算纸箱容积的近似值.

解

1. 分析题意与建立模型: 纸箱“容积”指的是内部空腔的体积. 设纸箱的外侧长、宽、高分别为  $x, y, z$ , 内部容积为  $V$ . 由于纸箱是有厚度的闭合长方体, 内部长、宽、高分别为  $x - 2\Delta x, y - 2\Delta y, z - 2\Delta z$ , 其中单侧厚度即缩减增量绝对值  $\Delta x = \Delta y = \Delta z = 0.125 \text{ cm}$ . 建立容积函数  $V(x, y, z) = xyz$ .
2. 计算基准点的值与偏导数: 取外侧尺寸作为展开的基准点  $(x_0, y_0, z_0) = (14, 14, 28)$ . 在此处, 基准容积  $V_0 = 14 \times 14 \times 28 = 5488 \text{ cm}^3$ . 计算偏导数:

$$V_x = yz \implies V_x(14, 14, 28) = 14 \times 28 = 392,$$

$$V_y = xz \implies V_y(14, 14, 28) = 14 \times 28 = 392,$$

$$V_z = xy \implies V_z(14, 14, 28) = 14 \times 14 = 196.$$

3. 利用一阶泰勒近似求容积增量：各维度的微小总增量（向内）为  $dx = dy = dz = -2 \times 0.125 = -0.25$  cm。由前述习题 3 的一阶泰勒多项式（全微分近似）：

$$\begin{aligned}\Delta V &\approx V_x dx + V_y dy + V_z dz \\ &= 392(-0.25) + 392(-0.25) + 196(-0.25) \\ &= -98 - 98 - 49 = -245 \text{ cm}^3.\end{aligned}$$

4. 得出最终近似值：内部近似容积为  $V \approx V_0 + \Delta V = 5488 - 245 = 5243 \text{ cm}^3$ 。